



# 泛函分析

作者: 实空

组织: 无

时间: June 4, 2026

版本: ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解答/笔记: [Show/Hide](#)

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;  
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

# 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>第1章 度量空间</b>                | <b>1</b>  |
| 1.1 压缩映象原理                     | 1         |
| 1.2 完备化                        | 12        |
| 1.3 列紧性                        | 17        |
| 1.4 赋范线性空间                     | 24        |
| 1.4.1 线性空间                     | 24        |
| 1.4.2 线性空间上的距离                 | 26        |
| 1.4.3 赋范范数的线性空间上的范数等价          | 33        |
| 1.4.4 最佳逼近问题                   | 36        |
| 1.4.5 有限为 $B^*$ 空间的刻画          | 37        |
| 1.4.6 商空间                      | 39        |
| 1.5 凸集与不动点                     | 43        |
| 1.5.1 定义与基本性质                  | 43        |
| 1.5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理 | 49        |
| 1.5.3 应用                       | 51        |
| 1.6 内积空间                       | 52        |
| 1.6.1 定义与基本性质                  | 52        |
| 1.6.2 正交与正交基                   | 56        |
| 1.6.3 正交化和 Hilbert 空间的同构       | 60        |
| 1.6.4 再论最佳逼近问题                 | 62        |
| 1.6.5 应用: 最小二乘法                | 65        |
| <b>第2章 线性算子与线性泛函</b>           | <b>69</b> |
| 2.1 线性算子的概念                    | 69        |
| 2.1.1 线性算子和线性泛函的定义             | 69        |
| 2.1.2 线性算子的连续性和有界性             | 70        |
| 2.2 Riesz 表示定理及其应用             | 73        |
| 2.3 纲与开映射定理                    | 80        |
| 2.3.1 纲与纲推理                    | 80        |
| 2.3.2 开映射定理                    | 82        |
| 2.3.3 闭图像定理                    | 86        |
| 2.3.4 共鸣定理                     | 88        |
| 2.3.5 应用                       | 89        |
| 2.4 Hahn-Banach 定理             | 92        |
| 2.4.1 线性泛函的延拓定理                | 92        |
| 2.4.2 几何形式——凸集分离定理             | 96        |
| 2.4.3 应用                       | 102       |
| 2.4.3.1 抽象可微函数的中值定理            | 102       |
| 2.4.3.2 凸规划问题的 Lagrange 乘子     | 102       |
| 2.5 共轭空间、弱收敛、自反空间              | 106       |
| 2.5.1 共轭空间的表示及应用               | 106       |
| 2.5.2 共轭算子                     | 111       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 2.5.3 弱收敛及 * 弱收敛                 | 113        |
| 2.5.4 弱列紧性与 * 弱列紧性               | 117        |
| 2.5.5 弱收敛的例子                     | 120        |
| 2.6 线性算子的谱                       | 123        |
| 2.6.1 Gelfand 定理                 | 124        |
| 2.6.2 例子                         | 128        |
| <b>第 3 章 紧算子与 Fredholm 算子</b>    | <b>131</b> |
| 3.1 紧算子的定义和基本性质                  | 131        |
| 3.2 Riesz-Fredholm 理论            | 135        |
| 3.3 紧算子的谱理论 (Riesz-Schauder 理论)  | 139        |
| 3.3.1 紧算子的谱                      | 139        |
| 3.3.2 不变子空间                      | 140        |
| 3.3.3 紧算子的结构                     | 141        |
| 3.4 Hilbert-Schmidt 定理           | 143        |
| 3.5 对椭圆方程的运用                     | 149        |
| 3.6 Fredholm 算子                  | 152        |
| <b>第 4 章 广义函数与 Sobolev 空间</b>    | <b>159</b> |
| 4.1 广义函数的概念                      | 159        |
| 4.1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ | 159        |
| 4.1.2 广义函数的定义和基本性质               | 161        |
| 4.1.3 广义函数的收敛性                   | 163        |
| 4.2 $B_0$ 空间                     | 165        |
| 4.3 广义函数的运算                      | 170        |
| 4.3.1 广义微商                       | 171        |
| 4.3.2 广义函数的乘法                    | 172        |
| 4.3.3 平移算子与反射算子                  | 173        |
| 4.4 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换 | 174        |
| 4.5 Sobolev 空间与嵌入定理              | 178        |
| <b>参考文献</b>                      | <b>184</b> |

# 第1章 度量空间

## 1.1 压缩映象原理

### 定义 1.1

设  $\mathcal{X}$  是一个非空集.  $\mathcal{X}$  叫做**距离 (度量) 空间**, 是指在  $\mathcal{X}$  上定义了一个双变量的实值函数

$$\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto d.$$

满足下列三个条件:

- (1) 正定性:  $\rho(x, y) \geq 0$ , 而且  $\rho(x, y) = 0$ , 当且仅当  $x = y$ ;
- (2) 交换性:  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ ;
- (3) 三角不等式:  $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) (\forall x, y, z \in \mathcal{X})$ .

这里  $\rho$  叫做  $\mathcal{X}$  上的一个**距离**; 以  $\rho$  为距离的距离空间  $\mathcal{X}$  记做  $(\mathcal{X}, \rho)$ .

若还有  $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{X}$ , 则显然将  $\rho$  限制在  $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$  上得到的函数记作  $\rho|_{\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}}$  是  $\mathcal{Y}$  上的一个距离. 距离 (度量) 空间  $(\mathcal{Y}, \rho|_{\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}})$  称为  $(\mathcal{X}, \rho)$  的**子距离 (度量) 空间**或**子空间**, 一般将其简记为  $(\mathcal{Y}, \rho)$ .



**注** 引进距离的目的是刻画 “收敛” .

### 定义 1.2

设  $(X, \rho)$  是一个度量空间,  $A \subseteq X$ , 定义  $A$  的直径为

$$\text{diam}(A) \triangleq \sup \{\rho(a, b) \mid a, b \in A\}.$$

若  $\text{diam}(A)$  有限, 则称  $A$  为**有界集**.



### 定义 1.3

设  $(X, \rho)$  是一个度量空间,  $x_0 \in X, r > 0$ , 则称

$$B(x_0, r) \triangleq \{x \in X : \rho(x, x_0) < r\}$$

为  $x_0$  的一个  $r$ (球形) **邻域**. 此外

$$\overline{B}(x_0, r) \triangleq \overline{B(x_0, r)} = \{x \in X : \rho(x, x_0) \leq r\}.$$



### 定理 1.1

设  $(X, \rho)$  是一个度量空间,  $A \subseteq X$  是有界集等价于

- (1)  $\text{diam}(A) < +\infty$ .
- (2) 存在  $x_0 \in X, R > 0$ , 使得  $\rho(a, x_0) \leq R, \forall a \in A$ .
- (3) 存在  $x_0 \in X, R > 0$ , 使得  $A \subseteq B(x_0, R)$ .



### 定义 1.4

距离空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  上的点列  $\{x_n\}$  叫做收敛到  $x_0$  的是指:  $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 这时记作  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ . 或简单地记作  $x_n \rightarrow x_0$ .



**注** 在区间  $[a, b]$  上的连续函数全体  $C[a, b]$  中点列  $\{x_n\}$  收敛到  $x_0$  是指:  $\{x_n(t)\}$  一致收敛到  $x_0(t)$ .

**定理 1.2**

设  $(X, \rho)$  为度量空间,  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  是  $X$  中的收敛序列, 则:

- (1) 序列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  的极限唯一;
- (2) 序列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  是有界序列.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 设序列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  有两个极限  $a, b \in X$ , 且  $a \neq b$ . 根据收敛序列的定义, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 当  $n > N$  时, 有

$$\rho(x_n, a) < \varepsilon, \quad \rho(x_n, b) < \varepsilon.$$

特别地, 取  $\varepsilon = \frac{1}{2}\rho(a, b) > 0$ , 则存在  $N \in \mathbb{N}$ , 当  $n > N$  时,

$$\rho(x_n, a) < \frac{1}{2}\rho(a, b), \quad \rho(x_n, b) < \frac{1}{2}\rho(a, b).$$

从而对  $\forall n > N$ , 有

$$\rho(a, b) \leq \rho(a, x_n) + \rho(x_n, b) < \frac{1}{2}\rho(a, b) + \frac{1}{2}\rho(a, b) = \rho(a, b),$$

即  $\rho(a, b) < \rho(a, b)$ , 矛盾! 因此假设  $a \neq b$  不成立, 故  $a = b$ , 即收敛序列的极限唯一.

- (2) 设序列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  收敛于  $x_0 \in X$ . 取  $\varepsilon = 1 > 0$ , 由收敛序列的定义, 存在正整数  $N$ , 当  $n > N$  时,  $\rho(x_n, x_0) < 1$ .

令  $R_0 = \max_{1 \leq n \leq N} \rho(x_n, x_0)$ , 由于  $N$  是有限正整数, 有限个非负实数的最大值存在, 故  $R_0$  为有限非负实数. 取  $R = \max\{R_0, 1\}$ , 则  $R > 0$ , 且对所有  $n \in \mathbb{N}$ , 当  $1 \leq n \leq N$  时,  $\rho(x_n, x_0) \leq R_0 \leq R$ ; 当  $n > N$  时,  $\rho(x_n, x_0) < 1 \leq R$ .

因此对所有  $n \in \mathbb{N}$ , 均有  $\rho(x_n, x_0) < R$ , 即  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq B(x_0, R)$ , 其中  $B(x_0, R) = \{x \in X \mid \rho(x, x_0) < R\}$  是以  $x_0$  为中心、 $R$  为半径的开球. 故由定理 1.1 知  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  是有界序列.

□

**定义 1.5**

度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中的一个子集  $E$  称为**闭集**, 是指:  $\forall \{x_n\} \subset E$ , 若  $x_n \rightarrow x_0$ , 则  $x_0 \in E$ .

**定义 1.6**

距离空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  上的点列  $\{x_n\}$  叫做**基本列**或**Cauchy 列**, 是指:  $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$ . 这也就是说:  $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$ , 使得  $m, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

如果距离空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中所有基本列都是收敛列且收敛点都在  $\mathcal{X}$  中, 那么就称距离空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  是**完备的**.

**命题 1.1**

距离空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中的收敛列都是基本列. 即点列  $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$  收敛的必要条件是  $\{x_n\}$  为基本列.

**证明** Show/Hide Proof

设  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ , 则对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n$ , 有

$$\rho(x_m, x_n) \leq \rho(x_m, x) + \rho(x, x_n).$$

令  $n \rightarrow \infty$  得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_m, x_n) = 0$ , 即  $\{x_n\}$  是基本列.

□

**命题 1.2**

设  $(X, \rho)$  为度量空间,  $M \subseteq X$ , 则:

- (1) 若  $(X, \rho)$  是完备度量空间, 且  $M$  是  $X$  的闭子集, 则其度量子空间  $(M, \rho)$  是完备度量子空间;
- (2) 若  $(X, \rho)$  的度量子空间  $(M, \rho)$  是完备度量子空间, 则  $M$  是  $X$  的闭子集.



**证明** Show/Hide Proof

(1) 设  $(X, \rho)$  为完备度量空间,  $M \subseteq X$  为闭子集. 我们证明  $(M, \rho)$  是完备的.

取  $M$  中的任意 Cauchy 列  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ , 即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 当  $m, n > N$  时, 有

$$\rho(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

由于  $M \subseteq X$ , 故  $\{x_n\}$  也是  $X$  中的 Cauchy 列. 由  $X$  的完备性, 存在  $x \in X$ , 使得  $\{x_n\}$  在  $X$  中收敛于  $x$ , 即  $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .

根据闭集的序列定义: 若序列  $\{x_n\} \subseteq M$  在  $X$  中收敛于  $x \in X$ , 则必有  $x \in M$ . 因此  $x \in M$ , 即  $\{x_n\}$  在  $M$  中收敛于  $x$ . 由完备度量空间的定义,  $(M, \rho)$  是完备的.

(2) 设  $(M, \rho)$  是完备度量空间, 我们证明  $M$  是  $X$  的闭子集.

要证  $M$  为闭集, 只需证明: 对任意  $x \in X$ , 若存在序列  $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq M$ , 使得  $\{x_n\}$  在  $X$  中收敛于  $x$ , 则必有  $x \in M$ .

由于  $\{x_n\}$  在  $X$  中收敛, 故它是  $X$  中的 Cauchy 列, 即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 当  $m, n > N$  时,  $\rho(x_m, x_n) < \varepsilon$ . 又因为  $\{x_n\} \subseteq M$ , 故  $\{x_n\}$  也是  $M$  中的 Cauchy 列.

由  $M$  的完备性, 存在  $x' \in M$ , 使得  $\{x_n\}$  在  $M$  中收敛于  $x'$ , 即  $\rho(x_n, x') \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .

根据度量空间中极限的唯一性, 由  $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$  和  $\rho(x_n, x') \rightarrow 0$ , 可得  $x = x'$ , 故  $x \in M$ . 因此  $M$  是  $X$  的闭子集.

□

**定理 1.3 (常见的度量空间)**

1. 在欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  中, 对  $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , 令

$$\rho(x, y) \triangleq [(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2]^{\frac{1}{2}}, \quad (1.1)$$

则  $(\mathbb{R}^n, \rho)$  形成完备度量空间. 此时将  $\rho$  称作欧氏距离.

2. 区间  $[a, b]$  上的连续函数全体记为  $C[a, b]$ , 对  $\forall x(t), y(t) \in C[a, b]$ , 令

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)| \quad (1.2)$$

则  $(C[a, b], \rho)$  形成完备度量空间. 称  $(C[a, b], \rho)$  为连续函数空间.

♡

**注**

- 以后将  $(\mathbb{R}^n, \rho)$  简记作  $\mathbb{R}^n$ . 以后当说到欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  或其子集时, 我们始终用(1.1)规定的  $\rho$  作为其上的距离, 除非另外说明.
- 以后将  $(C[a, b], \rho)$  简记作  $C[a, b]$ . 以后当说到连续函数空间  $C[a, b]$  或其子集时, 我们始终用(1.2)规定的  $\rho$  作为其上的距离, 除非另外说明.

**证明** Show/Hide Proof

- 定义自明.
- 显然  $(C[a, b], \rho)$  形成距离空间. 设  $\{x_n\}$  是  $(C[a, b], \rho)$  中的一串基本列, 那么  $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$ , 使得对  $\forall m, n \geq N(\varepsilon)$  有

$$\rho(x_m, x_n) = \max_{a \leq t \leq b} |x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon,$$

因此, 对  $\forall t \in [a, b]$ ,

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N(\varepsilon)). \quad (1.3)$$

固定  $t \in [a, b]$ , 我们看到数列  $\{x_n(t)\}$  是基本的, 由于  $(\mathbb{R}^n, \rho)$  是完备的, 因此极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$  存在. 让我们用  $x_0(t)$  表示此极限, 在(1.3)中令  $m \rightarrow \infty$  得到  $|x_0(t) - x_n(t)| \leq \varepsilon (\forall n \geq N(\varepsilon))$ . 由此可见  $x_n(t)$  一致收敛到  $x_0(t)$ , 从而  $x_0(t)$  连续并在  $C[a, b]$  中  $x_n$  收敛到  $x_0$ .

□

**定义 1.7**

设  $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{Y}, r)$  是两个度量空间,  $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$  是一个映射, 称它是**连续的**, 如果对于  $\mathcal{X}$  中的任意点列  $\{x_n\}$  和点  $x_0$ ,

$$\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 \Rightarrow r(Tx_n, Tx_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

**命题 1.3 (连续映射充要条件)**

$T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$  是连续的充要条件是对  $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathcal{X}, \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$ , 使得

$$\rho(x, x_0) < \delta \Rightarrow r(Tx, Tx_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.4)$$

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 若(1.4)不成立, 必  $\exists x_0 \in \mathcal{X}, \exists \varepsilon > 0$ , 使得  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n$  使得  $\rho(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$ , 但  $r(Tx_n, Tx_0) \geq \varepsilon$ , 即得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$ , 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) \neq 0$ , 这与  $T$  连续矛盾.

**充分性:** 设(1.4)成立, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$ , 那么  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\delta(x_0, \varepsilon))$ , 使得当  $n > N$  时,  $\rho(x_n, x_0) < \delta$ . 从而  $r(Tx_n, Tx_0) < \varepsilon$ , 即得  $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) = 0$ .

□

**定义 1.8**

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个距离空间, 称映射  $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$  满足 **Lipschitz 条件**,  $L$  是 **Lipschitz 常数**. 如果存在  $L > 0$ , 使得

$$\rho(Tx, Ty) \leq L\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

**定理 1.4**

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个距离空间, 映射  $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$  满足 Lipschitz 条件,  $L$  是 Lipschitz 常数, 则的映射  $T$  是连续的.

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathcal{X}$ , 取  $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ , 使得当  $\rho(x, x_0) < \delta$  时, 有

$$\rho(Tx, Tx_0) \leq L\rho(x, x_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故由命题 1.3 知  $T$  是连续的.

□

**定义 1.9**

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个距离空间, 称  $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$  是一个**压缩映射**, 如果存在  $0 < \alpha < 1$ , 使得

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

**注** 显然压缩映射满足 Lipschitz 条件. 进而由定理 1.4 可知压缩映射一定是连续的.

**例题 1.1** 设  $\mathcal{X} = [0, 1], T(x)$  是  $[0, 1]$  上的一个可微函数, 满足条件:

$$T(x) \in [0, 1] \quad (\forall x \in [0, 1]), \quad (1.5)$$

以及

$$|T'(x)| \leq \alpha < 1 \quad (\forall x \in [0, 1]), \quad (1.6)$$

则映射  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  是一个压缩映射.

**证明** Show/Hide Proof

由 Lagrange 中值定理可知

$$\rho(Tx, Ty) = |T(x) - T(y)| = |T'(\theta x + (1 - \theta)y)(x - y)|$$

$$\leq \alpha|x-y| = \alpha\rho(x,y) \quad (\forall x,y \in \mathcal{X}, 0 < \alpha < 1).$$

□

**定义 1.10 (不动点)**

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个度量空间,  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  是一个映射. 若存在  $x \in \mathcal{X}$ , 使得

$$Tx = x,$$

则称  $x$  为映射  $T$  的一个**不动点**.

♣

**定理 1.5 (Banach 不动点定理——压缩映射原理)**

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个完备的距离空间,  $T$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  到其自身的一个压缩映射, 则  $T$  在  $\mathcal{X}$  上存在唯一的不动点.

♡

**证明** Show/Hide Proof

任取初始点  $x_0 \in \mathcal{X}$ . 考察迭代产生的序列

$$x_{n+1} = Tx_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

我们有

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq \alpha\rho(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n \rho(x_1, x_0).$$

从而对  $\forall p \in \mathbb{N}$ ,

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{i=1}^p \rho(x_{n+i}, x_{n+i-1}) \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \rho(x_1, x_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由此可见  $\{x_n\}$  是一个基本列. 因为  $(\mathcal{X}, \rho)$  是完备的, 所以  $\{x_n\}$  收敛, 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ . 又  $T$  是连续的, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = Tx^*$ . 于是对  $x_{n+1} = Tx_n$  两边同时取极限得  $x^* = Tx^*$ , 即  $x^*$  是  $T$  在  $\mathcal{X}$  上的一个不动点. 若  $x^*, x$  都是不动点, 则

$$\rho(x^*, x) = \rho(Tx^*, Tx) \leq \alpha\rho(x^*, x) \implies (1-\alpha)\rho(x^*, x) \leq 0.$$

由此推出  $x^* = x$ .

□

**推论 1.1**

设  $(X, d)$  是完备度量空间, 映射  $T: (X, d) \rightarrow (X, d)$  为压缩映射, 即存在常数  $L \in [0, 1)$ , 使得对任意  $x, y \in X$ , 都有

$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y).$$

则  $T$  在  $X$  中存在唯一的不动点  $x^*$ . 且对  $\forall x_0 \in X$ , 由

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

生成的序列  $\{x_n\}$  收敛于不动点  $x^*$ , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(T^n x_0, x^*) = 0.$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

任取  $x_0 \in X$ , 定义  $x_{n+1} = Tx_n$ . 由压缩映射条件, 对任意  $n \in \mathbb{N}$ , 有

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq Ld(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq L^n d(x_1, x_0).$$

对任意正整数  $n, p$ , 有

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \dots + d(x_{n+1}, x_n) \\ &\leq (L^{n+p-1} + \dots + L^n) d(x_1, x_0) \\ &= L^n \cdot \frac{1-L^p}{1-L} d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$



因  $0 \leq L < 1$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+p}, x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L^n = 0$ , 即  $\{x_n\}$  是  $X$  中的柯西列.

由  $X$  的完备性, 柯西列  $\{x_n\}$  收敛, 记极限为  $x' = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . 压缩映射  $T$  是连续映射, 因此

$$Tx' = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x',$$

即  $x'$  是  $T$  的不动点. 又由 **Banach 不动点定理** 知  $T$  存在唯一不动点  $x^*$ , 故  $x' = x^*$ , 即  $\{x_n\}$  收敛于不动点  $x^*$ . □

### 定理 1.6 (常微分方程初值问题的局部存在唯一性定理)

设二元函数  $F(t, x)$  在区域  $D = [-h_0, h_0] \times [\xi - \delta_0, \xi + \delta_0] \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  上连续, 且关于  $x$  对  $t$  一致满足局部 Lipschitz 条件: 即存在常数  $L > 0$ , 使得对任意  $t \in [-h_0, h_0]$  及  $x_1, x_2 \in [\xi - \delta_0, \xi + \delta_0]$ , 有

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

记  $M = \max_{(t, x) \in D} |F(t, x)|$ , 取  $h > 0$  满足

$$0 < h < \min \left\{ h_0, \frac{\delta_0}{M}, \frac{1}{L} \right\}.$$

则初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在区间  $[-h, h]$  上存在唯一的连续解  $x(t)$ . ♡

### 证明 Show/Hide Proof

原问题等价于求解积分方程

$$x(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad t \in [-h, h].$$

定义映射  $T: C[-h, h] \rightarrow C[-h, h]$  为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad t \in [-h, h],$$

求解初值问题等价于寻找  $T$  的不动点, 即满足  $Tx = x$  的函数  $x \in C[-h, h]$ .

取  $C[-h, h]$  中的闭球

$$\mathcal{X} = \overline{B}(\xi, \delta_0) = \left\{ x \in C[-h, h] \mid \max_{|t| \leq h} |x(t) - \xi| \leq \delta_0 \right\},$$

其中  $\xi$  视为  $[-h, h]$  上的常值函数. 记

$$\rho \triangleq \max_{|t| \leq h} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[-h, h].$$

由 **定理 1.3** 知  $(C[-h, h], \rho)$  是完备度量空间, 而  $\mathcal{X}$  是其闭子集, 故由 **命题 1.2** 知  $(\mathcal{X}, \rho)$  也是完备度量空间.

对任意  $x \in \mathcal{X}$  及  $t \in [-h, h]$ , 有

$$|(Tx)(t) - \xi| = \left| \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq \int_0^{|t|} |F(\tau, x(\tau))| d\tau \leq Mh.$$

由  $h < \frac{\delta_0}{M}$ , 得  $Mh < \delta_0$ , 因此

$$\max_{|t| \leq h} |(Tx)(t) - \xi| \leq Mh < \delta_0$$

即  $Tx \in \mathcal{X}$ , 故  $T$  是  $\mathcal{X}$  到自身的映射.

对任意  $x, y \in \mathcal{X}$ , 有

$$\rho(Tx, Ty) = \max_{|t| \leq h} |(Tx)(t) - (Ty)(t)| = \max_{|t| \leq h} \left| \int_0^t [F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))] d\tau \right|.$$

由 Lipschitz 条件, 对任意  $\tau \in [-h, h]$ , 有

$$|F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))| \leq L|x(\tau) - y(\tau)| \leq L\rho(x, y).$$

因此

$$\left| \int_0^t [F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))] d\tau \right| \leq \int_0^{|t|} L\rho(x, y) d\tau \leq Lh\rho(x, y).$$

对  $|t| \leq h$  取最大值, 得

$$\rho(Tx, Ty) \leq Lh\rho(x, y).$$

由  $h < \frac{1}{L}$ , 知  $Lh < 1$ , 故  $T : (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$  是压缩映射.

根据 Banach 不动点定理,  $T$  在  $X$  中存在唯一的不动点  $x^*$ , 即  $Tx^* = x^*$ . 该不动点满足积分方程, 从而是初值问题(1.7)的唯一解.

□

### 定理 1.7 (隐函数存在定理)

设  $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  是  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  的一个邻域. 设  $f$  在  $U \times V$  内连续并且对  $\forall x \in U, f$  关于  $y \in V$  连续可微. 又设

$$f(x_0, y_0) = 0; \quad \left[ \det \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) \right] (x_0, y_0) \neq 0,$$

则存在  $x_0$  的一个邻域  $U_0 \subset U$  以及唯一的连续函数  $\varphi : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^m$ , 满足

$$\begin{cases} f(x, \varphi(x)) = 0, & \forall x \in U_0, \\ \varphi(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (1.7)$$

♥

**注**  $\frac{\partial f}{\partial y}$  表示  $f$  关于  $y$  的 Jacobian(雅可比)矩阵,  $\det \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$  表示  $f$  关于  $y$  的 Jacobian(雅可比)行列式. 我们有

$$\left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_1}{\partial y_2}(x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_2}{\partial y_2}(x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial y_m}(x_0, y_0) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_m}{\partial y_2}(x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

**证明** Show/Hide Proof

记

$$D_y f(x, y_1, \dots, y_m) \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x, y_1) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x, y_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x, y_m) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x, y_m) \end{pmatrix},$$

由于  $\frac{\partial f}{\partial y}$  在  $U \times V$  上连续, 且  $\det \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ , 故  $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$  可逆. 于是存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x \in \bar{B}(x_0, \delta), y_1, y_2, \dots, y_m \in \bar{B}(y_0, \delta)$  时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \left[ \frac{\partial f}{\partial y}((x_0, y_0)) - D_y f(x, y_1, \dots, y_m) \right]_{ij} \right| < \frac{1}{2m}, \quad i, j = 1, 2, \dots, m. \\ \iff & \left| \delta_{ij} - \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, y_1, \dots, y_m) \right]_{ij} \right| < \frac{1}{2m}, \quad i, j = 1, 2, \dots, m. \end{aligned} \quad (1.8)$$

其中  $[\cdot]_{ij}$  表示矩阵第  $i$  行第  $j$  列元素, 并且

$$\delta_{ij} \triangleq \begin{cases} 1 & (i = j), \\ 0 & (i \neq j). \end{cases}$$

再由  $f(x, y_0)$  在  $(x_0, y_0)$  处连续知, 存在  $\eta > 0$ , 使得当  $x \in \bar{B}(x_0, \eta)$  时, 有

$$\max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, \eta) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} (f(x, y_0) - f(x_0, y_0)) \right]_i \right| < \frac{\delta}{2}. \quad (1.9)$$

其中  $[\cdot]_i$  表示向量第  $i$  个分量. 取  $r = \min\{\delta, \eta\}$ , 定义函数空间  $C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$  为全体定义在  $\bar{B}(x_0, r)$  上且取值在  $\mathbb{R}^m$  上的向量值连续函数. 再令

$$\rho(\varphi, \psi) \triangleq \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |\varphi_i(x) - \psi_i(x)|,$$

其中  $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m), \psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m) \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ . 容易验证  $(C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m), \rho)$  为完备度量空间. 再取

$$\mathcal{X} \triangleq \{\varphi \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m) \mid \varphi(x_0) = y_0, \varphi(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)\},$$

由  $\mathcal{X}$  中函数的连续性知  $\mathcal{X}$  是闭集, 故由命题 1.2 知  $(\mathcal{X}, \rho)$  同样为完备度量空间.

记

$$(T\varphi)(x) \triangleq \varphi(x) - \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x, \varphi(x)), \quad \forall \varphi \in \mathcal{X}, \forall x \in \bar{B}(x_0, r).$$

现在定义映射

$$T : \mathcal{X} \rightarrow C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m), \varphi \mapsto T\varphi.$$

则由  $f$  的连续性和  $\varphi \in \mathcal{X} \subseteq C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$  知  $T\varphi \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ . 故  $T$  是良定义的.

任取  $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m), \psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m) \in \mathcal{X}$ , 记  $d_i(x) \triangleq \varphi_i(x) - \psi_i(x)$  ( $i = 1, 2, \dots, m$ ), 由多元函数微分中值定理, 存在  $0 < \theta_i = \theta_i(x) < 1$ , 满足  $\hat{y}_i(x) = \theta_i \varphi(x) + (1 - \theta_i) \psi(x)$  且  $\hat{y}_i(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)$ , 使得

$$f(x, \varphi(x)) - f(x, \psi(x)) = D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m)(\varphi(x) - \psi(x)).$$

再结合(1.8)式可得

$$\begin{aligned} \rho(T\varphi, T\psi) &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |(T\varphi)(x) - (T\psi)(x)|_i \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \varphi_i(x) - \psi_i(x) - \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} (f(x, \varphi(x)) - f(x, \psi(x))) \right]_i \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| d_i(x) - \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m)(\varphi(x) - \psi(x)) \right]_i \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| d_i(x) - \sum_{j=1}^m \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \sum_{j=1}^m \delta_{ij} d_j(x) - \sum_{j=1}^m \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \\ &\leq \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \sum_{j=1}^m \left| \delta_{ij} - \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} \right| |d_j(x)| \\ &< \frac{1}{2m} \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \sum_{j=1}^m |d_j(x)| \leq \frac{1}{2m} \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} m \cdot \max_{1 \leq j \leq m} |d_j(x)| \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |d_i(x)| = \frac{1}{2} \rho(\varphi, \psi), \quad (1.10)$$

接下来验证  $T: X \rightarrow X$ . 对  $\forall \varphi \in X$ , 有

$$(T\varphi)(x_0) = \varphi(x_0) - \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x_0, \varphi(x_0)) = y_0 - \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x_0, y_0) = y_0.$$

再结合(1.9)式和  $\varphi(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)$  得

$$\begin{aligned} \rho(T\varphi, y_0) &\leq \rho(T\varphi, Ty_0) + \rho(Ty_0, y_0) \\ &\leq \frac{1}{2} \rho(\varphi, y_0) + \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x, y_0) \right]_i \right| \\ &\leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta, \end{aligned}$$

即  $(T\varphi)(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)$ . 故  $T$  将  $X$  映射到自身.

综上可知,  $T: (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$  是一个压缩映射. 由 **Banach 不动点定理**, 完备度量空间  $X$  上的压缩映射  $T$  存在唯一不动点  $\varphi$ , 即

$$\varphi(x) = \varphi(x) - A^{-1} f(x, \varphi(x)), \quad \forall x \in \bar{B}(x_0, r) \iff f(x, \varphi(x)) = 0, \quad \forall x \in \bar{B}(x_0, r).$$

同时满足  $\varphi(x_0) = y_0$ , 且  $\varphi$  在  $x_0$  的邻域  $\bar{B}(x_0, r)$  上为连续函数. □

### 例题 1.2 Newton 法

设  $f$  是定义在  $[a, b]$  上的二次连续可微的实值函数,  $\hat{x} \in (a, b)$  使得  $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$ . 求证: 存在  $\hat{x}$  的邻域  $U(\hat{x})$ , 使得  $\forall x_0 \in U(\hat{x})$ , 迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

**证明** [Show/Hide Proof](#)

令  $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ , 则由  $f \in C^2[a, b]$  知  $\varphi \in C^1[a, b]$ , 且

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

由条件可知  $\varphi'(\hat{x}) = 0, \varphi(\hat{x}) = \hat{x}$ . 再由  $\varphi'$  的连续性知, 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$|\varphi'(x)| = |\varphi'(x) - \varphi'(\hat{x})| < \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \bar{B}(\hat{x}, \delta).$$

记

$$\rho \triangleq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

则由 **定理 1.3** 知  $(\mathbb{R}, \rho)$  是完备度量空间,  $\bar{B}(\hat{x}, \delta)$  是  $\mathbb{R}$  的闭子集, 故由 **命题 1.2** 知  $(\bar{B}(\hat{x}, \delta), \rho)$  也是完备度量空间.

令

$$T: \bar{B}(\hat{x}, \delta) \rightarrow \bar{B}(\hat{x}, \delta), \quad x \mapsto \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

则  $T(x) = \varphi(x), \forall x \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$ . 对  $\forall x \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$ , 由 Lagrange 中值定理知, 存在  $\eta \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$ , 使得

$$|T(x) - \hat{x}| = |\varphi(x) - \varphi(\hat{x})| = |\varphi'(\eta)| |x - \hat{x}| < \frac{1}{2} |x - \hat{x}| < |x - \hat{x}| \leq \delta \implies T(x) \in \bar{B}(\hat{x}, \delta).$$

故  $T$  是良定义的. 对  $\forall x, y \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$ , 再利用 Lagrange 中值定理知, 存在  $\xi \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$ , 使得

$$|T(x) - T(y)| = |\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\xi)| |x - y| < \frac{1}{2} |x - y|.$$

故  $T : (\overline{B}(\hat{x}, \delta), \rho) \rightarrow (\overline{B}(\hat{x}, \delta), \rho)$  是压缩映射. 由题设可知

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = T(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

于是由推论 1.1 知  $T$  存在唯一不动点  $x^*$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ . 又注意到  $T(\hat{x}) = \varphi(\hat{x}) = \hat{x}$  也是  $T$  的不动点, 故由  $T$  的不动点唯一知

$$\hat{x} = x^* \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

□

**例题 1.3** 设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是度量空间, 映射  $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) \quad (\forall x \neq y),$$

并已知  $T$  有不动点, 求证: 此不动点是唯一的.

**证明** Show/Hide Proof

设  $x, y$  都是  $T$  的不动点, 若  $x \neq y$ , 则由题设知

$$\rho(x, y) = \rho(Tx, Ty) < \rho(x, y),$$

矛盾! 故  $x = y$ , 即  $T$  的不动点唯一.

□

**例题 1.4** 设  $(X, d)$  是度量空间,  $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$  是压缩映射, 求证:  $T^n (n \in \mathbb{N})$  也是压缩映射, 并说明逆命题不一定成立.

**证明** Show/Hide Proof

(i) 若  $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$  是压缩映射, 则存在  $L \in [0, 1)$ , 使得

$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

从而对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 有

$$d(T^n x, T^n y) = Ld(T^{n-1}x, T^{n-1}y) \leq \dots \leq L^n d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

显然  $L^n \in [0, 1)$ . 又  $T^n(X) \subseteq T^{n-1}(X) \subseteq \dots \subseteq T(X) \subseteq X$ , 故  $T^n : (X, d) \rightarrow (X, d)$  也是压缩映射.

(ii) 若  $T^n : (X, d) \rightarrow (X, d) (n \in \mathbb{N})$  是压缩映射, 则此时  $T$  存在唯一不动点, 但  $T$  被不一定是压缩映射.

设  $x_0$  是  $T^n$  的不动点, 即  $T^n x_0 = x_0$ . 从而

$$T^n(Tx_0) = T^{n+1}x_0 = Tx_0 \implies Tx_0 \text{ 也是 } T^n \text{ 的不动点}.$$

由 Banach 不动点定理知  $T^n$  的不动点唯一, 故  $Tx_0 = x_0$ . 若  $T$  还有不动点  $x_1$ , 则  $x_1$  也是  $T^n$  的不动点, 从而由  $T^n$  不动点的唯一性知  $x_1 = x_0$ . 故此时  $T$  存在唯一的不动点.

$T$  不一定是压缩映射的反例: 考虑度量空间  $([0, 1], d)$ , 其中  $d = |x - y|, \forall x, y \in [0, 1]$ . 令

$$T : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto \sqrt{x},$$

$$T^2 : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto x.$$

则显然  $T^2 : ([0, 1], d) \rightarrow ([0, 1], d)$  是压缩映射, 但当  $x, y \in \left[0, \frac{1}{3}\right)$  时, 有

$$|Tx - Ty| = \frac{|x - y|}{|\sqrt{x} + \sqrt{y}|} > \frac{3}{2}|x - y|.$$

故  $T : ([0, 1], d) \rightarrow ([0, 1], d)$  不是压缩映射.

□

**例题 1.5** 设  $M$  是度量空间  $(\mathbb{R}^n, \rho)$  中的有界闭集, 其中  $\rho$  是欧氏距离. 映射  $T : M \rightarrow M$  满足:

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x, y \in M, x \neq y).$$

求证:  $T$  在  $M$  中存在唯一的不动点.

**证明** Show/Hide Proof

记  $f(x) = \rho(x, Tx)$ , 则对  $\forall x_0 \in M$ , 由三角不等式知

$$\rho(x, Tx) \leq \rho(x, x_0) + \rho(x_0, Tx) \leq \rho(x, x_0) + \rho(x_0, Tx_0) + \rho(Tx_0, Tx) \implies \rho(x, Tx) - \rho(x_0, Tx_0) \leq \rho(x, x_0) + \rho(Tx_0, Tx).$$

再结合条件得

$$|f(x) - f(x_0)| = |\rho(x, Tx) - \rho(x_0, Tx_0)| \leq \rho(x, x_0) + \rho(Tx_0, Tx) < 2\rho(x, x_0).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \rho(x, x_0) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

故  $f : (M, \rho) \rightarrow (\mathbb{R}, \rho)$  是  $n$  元连续函数. 因为  $M$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有界闭集, 所以由连续函数最值定理知, 存在  $x_0 \in M$ , 使得

$$\rho(x_0, Tx_0) = f(x_0) = \min_{x \in M} f(x).$$

若  $\rho(x_0, Tx_0) > 0$ , 则由题设知  $Tx_0 \in M$  且

$$f(Tx_0) = \rho(Tx_0, T^2x_0) < \rho(x_0, Tx_0) = \min_{x \in M} f(x),$$

这与最小值定义矛盾! 故  $\rho(x_0, Tx_0) = 0$ , 从而  $x_0 = Tx_0$  为  $T$  的不动点.

设  $x_1 \neq x_0$  也是  $T$  的不动点, 则由题设知

$$\rho(x_0, x_1) = \rho(Tx_0, Tx_1) < \rho(x_0, x_1),$$

矛盾! 故  $T$  的不动点唯一. □

**例题 1.6** 对于积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t), \quad \forall t \in [0, 1].$$

其中  $y(t) \in C[0, 1]$  为一给定函数,  $\lambda$  为常数,  $|\lambda| < 1$ , 求证: 存在唯一解  $x(t) \in C[0, 1]$ .

**证明** [Show/Hide Proof](#)

原积分方程等价于

$$e^{-t} x(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

记  $z(t) = e^{-t} x(t)$ ,  $\zeta(t) = e^{-t} y(t)$ , 则  $z(t), \zeta(t) \in C[0, 1]$ , 且上式等价于

$$z(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

因此只需证明这个积分方程存在唯一解  $z(t) \in C[0, 1]$  即可. 令

$$Tz(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

定义映射

$$T : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad z \mapsto Tz.$$

则由  $y \in C[0, 1]$  知  $\zeta \in C[0, 1]$ , 从而当  $z \in C[0, 1]$  时, 有  $Tz \in C[0, 1]$ . 故  $T$  是良定义的. 记

$$\rho(x_1, x_2) = \max_{t \in [0, 1]} |x_1(t) - x_2(t)|, \quad x_1, x_2 \in C[0, 1].$$

则由 **定理 1.3** 知  $(C[0, 1], \rho)$  是完备的度量空间. 从而对  $\forall z_1, z_2 \in C[0, 1]$ , 有

$$\rho(Tz_1, Tz_2) = \max_{t \in [0, 1]} |Tz_1(t) - Tz_2(t)| = \lambda \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^1 [z_1(s) - z_2(s)] ds \right| \leq \lambda \max_{t \in [0, 1]} \int_0^1 |z_1(s) - z_2(s)| ds = \lambda \rho(z_1, z_2).$$

又  $|\lambda| < 1$ , 故  $T : (C[0, 1], \rho) \rightarrow (C[0, 1], \rho)$  是压缩映射. 由 **Banach 不动点定理** 知,  $T$  存在唯一的不动点  $z^*$ , 即

$$Tz^* = z^* \iff z^*(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z^*(s) ds = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 z^*(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

再令  $x^*(t) = e^t z^*(t)$ , 则  $x^*(t) \in C[0, 1]$ , 且对  $\forall t \in [0, 1]$ , 都有

$$e^{-t} x^*(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x^*(s) ds \iff x^*(t) = y(t) + \lambda \int_0^1 e^{t-s} x^*(s) ds.$$

即  $x^*(t)$  是原积分方程的解. 若  $x^{**}(t)$  也是原积分方程的解, 令  $z^{**}(t) = e^{-t} x^{**}(t)$ , 则

$$x^{**}(t) = y(t) + \lambda \int_0^1 e^{t-s} x^{**}(s) ds, \forall t \in [0, 1] \iff e^{-t} x^{**}(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x^{**}(s) ds, \forall t \in [0, 1] \iff z^{**}(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z^{**}(s) ds$$

故  $z^{**}$  也是  $T$  的不动点, 由  $T$  的不动点的唯一性知  $z^* = z^{**}$ , 从而  $x^* = x^{**}$ . 因此原积分方程存在唯一解  $x^* \in C[0, 1]$ . □

## 1.2 完备化

### 定义 1.11

1. 设  $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{X}_1, \rho_1)$  是两个度量空间, 如果存在映射  $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$  满足

(1)  $\varphi$  是满射,

(2)  $\rho(x, y) = \rho_1(\varphi x, \varphi y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ ,

则称  $(\mathcal{X}, \rho)$  和  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  是**等距同构**的, 并称  $\varphi$  为**等距同构映射**, 有时简称**等距同构**.

2. 如果度量空间  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  与另一个度量空间  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$  之间存在映射  $\varphi: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ , 满足

$$\rho_1(x, y) = \rho_2(\varphi x, \varphi y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1).$$

也即  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  与  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$  的子空间  $(\varphi(\mathcal{X}_1), \rho_2)$  是等距同构的. 此时我们称  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  **可以嵌入**  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ .

在等距同构意义下, 我们认为  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  就是  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$  的一个**子空间**, 并简单地记作

$$(\mathcal{X}_1, \rho_1) \subseteq (\mathcal{X}_2, \rho_2).$$

**注** 由 (2) 容易导出  $\varphi$  还是单射.

**注** 凡是等距同构的度量空间, 它们的一切与距离相联系的性质都是一样的. 因此今后我们将不再区分它们.

### 定义 1.12 (稠密子集)

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是度量空间. 集合  $E \subseteq \mathcal{X}$  叫作在  $\mathcal{X}$  中的**稠密子集**, 如果  $\forall x \in \mathcal{X}, \forall \varepsilon > 0, \exists z \in E$  使得  $\rho(x, z) < \varepsilon$ .

换句话说:  $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \{x_n\} \subseteq E$  使得  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ .

### 命题 1.4 (稠密子集的传递性)

设  $(X, \rho)$  是一个度量空间,  $A \subseteq B \subseteq X$ . 如果  $A$  在  $B$  中稠密, 且  $B$  在  $X$  中稠密, 那么  $A$  在  $X$  中稠密.

**证明** Show/Hide Proof

任取  $x \in X$  和  $\varepsilon > 0$ . 由  $B$  在  $X$  中稠密, 存在  $b \in B$  使得

$$\rho(x, b) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于  $b \in B$ , 且  $A$  在  $B$  中稠密, 存在  $a \in A$  使得

$$\rho(b, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

根据三角不等式,

$$\rho(x, a) \leq \rho(x, b) + \rho(b, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此, 对任意  $x \in X$  和  $\varepsilon > 0$ , 均存在  $a \in A$  满足  $\rho(x, a) < \varepsilon$ , 即  $A$  在  $X$  中稠密. □

**定义 1.13 (完备化空间)**

包含给定度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  的最小的完备度量空间称为  $\mathcal{X}$  的**完备化空间**, 其中最小的含义是: 任何一个以  $(\mathcal{X}, \rho)$  为子空间的完备度量空间都以此空间为子空间.

**命题 1.5**

如果  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  是一个以  $(\mathcal{X}, \rho)$  为度量空间的完备度量空间,  $\rho_1|_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} = \rho$ , 并且  $\mathcal{X}$  在  $\mathcal{X}_1$  中稠密, 则  $\mathcal{X}_1$  是  $\mathcal{X}$  的完备化空间.

**证明** Show/Hide Proof

由  $\mathcal{X}$  在  $\mathcal{X}_1$  中稠密知, 对  $\forall \xi \in \mathcal{X}_1, \exists x_n \in \mathcal{X}$  使得  $\rho_1(x_n, \xi) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 如果存在完备度量空间  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$  以  $(\mathcal{X}, \rho)$  为度量空间, 因为

$$\rho_2(x_n, x_m) = \rho_1(x_n, x_m) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

因此  $\{x_n\}$  在  $\mathcal{X}_2$  中是基本列, 所以由  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$  的完备性知  $\exists \hat{\xi} \in \mathcal{X}_2$  使得  $\rho_2(x_n, \hat{\xi}) \rightarrow 0$ . 做映射  $T: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2, T\xi = \hat{\xi}$ . 我们只需证  $T$  是等距的. 因为  $\forall \eta \in \mathcal{X}_1$ , 又  $\exists y_n \in \mathcal{X}$  使得  $\rho_1(y_n, \eta) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 所以

$$\rho_1(\xi, \eta) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\rho_1(\xi, x_n) + \rho_1(x_n, y_n) + \rho_1(y_n, \eta)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\rho_1(x_n, \xi) + \rho_1(\xi, \eta) + \rho_1(\eta, y_n)] = \rho_1(\xi, \eta),$$

从而  $\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n)$ . 同理可得  $\rho_2(\hat{\xi}, \hat{\eta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(x_n, y_n)$ . 又因为  $\{x_n\}, \{y_n\} \subseteq \mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}_1 \cap \mathcal{X}_2$ , 所以

$$\rho_1(x_n, y_n) = \rho(x_n, y_n) = \rho_2(x_n, y_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(x_n, y_n) = \rho_2(\hat{\xi}, \hat{\eta}).$$

这表明  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  可以嵌入  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ . 在等距同构意义下,  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  是  $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$  的子空间. □

**定理 1.8**

每一个度量空间都有一个完备化空间.

**证明** Show/Hide Proof

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个度量空间, 分三步证明它有一个完备化空间.

(1) 将  $\mathcal{X}$  中的基本列分类, 凡是满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = 0$$

的两个基本列  $\{x_n\}, \{y_n\}$  称为等价的. 彼此等价的基本列归于同一类且只归一类, 称为等价类. 我们把一个等价类看成是一个元素, 并用  $\mathcal{X}_1$  表示一切这种元素 (等价类) 组成的集合. 在  $\mathcal{X}_1$  上定义距离:  $\forall \xi, \eta \in \mathcal{X}_1$ , 任取  $\{x_n\} \in \xi, \{y_n\} \in \eta$ , 令

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n). \quad (1.11)$$

容易验证 (1.11) 式右端的极限的确存在并且极限值与  $\{x_n\}, \{y_n\}$  的选取无关. 为了验证 (1.11) 式定义的  $\rho_1$  的确是个距离, 注意到定义中的非负性、唯一性和交换性是显然的, 设  $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$  是分别属于等价类  $\xi, \eta, \zeta$  的基本列, 则对

$$\rho(x_n, y_n) \leq \rho(x_n, z_n) + \rho(z_n, y_n)$$

取极限得到三角不等式

$$\rho(\xi, \eta) \leq \rho(\xi, \zeta) + \rho(\zeta, \eta).$$

这样, 我们就证明了  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  是一度量空间.



- (2)  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 我们用  $\xi_x \in \mathcal{X}_1$  表示包含序列  $(x, x, \dots, x, \dots)$  的等价类, 这样的  $\xi_x$  全体记为  $\mathcal{X}'$ . 显然  $\mathcal{X}' \subseteq \mathcal{X}_1$  且映射  $T: x \mapsto \xi_x$  作为  $(\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}', \rho_1)$  的映射显是等距同构映射. 因此,  $(\mathcal{X}, \rho)$  和  $(\mathcal{X}', \rho_1)$  等距同构, 即有  $(\mathcal{X}, \rho) \subseteq (\mathcal{X}_1, \rho_1)$ . 进一步容易验证  $\mathcal{X}$  在  $\mathcal{X}_1$  中稠密.
- (3) 证明  $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$  是完备的. 设  $\{\xi^{(n)}\}$  是  $\mathcal{X}_1$  中的基本列. 要证  $\exists \xi \in \mathcal{X}_1$  使得

$$\rho_1(\xi^{(n)}, \xi) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

- (i) 先证特殊情形, 假定  $\{\xi^{(n)}\} \subseteq \mathcal{X}'$ . 令  $x_n = T^{-1}\xi^{(n)}$ , 则  $\{x_n\}$  是  $\mathcal{X}$  中的基本列. 设  $\{x_n\} \in \xi \in \mathcal{X}_1$ , 便有  $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$ .
- (ii) 再证一般情形, 由于  $\mathcal{X}'$  在  $\mathcal{X}_1$  中稠密,  $\forall \xi^{(n)} \in \mathcal{X}_1$ ,  $\exists \bar{\xi}^{(n)} \in \mathcal{X}'$  使得  $\rho_1(\bar{\xi}^{(n)}, \xi^{(n)}) < \frac{1}{n}$ . 由 (i) 可设  $\bar{\xi}^{(n)} \rightarrow \xi \in \mathcal{X}_1$ , 即可推出  $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$ .

最后综合 (1)(2)(3) 并用命题 1.5 即得结论. □

### 命题 1.6 (常见度量空间的完备化空间)

- (1)  $P[a, b]$  ( $[a, b]$  上的多项式全体) 在  $C[a, b]$  中稠密. 定义距离

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|,$$

则  $(P[a, b], \rho)$  的完备化空间是  $(C[a, b], \rho)$ .

- (2) 定义距离

$$\rho_1(x, y) \triangleq \int_a^b |x(t) - y(t)| dt,$$

则  $(C[a, b], \rho_1)$  是不完备的度量空间, 其完备化空间是  $(L^1[a, b], \rho_1)$ . ▲

### 证明 Show/Hide Proof

- (1) 根据 Weierstrass 定理可立得  $P[a, b]$  在  $C[a, b]$  中稠密. 由定理 1.3 知  $(C[a, b], \rho)$  是完备的度量空间. 显然  $(P[a, b], \rho)$  是其度量子空间, 再由命题 1.5 可知  $(C[a, b], \rho)$  就是  $(P[a, b], \rho)$  的完备化空间.
- (2) 显然  $(C[a, b], \rho_1)$  是度量空间. 取

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}, \quad f_n(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ n \left( t - \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \right), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

则  $\{f_n\} \subseteq C[a, b]$ , 且

$$\rho_1(f_n, f) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \iff f_n \rightarrow f \quad (n \rightarrow \infty).$$

但  $f(t)$  在  $t = \frac{1}{2}$  处不连续, 故  $f \notin C[0, 1]$ . 因此  $(C[a, b], \rho_1)$  是不完备的度量空间. 由定理 ?? 知  $(C[a, b], \rho_1)$  在  $(L^1[a, b], \rho_1)$  中稠密, 故由命题 1.5 知  $(L^1[a, b], \rho_1)$  是  $(C[a, b], \rho_1)$  的完备化空间. □

### 命题 1.7

令  $S$  为一切实 (或复) 数列

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$$

组成的集合, 在  $S$  中定义距离为

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中  $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots)$ ,  $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots)$ . 则  $(S, \rho)$  为一个完备的度量空间. 称  $(S, \rho)$  是空间  $S$ . ▲

**证明** Show/Hide Proof

显然  $\rho$  有正定性. 对  $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots), y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots), z = (\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_k, \dots) \in S$ , 则

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &= \rho(x, z) + \rho(z, y).\end{aligned}$$

故  $(S, \rho)$  是一个度量空间. 再设  $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$  是  $S$  中的 Cauchy 列, 其中  $x^{(n)} = (\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \dots, \xi_k^{(n)}, \dots), \forall n \in \mathbb{N}$ . 则对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n$ , 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} = \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = 0, \forall k \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = 0, \forall k \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}| &= 0, \forall k \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

因此对  $\forall k \in \mathbb{N}, \{\xi_k^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subseteq (\mathbb{R}, d)$  都是 Cauchy 列, 其中

$$d \triangleq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

又注意到  $(\mathbb{R}, d)$  是完备度量空间, 故存在  $\xi'_k \in \mathbb{R}$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} d(\xi_k^{(n)}, \xi'_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} |\xi_k^{(n)} - \xi'_k| = 0$ . 令  $x' = (\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_k, \dots)$ , 则由

$$\left| \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} \right| \leq \frac{1}{2^k}, \forall k \in \mathbb{N}; \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < +\infty; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = 0,$$

以及级数的控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x') = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = 0.$$

因此  $(S, \rho)$  是一个完备度量空间. □

**命题 1.8**

在一个度量空间  $(X, \rho)$  上, 求证: 基本列是收敛列当且仅当这个基本列中存在一串收敛子列. 并且这个收敛子列的极限就是原基本列的极限.

**证明** Show/Hide Proof

必要性显然成立, 下证充分性. 设  $\{x_n\}$  是  $X$  中的基本列, 且存在一串收敛子列  $\{x_{n_k}\}$ , 不妨设  $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_{n_k}, x_0) = 0$ , 其中  $x_0 \in X$ , 则  $n_k \geq k, \forall k \in \mathbb{N}$ . 于是由  $\{x_n\}$  是基本列知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_{n_k}) = 0.$$

又因为对  $\forall k \in \mathbb{N}$ , 有

$$\rho(x_k, x_0) \leq \rho(x_k, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x_0).$$

所以对上式令  $k \rightarrow \infty$ , 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_0) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_{n_k}) + \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_{n_k}, x_0) = 0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_0) = 0.$$

故基本列  $\{x_n\}$  是收敛列.

□

**例题 1.7** 设  $F$  是只有有限项不为 0 的实数列全体, 在  $F$  上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|,$$

其中  $x = \{\xi_k\} \in F, y = \{\eta_k\} \in F$ . 求证:  $(F, \rho)$  是不完备的度量空间, 并指出它的完备化空间.

**证明** Show/Hide Proof

显然  $(F, \rho)$  是度量空间. 取

$$x^{(n)} = \{x_k^{(n)}\} = \left\{ \underbrace{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}}_{\text{前 } n \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则  $\{x^{(n)}\} \subseteq F$ . 对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n$ , 有

$$\{x_k^{(m)} - x_k^{(n)}\} = \left\{ \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{前 } m \text{ 项}}, \frac{1}{n+1}, \dots, \frac{1}{m}, 0, 0, \dots \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

故  $\{x^{(n)}\}$  是基本列. 再令  $x = \{x_k\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\} \notin F$  (每一项都非零), 则

$$\{x_k^{(m)} - x_k\} = \left\{ \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{前 } n \text{ 项}}, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

故  $\{x^{(n)}\}$  收敛到  $x$ , 但  $x \notin F$ . 因此  $(F, \rho)$  是不完备度量空间.

记  $l_0^\infty$  是极限为 0 的实数列全体, 先证  $(l_0^\infty, \rho)$  是完备度量空间.

设  $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$  是  $l_0^\infty$  中的基本列, 其中  $x^{(n)} = \{x_k^{(n)}\}_{k=1}^\infty$ . 则对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n > N$ , 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| \leq \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| = \rho(x^{(n)}, x^{(m)}) < \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是对  $\forall k \in \mathbb{N}, \{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$  是  $(\mathbb{R}, d)$  中的基本列, 其中  $d \triangleq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$ . 显然  $(\mathbb{R}, d)$  是完备度量空间, 故对  $\forall k \in \mathbb{N}, \{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$  都是收敛列. 即对  $\forall k \in \mathbb{N}$ , 存在  $x_k^0 \in \mathbb{R}$ , 使得  $\lim_{m \rightarrow \infty} |x_k^{(m)} - x_k^0| = 0$ .

令  $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_k^0, \dots)$ , 则对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n > N$ , 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| \leq \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right| \leq \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right| < \varepsilon + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right|, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

令  $m \rightarrow \infty$  得, 对  $\forall n > N$  有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| < \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (1.12)$$

于是对  $\forall n > N$  有

$$\rho(x^{(n)}, x_0) = \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| \leq \varepsilon.$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x_0) = 0$ . 由  $\{x^{(n)}\} \in l_0^\infty$  知  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(N+1)} = 0$ , 再结合 (1.12) 式知, 存在  $K \in \mathbb{N}$ , 使得  $\forall k > K$ , 有

$$\left| x_k^0 \right| \leq \left| x_k^{(N+1)} - x_k^0 \right| + \left| x_k^{(N+1)} \right| < 2\varepsilon.$$

即  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^0 = 0$ , 因此  $x_0 \in l_0^\infty$ . 故  $(l_0^\infty, \rho)$  是完备度量空间.

再证  $F$  在  $l_0^\infty$  中稠密. 对  $\forall x = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots\} \in l_0^\infty$ , 则  $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k = 0$ . 取

$$x^{(n)} = \left\{ \underbrace{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}_{\text{前 } n \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则  $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subseteq F$ , 并且

$$\rho(x^{(n)}, x) = \sup_{k \geq 1} \{\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots\} = \sup_{k \geq n+1} \xi_k, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令  $n \rightarrow \infty$  得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n+1} \xi_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \xi_k = 0.$$

故  $F$  在  $l_0^{\infty}$  中稠密. 综上, 由命题 1.5 知  $(l_0^{\infty}, \rho)$  是  $(F, \rho)$  的完备化空间. □

**例题 1.8** 求证:  $[0, 1]$  上的多项式全体  $P[0, 1]$  按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

**证明** Show/Hide Proof

显然  $(P[0, 1], \rho)$  是度量空间. 取  $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$ , 则由定理 ??? 知, 存在多项式序列  $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| dx = 0.$$

从而对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n$ , 有

$$\rho(p_m, p_n) = \int_0^1 |p_m(x) - p_n(x)| dx \leq \int_0^1 |p_m(x) - f(x)| dx + \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| dx.$$

令  $n \rightarrow \infty$  得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(p_m, p_n) = 0$ , 故  $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$  是  $(P[0, 1], \rho)$  中的基本列. 但其收敛函数  $f(x) \notin P[0, 1]$ , 因此  $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$  不是  $(P[0, 1], \rho)$  中的收敛列, 故  $(P[0, 1], \rho)$  是不完备的.

由定理 ?? 知  $(L^1[0, 1], \rho)$  是完备度量空间. 由定理 ?? 知  $C[0, 1]$  在  $L^1[0, 1]$  中稠密. 又由定理 ??? 知  $P[0, 1]$  在  $C[0, 1]$  中稠密, 故由稠密子集的传递性知  $P[0, 1]$  在  $L^1[0, 1]$  中稠密. 因此由命题 1.5 知  $(L^1[0, 1], \rho)$  是  $(P[0, 1], \rho)$  的完备化空间. □

**例题 1.9** 在完备的度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中给定点列  $\{x_n\}$ , 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在基本列  $\{y_n\}$ , 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}),$$

求证:  $\{x_n\}$  收敛.

**证明** Show/Hide Proof

由条件知, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在基本列  $\{y_n\}$ , 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n > N$ , 有

$$\rho(y_n, y_m) < \varepsilon.$$

于是对  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n > N$ , 有

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, y_n) + \rho(y_n, y_m) + \rho(y_m, x_m) < 3\varepsilon.$$

故  $\{x_n\}$  是基本列. 又因为  $(\mathcal{X}, \rho)$  是完备的, 所以  $\{x_n\}$  是收敛列. □

## 1.3 列紧性

**例 1.1** 在度量空间  $(C[0, 1], \rho)$  上, 其中

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[0, 1].$$

考察点列

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \geq \frac{1}{n}, \\ 1 - nt, & t < \frac{1}{n} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

显然  $\{x_n\} \subset B(0, 1)$ , 其中  $\theta$  表示恒等于 0 的函数, 但是  $\{x_n\}$  不含有  $(C[0, 1], \rho)$  中的收敛子列.

**注** 这个例子说明: 在有穷维欧氏空间, 有界无穷集必含有一个收敛子列, 但这个性质不能推广到任意的度量空间.

#### 定义 1.14

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个度量空间,  $A$  为其一子集. 称  $A$  是**列紧的**, 如果  $A$  中的任意点列在  $\mathcal{X}$  中有一个收敛子列. 若这个子列还收敛到  $A$  中的点, 则称  $A$  是**自列紧的**. 如果空间  $\mathcal{X}$  是列紧的, 那么称  $\mathcal{X}$  为**列紧空间**.

#### 定理 1.9

- (1) 在  $\mathbb{R}^n$  中任意有界集是列紧集, 任意有界闭集是自列紧集.
- (2) 列紧空间内任意 (闭) 子集都是 (自) 列紧集.
- (3) 列紧空间必是完备空间.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由 Bolzano - Weierstrass 定理立得.
- (2) 定义自明.
- (3) 设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个列紧空间,  $\{x_n\}$  是其中的一串基本列, 不妨设其是一无穷点列. 由列紧性, 存在  $\{x_n\}$  的子列  $\{y_n\}$  收敛到  $x_0 \in \mathcal{X}$ . 于是由 **命题 1.8** 可知  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ .

#### 定义 1.15

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $\varepsilon > 0, N \subseteq M$ . 如果对于  $\forall x \in M, \exists y \in N$ , 使得  $\rho(x, y) < \varepsilon$ , 那么称  $N$  是  $M$  的一个  $\varepsilon$  网. 如果  $N$  还是一个有穷集 (个数依赖于  $\varepsilon$ ), 那么称  $N$  为  $M$  的一个**有穷  $\varepsilon$  网**.

#### 命题 1.9

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $\varepsilon > 0, N \subseteq M$ . 则

- (1)  $N$  是  $M$  的一个  $\varepsilon$  网当且仅当  $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$ .
- (2)  $N$  是  $M$  的一个有穷  $\varepsilon$  网当且仅当  $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$  且  $N$  是一个有穷集 (个数依赖于  $\varepsilon$ ).

**证明** Show/Hide Proof

定义自明.

#### 定义 1.16

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $M$  称为是**完全有界的**, 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在着  $M$  的一个有穷  $\varepsilon$  网.

#### 命题 1.10

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $M$  是完全有界的当且仅当对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在有限个点  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , 使得

$$M \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \varepsilon).$$

**证明** Show/Hide Proof

由命题 1.9 和完全有界的定义立得.

□

### 命题 1.11

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集.

- (1) 若  $M$  是完全有界的, 则  $M$  是有界集.
- (2) 若  $M$  是有限集 (有穷集), 则  $M$  是完全有界的.

♠

证明 Show/Hide Proof

- (1)
- (2)

□

### 定理 1.10 (Hausdorff 定理)

- (1) 若度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中的集合  $M$  是列紧的, 则  $M$  是完全有界集.
- (2) 完备度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中的集合  $M$  是列紧的当且仅当  $M$  是完全有界集.

♡

证明 Show/Hide Proof

- (1) 用反证法, 若  $\exists \varepsilon_0 > 0$ ,  $M$  中没有有穷的  $\varepsilon_0$  网. 从而对  $M$  中任意有限个点  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , 记  $N = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ , 则有穷集  $N$  不是  $M$  的  $\varepsilon_0$  网, 由命题 1.9 知  $M \not\subseteq \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0)$ , 即  $M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0) \neq \emptyset$ .

任取  $x_1 \in M$ , 取  $N = \{x_1\}$ , 则  $\exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$ ;

对  $\{x_1, x_2\} \in M$ , 取  $N = \{x_1, x_2\}$ , 则  $\exists x_3 \in M \setminus (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0))$ ;

.....

对  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in M$ , 取  $N = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ , 则  $\exists x_{n+1} \in M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon_0)$ ;

.....

这样产生的点列  $\{x_n\} \subset M$  显然满足  $\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0$  ( $n \neq m$ ), 故它的任意子列都不是基本列, 因此由命题 1.1 知它没有收敛的子列. 这与  $M$  的列紧性矛盾!

- (2) 必要性由 (1) 立得, 下证充分性. 对  $M$  中任意的无穷点列  $\{z_n\}$ , 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在  $M$  的一个有穷  $\varepsilon$  网  $N_\varepsilon$ . 由命题知  $M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ . 断言: 存在  $y_\varepsilon \in N_\varepsilon \subseteq M$ , 存在  $\{z_n\}$  的子列, 使得  $\{z_n^{(\varepsilon)}\} \subseteq B(y_\varepsilon, \varepsilon)$ , 即  $B(y_\varepsilon, \varepsilon)$  中包含  $\{z_n\}$  中无穷多项.

否则, 对  $\forall y \in N_\varepsilon, B(y, \varepsilon)$  中只包含  $\{z_n\}$  的有限项. 又  $|N_\varepsilon|$  有限, 故  $\bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$  中至多包含  $\{z_n\}$  中有限项.

因此  $\{z_n\} \not\subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ , 这与  $\{z_n\} \subseteq M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$  矛盾!

现在设  $\{x_n\}$  是  $M$  中的无穷点列.

取  $\varepsilon = 1, \{z_n\} = \{x_n\}$ , 则存在  $y_1 \in M$ , 存在  $\{x_n\}$  的子列  $\{x_n^{(1)}\}$ , 使得  $\{x_n^{(1)}\} \subseteq B(y_1, 1)$ ;

取  $\varepsilon = \frac{1}{2}, \{z_n\} = \{x_n^{(1)}\}$ , 则存在  $y_2 \in M$ , 存在  $\{x_n^{(1)}\}$  的子列  $\{x_n^{(2)}\}$ , 使得  $\{x_n^{(2)}\} \subseteq B(y_2, \frac{1}{2})$ ;

.....

取  $\varepsilon = \frac{1}{k}, \{z_n\} = \{x_n^{(k-1)}\}$ , 则存在  $y_k \in M$ , 存在  $\{x_n^{(k-1)}\}$  的子列  $\{x_n^{(k)}\}$ , 使得  $\{x_n^{(k)}\} \subseteq B(y_k, \frac{1}{k})$ ;

.....

最后抽出对角线子列  $\{x_k^{(k)}\}$ . 事实上,  $\forall \varepsilon > 0$ , 当  $n > \frac{2}{\varepsilon}$  时, 对  $\forall p \in \mathbb{N}$  有

$$\rho(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) \leq \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + \rho(x_n^{(n)}, y_n) \leq \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

故  $\{x_k^{(k)}\}$  是一个基本列. 又因为  $(\mathcal{X}, \rho)$  是完备的, 所以  $\{x_k^{(k)}\}$  是  $\{x_n\}$  的一个收敛子列. 因此  $M$  是列紧的.

□

**定义 1.17**

一个度量空间若有可数的稠密子集, 就称这个度量空间是**可分的**.

**定理 1.11**

完全有界的度量空间是可分的.

**证明** Show/Hide Proof

设  $(X, \rho)$  是完全有界的度量空间, 则对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 取  $N_n$  为  $X$  的有穷的  $\frac{1}{n}$  网, 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$  是  $X$  的一个可数的稠密子集. 事实上, 显然  $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$  是可数的. 对  $\forall x \in X$ , 存在  $y_k \in N_k (\forall k \in \mathbb{N})$ , 使得  $\rho(x, y_k) < \frac{1}{k}$ . 进而  $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x, y_k) = 0$ . 故  $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$  是  $X$  的一个稠密子集.

□

**定义 1.18**

在拓扑空间  $\mathcal{X}$  中, 集合  $M$  称为是**紧的**, 如果  $\mathcal{X}$  中每个覆盖  $M$  的开集族中有有穷个开集覆盖集合  $M$ .

**定理 1.12**

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个度量空间, 为了  $M \subseteq \mathcal{X}$  是紧的当且仅当  $M$  是自列紧集.

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 设  $M$  是紧集.

(i) 先证  $M$  是闭集, 只要证  $M$  的余集是开集.  $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$ , 因为

$$M \subseteq \bigcup_{x \in M} B\left(x, \frac{1}{2}\rho(x, x_0)\right),$$

利用  $M$  的紧性,  $\exists x_k \in M (k = 1, 2, \dots, n)$ , 使得

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right).$$

取  $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)$ , 则显然有  $\delta > 0$ , 并且  $\forall x \in B(x_0, \delta)$  有

$$\rho(x, x_k) \geq \rho(x_k, x_0) - \rho(x_0, x) > \rho(x_k, x_0) - \delta \geq \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

因此  $B(x_0, \delta) \cap \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right) = \emptyset$ , 进而  $B(x_0, \delta) \cap M = \emptyset$ , 即  $B(x_0, \delta) \subseteq \mathcal{X} \setminus M$ . 从而  $M$  的余集是开集得证.

(ii) 其次证  $M$  是列紧集. 用反证法. 假若有  $M$  中的点列  $\{x_n\}$  不含有收敛子列, 不妨假定  $x_n$  是互异的. 对每个  $n \in \mathbb{N}$ , 做集合  $S_n \triangleq \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$ , 显然每个  $S_n$  是闭集 (因为不含收敛子列), 从而每个  $\mathcal{X} \setminus S_n$  是开集. 但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathcal{X} \setminus S_n) = \mathcal{X} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n = \mathcal{X} \setminus \emptyset = \mathcal{X} \supseteq M,$$

由  $M$  的紧性,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , 使得  $\bigcup_{n=1}^N (\mathcal{X} \setminus S_n) \supseteq M$ , 即得

$$\mathcal{X} \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty} \supseteq M,$$

但这是不可能的, 因为  $x_{N+1}$  属于上式右端而不属于上式左端. 此矛盾说明  $M$  是列紧的. 又由 (i) 知  $M$  是闭集, 所以其收敛子列都收敛到  $M$  中的点, 故  $M$  是自列紧的.

**充分性:** 设  $M$  是自列紧的, 要在  $M$  的任一开覆盖中取出有限覆盖. 用反证法, 如果某个开覆盖  $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \supseteq M$

不能取出  $M$  的有限覆盖. 由于  $M$  是自列紧的,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 存在有穷的  $\frac{1}{n}$  网  $N_n = \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{k(n)}^{(n)}\}$ , 由 **命题 1.9** 知  $\bigcup_{y \in N_n} B(y, \frac{1}{n}) \supseteq M$ . 因此,  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists y_n \in N_n$ , 使得  $B(y_n, \frac{1}{n})$  不能被有限个  $G_\lambda$  所覆盖. 故这样取出来的点列  $\{y_n\}$  满足对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 都有  $B(y_n, \frac{1}{n})$  不能被有限个  $G_\lambda$  所覆盖. 由假定  $M$  是自列紧集知,  $\{y_n\}$  必存在收敛子列  $y_{n_k}$  收敛到一点  $y_0 \in G_{\lambda_0}$ . 又  $G_{\lambda_0}$  是开集, 所以  $\exists \delta > 0$ , 使得  $B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$ . 对此  $\delta > 0$ , 取  $k$  足够大, 使得  $n_k > \frac{2}{\delta}$ , 并且  $\rho(y_{n_k}, y_0) < \frac{\delta}{2}$ , 则  $\forall x \in B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k})$ , 有

$$\rho(x, y_0) \leq \rho(x, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y_0) \leq \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta,$$

即  $x \in B(y_0, \delta)$ , 从而  $B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$ . 这与每个  $B(y_n, \frac{1}{n})$  不能被有限个  $G_\lambda$  所覆盖矛盾!

□

### 定理 1.13

设  $(M, \rho)$  是一个紧的度量空间, 用  $C(M)$  表示  $M \rightarrow \mathbb{R}$  的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

则  $(C(M), d)$  是一个完备度量空间.



### 证明 Show/Hide Proof

先证  $(C(M), d)$  是一个度量空间.  $d(u, v)$  显然有非负性、唯一性、交换性和三角不等式. 其实只有  $d(u, v)$  定义本身的合理性是要验证的. 即对  $\forall u \in C(M)$ , 存在着最大值  $\max_{x \in M} |u(x)|$ . 事实上,  $u(M)$  是紧集. 因为对任意点列  $y_n \in u(M), \exists x_n \in M$ , 使得  $u(x_n) = y_n$ . 由于  $M$  是紧的, 从而有子列  $x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty$ , 而  $u$  是连续的, 便有  $u(x_{n_k}) \rightarrow u(x_0) \in u(M), k \rightarrow \infty$ . 令  $y_0 \triangleq u(x_0)$ , 即得  $y_{n_k} = u(x_{n_k}) \rightarrow y_0$ , 从而  $u(M)$  是紧集. 由 Heine - Borel 有限子覆盖定理知  $\mathbb{R}$  中的紧集等价于有界闭集, 故  $u(M) \subseteq \mathbb{R}$  是有界闭的数集. 由  $\mathbb{R}$  上的确界原理知, 存在  $\alpha = \inf u(M), \beta = \sup u(M)$ . 再由  $u(M)$  是闭集知  $\alpha, \beta \in u(M)$ . 故

$$\alpha = \min u(M), \quad \beta = \max u(M).$$

这就证明了  $\max_{x \in M} |u(x)|$  的存在性.

再证  $(C(M), d)$  是完备的. 设  $\{u_n\}_{n=1}^\infty$  是  $C(M)$  中的 Cauchy 列, 即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $m, n \geq N$  时,

$$d(u_m, u_n) = \max_{x \in M} |u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

于是对每个固定的  $x \in M$ , 当  $m, n \geq N$  时, 有

$$|u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon. \quad (1.13)$$

即对每个固定的  $x \in M, \{u_n(x)\}$  都是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 由  $\mathbb{R}$  的完备性知它收敛, 记

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x), \quad \forall x \in M.$$

这样就定义了函数  $u: M \rightarrow \mathbb{R}$ . 下面证明  $u \in C(M)$  且  $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .

首先证明  $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 对 (1.13) 式令  $m \rightarrow \infty$ , 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in M, n \geq N. \quad (1.14)$$

因此对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 有

$$d(u_n, u) = \max_{x \in M} |u(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

即  $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .



再证  $u \in C(M)$ . 由 (1.14) 式知

$$|u_N(x) - u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in M.$$

而  $u_N$  连续, 故存在  $\delta > 0$  使当  $\rho(x, x_0) < \delta$  时

$$|u_N(x) - u_N(x_0)| < \varepsilon.$$

于是

$$|u(x) - u(x_0)| \leq |u(x) - u_N(x)| + |u_N(x) - u_N(x_0)| + |u_N(x_0) - u(x_0)| < 3\varepsilon,$$

所以  $u$  在  $x_0$  连续, 从而  $u \in C(M)$ .

因此每个 Cauchy 列都收敛于  $C(M)$  中的元, 即  $(C(M), d)$  完备.

□

### 定义 1.19

设  $(M, \rho)$  是一个紧的度量空间, 用  $C(M)$  表示  $M \rightarrow \mathbb{R}$  的一切连续映射全体. 设  $F$  是  $C(M)$  的一个子集. 称  $F$  是**一致有界的**, 如果  $\exists M_1 > 0$ , 使得  $|\varphi(x)| \leq M_1 (\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$ ;

称  $F$  是**等度连续的**或**等度连续函数族**, 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 总可以找到  $\delta(\varepsilon) > 0$ , 使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\forall x_1, x_2 \in M, \rho(x_1, x_2) < \delta, \forall \varphi \in F).$$

♣

### 定理 1.14 (Arzelà-Ascoli 定理)

设  $(M, \rho)$  是一个紧的度量空间, 用  $C(M)$  表示  $M \rightarrow \mathbb{R}$  的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

由定理 1.13 知  $(C(M), d)$  是一个完备度量空间. 则  $F \subseteq C(M)$  是一个列紧集当且仅当  $F$  是一致有界且等度连续的函数族.

♡

### 证明 Show/Hide Proof

因为  $C(M)$  是完备的, 所以由 Hausdorff 定理知,  $F$  是列紧的当且仅当它是完全有界的.

**必要性:** 因为  $F$  是完全有界的, 所以可设  $N = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$  是  $F$  的有穷 1 网, 则对  $\forall \varphi \in F$ , 存在  $\varphi_i \in N$ , 使得  $d(\varphi, \varphi_i) < 1$ . 于是

$$\max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \max_{x \in M} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| = d(\varphi, \varphi_i) + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| < 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

故对  $\forall \varphi \in F, \forall x \in M$ , 有

$$|\varphi(x)| \leq 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

因此  $F$  是一致有界函数族.

再证  $F$  是等度连续的. 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 要证  $\exists \delta = \delta(\varepsilon)$ , 使得  $\forall \varphi \in F$  有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x_1, x_2) < \delta).$$

因为  $F$  的  $\frac{\varepsilon}{3}$  网是一个有穷集  $N(\frac{\varepsilon}{3}) = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ , 对这有穷个函数, 由连续性,  $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3})$ , 当  $\rho(x_1, x_2) < \delta$  有

$$|\varphi_i(x_1) - \varphi_i(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因为  $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i \in N(\frac{\varepsilon}{3})$ , 使得  $d(\varphi, \varphi_i) < \frac{\varepsilon}{3}$ , 所以

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x')| &\leq |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| + |\varphi_i(x') - \varphi(x')| \\ &\leq 2d(\varphi, \varphi_i) + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x, x') < \delta). \end{aligned}$$

**充分性:** 设  $F$  一致有界且等度连续, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 我们要找有穷的  $\varepsilon$  网. 由于  $F$  是等度连续的,  $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3}) > 0$ , 使

得当  $\rho(x, x') < \delta$  时, 有

$$|\varphi(x) - \varphi(x')| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall \varphi \in F). \quad (1.15)$$

由定理 1.12 和 Hausdorff 定理可知  $M$  是完全有界的, 进而可取空间  $M$  上的有穷  $\delta$  网  $N(\delta) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . 做映射

$$T: F \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad T\varphi \triangleq (\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)) \quad (\forall \varphi \in F).$$

记  $\tilde{F} = T(F)$ , 则  $\tilde{F}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有界集. 事实上, 由  $F$  一致有界可设  $|\varphi| \leq M_1$  ( $\forall \varphi \in F$ ), 则

$$\left( \sum_{i=1}^n |\varphi(x_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left[ \sum_{i=1}^n \left( \max_{x \in M} |\varphi(x)| \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} \max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \sqrt{n} M_1 \quad (\forall \varphi \in F).$$

从而  $\tilde{F}$  是列紧集, 利用 Hausdorff 定理,  $\tilde{F}$  有有穷的  $\frac{\varepsilon}{3}$  网  $\tilde{N}(\frac{\varepsilon}{3}) = \{T\varphi_1, T\varphi_2, \dots, T\varphi_m\}$ . 从而  $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$  是  $F$  的  $\varepsilon$  网, 这是因为  $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i$ , 使得

$$\rho_n(T\varphi, T\varphi_i) = [(\varphi(x_1) - \varphi_i(x_1))^2 + \dots + (\varphi(x_n) - \varphi_i(x_n))^2]^{\frac{1}{2}} = \left( \sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_i(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (1.16)$$

其中  $\rho_n$  表示  $\mathbb{R}^n$  上的欧氏距离. 于是对  $\forall x \in M$ , 存在  $x_r \in N(\delta)$ , 使得  $\rho(x, x_r) < \delta$ . 再结合 (1.15)(1.16) 式可得

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_r)| + |\varphi(x_r) - \varphi_i(x_r)| + |\varphi_i(x_r) - \varphi_i(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \left( \sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_r(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{\varepsilon}{3} \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon, \end{aligned}$$

□

**例题 1.10** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  是有界开凸集. 若  $M_1, M_2$  是两个给定的正数, 则集合

$$F \triangleq \{\varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega}) \mid |\varphi(x)| \leq M_1, |\text{grad } \varphi(x)| \leq M_2 (\forall x \in \Omega)\}$$

是  $C(\overline{\Omega})$  上的一个列紧集, 其中  $C^{(1)}(\overline{\Omega})$  表示  $\overline{\Omega}$  上的连续可微函数全体, 即对  $\forall \varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega})$ , 有  $\varphi$  连续可微且  $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .

**证明** Show/Hide Proof

因为  $\forall \varphi \in F, \forall x_1, x_2 \in \overline{\Omega}, \exists \theta \in (0, 1)$ , 使得

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \text{grad } \varphi(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \cdot (x_1 - x_2),$$

所以

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq M_2 \rho_n(x_1, x_2) \quad (\forall \varphi \in F).$$

其中  $\rho_n$  表示  $\mathbb{R}^n$  上的欧氏距离. 这表明  $F$  是等度连续的. 此外由  $F$  定义知  $F$  是一致有界的. 再由 Arzelà-Ascoli 定理即得  $F$  是  $C(\overline{\Omega})$  上的一个列紧集.

□

**例题 1.11** 在完备的度量空间  $(X, \rho)$  中求证: 子集  $A$  列紧的充要条件是对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $A$  的列紧的  $\varepsilon$  网.

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 由 Hausdorff 定理知  $A$  列紧等价于  $A$  是完全有界的, 故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $A$  的有穷  $\varepsilon$  网  $N_\varepsilon$ . 又由有限集必是完全有界的知  $N_\varepsilon$  是完全有界的, 因此再由 Hausdorff 定理知  $N_\varepsilon$  是  $A$  的列紧的  $\varepsilon$  网.

**充分性:** 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 设  $N_\varepsilon$  是  $A$  的列紧的  $\frac{\varepsilon}{2}$  网. 由 Hausdorff 定理知  $N_\varepsilon$  存在有穷的  $\frac{\varepsilon}{2}$  网  $N'_\varepsilon$ . 从而对  $\forall a \in A$ , 存在  $b \in N_\varepsilon$ , 使得  $\rho(a, b) < \frac{\varepsilon}{2}$ . 进而存在  $c \in N'_\varepsilon$ , 使得  $\rho(b, c) < \frac{\varepsilon}{2}$ . 于是

$$\rho(a, c) \leq \rho(a, b) + \rho(b, c) < \varepsilon.$$

故  $N'_\varepsilon$  也是  $A$  的有穷  $\varepsilon$  网, 因此  $A$  是完全有界的. 再由 Hausdorff 定理知  $A$  是列紧的.

□

**命题 1.12**

设  $(X, \rho)$  是度量空间, 则紧集  $M \subseteq X$  上的连续函数  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  必是有界的, 并且在  $M$  上达到它的上、下确界, 即在  $M$  上存在最大、最小值.

**例题 1.12** 在度量空间中求证: 完全有界的集合是有界的, 并通过考虑  $l^2$  的子集  $E = \{e_k\}_{k=1}^\infty$ , 其中

$$e_k = \underbrace{\{0, 0, \dots, 0\}}_{k-1}, 1, 0, \dots\},$$

来说明一个集合可以是有界但不完全有界的.

**例题 1.13** 设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是度量空间,  $F_1, F_2$  是它的两个紧子集, 求证:  $\exists x_i \in F_i (i = 1, 2)$ , 使得  $\rho(F_1, F_2) = \rho(x_1, x_2)$ , 其中

$$\rho(F_1, F_2) \triangleq \inf\{\rho(x, y) \mid x \in F_1, y \in F_2\}.$$

**例题 1.14** 设  $M$  是  $C[a, b]$  中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{F(x) = \int_a^x f(t)dt \mid f \in M\right\}.$$

是列紧集.

**例题 1.15** 设  $E = \{\sin nt\}_{n=1}^\infty$ , 求证:  $E$  在  $C[0, \pi]$  中不是列紧的.

**例题 1.16** 求证:  $\mathcal{S}$  空间的子集  $A$  列紧的充要条件是:  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists C_n > 0$ , 使得对  $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in A$ , 有  $|\xi_n| \leq C_n (n = 1, 2, \dots)$ .

**例题 1.17** 设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是度量空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  中的列紧集, 映射  $f: \mathcal{X} \rightarrow M$  满足

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}, x_1 \neq x_2).$$

求证:  $f$  在  $\mathcal{X}$  中存在唯一的不动点.

**例题 1.18** 设  $(M, \rho)$  是一个紧度量空间, 又  $E \subseteq C(M)$ ,  $E$  中的函数一致有界并满足下列 Hölder 条件:

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq C \rho(t_1, t_2)^\alpha \quad (\forall x \in E, \forall t_1, t_2 \in M).$$

其中  $0 < \alpha \leq 1, C > 0$ . 求证:  $E$  在  $C(M)$  中是列紧集.

## 1.4 赋范线性空间

### 1.4.1 线性空间

#### 定义 1.20 (复(或实)线性空间)

设  $\mathcal{X}$  是一个非空集,  $\mathbb{K}$  是复(或实)数域. 如果下列条件满足, 便称  $\mathcal{X}$  为一复(或实)线性空间:

- (1)  $\mathcal{X}$  是一加法交换群, 即对  $\forall x, y \in \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$ , 记作  $u = x + y$ , 称  $u$  为  $x, y$  之和, 适合
  - (i)  $x + y = y + x$ ;
  - (ii)  $(x + y) + z = x + (y + z)$ ;
  - (iii) 存在唯一的  $\theta \in \mathcal{X}$ , 对  $\forall x \in \mathcal{X}, x + \theta = \theta + x$ ;
  - (iv) 对任意的  $x \in \mathcal{X}, \exists x' \in \mathcal{X}$ , 使得  $x + x' = \theta$ , 记此  $x'$  为  $-x$ .
- (2) 定义了数域  $\mathbb{K}$  中的数  $\alpha$  与  $x \in \mathcal{X}$  的数乘运算, 即  $\forall (\alpha, x) \in \mathbb{K} \times \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$ , 记作  $u = \alpha x$ , 称  $u$  为  $x$  对  $\alpha$  的数乘, 适合
  - (i)  $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$ ;
  - (ii)  $1 \cdot x = x$ ;
  - (iii)  $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X}), \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K})$ .

线性空间的元素又称为向量, 特别地, 称  $\theta$  为零向量或零元. 因而线性空间又称为向量空间.

**注** 今后谈到的线性空间都是复(或实)线性空间,  $\mathbb{K}$  都表示  $\mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$ ,  $\theta$  都表示线性空间中的零向量.

**定义 1.21 (线性同构)**

设  $\mathcal{X}, \mathcal{X}_1$  都是线性空间,  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$  称为是一个**线性同构**, 如果

- (1) 它既是单射又是满射, 即它是一一对应的并且是在上的;
- (2)  $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})$ .

**定义 1.22 (线性子空间)**

设  $E \subseteq \mathcal{X}$ , 若  $E$  依  $\mathcal{X}$  上的加法与数乘还构成一个线性空间, 则称  $E$  是  $\mathcal{X}$  的一个**线性子空间**.

$\mathcal{X}$  以及  $\{\theta\}$  都是  $\mathcal{X}$  的线性子空间, 我们称它们为**平凡子空间**, 而称其他的子空间为**真子空间**. 其中  $\theta$  是零向量.

**定义 1.23 (线性流形)**

设  $E \subseteq \mathcal{X}$ , 若  $\exists x_0 \in \mathcal{X}$  及线性子空间  $E_0 \subseteq \mathcal{X}$ , 使得  $E = E_0 + x_0 \triangleq \{x + x_0 \mid x \in E_0\}$ , 则称  $E$  为**线性流形**. 还称

$$\bigcap \{A \subseteq \mathcal{X} \mid A \text{ 是线性流形且 } A \supseteq E\}$$

是包含  $E$  的**最小线性流形**.



**注** 简单地说, 线性流形就是子空间对某个向量的平移.

**定义 1.24**

一组向量  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$  称为是**线性相关的**, 如果存在  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  不全为 0, 使得

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0;$$

否则称为是**线性无关的**.

**定义 1.25**

若  $A$  是  $\mathcal{X}$  中的一个**极大线性无关向量组**, 即  $A$  中的向量是线性无关的, 而且任意的  $x \in \mathcal{X}$  都是  $A$  中的向量的线性组合, 则称  $A$  是  $\mathcal{X}$  的一组**线性基**或**基**.

线性空间中的线性基的元素个数 (势), 称为**维数**.

**定义 1.26 (线性包)**

设  $\Lambda$  是一个指标集,  $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  是  $\mathcal{X}$  中的向量族, 一切由  $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  的有穷线性组合组成的集合

$$\{y = \alpha_1 x_{\lambda_1} + \dots + \alpha_n x_{\lambda_n} \mid \lambda_i \in \Lambda, \alpha_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

称为  $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  的**线性包**. 这线性包是一个线性子空间, 不难证明它是包含  $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  的一切线性子空间的交. 因此称线性包为  $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  张成的线性子空间, 记为

$$\text{span}\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}.$$

**定义 1.27**

设  $E_1, E_2$  是  $\mathcal{X}$  的子空间, 我们称集合  $\{x + y \mid x \in E_1, y \in E_2\}$  为  $E_1$  与  $E_2$  的**线性和**, 记为  $E_1 + E_2$ . 对于任意有限个子空间, 定义以此类推.

又若  $(E_1, E_2)$  中的任意一对非零向量都是线性无关的, 则称线性和  $E_1 + E_2$  为**直和**, 记作  $E_1 \oplus E_2$ , 这时  $E_1 \cap E_2 = \{\theta\}$ , 对  $\forall x \in E_1 \oplus E_2$ , 有唯一的分解:

$$x = x_1 + x_2 \quad (x_i \in E_i, i = 1, 2).$$

其中  $\theta$  是零向量.



## 1.4.2 线性空间上的距离

## 定理 1.15

设  $\mathcal{X}$  是域  $\mathbb{K}$  ( $\mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$ ) 上的线性空间,  $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  是一个距离函数, 且满足**平移不变性**:

$$\rho(x+z, y+z) = \rho(x, y), \quad \forall x, y, z \in \mathcal{X}.$$

令  $\theta$  表示  $\mathcal{X}$  中的零向量, 并定义

$$p(x) \triangleq \rho(x, \theta), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

则

(1) **加法连续性**: 若  $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$  且  $\rho(y_n, y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 则

$$\rho(x_n + y_n, x + y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

(2) 函数  $p$  具有以下性质:

(i) 正定性:  $p(x) \geq 0$ , 且  $p(x) = 0 \iff x = \theta$ ;

(ii) 次可加性:  $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ ;

(iii) 对称性:  $p(-x) = p(x)$ .

(3) **数乘的连续性**等价于关于  $p$  的条件: 对任意的  $\{x_n\}$ , 都有

$$\begin{aligned} \rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) &\implies \rho(\alpha x_n, \alpha x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall \alpha \in \mathbb{K} \\ &\iff p(x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \implies p(\alpha x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}; \\ \alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty) &\implies \rho(\alpha_n x, \alpha x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall x \in \mathcal{X} \\ &\iff \alpha_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \implies p(\alpha_n x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \quad \forall x \in \mathcal{X}. \end{aligned}$$



**注** 反之, 如果距离  $\rho$  满足加法连续性也能推出平移不变性.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

(1) 由平移不变性及三角不等式,

$$\begin{aligned} \rho(x_n + y_n, x + y) &= \rho((x_n + y_n) - (x + y), \theta) = \rho((x_n - x) + (y_n - y), \theta) \\ &= \rho(x_n - x, y - y_n) \leq \rho(x_n - x, \theta) + \rho(\theta, y - y_n) \\ &= \rho(x_n, x) + \rho(y_n, y) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

其中用到  $\rho(u, v) = \rho(u - v, \theta)$  以及  $\rho(\theta, y - y_n) = \rho(y_n, y)$ .

(2) 由距离函数的定义直接转化:

(i) 非负性及唯一性:  $p(x, \theta) \geq 0$ , 且  $p(x, \theta) = 0 \iff x = \theta$ .

(ii) 次可加性: 对任意  $x, y \in \mathcal{X}$ ,

$$p(x+y) = \rho(x+y, \theta) \leq \rho(x+y, x) + \rho(x, \theta) = \rho(y, \theta) + \rho(x, \theta) = p(y) + p(x),$$

其中  $\rho(x+y, x) = \rho(y, \theta)$  使用了平移不变性.

(iii) 对称性:  $p(-x) = \rho(-x, \theta) = \rho(\theta, x) = \rho(x, \theta) = p(x)$ .

(3) 由平移不变性得

$$\rho(\alpha x_n, \alpha x) = \rho(\alpha x_n - \alpha x, \theta) = p(\alpha(x_n - x)),$$

而由平移不变性知  $\rho(x_n, x) = p(x_n - x)$ . 因此  $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$  等价于  $p(x_n - x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 令  $u_n = x_n - x$ , 则对  $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时, 有

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0 \implies \rho(\alpha x_n, \alpha x) \rightarrow 0 \iff p(x_n - x) \rightarrow 0 \implies p(\alpha(x_n - x)) \rightarrow 0 \iff p(u_n) \rightarrow 0 \implies p(\alpha u_n) \rightarrow 0.$$

类似地, 对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有

$$\rho(\alpha_n x, \alpha x) = p((\alpha_n - \alpha)x),$$

故  $\alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$  等价于  $(\alpha_n - \alpha) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 令  $\beta_n = \alpha_n - \alpha$ , 则对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时, 有

$$\alpha_n \rightarrow \alpha \implies \rho(\alpha_n x, \alpha x) \rightarrow 0 \iff \alpha_n - \alpha \rightarrow 0 \implies p((\alpha_n - \alpha)x) \rightarrow 0 \iff \beta_n \rightarrow 0 \implies p(\beta_n x) \rightarrow 0.$$

□

**定义 1.28**

1. 线性空间  $\mathcal{X}$  上的**准范数 (准模)** 定义为这空间上的一个函数  $\|\cdot\|: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ , 满足条件:

- (1) 正定性:  $\|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X}); \|x\| = 0 \iff x = \theta$ ;
- (2) 三角形不等式:  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ ;
- (3) 交换性:  $\|-x\| = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X})$ ;
- (4) 连续性:  $\lim_{\alpha_n \rightarrow 0} \|\alpha_n x\| = 0, \lim_{\|x_n\| \rightarrow 0} \|\alpha x_n\| = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K})$ .

其中  $\theta$  为零向量.

2. 线性空间  $\mathcal{X}$  上的**范数 (模)**  $\|\cdot\|$  定义为这空间上的一个函数:  $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ , 满足条件:

- (1) 正定性:  $\|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X}), \|x\| = 0 \iff x = \theta$ ;
- (2) 三角形不等式:  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ ;
- (3) 齐次性:  $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$ .

其中  $\theta$  为零向量.

♣

**注** 显然, 具有齐次性的准范数 (准模) 就是范数 (模), 并且范数必是准范数.

准范数或范数都可诱导线性空间上  $\mathcal{X}$  的度量  $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$ .

**命题 1.13**

设  $\|\cdot\|$  线性空间是  $\mathcal{X}$  上的一个范数, 则对  $\forall x, y \in \mathcal{X}$ , 有

- (1)  $|||x| - |y||| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .
- (2)  $\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i\|$ .
- (3) 令  $\varphi(x) = \|x\|$ , 则  $\varphi$  是  $\mathcal{X}$  上的连续函数, 即  $\varphi \in C(\mathcal{X})$ .

♣

**证明 Show/Hide Proof**

(1) 第二个不等号由范数定义显然成立. 再由范数定义可得

$$\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

交换  $x, y$  即得  $|||x| - |y||| \leq \|x - y\|$ .

(2) 由范数定义和数学归纳法可立得.

(3) 由范数的定义立得.

□

**定义 1.29**

如果  $\|\cdot\|$  是线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个准范数, 就称  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  为**赋准范数的线性空间**, 或称  **$F^*$  空间**. 此时, 线性空间  $\mathcal{X}$  中的度量为  $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$ . 故称  $\mathcal{X}$  中的点列  $\{x_n\}$  收敛到  $x \in \mathcal{X}$ , 即

$$x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

完备的  $F^*$  空间称为 **Frechet 空间**, 简称  **$F$  空间**.

如果  $\|\cdot\|$  线性空间是  $\mathcal{X}$  上的一个范数, 就称  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  为**赋范线性空间**, 或称  **$B^*$  空间**. 此时, 线性空间  $\mathcal{X}$  中的度量为  $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$ . 故称  $\mathcal{X}$  中的点列  $\{x_n\}$  收敛到  $x \in \mathcal{X}$ , 即

$$x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

完备的  $B^*$  空间叫作 **Banach 空间**, 简称  **$B$  空间**.

♣

## 命题 1.14

(1) 设  $(M, \rho)$  是一个紧的度量空间, 用  $C(M)$  表示  $M \rightarrow \mathbb{R}$  的一切连续映射全体. 则

$$\|u\| = \max_{x \in M} |u(x)|, \quad \forall u \in C(M).$$

是一个范数, 并且  $(C(M), \|\cdot\|)$  是一个  $B$  空间.

(2) Euclid 空间  $\mathbb{R}^n$ . 设  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , 定义

$$\|x\| = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

则它是一个范数, 且  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$  是一个  $B$  空间.

(3) 用  $S$  表示一切序列  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$  组成的线性空间, 加法与数乘按自然方式定义:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, \dots),$$

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n, \dots) \quad (\alpha \in \mathbb{K}),$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$ . 对  $\forall x \in S$  定义

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n|}{1 + |x_n|},$$

那么它是一个准范数, 且  $(S, \|\cdot\|)$  是一个  $F$  空间. 称  $(S, \|\cdot\|)$  为空间  $S$ .

(4)  $C(\mathbb{R}^n)$  空间表示  $\mathbb{R}^n$  上一切连续函数全体, 并令

$$\|u\| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{\max_{|x| \leq k} |u(x)|}{1 + \max_{|x| \leq k} |u(x)|},$$

其中  $u(x) \in C(\mathbb{R}^n), x = (x_1, x_2, \dots, x_n), |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ . 这时  $\|\cdot\|$  是一个准范数, 并且  $(C(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|)$  构成一个  $F$  空间.



**注** 由(3)的证明不难看出: 点列

$$x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}, \dots) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

收敛于  $\theta = (0, 0, \dots, 0, \dots)$  (当  $m \rightarrow \infty$ ), 当且仅当对每个正整数  $n$  都有  $x_n^{(m)} \rightarrow 0$  (当  $m \rightarrow \infty$ ). 这意味着按  $S$  距离收敛与按坐标收敛是等价的.

**证明** Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 事实上,  $\|\cdot\|$  的正定性和交换性是明显成立的. 下面先验证三角形不等式, 注意到初等不等式

$$\frac{\alpha + \beta}{1 + \alpha + \beta} = \frac{\alpha}{1 + \alpha + \beta} + \frac{\beta}{1 + \alpha + \beta} \leq \frac{\alpha}{1 + \alpha} + \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (\forall \alpha, \beta > 0),$$

便得到

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n + y_n|}{1 + |x_n + y_n|} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n| + |y_n|}{1 + |x_n| + |y_n|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left( \frac{|x_n|}{1 + |x_n|} + \frac{|y_n|}{1 + |y_n|} \right) = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

其次验证连续性. 因为还有初等不等式

$$\frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \leq \begin{cases} \alpha \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } \alpha \geq 1, \beta \geq 0, \\ \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } 0 < \alpha < 1, \beta \geq 0, \end{cases}$$

所以  $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ , 有

$$\|\alpha x_n\| \leq \max(|\alpha|, 1) \|x_n\| \rightarrow 0 \quad (\|x_n\| \rightarrow 0).$$

又若  $|\alpha_m| \rightarrow 0, \forall \varepsilon > 0$ , 取  $n_0$ , 使得  $\frac{1}{2^{n_0}} < \frac{\varepsilon}{2}$ , 固定住  $n_0$ , 取  $N = N(\frac{\varepsilon}{2})$ , 使得当  $m > N$  时有

$$|\alpha_m| \max_{1 \leq i \leq n_0} |x_i| < \frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$\begin{aligned} \|\alpha_m x\| &= \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\frac{\varepsilon}{2}}{1 + \frac{\varepsilon}{2}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n_0}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{2^{n_0+1}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{n_0}} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了  $S$  是一个  $F^*$  空间.

最后再验证完备性. 若

$$\|x^{(m+p)} - x^{(m)}\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|}{1 + |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}),$$

则对  $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}| \rightarrow 0$  (当  $m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}$ ). 于是存在  $x_n^*$ , 使得  $x_n^{(m)} \rightarrow x_n^*$  (当  $m \rightarrow \infty$ ). 因此,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $n_0$ , 使得  $\frac{1}{2^{n_0}} < \frac{\varepsilon}{2}$ , 再取  $N$ , 使得当  $m > N$  时有

$$|x_n^{(m)} - x_n^*| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n = 1, 2, \dots, n_0),$$

便得到

$$\begin{aligned} \|x^{(m)} - x^*\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m)} - x_n^*|}{1 + |x_n^{(m)} - x_n^*|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} |x_n^{(m)} - x_n^*| + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n_0}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{2^{n_0+1}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{n_0}} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (\text{当 } m > N), \end{aligned}$$

其中  $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, \dots)$ . 于是  $S$  是一个  $F$  空间.

(4)

□

### 命题 1.15

设  $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  是一个测度空间,  $u$  是  $\Omega$  上的可测函数, 而且  $|u|^p$  在  $\Omega$  上是可积的. 这种函数  $u$  的全体记作  $L^p(\Omega, \mu)$ , 叫作  $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  上的  $p$  次可积函数空间.  $L^p(\Omega, \mu)$  按通常的加法与数乘规定运算, 并且把几乎处处 (记作 a.e.) 相等的两个函数看成是同一个向量, 经这样处理过的空间  $L^p(\Omega, \mu)$  仍是一个线性空间, 并且定义

$$\|u\| = \left( \int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}},$$

那么  $\|\cdot\|$  是一个范数. 并且  $(L^p(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$  还是一个  $B$  空间. 称  $(L^p(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$  为空间  $L^p(\Omega, \mu)$  ( $1 \leq p < \infty$ ). 特别地,



- (1)  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个可测集, 而  $d\mu$  即是普通的 Lebesgue 测度, 这时, 对应的空间记作  $L^p(\Omega)$ .
- (2)  $\Omega = \mathbb{N}$ , 而测度  $\mu$  是等分布的:  $\mu(\{n\}) = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$ , 这时空间  $L^p(\Omega, \mu)$  由满足  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p < \infty$  的序列  $u = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$  组成, 对应的空间记作  $l^p$ , 其范数是

$$\|u\| = \left( \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

### 证明 Show/Hide Proof

这是因为范数定义中的正定性和齐次性都是显然的, 而三角不等式正是著名的 Minkowski 不等式:

$$\left( \int_{\Omega} |u(x) + v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_{\Omega} |v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

又由 Riesz-Fischer 定理知,  $L^p(\Omega, \mu)$  还是一个  $B$  空间. □

### 命题 1.16

空间  $L^\infty(\Omega, \mu)$ . 设  $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  是一个测度空间,  $\mu$  对于  $\Omega$  是  $\sigma$ -有限的,  $u(x)$  是  $\Omega$  上的可测函数. 如果  $u(x)$  与  $\Omega$  上的一个有界函数几乎处处相等, 则称  $u(x)$  是  $\Omega$  上的一个**本性有界可测函数**.  $\Omega$  上的一切本性有界可测函数 (把 a.e. 相等的两个函数视为同一个向量) 的全体记作  $L^\infty(\Omega, \mu)$ , 在其上规定:

$$\|u\| = \inf_{\substack{\mu(E_0)=0 \\ E_0 \subseteq \Omega}} \left( \sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| \right), \quad (1.17)$$

此式右端有时也记作  $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |u(x)|$  或  $\text{l. u. b.}_{x \in \Omega} |u(x)|$ . 显然  $L^\infty(\Omega, \mu)$  是一个线性空间, 并且  $\|\cdot\|$  是一个范数,  $(L^\infty(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$  还是一个  $B$  空间.

特别地,

- (1) 当  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个可测集时, 对应的空间记作  $L^\infty(\Omega)$ ;
- (2) 当  $\Omega = \mathbb{N}$  时, 对应的空间记作  $l^\infty$ , 它是由一切有界序列  $u = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$  组成的空间, 其范数是  $\|u\| = \sup_{n \geq 1} |u_n|$ .

### 证明 Show/Hide Proof

事实上, 范数定义中的齐次性及  $\|u\| \geq 0$  都是显然的, 需验证:

- (1)  $\|u\| = 0 \iff u = \theta$ . 充分性是显然的. 为了证必要性, 若  $\|u\| = 0$ , 则由下确界定义知, 对  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists E_n \subseteq \Omega$ , 使得  $\mu(E_n) = 0$ , 并且

$$\sup_{x \in \Omega \setminus E_n} |u(x)| < \frac{1}{n}.$$

令

$$\Omega_1 \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} (\Omega \setminus E_n) = \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

则对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 都有

$$\Omega_1 \subseteq \Omega \setminus E_n \implies |u(x)| \leq \sup_{x \in \Omega \setminus E_n} |u(x)| < \frac{1}{n}, \quad \forall x \in \Omega_1.$$

令  $n \rightarrow \infty$  得  $u(x) = 0 \quad \forall x \in \Omega_1$ . 又  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$ , 所以

$$u(x) = 0 \text{ a.e. } x \in \Omega, \quad \text{即 } u = \theta.$$

(2)  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ . 由下确界定义知, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists E_0, E_1 \subseteq \Omega$ , 使得  $\mu(E_0) = \mu(E_1) = 0$ , 且

$$\sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| \leq \|u\| + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| \leq \|v\| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \|u + v\| &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |u(x) + v(x)| \leq \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |u(x)| + \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |v(x)| \\ &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| + \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| \leq \|u\| + \|v\| + \varepsilon, \end{aligned}$$

而  $\varepsilon > 0$  是任意的, 即得所要证的结论.

最后验证  $(L^\infty(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$  是完备的. 设

$$\|u_{n+p} - u_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}). \quad (1.18)$$

根据  $L^\infty(\Omega, \mu)$  中范数定义,  $\exists Z_{n,p} \subseteq \Omega, \mu(Z_{n,p}) = 0$ , 使得

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| \leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (\forall x \in \Omega \setminus Z_{n,p}).$$

令  $Z = \bigcup_{n,p} Z_{n,p}$ , 则  $\mu(Z) = 0$ , 且

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| \leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (x \in \Omega \setminus Z, n, p \in \mathbb{N}).$$

由上式和(1.18)式知, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ , 使  $\forall n \geq N, p \in \mathbb{N}$  有

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| < \varepsilon + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (x \in \Omega \setminus Z).$$

故对每个固定的  $x \in \Omega \setminus Z, \{u_n(x)\}$  都是  $(\mathbb{R}, \rho)$  上的基本列, 进而  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x)$  都存在. 再对上式令  $p \rightarrow \infty$  得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in \Omega \setminus Z),$$

即

$$\sup_{x \in \Omega \setminus Z} |u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon.$$

因  $\mu(Z) = 0$ , 所以  $u(x) = u_n(x)$  a.e.  $x \in \Omega$ . 故  $u \in L^\infty(\Omega, \mu)$ , 且

$$\|u_n - u\| \leq \varepsilon \quad (n \geq N),$$

即  $\|u_n - u\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ . □

### 命题 1.17

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个有界连通开区域,  $k \in \mathbb{N}$ , 用  $C^k(\overline{\Omega})$  表示在  $\overline{\Omega}$  上具有直到  $k$  阶连续偏导数的函数  $u(x) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的全体, 加法与数乘按自然法则定义, 再规定范数为

$$\|u\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \quad (1.19)$$

其中  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ , 以及

$$\partial^\alpha u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} u(x).$$

则上述定义的  $\|\cdot\|$  是一个范数, 从而  $C^k(\overline{\Omega})$  是一个赋范线性空间, 并且它还是  $B$  空间. ▲

### 证明 Show/Hide Proof

$\|\cdot\|$  显然是一个范数. 事实上, 若  $\{u_n\}$  是一个基本列, 则  $\forall \alpha \in \mathbb{R}^n$  且  $|\alpha| \leq k$ , 固定  $\alpha$ . 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 当  $m, n \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n$  时, 有

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_m(x) - \partial^\alpha u_n(x)| \leq \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_m(x) - \partial^\alpha u_n(x)| = \|u_m - u_n\| < \varepsilon.$$

从而  $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$  是连续函数空间  $(C(\overline{\Omega}), \rho)$  中的基本列, 其中

$$\rho(u, v) = \max_{x \in \overline{\Omega}} |u(x) - v(x)|, \quad \forall u, v \in C(\overline{\Omega}).$$

又  $(C(\overline{\Omega}), \rho)$  是完备的, 故  $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$  是收敛列, 即存在连续函数  $v_\alpha$ , 使得

$$\partial^\alpha u_n(x) \rightrightarrows v_\alpha(x) \quad (n \rightarrow \infty, |\alpha| \leq k, \text{对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}). \quad (1.20)$$

先证

$$v_{(1,0,\dots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_1} v_{(0,0,\dots,0)}. \quad (1.21)$$

由(1.20)式知

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_1} u_n(x) &\rightrightarrows v_{(1,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}), \\ u_n(x) &\rightrightarrows v_{(0,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}), \end{aligned}$$

以及

$$u_n(x) = \int_{x_1^0}^{x_1} \frac{\partial}{\partial \xi} u_n(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + u_n(x_1^0, x_2, \dots, x_n),$$

所以由一致连续的逐项可积性可得

$$v_{(0,0,\dots,0)}(x) = \int_{x_1^0}^{x_1} v_{(1,0,\dots,0)}(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + v_{(0,0,\dots,0)}(x_1^0, x_2, \dots, x_n),$$

再对上式求偏导即得(1.21)式. 同理有

$$v_{(0,0,\dots,0,1,0,\dots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_j} v_{(0,0,\dots,0)} \quad (j = 2, 3, \dots, n).$$

其余对  $|\alpha|$  用数学归纳法类推易得

$$\partial^\alpha v_{(0,0,\dots,0)} = v_\alpha, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^n \text{ 且 } |\alpha| \leq k.$$

再利用(1.20)式可知

$$\|u_n - v_{(0,0,\dots,0)}\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_n(x) - \partial^\alpha v_{(0,0,\dots,0)}(x)| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_n(x) - v_\alpha(x)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

### 命题 1.18

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个有界连通开区域,  $m$  是一个非负整数,  $1 \leq p < \infty$ , 对于  $C^m(\overline{\Omega})$  中的任意  $u$ , 定义范数

$$\|u\|_{m,p} = \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

则  $\|\cdot\|_{m,p}$  是范数, 但  $C^m(\overline{\Omega})$  依  $\|\cdot\|_{m,p}$  不是完备的. 即  $C^m(\overline{\Omega}, \|\cdot\|_{m,p})$  是  $B^*$  空间但不是  $B$  空间.

将  $C^m(\Omega)$  的子集

$$S \triangleq \{u \in C^m(\overline{\Omega}) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$$

按照范数完备化, 得到的完备化空间称为 **Sobolev 空间**, 记作  $W^{m,p}(\Omega)$  或  $H^{m,p}(\Omega)$ . 特别当  $p = 2$  时,  $H^{m,2}(\Omega)$  简单地记成  $H^m(\Omega)$ .



## 1.4.3 赋范线性空间上的范数等价

## 定义 1.30

设在线性空间  $\mathcal{X}$  上给定了两个范数  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$ , 称  $\|\cdot\|_2$  比  $\|\cdot\|_1$  **强**, 是指

$$\|x_n\|_2 \rightarrow 0 \implies \|x_n\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

如果  $\|\cdot\|_2$  比  $\|\cdot\|_1$  强, 而且  $\|\cdot\|_1$  又比  $\|\cdot\|_2$  强, 则称  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  **等价**.

## 命题 1.19

设在线性空间  $\mathcal{X}$  上给定了两个范数  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$ , 则  $\|\cdot\|_2$  比  $\|\cdot\|_1$  强当且仅当存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|x\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

## 证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 用反证法. 若上述式子不成立, 则对  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$ , 使得  $\|x_n\|_1 > n\|x_n\|_2$ . 令  $y_n \triangleq \frac{x_n}{\|x_n\|_1}$ , 则一方面  $\|y_n\|_1 = 1$ , 另一方面因为

$$0 \leq \|y_n\|_2 < \frac{1}{n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

所以  $\|y_n\|_2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ . 又因为  $\|\cdot\|_2$  比  $\|\cdot\|_1$  强, 所以  $\|y_n\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ . 这显然是一个矛盾!

## 推论 1.2

设在线性空间  $\mathcal{X}$  上给定了两个范数  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$ , 则  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  等价当且仅当存在常数  $C_1, C_2 > 0$ , 使得

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

## 证明 Show/Hide Proof

由命题 1.19 立得.

## 定理 1.16

设  $\mathcal{X}$  是一个有限维线性空间,  $\{e_1, \dots, e_n\}$  是  $\mathcal{X}$  的一组基, 则可定义线性同构  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$  如下:

$$Tx = (\xi_1, \dots, \xi_n), \quad \text{其中 } x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j.$$

取  $\mathbb{K}^n$  中的范数为欧几里得范数  $|\cdot|$ , 即

$$|\xi| = \left( \sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

再定义  $\|x\|_T \triangleq |Tx|, \forall x \in \mathcal{X}$ , 则  $\|\cdot\|_T$  也是  $\mathcal{X}$  上的一个范数, 称  $\|\cdot\|_T$  为  $\mathcal{X}$  的  $\mathbb{K}^n$  **范数**. 且  $\mathcal{X}$  的  $\mathbb{K}^n$  范数与  $\mathcal{X}$  上的任一范数  $\|\cdot\|$  等价, 即存在常数  $C_1, C_2 > 0$ , 使得

$$C_1\|x\|_T \leq \|x\| \leq C_2\|x\|_T \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

进而映射  $T$  是  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$  到  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  的等距同构.

**注** 本定理表明: 具有相同维数的两个有限维赋范线性空间在代数上是同构的, 在拓扑上是同胚的.

## 证明 Show/Hide Proof

设  $\{e_1, \dots, e_n\}$  是  $\mathcal{X}$  的一组基,  $\|\cdot\|$  是  $\mathcal{X}$  上的一个范数. 由线性代数知识, 定义线性同构  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$  如下:

$$Tx = (\xi_1, \dots, \xi_n), \quad \text{其中 } x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j.$$

取  $\mathbb{K}^n$  中的范数为欧几里得范数  $|\cdot|$ , 即

$$|\xi| = \left( \sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

考虑函数

$$p: \mathbb{K}^n \rightarrow [0, \infty), \quad p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

对任意  $\xi, \eta \in \mathbb{K}^n$ , 由 **命题 1.13(1)** 和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |p(\xi) - p(\eta)| &\leq p(\xi - \eta) = \left\| \sum_{j=1}^n (\xi_j - \eta_j) e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n |\xi_j - \eta_j| \|e_j\| \\ &\leq \left( \sum_{j=1}^n |\xi_j - \eta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |\xi - \eta| \left( \sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

因此  $p$  在  $\mathbb{K}^n$  上 Lipschitz 连续, 从而一致连续.

因为单位球面  $S_1 = \{\xi \in \mathbb{K}^n : |\xi| = 1\}$  是  $\mathbb{K}^n$  中的紧集, 且  $p$  连续, 所以  $p$  在  $S_1$  上必能取到最小值和最大值, 记

$$C_1 = \min_{\xi \in S_1} p(\xi), \quad C_2 = \max_{\xi \in S_1} p(\xi).$$

则  $0 \leq C_1 \leq C_2 < \infty$ , 且

$$C_1 \leq p(\xi) \leq C_2 \quad \forall \xi \in S_1. \quad (1.22)$$

断言  $C_1 > 0$ . 若  $C_1 = 0$ . 则存在  $\xi^* \in S_1$  使得  $p(\xi^*) = 0$ , 即

$$\left\| \sum_{j=1}^n \xi_j^* e_j \right\| = 0 \implies \sum_{j=1}^n \xi_j^* e_j = 0.$$

因为  $e_1, \dots, e_n$  线性无关, 故所有  $\xi_j^* = 0$ , 即  $\xi^* = 0$ , 这与  $\xi^* \in S_1$  即  $|\xi^*| = 1$  矛盾! 因此  $C_1 > 0$ .

注意到对  $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ , 有  $\frac{\xi}{|\xi|} \in S_1$ , 且由范数的齐次性得

$$p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\| = |\xi| \left\| \sum_{j=1}^n \frac{\xi_j}{|\xi|} e_j \right\| = |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right).$$

因此由 (1.22) 式知, 对  $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ , 有

$$C_1 \leq p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2 \iff C_1 |\xi| \leq |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2 |\xi| \iff C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|.$$

从而

$$C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

由  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$  的同构知, 对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 存在  $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$ , 使得  $Tx = \xi$ , 且  $x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j$ . 从而

$$p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\| = \|x\|, \quad |\xi| = |Tx|.$$

于是由式可得

$$C_1|Tx| \leq \|x\| \leq C_2|Tx|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

定义  $\|x\|_T \triangleq |Tx|$ , 则显然  $\|\cdot\|_T$  也是  $\mathcal{X}$  上的一个范数. 由上述不等式和推论 1.2 知  $\mathcal{X}$  上的任一范数  $\|\cdot\|$  都与  $\|\cdot\|_T$  等价.

□

### 推论 1.3

设  $\mathcal{X}$  是一个有限维线性空间, 若  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  都是  $\mathcal{X}$  上的范数, 则必有常数  $C_1, C_2 > 0$ , 使得

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  等价.

♡

**证明** Show/Hide Proof

由定理 1.16 知  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  都与  $X$  的  $\mathbb{K}^n$  范数等价, 故  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  等价.

□

### 推论 1.4

- (1) 有限维  $B^*$  空间必是  $B$  空间.
- (2)  $B^*$  空间上的任意有限维子空间必是闭子空间.

♡

**证明** Show/Hide Proof

设  $X$  是  $n$  维  $B^*$  空间, 其范数为  $\|\cdot\|$ .

- (1) 设  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  为  $X$  的一组基, 设线性同构

$$T: X \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad x \mapsto \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \text{ 其中 } x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i.$$

取  $\mathbb{K}^n$  中的范数为欧几里得范数  $|\cdot|$ , 即

$$|\xi| = \left( \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

记  $\|x\|_T = |Tx|$  ( $\forall x \in X$ ) 是  $X$  的  $\mathbb{K}^n$  范数, 由定理 1.16 知存在常数  $C_1, C_2 > 0$ , 使得

$$C_1\|x\|_T \leq \|x\| \leq C_2\|x\|_T, \quad \forall x \in X.$$

若  $\{x_n\}$  是  $(X, \|\cdot\|)$  中的基本列, 则对  $\forall \varepsilon > 0$ , 当  $n, m \in \mathbb{N}$  且  $m \geq n$  时, 有

$$C_1|Tx_m - Tx_n| = C_1\|x_m - x_n\|_T \leq \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

故  $\{Tx_n\}$  是  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  中的基本列, 而  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  是完备的, 因此存在  $\xi \in \mathbb{K}^n$ , 使得

$$\|x_n - (T^{-1}\xi)\|_T = |Tx_n - T(T^{-1}\xi)| = |Tx_n - \xi| < \varepsilon.$$

注意到  $T^{-1}\xi \in X$ , 故  $\{x_n\}$  是  $(X, \|\cdot\|)$  中的收敛列. 因此  $(X, \|\cdot\|)$  是完备的.

- (2) 设  $Y$  是  $X$  的有限维子空间, 则由 (1) 知  $(Y, \|\cdot\|)$  是  $B$  空间. 再由命题 1.2(2) 知  $Y$  是  $X$  的闭子集.

□

### 定义 1.31

1. 设  $P: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  是线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个函数, 若它满足

(1) 次可加性:  $P(x+y) \leq P(x) + P(y)$  ( $\forall x, y \in \mathcal{X}$ ),

(2) 正齐次性:  $P(\lambda x) = \lambda P(x)$  ( $\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X}$ ),

则称  $P$  为  $\mathcal{X}$  上的一个次线性泛函.

2. 设  $P: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  是线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个函数, 若它满足

- (1) 非负性:  $P(x) \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$ ;  
 (2) 次可加性:  $P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ ;  
 (3) 齐次性:  $P(\alpha x) = |\alpha|P(x) (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$ .

则称  $P$  是一个半范数或半模.

#### 定理 1.17

设  $P$  是有限维  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  上的一个次线性泛函, 如果  $P(x) \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$ , 并且  $P(x) = 0 \iff x = \theta$ , 其中  $\theta$  是零向量. 则存在正常数  $C_1, C_2$ , 使得

$$C_1 \|x\| \leq P(x) \leq C_2 \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.16 同理可证.

□

### 1.4.4 最佳逼近问题

#### 定理 1.18

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B^*$  空间. 若  $e_1, e_2, \dots, e_n$  是  $\mathcal{X}$  中给定的向量组, 则  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 存在最佳逼近系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 使得

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min_{a=(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|.$$

记  $M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ,  $\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$ , 则上述结论等价于存在  $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \in M$ , 使得

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M).$$

称  $x_0$  为  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元.

♥

证明 Show/Hide Proof

设  $F(a) = \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|$ ,  $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ , 则  $F$  是  $\mathbb{K}^n$  上的连续函数, 且

$$F(a) \geq \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\| - \|x\| \quad (\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n).$$

令  $P(a) = \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|$ ,  $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ , 则显然  $P$  是  $\mathbb{K}^n$  上的范数, 故由推论 1.3 知,  $\mathbb{K}^n$  上的范数  $P(a)$  与欧几里得范数  $|\cdot|$  等价, 从而由推论 1.2 知存在  $c_1 > 0$ , 使得  $P(a) \geq c_1 |a|$ , 因此  $F(a) \rightarrow \infty$  (当  $|a| \rightarrow \infty$ ). 从而存在  $R > 0$ , 使得

$$F(a) > F(0), \quad \forall a \in \mathbb{K}^n \text{ 且 } |a| > R.$$

故  $F$  的最小值不可能在  $\{a \in \mathbb{K}^n : |a| > R\}$  上取到. 又  $M \triangleq \{a \in \mathbb{K}^n : |a| \leq R\}$  是  $\mathbb{K}^n$  中的紧集, 且  $F \in C(\mathbb{K}^n)$ , 因此存在  $x_0 \in M$ , 使得

$$F(x_0) = \min_{a \in \mathbb{K}^n} F(a).$$

□

**定义 1.32 (严格凸的)**

$B^*$  空间  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  称为**严格凸的**, 是指  $\forall x, y \in \mathcal{X}, x \neq y$ , 必有

$$\|x\| = \|y\| = 1 \implies \|\alpha x + \beta y\| < 1 \quad (\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1).$$

也即

$$\|x\| = \|y\| = 1 \implies \|tx + (1-t)y\| < 1 \quad (\forall 0 < t < 1).$$

**定理 1.19**

设  $\mathcal{X}$  是严格凸的  $B^*$  空间,  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  是  $\mathcal{X}$  上给定的一组线性无关向量, 则  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 存在着唯一的一组最佳逼近系数  $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$  适合

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min_{a \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|.$$

记  $M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ,  $\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$ , 则上述结论等价于存在唯一的  $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \in M$ , 使得

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M).$$

**证明 Show/Hide Proof**

由定理 1.18 知这样的最佳逼近元一定存在. 若存在两个不同的最佳逼近元  $y, z \in M$ , 使得  $\|x - y\| = \|x - z\| = d = \rho(x, M) > 0$ , 则对  $\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$ , 由严格凸性有

$$\left\| \alpha \frac{x-y}{d} + \beta \frac{x-z}{d} \right\| < 1,$$

即  $\|x - (\alpha y + \beta z)\| < d$ , 与  $d$  的定义矛盾! 若  $d = 0$ , 则  $x = y$ , 故最佳逼近元唯一.

**命题 1.20**

- (1) 空间  $L^p(\Omega, \mu)$  ( $1 < p < \infty$ ) 是严格凸的.
- (2)  $C(M)$  及  $L^1(\Omega, \mu)$  都不是严格凸的.

**证明 Show/Hide Proof**

- (1) 因为 Minkowski 不等式  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$  等号成立的充要条件是:  $\exists k_1, k_2 \geq 0$  ( $k_1 + k_2 > 0$ ), 使得  $k_1 u = k_2 v$  (a.e.). 所以当  $\|u\| = \|v\| = 1, u \neq v$  时, 若  $\exists k_1, k_2 \geq 0$  ( $k_1 + k_2 > 0$ ), 使得  $k_1 u = k_2 v$  (a.e.). 取范数得  $k_1 = k_2$ , 即  $u = v$ , 这与  $u \neq v$  矛盾! 因此由 Minkowski 不等式可得

$$\|tu + (1-t)v\| < t\|u\| + (1-t)\|v\| = 1 \quad (\forall 0 < t < 1),$$

故  $L^p(\Omega, \mu)$  是严格凸的.

- (2) 以  $C[0, 1]$  为例, 取  $x(t) \equiv 1, y(t) = t$ , 则  $\|x\| = \|y\| = 1$ , 但  $\left\| \frac{1}{2}(x+y) \right\| = 1$ ;

以  $L^1[0, 1]$  为例, 取  $x(t) \equiv 1, y(t) = 2t$ , 则  $\|x\| = \|y\| = 1$ , 但  $\left\| \frac{1}{2}(x+y) \right\| = 1$ , 故二者均不严格凸.

**1.4.5 有限为  $B^*$  空间的刻画****定理 1.20**

$B^*$  空间  $\mathcal{X}$  是有限维的当且仅当  $\mathcal{X}$  的单位球面  $S_1 = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}$  是列紧的.

**证明 Show/Hide Proof**



**必要性:** 设  $\dim \mathcal{X} = n, \{e_1, \dots, e_n\}$  是  $\mathcal{X}$  的一组基,  $\|\cdot\|$  为  $\mathcal{X}$  的范数. 定义线性同构

$$T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad x \mapsto \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n,$$

其中  $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$ . 则由定理 1.16 知  $T$  是  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$  到  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  的等距同构, 其中  $\|\cdot\|_T$  是  $\mathcal{X}$  的  $\mathbb{K}^n$  范数,  $|\cdot|$  为欧几里得范数. 注意到

$$TS_1 = \{Tx \in \mathbb{K}^n \mid \|x\| = 1\} = \{\xi \in \mathbb{K}^n \mid |\xi| = 1\}$$

是  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  中的有界闭集, 又  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  中的紧集等价于有界闭集, 故  $TS_1$  是  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  中的紧集. 进而由定理 1.12 知  $TS_1$  在  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  中是列紧的. 再由  $T$  是  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$  到  $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$  的等距同构知  $S_1$  在  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$  中也是列紧的. 又由定理 1.16 知  $\|\cdot\|_T$  和  $\|\cdot\|$  等价, 故  $S_1$  在  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  中也是列紧的.

**充分性:** 若  $\mathcal{X}$  是无穷维的, 则任取  $S_1$  上有限个线性无关向量  $\{x_1, \dots, x_n\}$ . 从而

$$M_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq \mathcal{X} \text{ 且 } \mathcal{X} \setminus M_n \neq \emptyset.$$

于是存在  $y \in \mathcal{X} \setminus M_n$ , 由定理 1.18 知, 存在  $x \in M_n$ , 使得

$$\|y - x\| = d \triangleq \inf_{a \in M} \|y - a\|.$$

显然  $d > 0$ , 否则  $y = x$ , 这与  $y \notin M_n$  矛盾! 令  $x_{n+1} \triangleq \frac{y-x}{d}$ , 则  $x_{n+1} \in S_1$ , 且

$$\|x_{n+1} - x_i\| = \frac{1}{d} \|y - (x + dx_i)\| \geq \frac{1}{d} \cdot d = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

依此类推, 因为  $\mathcal{X}$  是无穷维的, 所以可以逐次在  $S_1$  上抽选出一串  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  适合

$$\|x_m - x_k\| \geq 1, \quad \forall m, k \in \mathbb{N} \cap (n, +\infty) \text{ 且 } m \neq k.$$

因此  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  没有收敛子列, 即  $S_1$  不是列紧的, 矛盾!

□

### 定义 1.33

$B^*$  空间  $\mathcal{X}$  上的一个子集  $A$  称为是**有界的**, 如果存在常数  $c > 0$ , 使得  $\|x\| \leq c \ (\forall x \in A)$ .

也即存在  $R > 0$ , 使得  $A \subseteq B(\theta, R) = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| < R\}$ .

♣

### 推论 1.5

$B^*$  空间  $\mathcal{X}$  是有限维的当且仅当其任意有界集是列紧的.

♡

### 证明 Show/Hide Proof

**必要性:** 对任意有界集  $A$ , 存在  $R > 0$ , 使得

$$A \subseteq B(\theta, R) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| < R\}.$$

任取  $B(\theta, R)$  的一个点列  $\{x_n\}$ , 令  $y_n \triangleq \frac{x_n}{\|x_n\|}$ , 则

$$y_n \in S_1 \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由 1.20 知  $S_1$  是列紧的, 故  $\{y_n\}$  存在收敛子列  $\{y_{n_k}\}$ , 进而对应的  $\{x_n\}$  的子列  $\{x_{n_k}\}$  也是收敛的. 故  $\overline{B(\theta, R)}$  是列紧的, 因此其子集  $A$  也是列紧的.

**充分性:** 显然单位球面  $S_1 = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}$  是有界集, 故此时  $S_1$  是列紧的, 因此由定理 1.20 知  $\mathcal{X}$  是有限维的.

□

**引理 1.1 (Riesz 引理)**

如果  $\mathcal{X}_0$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  的一个真闭子空间, 那么对  $\forall 0 < \varepsilon < 1, \exists y \in \mathcal{X}$ , 使得  $\|y\| = 1$ , 并且

$$\|y - x\| \geq 1 - \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

**证明** Show/Hide Proof

任取  $y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$ . 因为  $\mathcal{X}_0$  是闭的, 所以

$$d \triangleq \inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y_0 - x\| > 0.$$

因此,  $\forall \eta > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}_0$  使得  $d \leq \|y_0 - x_0\| < d + \eta$  (参看图 1.1).

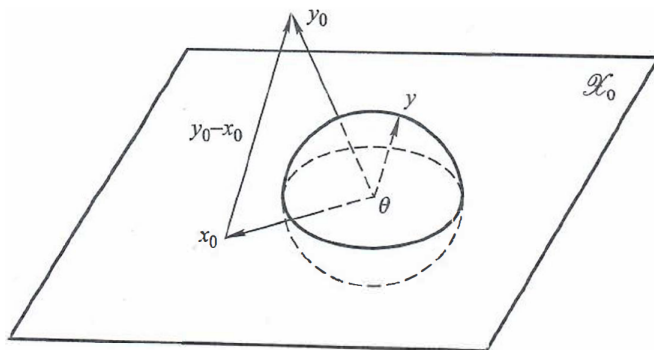


图 1.1

若  $y \triangleq \frac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|}$ , 则  $\|y\| = 1$ , 并且对  $\forall x \in \mathcal{X}_0$  有

$$\|y - x\| = \frac{\|y_0 - x'\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d + \eta} = 1 - \frac{\eta}{d + \eta},$$

其中  $x' = x_0 + \|y_0 - x_0\|x \in \mathcal{X}_0$ . 于是对于  $\forall 0 < \varepsilon < 1$ , 只要  $\eta = \frac{d\varepsilon}{1 - \varepsilon}$ , 便得到  $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$ .

□

**1.4.6 商空间****定义 1.34**

设  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  是  $B^*$  空间,  $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$  是一个闭线性子空间,  $x', x'' \in \mathcal{X}$ , 记  $x' \sim x''$ , 若  $x' - x'' \in \mathcal{X}_0$ . 这是一个等价关系, 用  $[x]$  表示  $x$  所在的等价类, 称为  $x$  的**商类**. 所有等价类组成的空间称为关于  $\mathcal{X}_0$  的**商空间**, 记为  $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ , 其中加法和数乘定义如下:

- (1)  $[x] + [y] = [x + y] \quad ([x], [y] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0);$
- (2)  $\lambda[x] = [\lambda x] \quad (\lambda \in \mathbb{K}, [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0).$

容易验证,  $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$  关于上述运算组成一个线性空间.

**定理 1.21**

设  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  是  $B^*$  空间,  $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$  是一个闭线性子空间,  $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ , 定义

$$\|[x]\|_0 = \inf_{y \in [x]} \|y\|.$$

则  $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$  是  $B^*$  空间, 又当  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  是  $B$  空间时,  $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$  也是  $B$  空间.

**证明** Show/Hide Proof

根据定义,  $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$  中零元素为  $[x], x \in \mathcal{X}_0$ . 又

$$\|[x]\|_0 \geq 0, \quad \|\lambda[x]\|_0 = |\lambda| \|[x]\|_0, \quad \forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然成立. 三角不等式验证如下:

$$\|[x] + [y]\|_0 = \|[x + y]\|_0 = \inf_{z \in [x+y]} \|z\|.$$

取  $x_n \in [x], y_n \in [y]$ , 使

$$\|x_n\| \rightarrow \|[x]\|_0, \quad \|y_n\| \rightarrow \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这时  $x_n + y_n \in [x + y]$ , 从而

$$\|[x] + [y]\|_0 \leq \|x_n + y_n\| \leq \|x_n\| + \|y_n\| \rightarrow \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即成立三角不等式:

$$\|[x] + [y]\|_0 \leq \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0.$$

现设  $\|[x]\|_0 = 0$ . 根据定义, 存在  $x_n \in [x]$ , 使得  $\|x_n\| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ . 因  $\mathcal{X}_0$  是闭子空间, 由  $x - x_n \in \mathcal{X}_0$  得

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} (x - x_n) \in \mathcal{X}_0.$$

即  $[x] = \theta$  为  $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$  中的零元素, 从而  $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$  是  $B^*$  空间.

再设  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  是  $B$  空间, 下证  $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$  完备. 令  $\{[x_n]\}$  是 Cauchy 列, 则有

$$\|[x_n] - [x_m]\|_0 = \|[x_n - x_m]\|_0 \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

取子列, 仍记为  $\{[x_n]\}$ , 使得

$$\|[x_n - x_{n+1}]\|_0 \leq \frac{1}{2^{n+1}}.$$

由定义, 存在  $y_{n,n+1} \in \mathcal{X}, y_{n,n+1} \in [x_n - x_{n+1}]$ , 满足

$$\|y_{n,n+1}\| \leq \|[x_n - x_{n+1}]\|_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n}.$$

记  $y_1 = x_1, y_{n+1} = y_n - y_{n,n+1}, n \geq 1$ , 存在  $z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0$ , 使

$$y_{n+1} = y_n - (x_n - x_{n+1} + z_{n,n+1}).$$

即

$$y_{n+1} - x_{n+1} = y_n - x_n - z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0.$$

因为  $y_1 = x_1$ , 所以  $[y_{n+1}] = [x_{n+1}]$ . 这时,

$$\begin{aligned} \|y_n - y_{n+p}\| &\leq \|y_n - y_{n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1} - y_{n+p}\| \\ &= \|y_{n,n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1,n+p}\| \\ &\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} \leq \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

即  $\{y_n\}$  是  $\mathcal{X}$  中的 Cauchy 列, 于是有  $y \in \mathcal{X}$  使得

$$\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此,

$$\begin{aligned} \|[x_n] - [y]\|_0 &= \|[y_n] - [y]\|_0 = \|[y_n - y]\|_0 \\ &\leq \|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

即  $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$  完备.

□

**例题 1.19** 在二维空间  $\mathbb{R}^2$  中, 对每一点  $z = (x, y)$ , 令

$$\|z\|_1 = |x| + |y|; \quad \|z\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \|z\|_3 = \max(|x|, |y|); \quad \|z\|_4 = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}.$$

(1) 求证  $\|\cdot\|_i (i = 1, 2, 3, 4)$  都是  $\mathbb{R}^2$  的范数.

(2) 画出  $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i) (i = 1, 2, 3, 4)$  各空间中的单位球面图形.

(3) 在  $\mathbb{R}^2$  中取定三点  $O = (0, 0), A = (1, 0), B = (0, 1)$ , 试在上述四种不同范数下求出  $\triangle OAB$  三边的长度.

**例题 1.20** 设  $C(0, 1]$  表示  $(0, 1]$  上连续且有界的函数  $x(t)$  全体. 对  $\forall x \in C(0, 1]$ , 令  $\|x\| = \sup_{0 < t \leq 1} |x(t)|$ . 求证:

- (1)  $\|\cdot\|$  是  $C(0, 1]$  上的范数;
- (2)  $l^\infty$  与  $C(0, 1]$  的一个子空间是等距同构的.

**例题 1.21** 在  $C^1[a, b]$  中, 令

$$\|f\|_1 = \left( \int_a^b (|f|^2 + |f'|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall f \in C^1[a, b]).$$

- (1) 求证  $\|\cdot\|_1$  是  $C^1[a, b]$  上的范数.
- (2) 问  $(C^1[a, b], \|\cdot\|_1)$  是否完备?

**例题 1.22** 在  $C[0, 1]$  中, 对每一个  $f \in C[0, 1]$ , 令

$$\|f\|_1 = \left( \int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_2 = \left( \int_0^1 (1+x)|f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

求证  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  是  $C[0, 1]$  中的两个等价范数.

**例题 1.23** 设  $BC[0, \infty)$  表示  $[0, \infty)$  上连续且有界的函数  $f(x)$  全体, 对于每个  $f \in BC[0, \infty)$  及  $a > 0$ , 定义

$$\|f\|_a = \left( \int_0^\infty e^{-ax} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

- (1) 求证  $\|\cdot\|_a$  是  $BC[0, \infty)$  上的范数.
- (2) 若  $a, b > 0, a \neq b$ , 求证  $\|\cdot\|_a$  与  $\|\cdot\|_b$  作为  $BC[0, \infty)$  上的范数是不等价的.

**例题 1.24** 设  $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$  是两个  $B^*$  空间,  $x_1 \in \mathcal{X}_1$  和  $x_2 \in \mathcal{X}_2$  的序对  $(x_1, x_2)$  全体构成空间  $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$ , 并赋以范数

$$\|x\| = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中  $x = (x_1, x_2), x_1 \in \mathcal{X}_1, x_2 \in \mathcal{X}_2, \|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  分别是  $\mathcal{X}_1$  和  $\mathcal{X}_2$  的范数. 求证: 如果  $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$  是  $B$  空间, 那么  $\mathcal{X}$  也是  $B$  空间.

**例题 1.25** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间. 求证:  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间, 当且仅当对  $\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}, \sum_{n=1}^\infty \|x_n\| < \infty \implies \sum_{n=1}^\infty x_n$  收敛.

**例题 1.26** 记  $[a, b]$  上次数不超过  $n$  的多项式全体为  $\mathbb{P}_n$ . 求证:  $\forall f(x) \in C[a, b], \exists P_0(x) \in \mathbb{P}_n$ , 使得

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_0(x)| = \min_{P \in \mathbb{P}_n} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|.$$

也就是说, 如果用所有次数不超过  $n$  的多项式去对  $f(x)$  一致逼近, 那么  $P_0(x)$  是最佳的.

**例题 1.27** 在  $\mathbb{R}^2$  中, 对  $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ , 定义范数

$$\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|),$$

并设  $e_1 = (1, 0), x_0 = (0, 1)$ . 求  $a \in \mathbb{R}$  适合

$$\|x_0 - ae_1\| = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|x_0 - \lambda e_1\|,$$

并问这样的  $a$  是否唯一? 请对结果做出几何解释.

**例题 1.28** 求证: 范数的严格凸性等价于下列条件:

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \quad (\forall x \neq \theta, y \neq \theta) \implies x = cy \quad (c > 0).$$

**例题 1.29** 设  $\mathcal{X}$  是赋范线性空间, 函数  $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  称为凸的, 如果不等式

$$\varphi(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y) \quad (\forall 0 \leq \lambda \leq 1)$$

成立. 求证: 凸函数的局部极小值必然是全空间最小值.

**例题 1.30** 设  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  是一赋范线性空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  的有限维子空间,  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  是  $M$  的一组基, 给定  $g \in \mathcal{X}$ , 引进函数  $F: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , 对  $\forall c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^n$  规定

$$F(c) = F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i - g \right\|.$$

- (1) 求证:  $F$  是一个凸函数.

(2) 若  $F(c)$  的最小值点是  $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ , 求证:

$$f \triangleq \sum_{i=1}^n c_i e_i$$

给出  $g$  在  $M$  中的最佳逼近元.

**例题 1.31** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间, 假定  $\exists c \in (0, 1)$ , 使得

$$\inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y - x\| \leq c \|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{X}).$$

求证:  $\mathcal{X}_0$  在  $\mathcal{X}$  中稠密.

**例题 1.32** 设  $C_0$  表示以 0 为极限的实数全体, 并在  $C_0$  中赋以范数

$$\|x\| = \max_{n \geq 1} |\xi_n| \quad (\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in C_0).$$

又设  $M \triangleq \left\{ x = \{\xi_n\}_{n=1}^\infty \in C_0 \mid \sum_{n=1}^\infty \frac{\xi_n}{2^n} = 0 \right\}$ .

(1) 求证:  $M$  是  $C_0$  的闭线性子空间.

(2) 设  $x_0 = (2, 0, \dots, 0, \dots)$ , 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x_0 - z\| = 1,$$

但  $\forall y \in M$  有  $\|x_0 - y\| > 1$ .

**注** 本题提供一个例子说明: 对于无穷维闭线性子空间来说, 给定其外一点  $x_0$ , 未必能在其上找到一点  $y$  适合

$$\|x_0 - y\| = \inf_{z \in M} \|x_0 - z\|.$$

换句话说, 给定  $x_0 \notin M$ , 未必能在  $M$  上找到最佳逼近元.

**例题 1.33** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  的有限维真子空间. 求证:  $\exists y \in \mathcal{X}, \|y\| = 1$ , 使得

$$\|y - x\| \geq 1 \quad (\forall x \in M).$$

**例题 1.34** 若  $f$  是定义在区间  $[0, 1]$  上的复值函数, 定义

$$\omega_\delta(f) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid \forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta\}.$$

如果  $0 < \alpha \leq 1$  对应的 Lipschitz 空间  $\text{Lip } \alpha$ , 由满足

$$\|f\| \triangleq |f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} < \infty$$

的一切  $f$  组成, 并以  $\|f\|$  为范数. 又设

$$\text{lip } \alpha \triangleq \{f \in \text{Lip } \alpha \mid \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) = 0\}.$$

求证:  $\text{Lip } \alpha$  是  $B$  空间, 而且  $\text{lip } \alpha$  是  $\text{Lip } \alpha$  的闭子空间.

**例题 1.35** 设有商空间  $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ .

(1) 设  $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ , 求证: 对  $\forall x \in [x]$ , 有

$$\inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x - z\| = \|[x]\|_0.$$

(2) 定义映射  $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$  为

$$\varphi(x) = [x] \triangleq x + \mathcal{X}_0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

求证:  $\varphi$  是连续线性映射.

(3)  $\forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ , 求证:  $\exists x \in \mathcal{X}$ , 使得

$$\varphi(x) = [x], \quad \text{且} \quad \|x\| \leq 2\|[x]\|_0.$$

(4) 设  $\mathcal{X} = C[0, 1]$ ,  $\mathcal{X}_0 = \{f \in \mathcal{X} \mid f(0) = 0\}$ , 求证:

$$\mathcal{X}/\mathcal{X}_0 \cong \mathbb{K},$$

其中记号 “ $\cong$ ” 表示等距同构.

## 1.5 凸集与不动点

### 1.5.1 定义与基本性质

#### 定义 1.35

设  $\mathcal{X}$  是线性空间,  $E \subseteq \mathcal{X}$ , 称  $E$  为一**凸集**, 如果

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$

#### 命题 1.21

若  $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$  是线性空间  $\mathcal{X}$  中的一族凸集, 则  $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$  也是凸集.

**证明** Show/Hide Proof

定义自明. □

#### 定义 1.36

设  $\mathcal{X}$  是线性空间,  $A \subseteq \mathcal{X}$ . 若  $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$  为  $\mathcal{X}$  中包含  $A$  的一切凸集, 那么称  $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$  为  $A$  的**凸包**, 并记作  $\text{co}(A)$ .

又对  $\forall n \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ , 称  $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$  为  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的**凸组合**, 是指其中系数满足  $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ .

**注** 由命题 1.21 知任意集合的凸包也是凸集.

#### 命题 1.22

(1) 设  $C$  是实 (或复) 线性空间  $\mathcal{X}$  中的凸集. 则对任意整数  $n \geq 2$ , 任意点  $x_1, x_2, \dots, x_n \in C$ , 以及任意非负实数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  满足  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ , 其凸组合

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C.$$

(2) 设  $\mathcal{X}$  是线性空间,  $A \subseteq \mathcal{X}$ , 那么  $A$  的凸包是  $A$  中元素任意凸组合的全体, 即

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, x_i \in A, i = 1, 2, \dots, n, \forall n \in \mathbb{N} \right\}. \quad (1.23)$$

**证明** Show/Hide Proof

(1) 由凸集的定义知  $n = 2$  时命题成立.

假设对某个整数  $n \geq 3$ , 任意  $n-1$  个点的凸组合均属于  $C$ . 现考虑  $n$  个点  $x_1, \dots, x_n \in C$  及系数  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$  满足  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ . 若  $\lambda_n = 1$ , 则其余系数均为 0, 凸组合即  $x_n \in C$ , 结论平凡成立. 否则  $\lambda_n < 1$ . 记

$$\mu \triangleq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i = 1 - \lambda_n > 0.$$

对  $i = 1, \dots, n-1$ , 令  $\alpha_i \triangleq \frac{\lambda_i}{\mu}$ , 则  $\alpha_i \geq 0$  且  $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i = 1$ . 由归纳假设知  $y \triangleq \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \in C$ . 此时原凸组合可写为

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = \mu y + \lambda_n x_n.$$

由于  $\mu, \lambda_n \geq 0$  且  $\mu + \lambda_n = 1, x_n, y \in C$ , 因此  $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C$ . 故由数学归纳法知结论成立.

(2) 若令  $S$  表示(1.23)式右端, 则  $A \subseteq S$  而且  $S$  是凸集, 从而  $S \supseteq \text{co}(A)$ . 反之, 设  $F$  为包含  $A$  的任一凸集, 那么  $x_i \in F (i = 1, 2, \dots, n)$ , 从而由 (1)  $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in F$ , 即得  $S \subseteq F$ , 从而  $S \subseteq \text{co}(A)$ .

□

### 定义 1.37

设  $\mathcal{X}$  是线性空间,  $C$  是  $\mathcal{X}$  上含有  $\theta$  的凸子集, 其中  $\theta$  是零向量. 在  $\mathcal{X}$  上规定一个取值于  $[0, \infty]$  的函数

$$P(x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in C \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (1.24)$$

与  $C$  对应, 称函数  $P$  为  $C$  的 **Minkowski 泛函**.

♣

### 命题 1.23

设  $\mathcal{X}$  是线性空间,  $C$  是  $\mathcal{X}$  上含有  $\theta$  的凸子集. 若  $P$  为  $C$  的 Minkowski 泛函, 则  $P$  具有下列性质:

- (1)  $P(x) \in [0, \infty]$ ,  $P(\theta) = 0$ , 并且  $P(x) = +\infty$  当且仅当  $\frac{x}{\lambda} \notin C, \forall \lambda > 0$ ;
- (2) 正齐次性:  $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \lambda > 0)$ ;
- (3) 次可加性:  $P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ . 进而对  $\forall x, y \in \mathcal{X}$ , 有

$$P(x) - P(y) \leq P(x-y), \quad P(y) - P(x) \leq P(y-x), \\ |P(x) - P(y)| \leq \max \{P(x-y), P(y-x)\}.$$

♣

### 证明 Show/Hide Proof

(1) 和 (2) 是显然的. 只有 (3) 是需要验证的. 不妨设  $P(x), P(y)$  有穷, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\lambda_1 = P(x) + \frac{\varepsilon}{2}, \lambda_2 = P(y) + \frac{\varepsilon}{2}$ , 使得

$$\frac{x}{\lambda_1} \in C, \quad \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

因为  $C$  是凸的, 所以

$$\frac{x+y}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{x}{\lambda_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

这表明

$$P(x+y) \leq \lambda_1 + \lambda_2 = P(x) + P(y) + \varepsilon.$$

由  $\varepsilon > 0$  的任意性得到次可加性. 再由次可加性可得

$$P(x) = P(x-y) + P(y) \implies P(x) - P(y) \leq P(x-y).$$

交换  $x, y$  即得  $P(y) - P(x) \leq P(y-x)$ , 故

$$|P(x) - P(y)| \leq \max \{P(x-y), P(y-x)\}.$$

□

### 定义 1.38

设  $\mathcal{X}$  是线性空间, 凸集  $C \subseteq \mathcal{X}$  含有零向量  $\theta$ .

- (1) 若  $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \lambda > 0$ , 使得  $\frac{x}{\lambda} \in C$ , 则称  $C$  是**吸收的**.
- (2) 若  $x \in C \implies -x \in C$ , 则称  $C$  是**对称的**.

♣

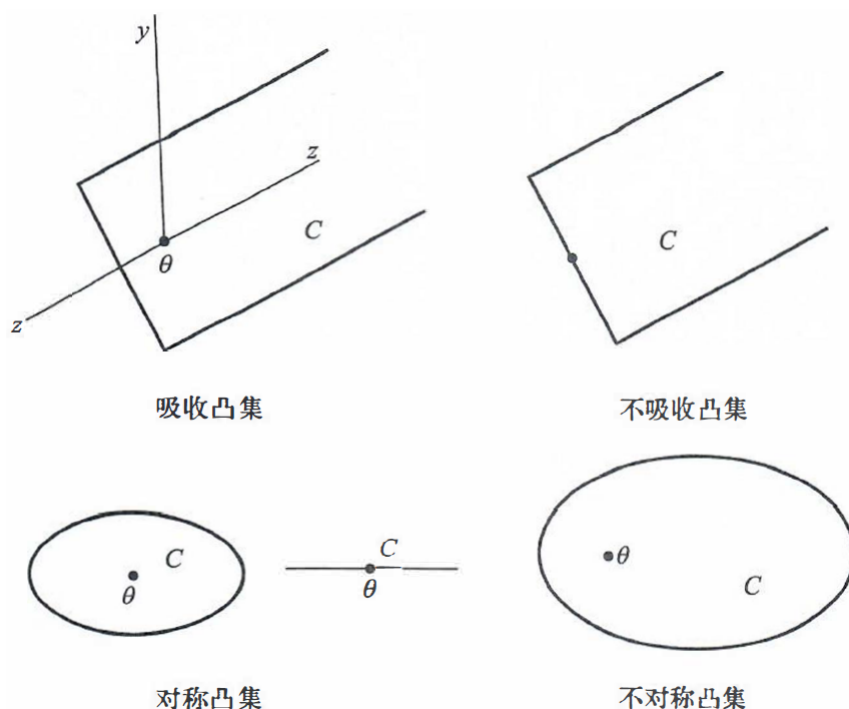


图 1.2

**命题 1.24**

设  $\mathcal{X}$  是线性空间, 凸集  $C \subseteq \mathcal{X}$  含有零向量  $\theta$ , 则

- (1)  $C$  是吸收凸集当且仅当其 Minkowski 泛函  $P(x)$  是实值函数, 即  $P(x) \in [0, +\infty), \forall x \in C$ ;
- (2) 若  $C$  是对称凸集, 则其 Minkowski 泛函  $P(x)$  是实齐次的, 即

$$P(\alpha x) = |\alpha|P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由命题 1.23(1) 和吸收凸集的定义知

$$C \text{ 不是吸收凸集} \iff \text{存在 } x \in C, \text{ 使得 } \frac{x}{\lambda} \notin C, \forall \lambda > 0 \iff \text{存在 } x \in C, \text{ 使得 } \frac{x}{\lambda} P(x) = +\infty.$$

故  $C$  是吸收凸集当且仅当  $P(x) \in [0, +\infty), \forall x \in C$ .

- (2) 当  $\alpha \geq 0$  时, 由命题 1.23 知结论成立. 下设  $\alpha < 0$ , 记  $\beta = -\alpha$ , 则由  $C$  的对称性可得

$$P(\alpha x) = P(-\beta x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid -\frac{\beta x}{\lambda} \in C \right\} = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{\beta x}{\lambda} \in C \right\} = P(\beta x) = \beta P(x) = |\alpha|P(x).$$

□

**定义 1.39**

复线性空间  $\mathcal{X}$  的一个子集  $C$  称为是**均衡的**, 是指

$$x \in C \implies \alpha x \in C \quad (\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1).$$

♣

**注** 均衡凸集显然也是对称凸集.

**命题 1.25**

复线性空间  $\mathcal{X}$  上的任一个均衡吸收凸集  $C$ , 决定了这空间上的一个半范数, 即凸集  $C$  的 Minkowski 泛函.

♣

**证明** Show/Hide Proof

由命题 1.23 和命题 1.24 可知, 凸集  $C$  的 Minkowski 泛函就是这个空间  $\mathcal{X}$  上的一个半范数.

□



**命题 1.26**

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B^*$  空间,  $C$  是一个含有零向量  $\theta$  的闭凸集. 如果  $P(x)$  是  $C$  的 Minkowski 泛函, 那么  $P(x)$  下半连续, 且有

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq 1\}. \quad (1.25)$$

此外, 如果  $C$  还是有界的, 那么  $P(x)$  适合

$$P(x) = 0 \iff x = \theta.$$

又若  $C$  以  $\theta$  为在空间  $\mathcal{X}$  上的一个内点, 那么  $C$  是吸收的, 并且  $P(x)$  还是 Lipschitz 连续的, 进而也是一致连续的, 更是连续的.

**证明** Show/Hide Proof

- (1)  $\forall \alpha > 0$ , 若  $x \in \alpha C$ , 即  $\frac{x}{\alpha} \in C$ , 由  $P(x)$  的定义便有  $P(x) \leq \alpha$ ; 反之, 若  $P(x) \leq \alpha$ , 则由下确界定义知对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 存在  $\lambda_0 > 0$ , 使得

$$P(x) \leq \lambda_0 < P(x) + \frac{1}{n} \leq \alpha + \frac{1}{n}, \quad \frac{x}{\lambda_0} \in C.$$

于是由  $C$  是凸集知

$$\frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} = \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}} \cdot \frac{x}{\lambda_0} + \left(1 - \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}}\right) \cdot \theta \in C, \quad \frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{x}{\alpha} \quad (n \rightarrow \infty).$$

又因为  $C$  是闭的, 所以  $x \in \alpha C$ . 这就证得

$$x \in \alpha C \iff P(x) \leq \alpha \quad (\forall \alpha > 0).$$

即

$$\alpha C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq \alpha\} \quad (\forall \alpha > 0).$$

特别地, 令  $\alpha = 1$  即得(1.25)式. 又因为  $\forall \alpha > 0$ ,  $\alpha C$  是闭集, 所以其补集  $\{x \in \mathcal{X} \mid P(x) > \alpha\}$  是开集, 即  $P$  是下半连续的.

- (2) 由命题 1.23(1)知  $P(\theta) = 0$ . 在  $C$  有界假定下, 即  $\exists r > 0$ , 使得  $C \subseteq B(\theta, r)$ , 于是

$$\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\} \implies \frac{rx}{\|x\|} \notin C \implies P(x) \geq \frac{\|x\|}{r}.$$

由此可见, 当  $P(x) = 0$  时,  $x = \theta$ .

- (3) 若  $C$  以  $\theta$  为内点, 即  $\exists r > 0$ , 使得  $B(\theta, r) \subseteq C$ , 那么

$$\frac{rx}{2\|x\|} \in C \quad (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

因此  $C$  是吸收的, 并且有  $P(x) \leq \frac{2\|x\|}{r} (\forall x \in \mathcal{X})$ . 于是由命题 1.23(3)可得

$$|P(x) - P(y)| \leq \max(P(x - y), P(y - x)) \leq \frac{2}{r} \|x - y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

从而  $P(x)$  是 Lipschitz 连续的.

□

**推论 1.6**

若  $C$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个紧凸子集, 则必存在正整数  $m \leq n$ , 使得  $C$  同胚于  $\mathbb{R}^m$  中的单位球.

♥

**笔记** Show/Hide Note

事实上, 先取定  $C$  上的一组基  $\{u_1, \dots, u_m\}$ . 任取  $e_{m+1} \in C$ , 再令  $e_i = u_i + e_{m+1}, i = 1, \dots, m$  即可得到下述证明需要的  $\{e_1, \dots, e_{m+1}\}$ .

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 因为  $C$  是  $\mathbb{R}^n$  中的紧集, 所以  $C$  是有界闭集. 用  $E$  表示包含  $C$  的最小线性子流形, 则  $E$  也是有界闭集. 设  $E$

的维数是  $m(\leq n)$ . 于是在  $C$  上必有  $m+1$  个向量  $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$ , 使得  $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$  是线性无关的.

(2) 令

$$e_0 = \frac{1}{m+1} \sum_{i=1}^{m+1} e_i.$$

由  $C$  是凸集知  $e_0 \in C \subseteq E$ , 再由  $E$  是  $n$  维线性子流形知  $E - e_0$  是一个  $m$  维线性子空间. 又因为  $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$  是线性无关的, 所以  $\{e_1 - e_{m+1}, \dots, e_m - e_{m+1}\}$  构成  $E$  的一组基. 于是对  $\forall y \in E$ , 存在唯一的表示

$$y = \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0, \quad (1.26)$$

并在  $E - e_0$  上可引进一个范数

$$\|z\| = \left( \sum_{i=1}^m |\mu_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (z = y - e_0, y \in E).$$

下面都在  $B^*$  空间  $(E - e_0, \|\cdot\|)$  上考虑.

(3) 任取  $\delta \in \left(0, \frac{1}{m+1}\right)$ , 记  $B_E(e_0, \delta) = B(e_0, \delta) \cap E$ , 则对  $\forall y \in B_E(e_0, \delta) \subseteq E$ , 由(1.26)式知  $y$  存在唯一表示

$$\begin{aligned} y &= \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0 = \sum_{i=1}^m \mu_i e_i + \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_0 \\ &= \sum_{i=1}^m \left[ \mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] e_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_{m+1}. \end{aligned}$$

由  $\delta \in \left(0, \frac{1}{m+1}\right)$  及  $y \in B(\theta, \delta)$  知上式右端各项系数都是正数, 且各项系数的总和满足

$$\sum_{i=1}^m \left[ \mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) = 1.$$

故  $y \in \text{co}\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}\} \subseteq C$ . 因此

$$B_E(e_0, \delta) = B(e_0, \delta) \cap E \subseteq C \implies B_E(\theta, \delta) \subset B(\theta, \delta) \cap (E - e_0) \subseteq C - e_0,$$

又  $B_E(\theta, \delta)$  是在  $E - e_0$  的子空间拓扑上的开集, 故  $\theta$  是  $C - e_0$  在空间  $E - e_0$  上的一个内点. 进而  $\theta \in C$ .

(4) 由(1)(3)知, 在  $E - e_0$  上,  $C - e_0$  是一个以  $\theta$  为内点的有界闭凸集. 由命题 1.26 知  $C - e_0$  的 Minkowski 泛函  $P(z)$  是  $E - e_0$  上的一个一致连续、正齐次、次可加泛函, 适合  $P(z) = 0 \iff z = \theta$ . 应用定理 1.17,  $\exists$  常数  $C_1, C_2 > 0$ , 使得

$$C_1 \|z\| \leq P(z) \leq C_2 \|z\| \quad (\forall z \in E - e_0). \quad (1.27)$$

(5) 设  $B^m(\theta, 1)$  是  $E - e_0$  中的单位球, 若令

$$\varphi(z) = \begin{cases} e_0 + \frac{\|z\|z}{P(z)}, & z \neq \theta, \\ e_0, & z = \theta, \end{cases}$$

(1) 显然  $\varphi(\theta) = e_0 \in C$ . 现对  $\forall z \in B^m(\theta, 1) \setminus \theta$ , 记  $w = \frac{\|z\|z}{P(z)}$ , 则

$$P(w) = P\left(\frac{\|z\|z}{P(z)}\right) = \frac{\|z\|}{P(z)} P(z) = \|z\| \leq 1 \implies w \in \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\}.$$

又由命题 1.26 知

$$C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\}, \quad (1.28)$$

所以  $w \in C - e_0$ , 进而  $\varphi(z) = w + e_0 \in C$ . 故  $\varphi(B^m(\theta, 1)) \subseteq C$ , 因此  $\varphi$  是  $B^m(\theta, 1) \rightarrow C$  上的良定义的映

射.

(2) 显然由  $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) = e_0$  必有  $z_1 = z_2 = \theta$ . 若  $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) \neq e_0$ , 则

$$\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1 = \frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2 \neq 0. \quad (1.29)$$

对(1.29)式两边同时取  $P$  得

$$\|z_1\| = P\left(\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1\right) = P\left(\frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2\right) = \|z_2\|. \quad (1.30)$$

再对(1.29)式两边同时取范数得

$$\frac{\|z_1\|^2}{P(z_1)} = \frac{\|z_2\|^2}{P(z_2)} \implies P(z_1) = P(z_2). \quad (1.31)$$

将(1.30)、(1.31)式代入(1.29)式得  $z_1 = z_2$ . 故  $\varphi$  是单射.

(3) 任取  $y \in C$ , 记  $y_0 = y - e_0 \in C - e_0$ , 则由(1.28)式知

$$y_0 \in C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\} \implies P(y_0) \leq 1. \quad (1.32)$$

若  $y_0 = \theta$ , 则  $y = e_0 = \varphi(\theta)$ . 若  $y_0 \neq \theta$ , 取  $z = \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0$ , 则由(1.32)式知

$$\|z\| = \left\| \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \right\| = P(y_0) \leq 1 \implies z \in B^m(\theta, 1),$$

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= e_0 + \frac{\|z\|}{P(z)} z = e_0 + \frac{\left\| \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \right\|}{P\left(\frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0\right)} \cdot \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \\ &= e_0 + \frac{P(y_0)}{\frac{P(y_0)}{\|y_0\|} P(y_0)} \cdot \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 = e_0 + y_0 = y. \end{aligned}$$

故  $\varphi$  是满射.

(4) 当  $z \neq \theta$  时, 由(4)和命题 1.13(3)知  $\|z\|, P(z)$  都是连续的, 且  $P(z) > 0$ , 故此时  $\varphi(z) = e_0 + \frac{\|z\|}{P(z)} z$  也连续.

对  $\forall z \neq \theta$ , 由(1.27)式知

$$\|\varphi(z) - e_0\| = \frac{\|z\|}{P(z)} \|z\| \leq \frac{\|z\|}{C_1 \|z\|} = \frac{\|z\|}{C_1} \rightarrow 0, \quad z \rightarrow \theta.$$

故  $\varphi$  在  $\theta$  处也连续, 综上  $\varphi$  在  $B^m(\theta, 1)$  上连续.

(5) 定义

$$\psi(z) = \begin{cases} \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0, \end{cases}$$

则

$$\psi(\varphi(z)) = \begin{cases} \frac{P\left(\frac{\|z\|}{P(z)} z\right)}{\left\| \frac{\|z\|}{P(z)} z \right\|} \frac{\|z\|}{P(z)} z, & z \neq e_0, \\ \psi(e_0), & z = \theta \end{cases} = \begin{cases} \frac{\|z\|}{\frac{\|z\|^2}{P(z)}} \frac{\|z\|}{P(z)} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = \theta \end{cases} = \begin{cases} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = \theta. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\psi(z)) &= \begin{cases} e_0 + \frac{\left\| \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0) \right\|}{P\left(\frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0)\right)} \cdot \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \varphi(\theta), & z = e_0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} e_0 + \frac{P(z - e_0)}{\frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} P(z - e_0)} \cdot \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0. \end{cases}$$

故  $\psi = \varphi^{-1}$ . 当  $z \neq e_0$  时, 由 (4) 和命题 1.13(3) 知  $\|z\|, P(z)$  都是连续的, 故此时  $\psi(z)$  也连续. 对  $\forall z \neq e_0$ , 由 (1.27) 式知

$$\|\psi(z)\| = P(z - e_0) \leq C_2 \|z - e_0\| \rightarrow 0, \quad z \rightarrow e_0.$$

故  $\psi$  在  $e_0$  处也连续, 综上  $\psi$  在  $C$  上连续.

综上可知  $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$  是一个在上同胚.

□

## 1.5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理

### 定理 1.22 (Brouwer 不动点定理)

设  $B$  是  $\mathbb{R}^n$  中的闭单位球, 又设  $T: B \rightarrow B$  是一个连续映射, 那么  $T$  必有一个不动点  $x \in B$ .

♡

### 推论 1.7

设  $C$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个紧凸子集,  $T: C \rightarrow C$  是连续的, 则  $T$  必有一个在  $C$  上的不动点.

♡

### 证明 Show/Hide Proof

由推论 1.6 知  $C$  与  $\mathbb{R}^m (m \leq n)$  中的一个单位球同胚, 记此同胚为  $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$ . 考察映射

$$T_\varphi = \varphi^{-1} \circ T \circ \varphi.$$

显然  $T_\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow B^m(\theta, 1)$  是连续映射. 对  $T_\varphi$  应用 Brouwer 不动点定理, 存在  $x \in B^m(\theta, 1)$  使得  $T_\varphi x = x$ . 由此得到  $y = \varphi x \in C$  是  $T$  的不动点.

□

### 定理 1.23 (Schauder 不动点定理)

设  $C$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的一个闭凸子集,  $T: C \rightarrow C$  连续且  $T(C)$  列紧, 则  $T$  在  $C$  上必有一个不动点.

♡

### 证明 Show/Hide Proof

(1) 因为  $T(C)$  是列紧集, 所以对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 存在  $\frac{1}{n}$  网  $N_n = \{y_1, y_2, \dots, y_{r_n}\}$ , 由命题 1.9 知

$$T(C) \subseteq \bigcup_{i=1}^{r_n} B\left(y_i, \frac{1}{n}\right) \quad (y_i \in T(C), i = 1, 2, \dots, r_n).$$

记  $E_n = \text{span} N_n$ , 即  $E_n$  为由  $N_n$  张成的有穷维线性子空间.

(2) 做  $T(C) \rightarrow \text{co}(N_n)$  的映射  $I_n$  如下:

$$I_n(y) = \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) \quad (\forall y \in T(C)), \quad (1.33)$$

其中

$$\lambda_i(y) = \frac{m_i(y)}{\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y)}, \quad m_i(y) = \begin{cases} 1 - n\|y - y_i\|, & y \in B\left(y_i, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & y \notin B\left(y_i, \frac{1}{n}\right). \end{cases}$$

因为  $m_i(y) \geq 0$ , 并且  $\forall y \in T(C), \exists i_0 (1 \leq i_0 \leq r_n)$ , 使得  $y \in B\left(y_{i_0}, \frac{1}{n}\right)$ , 于是  $m_{i_0}(y) > 0$ , 所以  $\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y) >$

$0(\forall y \in T(C))$ . 因此,  $\lambda_i(y)(1 \leq i \leq r_n)$  有定义并满足

$$\lambda_i(y) \geq 0 \quad (1 \leq i \leq r_n), \quad \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) = 1. \quad (1.34)$$

于是  $I_n$  在  $T(C)$  上有定义, 并且(1.33)式与(1.34)式蕴含  $I_n(y)$  是  $N_n$  元素的凸组合, 从而  $I_n(y) \in \text{co}(N_n)$ , 故  $I_n$  是良定义的. 此外还有

$$\begin{aligned} \|I_n y - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) - \sum_{i=1}^{r_n} y \lambda_i(y) \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} (y_i - y) \lambda_i(y) \right\| \leq \sum_{i=1}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &= \sum_{y \in B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) + \sum_{y \notin B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &< \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) + 0 = \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

- (3) 注意到  $T : C \rightarrow C, N_n \subseteq T(C)$ , 而  $C$  是凸的, 所以  $\text{co}(N_n) \subseteq C$ . 令  $T_n \triangleq I_n \circ T$ , 那么  $T_n : \text{co}(N_n) \rightarrow \text{co}(N_n)$ . 又注意到  $\text{co}(N_n)$  是有限维线性空间  $E_n$  中的一个有界闭凸子集, 故由推论 1.5 知  $\text{co}(N_n)$  是列紧的, 又因为  $\text{co}(N_n)$  是闭紧, 所以由定理 1.9(2)知  $\text{co}(N_n)$  是自列紧的, 因此由定理 1.12 知  $\text{co}(N_n)$  是紧的. 应用推论 1.7,  $\exists x_n \in \text{co}(N_n) \subseteq C$ , 使得

$$T_n x_n = x_n.$$

又因为  $T(C)$  是列紧集而  $C$  是闭集, 故存在子列  $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$  及  $x \in C$ , 使得

$$T x_{n_k} \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty). \quad (1.35)$$

结合逼近序列  $\{T_n\}$  的性质, 有

$$\begin{aligned} \|x_n - x\| &= \|T_n x_n - x\| = \|I_n T x_n - T x_n + T x_n - x\| \\ &\leq \|I_n T x_n - T x_n\| + \|T x_n - x\| < \frac{1}{n} + \|T x_n - x\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

联合(1.35)式与上式可得  $x_{n_k} \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$ . 再由  $T$  的连续性, 得  $Tx = x$ .

□

#### 定义 1.40

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $E \subseteq \mathcal{X}$ , 称映射  $T : E \rightarrow \mathcal{X}$  是**紧的**, 如果  $T$  连续且将  $E$  中的任意有界集映为  $\mathcal{X}$  中的列紧集.

♣

#### 推论 1.8

设  $C$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的有界闭凸子集,  $T : C \rightarrow C$  是紧映射, 则  $T$  在  $C$  上必有不动点.

♡

#### 证明 Show/Hide Proof

由  $T$  是紧映射知  $T$  连续且  $T(C)$  是列紧的, 故由Schauder 不动点定理知  $T$  在  $C$  上必有不动点.

□

## 1.5.3 应用

## 定理 1.24 (Caratheodory 定理)

设函数  $f(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  在  $[-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$  上二元连续, 且存在常数  $M > 0$  使得  $|f(t, x)| \leq M$  对所有  $(t, x) \in [-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$  成立. 若  $h < \frac{b}{M}$ , 则初值问题

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在  $[-h, h]$  上存在解  $x(t)$ .

## 证明 Show/Hide Proof

由命题 1.14(1) 知  $(C[-h, h], \|\cdot\|)$  是  $B$  空间, 其中

$$\|u\| = \max_{x \in M} |u(x)|, \quad \forall u \in C[-h, h].$$

考虑空间  $C[-h, h]$  中的闭球  $\bar{B}(\xi, b) = \{x \in C[-h, h] : \|x - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b\}$ , 定义映射  $T : \bar{B}(\xi, b) \rightarrow C[-h, h]$  为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

首先证明  $T$  映  $\bar{B}(\xi, b)$  到自身. 对任意  $x \in \bar{B}(\xi, b)$ , 有

$$\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} = \max_{t \in [-h, h]} \left| \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq Mh. \quad (1.36)$$

当  $h \leq \frac{b}{M}$  时,  $\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b$ , 故  $T(\bar{B}(\xi, b)) \subseteq \bar{B}(\xi, b)$ .

一方面, 对任意  $t, t' \in [-h, h]$  及  $x \in \bar{B}(\xi, b)$ , 有

$$|(Tx)(t) - (Tx)(t')| = \left| \int_{t'}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq M|t - t'|,$$

且由(1.36)式可知

$$|(Tx)(t)| \leq |\xi| + Mh.$$

故  $T(\bar{B}(\xi, b))$  是一致有界且等度连续的. 由 Arzelà-Ascoli 定理,  $T(\bar{B}(\xi, b))$  是列紧集. 另一方面,  $T$  的连续性可由  $f$  的连续性及其积分的连续性直接得到.

又  $\bar{B}(\xi, b)$  是  $\mathbb{R}$  中的闭凸集, 故由 Schauder 不动点定理知,  $T$  在  $\bar{B}(\xi, b)$  上存在不动点  $x(t)$ , 该不动点即为初值问题的解. □

## 命题 1.27

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $E$  是以  $\theta$  为内点的真凸子集,  $P$  是由  $E$  产生的 Minkowski 泛函, 求证:

- (1)  $x \in \overset{\circ}{E} \iff P(x) < 1$ ;
- (2)  $\bar{\overset{\circ}{E}} = \bar{E}$ .

**例题 1.36** 求证: 在  $B$  空间中, 列紧集的凸包是列紧集.

**例题 1.37** 设  $C$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的一个紧凸集, 映射  $T : C \rightarrow C$  连续, 求证:  $T$  在  $C$  上有一个不动点.

**例题 1.38** 设  $C$  是  $B$  空间  $\mathcal{X}$  中的一个有界闭凸集, 映射  $T_i : C \rightarrow \mathcal{X} (i = 1, 2)$  适合

- (1)  $\forall x, y \in C \implies T_1 x + T_2 y \in C$ ;
- (2)  $T_1$  是一个压缩映射,  $T_2$  是一个紧映射.

求证:  $T_1 + T_2$  在  $C$  上至少有一个不动点.

**例题 1.39** 设  $A$  是  $n \times n$  矩阵, 其元素  $a_{ij} > 0 (1 \leq i, j \leq n)$ , 求证: 存在  $\lambda > 0$  及各分量非负但不全为零的向量

$x \in \mathbb{R}^n$ , 使得

$$Ax = \lambda x.$$

提示: 在  $\mathbb{R}^n$  上考察子集

$$C \triangleq \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \right\},$$

并做映射

$$f(x) = \frac{Ax}{\sum_{j=1}^n (Ax)_j}.$$

**例题 1.40** 设  $K(x, y)$  是  $[0, 1] \times [0, 1]$  上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C[0, 1]).$$

求证: 存在  $\lambda > 0$  及非负但不恒为零的连续函数  $u$ , 满足

## 1.6 内积空间

### 1.6.1 定义与基本性质

#### 定义 1.41

线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个二元函数  $a(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$ , 称为是**共轭双线性函数**, 如果

$$(1) a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2),$$

$$(2) a(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 a(x_1, y) + \alpha_2 a(x_2, y),$$

其中  $\forall x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ . 称由

$$q(x) \triangleq a(x, x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

定义的函数为  $\mathcal{X}$  上由  $a$  诱导的**二次型**.

#### 命题 1.28

设  $a$  是  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数,  $q$  是由  $a$  诱导的二次型, 那么

$$q(x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

**证明** Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 从

$$q(x+y) = \overline{q(x+y)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

可推出

$$a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} + \overline{a(y, x)}. \quad (1.37)$$

在 (1.37) 式中换  $y$  为  $iy$ , 即得

$$-a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} - \overline{a(y, x)}. \quad (1.38)$$

(1.37) 式与 (1.38) 式相减即得  $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$ .

□

## 定义 1.42

1. 线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个共轭双线性函数  $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$  称为是一个**半内积**, 如果它满足:

(1) 共轭对称性:  $(x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$

(2) 非负定性:  $(x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$

具有内积的线性空间称为**半内积空间**.

2. 线性空间  $\mathcal{X}$  上的一个共轭双线性函数  $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$  称为是一个**内积**, 如果它满足:

(1) 共轭对称性:  $(x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$

(2) 正定性:  $(x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}), (x, x) = 0 \iff x = \theta.$

具有内积的线性空间称为**内积空间**, 记作  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot)).$



## 定理 1.25 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设  $a$  是线性空间  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数,  $q(x)$  是由  $a$  诱导的二次型. 如果

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta,$$

那么

$$|a(x, y)| \leq [q(x)q(y)]^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (1.39)$$

而且上式中的等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关时成立.

特别地, 若  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  是内积空间, 令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则有

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关时成立.



## 证明 Show/Hide Proof

不妨设  $y \neq \theta$ , 对  $\forall \lambda \in \mathbb{K}$  考察

$$q(x + \lambda y) = q(x) + \bar{\lambda}a(x, y) + \lambda a(y, x) + |\lambda|^2 q(y) \geq 0. \quad (1.40)$$

取  $\lambda = -\frac{a(x, y)}{q(y)}$ , 由命题 1.28 知  $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$ , 所以

$$q(x) - \frac{2|a(x, y)|^2}{q(y)} + \frac{|a(x, y)|^2}{q(y)} \geq 0,$$

由此立得 (1.39) 式. 又当  $x = -\lambda y$  ( $\lambda \in \mathbb{K}$ ) 时, (1.39) 式中的等号成立. 反之, 若 (1.39) 式中的等号成立, 则 (1.40) 式中的等号成立, 从而由条件可知  $x = -\lambda y$  ( $\lambda \in \mathbb{K}$ ).

特别地, 若  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  是内积空间, 令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则取  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数  $a(x, y) = (x, y)$ , 由内积定义知, 此时由  $a$  诱导的二次型  $q(x)$  也满足

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta.$$

故由 (1.39) 式知

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关时成立.





**命题 1.29**

内积空间  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  按

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (1.41)$$

定义范数  $\|\cdot\|$ , 则  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  是严格凸的  $B^*$  空间. 并且内积  $(x, y)$  是  $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$  上关于范数  $\|\cdot\|$  的连续函数. 而且还有

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y).$$

**证明** Show/Hide Proof

只要证明按 (1.41) 式定义的  $\|\cdot\|$  是范数. 事实上, 正定性和齐次性都是显然成立的, 下面来验证三角不等式.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}). \end{aligned}$$

对  $\forall 0 < \lambda < 1$ , 根据 **Cauchy-Schwarz 不等式**, 当  $\|x\| = \|y\| = 1, x \neq y$  时, 有

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\|^2 = (\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda^2 \|x\|^2 + 2\lambda(1 - \lambda)\operatorname{Re}(x, y) + (1 - \lambda)^2 \|y\|^2 < [\lambda + (1 - \lambda)]^2 = 1.$$

再证明内积的连续性. 设  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ . 那么由 **定理 1.2** 知  $\|x_n\|$  和  $\|y_n\|$  有界, 用  $M$  表示它们的一个上界, 便有

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &\leq |(x_n, y_n) - (x, y_n)| + |(x, y_n) - (x, y)| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \\ &\leq M\|x_n - x\| + \|x\|\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

再由内积的定义可得

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + (y, x) \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + \overline{(x, y)} \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y). \end{aligned}$$

□

**命题 1.30 (平行四边形等式 (极化恒等式))**

在  $B^*$  空间  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  中, 在  $\mathcal{X}$  上可引入一个内积  $(\cdot, \cdot)$  适合

$$(x, x)^{\frac{1}{2}} = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (1.42)$$

当且仅当范数  $\|\cdot\|$  满足如下 **平行四边形等式 (或极化恒等式)**:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

♣

**证明** Show/Hide Proof

必要性可通过直接计算得到. 为了证充分性, 令

$$(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

容易验证它是一个满足 (1.42) 式的内积.

□

**定义 1.43**

完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**.

♣

## 命题 1.31

(1)  $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$  都是 Hilbert 空间, 它们的内积分别定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^n), \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} \quad (\forall x, y \in \mathbb{C}^n),$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ .

(2)  $l^2$  空间是 Hilbert 空间 (定义见命题 1.15), 规定内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i},$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_i, \dots) \in l^2$ .

(3)  $L^2(\Omega, \mu)$  是 Hilbert 空间 (定义见命题 1.15), 规定内积

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x) \cdot \overline{v(x)} d\mu,$$

其中  $u, v \in L^2(\Omega, \mu)$ .

(4) 在空间  $C^k(\overline{\Omega})$  中 (定义见命题 1.17), 规定内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C^k(\overline{\Omega})).$$

那么  $(C^k(\overline{\Omega}), (\cdot, \cdot))$  是一个内积空间.

证明 Show/Hide Proof

□

## 引理 1.2 (Poincaré 不等式)

设  $C_0^m(\Omega)$  表示有界开区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  上一切  $m$  次连续可微, 并在边界  $\partial\Omega$  的某邻域内为 0 的函数集合, 即

$$C_0^m(\Omega) = \{u \in C^m(\overline{\Omega}) \mid u(x) = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 的某邻域}\}.$$

那么  $\forall u \in C_0^m(\Omega)$  有

$$\sum_{|\alpha| < m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \leq C \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx, \quad (1.43)$$

其中  $C$  是仅依赖于区域  $\Omega$  及  $m$  的常数,  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ , 以及

$$\partial^{\alpha} u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} u(x).$$

进而在  $C_0^m(\Omega)$  上,

$$\|u\|_m \triangleq \left( \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.44)$$

和

$$\|u\| \triangleq \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

是一对等价范数. 记  $C_0^m(\Omega)$  按 (1.44) 式完备化后的空间为  $H_0^m(\Omega)$ . 它是  $H^m(\Omega)$  的一个闭子空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为  $\Omega$  是有界的, 我们可以把  $\Omega$  放在某个边长为  $a$  的立方体  $\Omega_1$  内, 适当选择坐标系, 使得

$$\Omega_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq a \ (i = 1, 2, \dots, n)\}.$$

在  $\Omega_1 \setminus \Omega$  上补充定义  $u = 0$ , 经补充定义后,  $u(x)$  在  $\Omega_1$  上  $m$  次连续可微, 而且在边界上等于 0.  $\forall x \in \Omega_1$ ,

$$u(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x_2, \dots, x_n) dt.$$

再利用 **Cauchy-Schwarz 不等式**, 我们有

$$|u(x)|^2 \leq \int_0^a 1^2 dx_1 \cdot \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 = a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1. \quad (1.45)$$

在  $\Omega_1$  上对不等式 (1.45) 积分得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx &= \int_{\Omega_1} |u(x)|^2 dx \leq \int_{\Omega_1} \left( a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx \\ &= \int_0^a \cdots \int_0^a \int_0^a \left( a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_0^a \cdots \int_0^a \left( a^2 \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\ &= a^2 \int_{\Omega_1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx \leq a^2 \int_{\Omega} |\operatorname{grad} u(x)|^2 dx \\ &= a^2 \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 dx = a^2 \int_{\Omega} \sum_{|\alpha|=1} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \\ &= a^2 \sum_{|\alpha|=1} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

这就是 (1.43) 式中  $m = 1$  的情形. 然后逐次应用上式于  $\partial^{\alpha} u(x)$  ( $|\alpha| < m$ ), 即得不等式 (1.43). □

### 命题 1.32

$H_0^m(\Omega)$  是一个 Hilbert 空间, 其内积定义为

$$(u, v)_m = \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C_0^m(\Omega)).$$

**注** 当  $\Omega$  的边界  $\partial\Omega$  具有光滑的法向导数时,  $H_0^m(\Omega)$  中的元素实际上是满足边界条件:

$$u|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = \cdots = \left( \frac{\partial}{\partial n} \right)^{m-1} u|_{\partial\Omega} = 0$$

的  $C^m(\Omega)$  函数  $u$  的一种推广, 其中  $\frac{\partial}{\partial n}$  是  $\partial\Omega$  上的法向导数.

## 1.6.2 正交与正交基

### 定义 1.44

内积空间  $\mathcal{X}$  上的两个元素  $x$  与  $y$  称为是**正交的**, 是指

$$(x, y) = 0,$$

记作  $x \perp y$ . 又设  $M$  是  $\mathcal{X}$  的一个非空子集,  $x \in \mathcal{X}$ . 若对  $\forall y \in M$  都有  $x \perp y$ , 则称  $x$  与  $M$  **正交**, 记作  $x \perp M$ . 此外我们还称集合

$$\{x \in \mathcal{X} \mid x \perp M\}$$

为  $M$  的**正交补**, 记作  $M^{\perp}$ . ♣

**命题 1.33**

设  $\mathcal{X}$  是内积空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  的一个非空子集.

- (1) 若  $x \perp y_i$  ( $i = 1, 2$ ), 则  $x \perp \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$  ( $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ ).
- (2) 若  $x = y + z$ , 且  $y \perp z$ , 则  $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$ .
- (3) 若  $x \perp y_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), 且  $y_n \rightarrow y$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则  $x \perp y$ .
- (4) 若  $x \perp M$ , 则  $x \perp \text{span}M$ .
- (5)  $M^\perp$  是  $\mathcal{X}$  的一个闭线性子空间, 且  $M \cap M^\perp = \{\theta\}$ .

**证明** Show/Hide Proof

□

**定义 1.45**

设  $\mathcal{X}$  是一个内积空间,  $\theta$  是零向量, 集合  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{X}$  的一个子集. 称  $S$  为**正交集**, 是指

$$e_\alpha \perp e_\beta \quad (\text{当 } \alpha \neq \beta, \forall \alpha, \beta \in A).$$

如果还有  $\|e_\alpha\| = (e_\alpha, e_\alpha)^{\frac{1}{2}} = 1$  ( $\forall \alpha \in A$ ), 则称  $S$  为**正交规范集**. 又如果在  $\mathcal{X}$  中不存在非零元与  $S$  正交, 即  $S^\perp = \{\theta\}$ , 那么称  $S$  为**完备的**.

♣

**引理 1.3 (Zorn 引理)**

设  $\mathcal{X}$  是一个半序集. 如果它的每一个全序子集有一个上界, 那么  $\mathcal{X}$  有一个极大元.

♡

**命题 1.34**

非  $\{\theta\}$  内积空间  $\mathcal{X}$  中必存在完备正交集.

♠

**证明** Show/Hide Proof

因为  $\mathcal{X} \neq \{\theta\}$ , 所以  $\mathcal{X}$  中的正交集依包含关系构成一个半序集类  $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathcal{X} \mid A \text{ 是正交集}\}$ , 并且  $\mathcal{F}$  的每个全序子集类  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{F}$  有一个上界, 就是这些集之并集  $\bigcup_{A \in \mathcal{T}} A$ . 依**Zorn 引理**, 这个半序集类有极大元. 我们来证明: 这个极大元 (记作  $S$ ) 就是完备正交集. 因若不然, 则必  $\exists x_0 \in S^\perp, x_0 \neq \theta$ , 令  $S_1 = \{x_0\} \cup S$ , 得到  $S_1$  还是正交集, 并且  $S \subsetneq S_1$ , 这便与  $S$  的极大性相矛盾!

□

**定义 1.46**

内积空间  $\mathcal{X}$  中的正交规范集  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ , 称为一个**基或封闭的**是指  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有下列表示:

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha,$$

其中  $\{(x, e_\alpha) \mid \alpha \in A\}$  称为  $x$  关于基  $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  的**Fourier 系数**.

♣

**定理 1.26 (Bessel 不等式)**

设  $\mathcal{X}$  是一个内积空间. 如果  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{X}$  中的正交规范集, 那么  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (1.46)$$

并且满足  $(x, e_\alpha) \neq 0$  的  $\alpha \in A$  至多有可数多个.

♡

**证明** Show/Hide Proof

首先对  $A$  的任意有限子集, 不妨设它们是  $1, 2, \dots, n$ , 证明

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (1.47)$$

因为

$$0 \leq \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 = \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i - \sum_{j=1}^n (x, e_j) e_j \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2,$$

所以 (1.47) 式成立. 由此可见, 对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 适合  $|(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}$  的  $\alpha \in A$  至多只有有限多个. 否则有无穷多个  $\alpha \in A$  满足  $|(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}$ , 从而存在  $\{\alpha_k\}_{k=1}^\infty \subseteq A$ , 使得

$$|(x, e_{\alpha_k})| > \frac{1}{n}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \implies \sum_{k=1}^\infty |(x, e_{\alpha_k})|^2 \geq \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{n^2} = +\infty > \|x\|^2,$$

矛盾! 因此

$$A_n = \{\alpha \in A \mid |(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

都是有限集. 从而

$$\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \{\alpha \in A \mid |(x, e_\alpha)| > 0\}$$

是至多可数集, 即满足  $(x, e_\alpha) \neq 0$  的  $\alpha \in A$  至多有可数多个. 从而可设  $\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \{\alpha_i\}_{i=1}^\infty$ . 又由 (1.47) 式我们有

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i})|^2 \leq \|x\|^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{\alpha \in \bigcup_{n=1}^\infty A_n} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{i=1}^\infty |(x, e_{\alpha_i})|^2 = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i})|^2 \leq \|x\|^2.$$

□

### 推论 1.9

假设  $\mathcal{H}$  是 Hilbert 空间, 且  $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{H}$  中的正交规范集. 那么对  $\forall x \in \mathcal{H}$ , 有

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \in \mathcal{H},$$

且

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2. \quad (1.48)$$

♡

### 证明 Show/Hide Proof

由 Bessel 不等式可不妨设使得  $(x, e_\alpha) \neq 0$  的可数多个  $\alpha \in A$  是  $1, 2, \dots, n, \dots$ , 那么

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^\infty (x, e_n) e_n,$$

并由 Bessel 不等式可知  $\sum_{n=1}^\infty |(x, e_n)|^2$  收敛, 因此有

$$\left\| \sum_{n=m}^{m+p} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \sum_{n=m}^{m+p} |(x, e_n)|^2 \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

于是,  $\left\{ x_m = \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right\}$  是基本列, 从而

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^\infty (x, e_n) e_n = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \in \mathcal{H}.$$

又因为对  $\forall m \in \mathbb{N}$ , 有

$$\begin{aligned}
 \left( x - \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) &= \left( x, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) - \left( \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \\
 &= \sum_{n=1}^m (x, (x, e_n) e_n) - \sum_{n=1}^m \left( (x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \\
 &= \sum_{n=1}^m \overline{(x, e_n)} (x, e_n) - \sum_{n=1}^m \left[ (x, e_n) \sum_{k=1}^m (e_n, (x, e_k) e_k) \right] \\
 &= \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 - \sum_{n=1}^m [(x, e_n) \overline{(x, e_n)} (e_n, e_n)] \\
 &= \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 - \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 = 0,
 \end{aligned}$$

即

$$\left( x - \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \perp \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n.$$

由命题 1.33(3) 知  $x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \perp \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$ . 所以再命题 1.33(2) 知

$$\left\| x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \right\|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 = \|x\|^2.$$

这就是 (1.48) 式.

□

### 定理 1.27 (Parseval 恒等式)

设  $\mathcal{X}$  是一个 Hilbert 空间, 若  $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$  是  $\mathcal{X}$  中的正交规范集, 则如下三条等价:

- (1)  $S$  是封闭的;
- (2)  $S$  是完备的;
- (3) **Parseval 恒等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.49)$$

成立.

♡

### 证明 Show/Hide Proof

(1)  $\implies$  (2). 若  $S$  不完备, 则  $\exists x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$ , 使得

$$(x, e_\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in A).$$

但由封闭性有  $x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \theta$ , 矛盾.

(2)  $\implies$  (3). 若  $\exists x \in \mathcal{X}$  使 Parseval 等式 (1.49) 不成立, 则由推论 1.9 知

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 > 0.$$

于是  $y \triangleq x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \neq \theta$ . 又注意到

$$(y, e_\beta) = \left( x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha, e_\beta \right) = (x, e_\beta) - \left( \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha, e_\beta \right) = (x, e_\beta) - (x, e_\beta) (e_\beta, e_\beta) = 0, \quad \forall \beta \in A.$$

故  $y \in S^\perp$ . 这与  $S$  完备性矛盾.

(3)  $\Rightarrow$  (1). 对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 联合 Parseval 等式(1.49)与推论 1.9 知

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = 0.$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$

故  $S$  是封闭的. □

### 命题 1.35

(1) 在  $L^2[0, 2\pi]$  上,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

是一组正交规范基.  $\forall u \in L^2[0, 2\pi]$ , 对应的 Fourier 系数是

$$(u, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(t) e^{-int} dt \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

(2) 在  $l^2$  空间上,

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基.

(3) 设  $D$  是  $\mathbb{C}$  中的单位开圆域,  $H^2(D)$  表示在  $D$  内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty \quad (z = x + iy)$$

的解析函数全体组成的空间. 规定内积为

$$(u, v) = \iint_D u(z) \overline{v(z)} dx dy.$$

这时函数组

$$\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基. 设  $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D)$ , 它对应的 Fourier 系数是

$$(u, \varphi_n) = \iint_D \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \sqrt{\frac{n}{\pi}} \overline{z}^{n-1} dx dy = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} (\varphi_{k+1}, \varphi_n) = b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

## 1.6.3 正交化和 Hilbert 空间的同构

### 定理 1.28 (Gram-Schmidt 正交化)

设  $\mathcal{X}$  是内积空间,  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{X}$  是线性无关的向量列. 则存在正交规范列  $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{X}$ , 使得对任意  $n \in \mathbb{N}$  有

$$\text{span}\{y_1, \dots, y_n\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

且满足

$$\begin{cases} y_1 = x_1, & e_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|}, \\ y_n = x_n - \sum_{i=1}^{n-1} \langle x_n, e_i \rangle e_i, & e_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}, \quad n \geq 2. \end{cases}$$

这里  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  与  $\|\cdot\|$  分别为  $\mathcal{X}$  上的内积和内积诱导的范数.

若  $\{x_n\}$  张成  $\mathcal{X}$  的某个子空间  $M$ , 则  $\{y_n\}$  构成  $M$  的一组标准正交基.

### 定义 1.47

设  $(\mathcal{X}_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$  与  $(\mathcal{X}_2, \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$  是两个内积空间, 如果存在  $\mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$  的一个线性同构  $T$ , 满足

$$(Tx, Ty)_2 = (x, y)_1 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1),$$

则称内积空间  $\mathcal{X}_1$  与  $\mathcal{X}_2$  是**同构的**.

### 定理 1.29

Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  是可分的当且仅当它有至多可数的正交规范基  $S$ .

当  $S$  是  $\mathcal{X}$  的正交规范基时, 若  $S$  的元素个数  $N < \infty$ , 则  $\mathcal{X}$  同构于  $\mathbb{K}^N$ ; 若  $S$  的元素个数  $N = \infty$ , 则  $\mathcal{X}$  同构于  $l^2$ .

### 证明 Show/Hide Proof

**必要性:** 设  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  是  $\mathcal{X}$  中的可数稠密子集, 令  $y_1 = x_1$ , 若  $\text{span}\{y_1\} = \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$ , 则  $\{y_1\}$  就是  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  的线性无关子集. 否则  $\text{span}\{y_1\} \subset \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$ , 则任取  $y_2 \in \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty \setminus \text{span}\{y_1\}$ , 若  $\text{span}\{y_1, y_2\} = \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$ , 则  $\{y_1, y_2\}$  就是  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  的线性无关子集; 否则  $\text{span}\{y_1, y_2\} \subset \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$ , 则任取  $y_3 \in \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty \setminus \text{span}\{y_1, y_2\}$ , 再考虑  $\text{span}\{y_1, y_2, y_3\}$ . 依此类推, 最终得到  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  的线性无关子集  $\{y_n\}_{n=1}^N$  ( $N < \infty$  或  $N = \infty$ ), 满足

$$\overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty} = \mathcal{X}.$$

再对  $\{y_n\}_{n=1}^N$  应用**Gram-Schmidt 正交化**, 便构造出一个正交规范基  $\{e_n\}_{n=1}^N$ . 又因为

$$\overline{\text{span}\{e_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \mathcal{X},$$

所以  $\{e_n\}_{n=1}^N$  是正交规范基.

**充分性:** 设  $\{e_n\}_{n=1}^N$  ( $N < \infty$  或  $N = \infty$ ) 是  $\mathcal{X}$  的正交规范基, 那么集合

$$S \triangleq \left\{ x = \sum_{n=1}^N a_n e_n \mid \text{Re } a_n \text{ 与 } \text{Im } a_n \text{ 皆为有理数} \right\}$$

因为  $\mathbb{Q}$  和  $\{e_n\}_{n=1}^N$  都是至多可数集, 所以集合  $S$  也是可数集. 对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 由  $\{e_n\}_{n=1}^N$  是  $\mathcal{X}$  的正交规范基知

$$x = \sum_{n=1}^N (x, e_n) e_n.$$

不妨设  $(x, e_n) = x_n + iy_n \in \mathbb{C}$ , 其中  $x_n, y_n \in \mathbb{R}$ , 从而存在  $\{p_n^{(k)}\}_{k=1}^\infty, \{q_n^{(k)}\}_{k=1}^\infty \subseteq \mathbb{Q}$ , 使得

$$p_n^{(k)} \rightarrow x_n, \quad q_n^{(k)} \rightarrow y_n \quad (k \rightarrow \infty).$$

令  $r_n^{(k)} = p_n^{(k)} + iq_n^{(k)}, \forall k, n \in \mathbb{N}$ , 则  $r_n^{(k)} \rightarrow (x, e_n)$  ( $k \rightarrow \infty$ ). 再令  $r^{(k)} = \sum_{n=1}^N r_n^{(k)} e_n, \forall k \in \mathbb{N}$ , 则

$$r^{(k)} \in S \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \quad \text{且} \quad r^{(k)} \rightarrow \sum_{n=1}^N (x, e_n) e_n = x \quad (k \rightarrow \infty).$$

因此  $S$  是  $\mathcal{X}$  的可数稠密子集. 从而  $\mathcal{X}$  是可分的.

当  $S$  是  $\mathcal{X}$  的正交规范基时, 对于正交规范基  $\{e_n\}_{n=1}^N$  ( $N < \infty$  或  $N = \infty$ ), 做对应

$$T: x \mapsto \{(x, e_n)\}_{n=1}^N \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

显然  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^N$  (当  $N < \infty$ ) 或  $\mathcal{X} \rightarrow l^2$  (当  $N = \infty$ ) 的线性映射. 记

$$\xi_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$



则当  $N < \infty$  时,  $\{\xi_n\}_{n=1}^N$  是  $\mathbb{K}^N$  的正交规范基; 当  $N = \infty$  时, 由命题 1.35(2) 知  $\{\xi_n\}_{n=1}^\infty$  是  $l^2$  的正交规范基. 而无论  $N < \infty$  或  $N = \infty$ , 都有

$$T(e_n) = \xi_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

故  $T$  是双射. 此外,

$$(x, y) = \left( \sum_{i=1}^N (x, e_i) e_i, \sum_{j=1}^N (y, e_j) e_j \right) = \sum_{i=1}^N (x, e_i) \overline{(y, e_i)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

因此  $T$  还是保持内积的. 于是当  $N < \infty$  时,  $\mathcal{X}$  同构于  $\mathbb{K}^N$ ; 而当  $N = \infty$  时,  $\mathcal{X}$  同构于  $l^2$ . □

## 1.6.4 再论最佳逼近问题

### 定理 1.30

如果  $C$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  中的一个闭凸子集, 那么在  $C$  上存在唯一元素  $x_0$  取到最小范数.

**证明** Show/Hide Proof

**存在性:** 若零向量  $\theta \in C$ , 则  $x_0 = \theta$ ; 若零向量  $\theta \notin C$ , 则

$$d \triangleq \inf_{z \in C} \|z\| > 0.$$

由下确界定义,  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in C$ , 使得

$$d \leq \|x_n\| \leq d + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (1.50)$$

对  $\forall m, n \in \mathbb{N}$  且  $m > n$ , 利用平行四边形等式得

$$\|x_m - x_n\|^2 = 2(\|x_m\|^2 + \|x_n\|^2) - 4 \left\| \frac{x_m + x_n}{2} \right\|^2 \leq 2 \left[ \left( d + \frac{1}{n} \right)^2 + \left( d + \frac{1}{m} \right)^2 \right] - 4d^2 \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n, m \rightarrow \infty).$$

故  $\{x_n\}$  是一个基本列, 从而  $\{x_n\}$  有极限  $x_0$ . 由  $C$  的闭性,  $x_0 \in C$ , 并由 (1.50) 式,  $\|x_0\| = d$ , 即  $x_0$  取到了  $C$  上元素的最小范数.

**唯一性:** 如果有  $x_0, \hat{x}_0 \in C$  使得  $\|x_0\| = \|\hat{x}_0\| = d = \min_{z \in C} \|z\|$ , 由  $C$  是凸集知  $\frac{x_0 + \hat{x}_0}{2} \in C$ , 那么

$$\|x_0 - \hat{x}_0\|^2 = 2(\|x_0\|^2 + \|\hat{x}_0\|^2) - 4 \left\| \frac{x_0 + \hat{x}_0}{2} \right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0,$$

即得  $x_0 = \hat{x}_0$ .

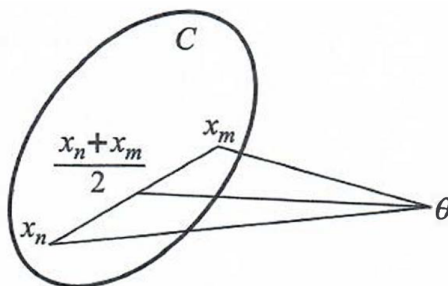


图 1.3

□

### 推论 1.10 (最佳逼近元的存在唯一性)

若  $C$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  中的一个闭凸子集, 则对  $\forall y \in \mathcal{X}$ , 都存在唯一的最佳逼近元  $x_0 \in C$ , 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in C} \|x - y\|. \quad (1.51)$$

特别地, 若  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  上的一个闭线性子空间, 则对  $\forall y \in \mathcal{X}$ , 都存在唯一的最佳逼近元  $x_0 \in M$ , 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in M} \|x - y\|.$$



**证明** Show/Hide Proof

只需考察集合  $C - \{y\} \triangleq \{x - y \mid x \in C\}$ , 它显然还是  $\mathcal{X}$  上的一个闭凸子集. 根据定理 1.30, 存在唯一的  $z_0 \in C - \{y\}$ , 使得

$$\|z_0\| = \inf_{z \in C - \{y\}} \|z\| = \inf_{z \in C} \|z - y\|.$$

令  $x_0 \triangleq z_0 + y$ , 便得到(1.51)式.

特别地, 显然闭线性子空间  $M$  是  $\mathcal{X}$  上的一个闭凸子集, 故由上述证明知结论成立. □

### 定理 1.31 (最佳逼近元)

设  $C$  是内积空间  $\mathcal{X}$  中的一个闭凸子集,  $\forall y \in \mathcal{X}$ , 则  $x_0$  是  $y$  在  $C$  上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) \geq 0 \quad (\forall x \in C). \quad (1.52)$$



**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall x \in C$ , 考察函数

$$\varphi_x(t) = \|y - tx - (1 - t)x_0\|^2 \quad (t \in [0, 1]).$$

事实上, 若  $x_0$  是  $y$  在  $C$  上的最佳逼近元, 则  $\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]$ , 有  $tx + (1 - t)x_0 \in C$ , 故

$$\|y - (tx + (1 - t)x_0)\| \geq \|y - x_0\| \implies \varphi_x(t) = \|y - (tx + (1 - t)x_0)\|^2 \geq \|y - x_0\|^2 = \varphi_x(0).$$

又注意到

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, t \in [0, 1]) \implies \varphi_x(1) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C) \implies \|y - x\| \geq \|y - x_0\| \quad (\forall x \in C).$$

故  $x_0$  是  $y$  在  $C$  上的最佳逼近元当且仅当

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]). \quad (1.53)$$

下证(1.52)式成立  $\iff$  (1.53)式成立. 因为

$$\varphi_x(t) = \|(y - x_0) + t(x_0 - x)\|^2 = \|y - x_0\|^2 + 2t \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) + t^2 \|x_0 - x\|^2, \quad (1.54)$$

所以

$$\varphi'_x(0) = 2 \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x). \quad (1.55)$$

因此

$$(1.52) \iff \varphi'_x(0) \geq 0. \quad (1.56)$$

又由(1.54)式知

$$\varphi_x(t) - \varphi_x(0) = \varphi'_x(0)t + \|x_0 - x\|^2 t^2,$$

所以

$$\varphi'_x(0) \geq 0 \iff (1.53). \quad (1.57)$$

联合(1.56)式与(1.57)式即得结论. □

**推论 1.11**

设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  的一个闭线性子流形. 对  $\forall x \in \mathcal{H}$ ,  $y$  是  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$x - y \perp M - \{y\} \triangleq \{w = z - y \mid \forall z \in M\}. \quad (1.58)$$

**证明** Show/Hide Proof

由定理 1.31,  $y$  是  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元当且仅当

$$\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0 \quad (\forall z \in M). \quad (1.59)$$

因此充分性由上式显然成立, 下证必要性. 因为  $M$  是线性流形, 所以  $\forall z \in M$  可表示为

$$z = y + w \quad (w \in M - \{y\}). \quad (1.60)$$

注意到  $M - \{y\}$  是线性子空间, 且当  $z$  跑遍  $M$  时,  $w$  跑遍  $M - \{y\}$ . 将(1.60)式代入(1.59)式得

$$\operatorname{Re}(x - y, -w) \geq 0 \implies \operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (1.61)$$

在(1.61)式中, 用  $-w$  代替  $w$  得

$$\operatorname{Re}(x - y, -w) \leq 0 \quad (\forall -w \in M - \{y\}) \implies \operatorname{Re}(x - y, -w) \geq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}) \implies \operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

进而

$$\operatorname{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (1.62)$$

进一步在(1.62)式中用  $iw$  代替  $w$ , 便推出

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(x - y, iw) = 0 \quad (\forall iw \in M - \{y\}) &\implies \operatorname{Re}(x - y, iw) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}) \\ &\implies -i\operatorname{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}) \\ &\implies \operatorname{Im}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \end{aligned}$$

故

$$(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

这就是(1.58)式.

□

**推论 1.12**

设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  的一个闭线性子空间,  $\forall y \in M$ , 则  $y$  是  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元当且仅当  $x - y \perp M$ .

**证明** Show/Hide Proof

注意到对  $\forall y \in M$ , 都有  $M - \{y\} = M$ . 再由推论 1.11 立得.

□

**推论 1.13 (正交分解)**

设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  上的一个闭线性子空间. 则对  $\forall x \in \mathcal{H}$ , 存在下列唯一的正交分解:

$$x = y + z \quad (y \in M, z \in M^\perp). \quad (1.63)$$

由  $x$  的正交分解产生的  $y$  称为  $x$  在  $M$  上的正交投影 (见图 1.4).

**证明** Show/Hide Proof

由推论 1.10 知, 可取  $y$  为  $x$  在  $M$  上的最佳逼近元, 而  $z = x - y$ , 再由推论 1.12 知其为满足(1.63)式的分解. 又若还存在另外一种分解:

$$x = y' + z' \quad (y' \in M, z' \in M^\perp),$$

则

$$y - y' = z - z' \in (M \cap M^\perp) = \{\theta\},$$

即得分解的唯一性.

□

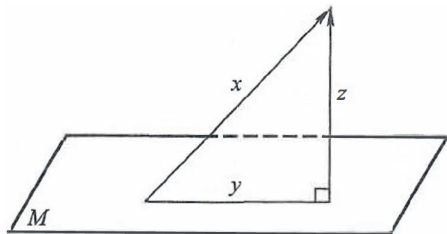


图 1.4

## 1.6.5 应用: 最小二乘法

### 例题 1.41

(1) **实际观测问题.** 已知量  $y$  与量  $x_1, x_2, \dots, x_n$  之间呈线性关系:

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n.$$

为确定未知系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 观测  $m$  组数据 ( $m > n$ ), 即

表 1.1

|            |              |              |          |             |
|------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| $y^{(1)},$ | $x_1^{(1)},$ | $x_2^{(1)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(1)}$ |
| $y^{(2)},$ | $x_1^{(2)},$ | $x_2^{(2)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(2)}$ |
| $y^{(3)},$ | $x_1^{(3)},$ | $x_2^{(3)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(3)}$ |
| $\vdots$   | $\vdots$     | $\vdots$     | $\ddots$ | $\vdots$    |
| $y^{(m)},$ | $x_1^{(m)},$ | $x_2^{(m)},$ | $\dots,$ | $x_n^{(m)}$ |

求系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^{(j)} \right|^2.$$

该问题可视为在空间  $\mathbb{R}^m$  中, 求由数据表中后  $n$  列向量张成的子空间上的元素, 对第一列向量的最佳逼近.

(2) **平方平均逼近.** 在函数逼近论中, 对  $f \in L^2[a, b]$ , 用给定的  $n$  个  $L^2[a, b]$  函数  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$  的线性组合按平方平均意义求最佳逼近, 即求系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(x) \right|^2 dx = \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x) \right|^2 dx.$$

(3) **最佳估计问题.** 设  $(\Omega, \mathcal{B}, P)$  是概率空间,  $X, X_1, X_2, \dots, X_n \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, P)$ , 用  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的线性组合估计  $X$ , 求系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 使得

$$\min_{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n} \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega) = \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega).$$

### 定理 1.32

设  $\mathcal{X}$  为 Hilbert 空间,  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$  线性无关, 记  $\mathcal{M} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ , 则存在唯一的  $x_0 =$

$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in \mathcal{M}$ , 使得

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in \mathcal{M}} \|x - y\|,$$

且

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$



**注** 例题 1.41 中的三个问题本质上等价于这个定理.

**证明** Show/Hide Proof

设  $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$  为所求元素, 则由推论 1.12 知其为  $x$  在  $\mathcal{M}$  上的正交投影当且仅当  $x - x_0 \perp \mathcal{M}$ , 即对任意  $j = 1, 2, \cdots, n$ , 有  $(x - x_0, x_j) = 0$ .

将  $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$  代入内积条件, 得

$$\left( x - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, x_j \right) = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n,$$

展开即得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i, x_j) = (x, x_j), \quad j = 1, 2, \cdots, n. \quad (1.64)$$

由于  $x_1, x_2, \cdots, x_n$  线性无关, Gram 矩阵  $((x_i, x_j))_{n \times n}$  可逆, 故方程组 (1.64) 存在唯一解  $(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ , 即  $x_0$  存在唯一. 由 Cramer 法则可得

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

□

### 命题 1.36 (极化恒等式)

设  $a$  是复线性空间  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数,  $q$  是由  $a$  诱导的二次型, 求证: 对  $\forall x, y \in \mathcal{X}$  有

$$a(x, y) = \frac{1}{4} [q(x+y) - q(x-y) + iq(x+iy) - iq(x-iy)].$$



**例题 1.42** 求证: 在  $C[a, b]$  中不可能引进一种内积  $(\cdot, \cdot)$ , 使其满足

$$(f, f)^{\frac{1}{2}} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \quad (\forall f \in C[a, b]).$$

**例题 1.43** 在  $L^2[0, T]$  中, 求证: 函数

$$x \mapsto \left| \int_0^T e^{-(T-\tau)} x(\tau) d\tau \right| \quad (\forall x \in L^2[0, T])$$

在单位球面上达到最大值, 并求出此最大值和达到最大值的元素  $x$ .



**笔记** Show/Hide Note

提示利用 Cauchy-Schwarz 不等式及其取等号的条件.

**例题 1.44** 设  $M, N$  是内积空间中的两个子集, 求证:

$$M \subseteq N \implies N^\perp \subseteq M^\perp.$$

**例题 1.45** 设  $M$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  的子集, 求证:

$$(M^\perp)^\perp = \overline{\text{span}M}.$$

**例题 1.46** 在  $L^2[-1, 1]$  中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论.

**例题 1.47** 在  $L^2[a, b]$  中, 考察函数集  $S = \{e^{2\pi i n x}\}$ .

(1) 若  $|b - a| \leq 1$ , 求证:  $S^\perp = \{\theta\}$ .

(2) 若  $|b - a| > 1$ , 求证:  $S^\perp \neq \{\theta\}$ .

**例题 1.48** 设  $\mathcal{H}$  表示闭单位圆上的解析函数全体, 内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{f(z) \overline{g(z)}}{z} dz \quad (\forall f, g \in \mathcal{H}).$$

求证:  $\{z^n / \sqrt{2\pi}\}$  是一组正交规范集.

**例题 1.49** 设  $\{e_n\}_{n=1}^\infty, \{f_n\}_{n=1}^\infty$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^\infty \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

求证:  $\{e_n\}$  和  $\{f_n\}$  两者中一个完备蕴含另一个完备.

**例题 1.50** 设  $\mathcal{H}$  是 Hilbert 空间,  $\mathcal{H}_0$  是  $\mathcal{H}$  的闭线性子空间,  $\{e_n\}, \{f_n\}$  分别是  $\mathcal{H}_0$  和  $\mathcal{H}_0^\perp$  的正交规范基. 求证:  $\{e_n\} \cup \{f_n\}$  是  $\mathcal{H}$  的正交规范基.

**例题 1.51** 设  $H^2(D)$  是按例定义的内积空间.

(1) 如果  $u(z)$  的 Taylor 展开式是  $u(z) = \sum_{k=0}^\infty b_k z^k$ , 求证:

$$\sum_{k=0}^\infty \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(2) 设  $u(z), v(z) \in H^2(D)$ , 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^\infty a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^\infty b_k z^k,$$

求证:

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^\infty \frac{a_k \overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 设  $u(z) \in H^2(D)$ , 求证:

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi(1-|z|)}} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证  $H^2(D)$  是 Hilbert 空间.

**例题 1.52** 设  $\mathcal{X}$  是内积空间,  $\{e_n\}$  是  $\mathcal{X}$  中的正交规范集, 求证:

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) \overline{(y, e_n)} \right| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

**例题 1.53** 设  $\mathcal{X}$  是一个内积空间,  $\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0$ , 令

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x - x_0\| \leq r\}.$$

(1) 求证:  $C$  是  $\mathcal{X}$  中的闭凸集.

(2)  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r(x - x_0)/\|x - x_0\|, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证:  $y$  是  $x$  在  $C$  中的最佳逼近元.

**例题 1.54** 求  $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$ , 使得

$$\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$$

取最小值.

**例题 1.55** 设  $f(x) \in C^2[a, b]$ , 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

#### 命题 1.37 (变分不等式)

设  $\mathcal{X}$  是一个 Hilbert 空间,  $a(x, y)$  是  $\mathcal{X}$  上的共轭对称的双线性函数,  $\exists M > 0, \delta > 0$ , 使得

$$\delta \|x\|^2 \leq a(x, x) \leq M \|x\|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又设  $u_0 \in \mathcal{X}, C$  是  $\mathcal{X}$  上的一个闭凸子集. 求证: 函数

$$x \mapsto a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$$

在  $C$  上达到最小值, 并且达到最小值的点  $x_0$  唯一, 且满足

$$\operatorname{Re}[2a(x_0, x - x_0) - (u_0, x - x_0)] \geq 0 \quad (\forall x \in C).$$

## 第2章 线性算子与线性泛函

### 2.1 线性算子的概念

#### 2.1.1 线性算子和线性泛函的定义

##### 定义 2.1 (线性算子)

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是两个线性空间,  $D$  是  $\mathcal{X}$  的一个线性子空间.  $T: D \rightarrow \mathcal{Y}$  是一种映射,  $D$  称为  $T$  的**定义域**, 有时记作  $D(T)$ . 将  $R(T) = \{Tx \mid \forall x \in D\}$  称为  $T$  的**值域**. 如果

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in D, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}),$$

那么称  $T$  是一个**线性算子**.



**注** 若  $T$  是线性空间  $\mathcal{X}$  到线性空间  $\mathcal{Y}$  的线性算子, 则  $T\theta = \theta$ . 事实上, 若  $T(\theta) = y \neq \theta$ , 则  $T(t\theta) = tT(\theta) = y, \forall t \in \mathbb{K}$ , 故  $y = \theta$ .

##### 命题 2.1

(1) 设  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{R}^m, T = (t_{ij})_{m \times n}$ . 如果

$$x \mapsto Tx = \left( \sum_{j=1}^n t_{ij} x_j \right)_{i=1}^m \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

那么  $T$  是一个线性算子.

(2) 设  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C^\infty(\overline{\Omega})$ , 又设微分多项式

$$P(\partial_x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial_x^\alpha \quad (a_\alpha(x) \in C^\infty(\overline{\Omega})).$$

如果  $T: u(x) \mapsto P(\partial_x)u(x) (\forall u \in \mathcal{X})$ , 那么  $T$  便是一个  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性算子.

若  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = L^2(\Omega), D(T) = C^\infty(\overline{\Omega})$ , 则上面定义的算子  $T$  也是线性的.

(3) 设  $\mathcal{X} = L^1(-\infty, \infty), \mathcal{Y} = L^\infty(-\infty, \infty)$ , 若规定

$$T: u(x) \mapsto \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\xi \cdot x} u(x) dx \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$

那么  $T$  是一个  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性算子.



**证明** Show/Hide Proof



##### 定义 2.2 (线性泛函)

取值于实数 (复数) 的线性算子称为**实 (复) 线性泛函**, 记作  $f(x)$  或  $\langle f, x \rangle$  (即线性函数).



##### 命题 2.2

(1) 设  $\mathcal{X} = C(\overline{\Omega})$ , 若规定

$$f(x) \triangleq \int_{\Omega} x(\xi) d\xi \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则  $f$  是一个线性泛函, 但  $x(\xi) \mapsto \int_{\Omega} x^2(\xi) d\xi$  却不是线性泛函.

(2) 设  $\mathcal{X} = C^\infty(\Omega)$ , 若对某个指标  $\alpha$  及  $\xi_0 \in \Omega$  规定

$$f(u) = \partial^\alpha u(\xi_0) \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$



则  $f$  是  $C^\infty(\Omega)$  上的一个线性泛函.



**证明** Show/Hide Proof



## 2.1.2 线性算子的连续性和有界性

### 定义 2.3

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $D(T) \subseteq \mathcal{X}$ , 称线性算子  $T: D(T) \rightarrow \mathcal{Y}$  在  $x_0 \in D(T)$  是**连续的**, 如果

$$x_n \in D(T), x_n \rightarrow x_0 \implies Tx_n \rightarrow Tx_0.$$



### 命题 2.3

线性算子  $T$  在  $D(T)$  内处处连续当且仅当它在  $x = \theta$  (零向量) 处连续.



**证明** Show/Hide Proof

若  $T$  在  $\theta$  处连续, 那么对  $\forall x_n, x_0 \in D(T), x_n \rightarrow x_0$  有

$$x_n - x_0 \rightarrow \theta \implies Tx_n - Tx_0 = T(x_n - x_0) \rightarrow T\theta = \theta.$$



### 定义 2.4

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  都是  $B^*$  空间, 称线性算子  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  是**有界的**, 如果有常数  $M \geq 0$ , 使得

$$\|Tx\|_{\mathcal{Y}} \leq M\|x\|_{\mathcal{X}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$



### 命题 2.4

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  都是  $B^*$  空间, 线性算子  $T$  连续当且仅当  $T$  有界.



**证明** Show/Hide Proof

充分性显然. 下证必要性. 若不然, 则对  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$ , 使得

$$\|Tx_n\| > n\|x_n\|.$$

令  $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$ , 便有  $\|Ty_n\| > 1$ . 但  $y_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$ , 便与  $T$  的连续性矛盾!



### 定义 2.5

用  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  表示一切由线性空间  $\mathcal{X}$  到线性空间  $\mathcal{Y}$  的有界线性算子的全体, 并规定

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

为  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  的**范数**, 其中  $\theta$  是零向量. 特别用  $\mathcal{L}(\mathcal{X})$  表示  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{X})$ , 用  $\mathcal{X}^*$  表示  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$ , 即  $\mathcal{X}^*$  表示  $\mathcal{X}$  上的有界线性泛函全体, 其中  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  或  $\mathbb{R}$ .



**注** 对  $\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$ , 令  $u = \frac{x}{\|x\|}$ , 则  $\|u\| = 1$ . 从而

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \frac{\|T(\|x\|u)\|}{\|x\|} = \frac{\|x\| \cdot \|Tu\|}{\|x\|} = \|Tu\|.$$

于是  $\sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{\|u\|=1} \|Tu\|$ . 又显然有

$$\|Tx\| = \frac{\|Tx\|}{\|x\|} (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}, \|x\| = 1) \implies \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

故  $\sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$ .

### 命题 2.5

设  $T$  是线性空间  $\mathcal{X}$  到线性空间  $\mathcal{Y}$  的一个有界线性算子, 即  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

### 证明 Show/Hide Proof

由  $T$  的范数的定义知

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|} (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}) \implies \|Tx\| \leq \|T\| \|x\| (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

当  $x = \theta$  时, 显然有  $\|Tx\| = \|T\| \|x\| = 0$ . 故

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

□

### 定理 2.1

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $\mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 若在  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上规定线性运算:

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(x) = \alpha_1 T_1 x + \alpha_2 T_2 x \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  按  $\|T\|$  构成一个  $B$  空间.

♥

### 证明 Show/Hide Proof

显然  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  是一个线性空间, 下证  $\|T\|$  是范数:

$$\|T\| \geq 0, \quad \|T\| = 0 \iff Tx = \theta (\forall x \in \mathcal{X}) \iff T = \theta,$$

$$\|T_1 + T_2\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x + T_2 x\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x\| + \sup_{\|x\|=1} \|T_2 x\| = \|T_1\| + \|T_2\|,$$

$$\|\alpha T\| = \sup_{\|x\|=1} \|\alpha T x\| = |\alpha| \sup_{\|x\|=1} \|T x\| = |\alpha| \|T\|.$$

再证完备性. 设  $\{T_n\}_1^\infty$  是一个基本列, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$ , 使得

$$\|T_{n+p} - T_n\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|T_{n+p} x - T_n x\|}{\|x\|} < \varepsilon \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 固定  $x$ , 有

$$\|T_{n+p} x - T_n x\| \leq \varepsilon \|x\| \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

因此  $\{T_n x\}_{n=1}^\infty$  是  $\mathcal{Y}$  中的基本列, 于是由  $\mathcal{Y}$  是  $B$  空间知  $T_n x \rightarrow y \in \mathcal{Y} (n \rightarrow \infty)$ . 记此  $y = Tx$ , 则由  $x$  的任意性可定义

$$T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \quad x \mapsto Tx.$$

则

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_n x - Tx\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

下面我们只需证  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ . 不难看出  $T$  是线性的, 再证其有界. 事实上,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\|Tx\| = \|y\| \leq \|T_N x\| + 1 \leq \|T_N\| \|x\| + 1 = (\|T_N\| + 1) \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \|x\| = 1).$$

即得  $\|T\| \leq \|T_N\| + 1$ . 因此  $\|T\|$  是有界的. □

### 命题 2.6

设  $T$  是有穷维  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性映射, 则  $T$  必是连续的.

### 证明 Show/Hide Proof

分别取定空间  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$  的两组基, 则  $T$  可以通过矩阵  $(t_{ij})$  表示出来, 而同一个有穷维空间的任意两个范数等价. 不妨取  $\mathcal{X} = \mathbb{K}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{K}^m$ , 利用 Cauchy-Schwarz 不等式便有

$$\|Tx\| = \left( \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n t_{ij}x_j \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

$$\text{即得 } \|Tx\| \leq \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

□

### 定理 2.2

Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  上的正交投影算子. 设  $M$  是  $\mathcal{X}$  的一个闭线性子空间, 依正交分解定理,  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 存在唯一的分解

$$x = y + z,$$

其中  $y \in M, z \in M^\perp$ . 对应  $x \mapsto y$  称作由  $\mathcal{X}$  到  $M$  的正交投影算子, 记作  $P_M$ . 在不强调子空间  $M$  时, 我们省略  $M$  而简记为  $P$ . 而且  $P$  还是一个连续线性算子, 并且如果  $M \neq \{\theta\}$ , 那么  $\|P\| = 1$ . ♥

### 证明 Show/Hide Proof

先证线性. 设  $x_i = Px_i + z_i (i = 1, 2)$ , 其中  $z_i \in M^\perp$ . 这时,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = (\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) \quad (\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

因为  $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^\perp$ , 而  $\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \in M$ , 所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2.$$

即得  $P$  是线性算子.

其次证连续, 由命题 1.33(2) 可知  $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leq \|x\|^2$ . 因此,  $\|Px\| \leq \|x\|$ , 或者  $\|P\| \leq 1$ .

最后, 当  $M \neq \{\theta\}$  时, 任取  $x \in M \setminus \{\theta\}$ , 便有  $Px = x$ , 于是  $\|Px\| = \|x\|$ , 从而  $\|P\| = 1$ . □

(本节各题中,  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  均指  $B$  空间)

**例题 2.1** 求证:  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  的充要条件是  $T$  为线性算子, 并将  $\mathcal{X}$  中的有界集映为  $\mathcal{Y}$  中的有界集.

**例题 2.2** 设  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 求证:

$$(1) \|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|;$$

$$(2) \|A\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

**例题 2.3** 设  $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{R})$ , 求证:

$$(1) \|f\| = \sup_{\|x\|=1} f(x);$$

$$(2) \sup_{\|x\| < \delta} f(x) = \delta \|f\| \quad (\forall \delta > 0).$$

**例题 2.4** 设  $y(t) \in C[0, 1]$ , 定义  $C[0, 1]$  上的泛函

$$f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)dt \quad (\forall x \in C[0, 1]),$$

求  $\|f\|$ .

**例题 2.5** 设  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的非零有界线性泛函, 令

$$d = \inf\{\|x\| \mid f(x) = 1, x \in \mathcal{X}\},$$

求证:  $\|f\| = \frac{1}{d}$ .

**例题 2.6** 设  $f \in \mathcal{X}^*$ , 求证:  $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}$ , 使得  $f(x_0) = \|f\|$ , 且  $\|x_0\| < 1 + \varepsilon$ .

### 命题 2.7

设  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  是线性的, 令

$$N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}.$$

- (1) 若  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 求证:  $N(T)$  是  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间.
- (2) 问  $N(T)$  是  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间能否推出  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ?
- (3) 若  $f$  是线性泛函, 求证:

$$f \in \mathcal{X}^* \iff N(f) \text{ 是闭线性子空间.}$$

**例题 2.7** 设  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的线性泛函, 记

$$H_f^\lambda \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果  $f \in \mathcal{X}^*$ , 并且  $\|f\| = 1$ , 求证:

- (1)  $|f(x)| = \inf\{\|x - z\| \mid z \in H_f^0\} \quad (\forall x \in \mathcal{X})$ ;
- (2)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, H_f^\lambda$  上的任一点  $x$  到  $H_f^0$  的距离都等于  $|\lambda|$ .

并对  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$  情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义.

### 命题 2.8

设  $\mathcal{X}$  是实  $B^*$  空间,  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的非零实值线性泛函, 求证: 不存在开球  $B(x_0, \delta)$ , 使得  $f(x_0)$  是  $f(x)$  在  $B(x_0, \delta)$  中的极大值或极小值.

## 2.2 Riesz 表示定理及其应用

### 定理 2.3

设  $\mathcal{X}$  是一个 Hilbert 空间, 内积为  $(\cdot, \cdot)$ , 诱导范数为  $\|\cdot\|$ ,  $\mathcal{X}^*$  表示  $\mathcal{X}$  上所有有界线性泛函的全体. 则对  $\forall y \in \mathcal{X}$ , 定义  $f_y$  为

$$f_y(x) = (x, y), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

则  $f_y \in \mathcal{X}^*$ , 且  $\|f_y\| = \|y\|$ .

**证明** Show/Hide Proof

$\forall y \in \mathcal{X}$ , 固定  $y \in \mathcal{X}$ , 显然  $f_y$  是线性的, 因为内积对第一个变量是线性的. 由 **Cauchy-Schwarz 不等式**,

$$|f_y(x)| = |(x, y)| \leq \|x\| \|y\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (2.1)$$

这直接表明  $f_y$  有界, 且其算子范数满足  $\|f_y\| \leq \|y\|$ . 若  $y = \theta$ , 则  $f_y \equiv 0$ , 范数为 0, 等式成立. 若  $y \neq \theta$ , 取  $x = y$  得

$$|f_y(y)| = (y, y) = \|y\|^2.$$

因此

$$\|f_y\| = \sup_{\|x\|=1} |f_y(x)| \geq \frac{|f_y(y)|}{\|y\|} = \|y\|. \quad (2.2)$$

结合(2.1)(2.2)式, 得到  $\|f_y\| = \|y\|$ .

□

#### 定理 2.4 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间))

设  $f$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  上的一个连续线性泛函, 内积为  $(\cdot, \cdot)$ , 诱导范数为  $\|\cdot\|$ , 则必存在唯一的  $y_f \in \mathcal{X}$ , 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.3)$$

并且  $\|f\| = \|y_f\|$ .

♡

**注** 启发在三维空间中,(2.3)式就是

$$f(\mathbf{x}) = ax + by + cz = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \quad (\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3).$$

其中  $\mathbf{x} = (x, y, z), \mathbf{n} = (a, b, c)$ , 要找的  $y_f$  现在就是  $\mathbf{n}$ , 它是平面  $f(\mathbf{x}) = 0$  的法线.

**注** 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函  $f(x)$  的等值面都是互相平行的超平面, 因此每个向量  $x$  的泛函值  $f(x)$  应由  $x$  的垂直于这些等值面的分量所决定.

**证明** Show/Hide Proof

不妨设  $f$  不是 0 泛函, 考察集合  $M \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0\}$ . 由于  $f$  是连续线性的, 则  $M$  是一个真闭线性子空间, 任取  $x_0 \perp M$ , 不妨设  $\|x_0\| = 1$ ,  $\mathcal{X}$  中任意元素  $x$  可以分解如下:

$$x = \alpha x_0 + y, \quad (2.4)$$

其中  $y \in M, \alpha = \frac{f(x)}{f(x_0)}$ . 这是因为当令  $y = x - \alpha x_0$  时,

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在(2.4)式两边同时与  $x_0$  做内积, 我们得

$$\alpha = (x, x_0).$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = (x, \overline{f(x_0)} x_0).$$

取  $y_f = \overline{f(x_0)} x_0$ , 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若  $\exists y, y' \in \mathcal{X}$  满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取  $x = y - y'$ , 就推得  $y = y'$ .

事实上, 由(2.3)式和 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(x)| \leq \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad \text{即} \quad \|f\| \leq \|y_f\|.$$

另一方面, 取  $x = y_f$ , 再由(2.3)式可推得  $\|y_f\| \leq \|f\|$ , 即得到  $\|f\| = \|y_f\|$ .

□

#### 定理 2.5

设  $\mathcal{X}$  是一个 Hilbert 空间, 内积为  $(\cdot, \cdot)$ , 诱导范数为  $\|\cdot\|$ ,  $a(x, y)$  是  $\mathcal{X}$  上的共轭双线性函数, 并  $\exists M > 0$ , 使得

$$|a(x, y)| \leq M \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

则存在唯一的  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 使得

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{(x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ x \neq \theta, y \neq \theta}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|}. \quad (2.5)$$

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall y$ , 固定  $y \in \mathcal{X}$ , 由条件知  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto a(x, y)$  是一个连续线性泛函. 由 **Riesz 表示定理**,  $\exists z = z(y) \in \mathcal{X}$ , 使得

$$f(x) = a(x, y) = (x, z) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

且  $\|f\| = \|z(y)\|$ . 定义映射  $A: y \mapsto z(y)$ , 便有  $a(x, y) = (x, Ay) (\forall x, y \in \mathcal{X})$ , 则  $\|f\| = \|Ay\|$ . 又因为对  $\forall x, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ , 都有

$$\begin{aligned} (x, A(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)) &= a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2) \\ &= \overline{\alpha_1} (x, Ay_1) + \overline{\alpha_2} (x, Ay_2) = (x, \alpha_1 Ay_1 + \alpha_2 Ay_2) \end{aligned}$$

所以  $A$  是线性的, 并且

$$\|Ay\| = \|f\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|} \leq M \|y\|,$$

即得  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 并满足(2.5)式. □

### 定义 2.6

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是一个有界开区域,  $f \in L^2(\Omega)$ , 称实函数  $u$  是

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

的一个**弱解**是指  $u \in H_0^1(\Omega)$ , 满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (2.7)$$

**注** 如果  $u \in C^2(\overline{\Omega})$ , 并且是(2.6)式的解, 那么

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

在上式左边应用 Green 恒等式得

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v d\sigma = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx,$$

即得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

但集合  $\{v \in C^2(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = 0\}$  显然在  $H_0^1(\Omega)$  中稠密, 由  $u \in H_0^1(\Omega)$  以及  $f \in L^2(\Omega)$  立得(2.7)式. 因此方程(2.6)的解都是其弱解, 故弱解是良定义的.

**定理 2.6**

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是一个有界开区域, 对  $\forall f \in L^2(\Omega)$ , 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的 (0-Dirichlet 问题) 弱解存在唯一.



**证明** Show/Hide Proof

**存在性:** 定义

$$(u, v)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx \quad (\forall u, v \in H_0^1(\Omega)),$$

则  $(u, v)_1$  显然是  $H_0^1(\Omega)$  上的一个内积. 由 Hölder 不等式和 Poincaré 不等式可得

$$\left| \int_{\Omega} f \cdot v dx \right| \leq \left( \int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_{\Omega} |v|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\| \cdot \|v\|_1 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \quad (2.8)$$

其中  $\|\cdot\|$  与  $\|\cdot\|_1$  分别表示  $L^2(\Omega)$  与  $H_0^1(\Omega)$  上的范数. (2.8) 式表明,

$$v \mapsto \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega))$$

是  $H_0^1(\Omega)$  上的一个连续线性泛函. 应用 Riesz 表示定理,  $\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$ , 使得

$$(u_0, v)_1 = \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

从而  $u_0$  是一个弱解.

**唯一性:** 假若  $u_0, u'_0$  都是弱解, 那么

$$(u_0 - u'_0, v) = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

即得  $u_0 = u'_0$ .

□

**命题 2.9 (非 0-Dirichlet 问题的化归)**

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是有界开集,  $f \in L^2(\Omega), g \in C(\partial\Omega)$ . 假定存在一个函数  $u_0 \in C^2(\overline{\Omega})$  满足

$$u_0|_{\partial\Omega} = g,$$

并记  $f_0 \triangleq -\Delta u_0 \in C(\overline{\Omega}) \subset L^2(\Omega)$ . 定义  $v \triangleq u - u_0$ . 若  $v \in H_0^1(\Omega)$  是如下 0-Dirichlet 问题的弱解

$$\begin{cases} -\Delta v = f - f_0 & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

即  $v$  满足

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} (f - f_0) \varphi dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega),$$

则  $u = v + u_0$  是非 0-Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个弱解, 即  $u \in H^1(\Omega), u - u_0 \in H_0^1(\Omega)$ , 且满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$



**定理 2.7**

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是有界开集,  $C$  是  $H_0^1(\Omega)$  中的闭凸子集, 若  $f \in L^2(\Omega)$ , 则下列不等式存在唯一解  $u^* \in C$ :

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) dx \geq \int_{\Omega} f \cdot (v - u^*) dx \quad (\forall v \in C). \quad (2.9)$$

**注** 本定理可以换成更一般的结果. 设  $A = (a_{ij}(x))$  是一个  $n \times n$  正定矩阵, 适合

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \delta \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (\delta > 0),$$

其中  $a_{ij}(x) \in C(\overline{\Omega})$ , 则  $\forall f \in L^2(\Omega)$ ,  $\exists u^* \in C$ , 使得

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_j u^*(x) \partial_i (v(x) - u^*(x)) dx \geq \int_{\Omega} f(x) (v(x) - u^*(x)) dx \quad (\forall v \in C).$$

**注** 若  $C$  是由一个连续函数  $\psi(x) \in C(\overline{\Omega})$  给定的:

$$C \triangleq \{v(x) \in H_0^1(\Omega) \mid v(x) \leq \psi(x)\},$$

则上述变分不等式问题称为**障碍问题**, 这时  $u$  表示**薄膜的位移**,  $f$  表示**外力**,  $\psi(x)$  是一个**障碍**.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

定义

$$(u, w)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dx \quad (\forall u, w \in H_0^1(\Omega)),$$

则  $(u, w)_1$  显然是  $H_0^1(\Omega)$  上的一个内积. 由 Hölder 不等式和 **Poincaré 不等式** 可得

$$\left| \int_{\Omega} f \cdot w dx \right| \leq \left( \int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_{\Omega} |w|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\| \cdot \|w\|_1 \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)), \quad (2.10)$$

其中  $\|\cdot\|$  与  $\|\cdot\|_1$  分别表示  $L^2(\Omega)$  与  $H_0^1(\Omega)$  上的范数. (2.10) 式表明,

$$w \mapsto \int_{\Omega} f \cdot w dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega))$$

是  $H_0^1(\Omega)$  上的一个连续线性泛函. 利用 **Riesz 表示定理**, 存在唯一的  $u_0 \in H_0^1(\Omega)$ , 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla w dx = \int_{\Omega} f \cdot w dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)). \quad (2.11)$$

因此, 不等式 (2.9) 可以化为

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) dx \geq \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla (v - u^*) dx \quad (\forall v \in C).$$

进一步将它改写为

$$(u^* - u_0, v - u^*)_1 \geq 0 \quad (\forall v \in C). \quad (2.12)$$

根据**最佳逼近元定理**, 不等式 (2.12) 等价于  $u^*$  是  $u_0$  在  $C$  上的最佳逼近元, 而由**最佳逼近元的存在唯一性**知这是存在唯一的. □

**定理 2.8 (Radon-Nikodym 定理)**

设  $(\Omega, \mathcal{B}, \mu), (\Omega, \mathcal{B}, \nu)$  是两个  $\sigma$ -有限测度, 且  $\nu$  关于  $\mu$  绝对连续, 即

$$E \in \mathcal{B}, \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0,$$

则存在关于  $\mu$  的可测函数  $g$ , 且  $g(x) \geq 0$  a.e.  $\mu$ , 使得

$$\nu(E) = \int_E g(x) d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}.$$

**证明** [Show/Hide Proof](#)



先假设  $\mu(\Omega) < \infty$ . 考虑实 Hilbert 空间  $L^2(\Omega, \mu + \nu)$ , 其范数和内积分别为

$$\|u\|^2 = \int_{\Omega} u^2(x) d(\mu + \nu), \quad (u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x) d(\mu + \nu).$$

令  $l(u) = \int_{\Omega} u d\mu$ , 显然  $l(u)$  关于  $u$  线性, 由 Hölder 不等式知

$$\|l(u)\| \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \left( \int_{\Omega} u^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \|u\|, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu).$$

故  $l(u)$  还是有界的. 根据 **Riesz 表示定理**, 存在函数  $w \in L^2(\Omega, \mu + \nu)$ , 使得

$$\int_{\Omega} u d\mu = \int_{\Omega} u w d(\mu + \nu),$$

即

$$\int_{\Omega} u(1-w) d\mu = \int_{\Omega} u w d\nu, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu). \quad (2.13)$$

我们断言,

$$0 < w(x) \leq 1 \quad \text{a.e. } \mu.$$

为此, 令  $F = \{x \in \Omega \mid w(x) \leq 0\}$ , 取  $u(x) = \chi_F(x)$  代入(2.13)式, 有

$$\int_F (1-w) d\mu = \int_F w d\nu,$$

即

$$\mu(F) = \int_F d\mu = \int_F w d(\mu + \nu) \leq 0,$$

从而  $\mu(F) = 0$ .

同样, 令  $G = \{x \in \Omega \mid w(x) > 1\}$ , 取  $u(x) = \chi_G(x)$  代入(2.13)式, 有

$$0 \geq \int_G (1-w) d\mu = \int_G w d\nu \geq \nu(G) \geq 0,$$

即

$$\int_G (1-w) d\mu = 0.$$

因为  $1-w(x) < 0, x \in G$ , 所以  $\mu(G) = 0$ .

这就证明了  $0 < w(x) \leq 1, x \in \Omega$  a.e.  $\mu$ . 令  $g(x) = \frac{1-w(x)}{w(x)}$ , 则  $g(x) \geq 0$ , 且关于  $\mu$  可测. 对  $E \in \mathcal{B}$ , 取

$u(x) = \frac{\chi_E(x)}{w(x) + \frac{1}{n}}$  代入(2.13)式, 得

$$\int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{1-w(x)}{w(x) + \frac{1}{n}} d\mu = \int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{w(x)}{w(x) + \frac{1}{n}} d\nu. \quad (2.14)$$

因为  $\nu$  关于  $\mu$  绝对连续, 且  $0 < w \leq 1$  a.e.  $\mu$ , 故  $0 < w \leq 1$  a.e.  $\nu$ . 令  $n \rightarrow \infty$ , 由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x) d\mu = \nu(E), \quad \forall E \in \mathcal{B}. \quad (2.15)$$

剩下考虑情形  $\mu(\Omega) = \infty$ . 由  $\sigma$  有限性, 取  $\Omega_n = \Omega \cap B(0, n) (\forall n \in \mathbb{N})$ , 则

$$\Omega_n \subseteq \Omega_{n+1}, \quad \Omega = \bigcup_{n \geq 1} \Omega_n, \quad \mu(\Omega_n) < \infty, n \geq 1.$$

由先前结论(2.15)式知, 对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 存在关于  $\mu$  的可测函数  $g_n$ , 且  $g_n(x) \geq 0$  a.e.  $\mu, x \in \Omega$ , 使得

$$\nu(E \cap \Omega_n) = \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}. \quad (2.16)$$

对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 令  $A = \{x \in \Omega_n \mid g_n(x) - g_{n+1}(x) > 0\}$ , 则由上式知

$$\nu(A) = \int_A g_n d\mu = \int_A g_{n+1} d\mu \implies \int_A (g_n - g_{n+1}) d\mu = 0.$$

令  $B = \{x \in \Omega_n \mid g_n(x) - g_{n+1}(x) < 0\}$ , 则同理可知  $\int_B (g_n - g_{n+1}) d\mu = 0$ . 于是对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 就有

$$g_n(x) - g_{n+1}(x) = 0, \text{ a.e. } \mu, x \in \Omega_n \iff g_n(x) = g_{n+1}(x), \text{ a.e. } \mu, x \in \Omega_n.$$

不妨设

$$g_n(x) = g_{n+1}(x), \quad x \in \Omega_n. \quad (2.17)$$

由(2.14)式知对  $\forall x \in \Omega$ , 存在  $N_x \in \mathbb{N}$ , 使得  $x \in \Omega_{N_x}$ . 从而由(2.17)式知  $g_{N_x}(x) = g_n(x), \forall n \geq N_x$ . 定义  $g(x) \triangleq g_{N_x}(x), \forall x \in \Omega$ , 则

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x), \quad \forall x \in \Omega. \quad (2.18)$$

再令  $f_n(x) \triangleq g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x), \forall x \in E$ . 则对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 由(2.17)式和  $\Omega_n \subseteq \Omega_{n+1}$  知

$$f_n(x) = g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) = g_{n+1}(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) \leq g_{n+1}(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_{n+1}}(x) = f_{n+1}(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

因为  $g_n(x) \geq 0, \text{ a.e. } \mu, x \in \Omega$ , 所以  $f_n(x) \geq 0, \text{ a.e. } \mu, x \in \Omega$ . 又由(2.18)式知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) = g(x) \chi_E(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

故由(2.16)式和单调收敛性定理知对  $\forall E \in \mathcal{B}$ , 有

$$\begin{aligned} \nu(E) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_n \cap E} d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_n \cdot \chi_{E \cap \Omega_n} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \\ &= \int_{\Omega} g(x) \chi_E(x) d\mu = \int_E g(x) d\mu. \end{aligned}$$

□

(本节各题中的  $H$  均指 Hilbert 空间)

**例题 2.8** 设  $f_1, f_2, \dots, f_n$  是  $H$  上的一组有界线性泛函,

$$M \triangleq \bigcap_{k=1}^n N(f_k), \quad N(f_k) \triangleq \{x \in H \mid f_k(x) = 0\} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

$\forall x_0 \in H$ , 记  $y_0$  为  $x_0$  在  $M$  上的正交投影, 求证:  $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in N(f_k)^\perp$  及  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ , 使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

**例题 2.9** 设  $l$  是  $H$  上的实值有界线性泛函,  $C$  是  $H$  中的一个闭凸子集. 又设

$$f(v) = \frac{1}{2} \|v\|^2 - l(v) \quad (\forall v \in C).$$

(1) 求证:  $\exists u^* \in H$ , 使得

$$f(v) = \frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \frac{1}{2} \|u^*\|^2 \quad (\forall v \in C).$$

(2) 求证:  $\exists u_0 \in C$ , 使得  $f(u_0) = \inf_{v \in C} f(v)$ .

**例题 2.10** 设  $H$  的元素是定义在集合  $S$  上的复值函数. 又若  $\forall x \in S$ , 由

$$J_x(f) = f(x) \quad (\forall f \in H)$$

定义的映射  $J_x: H \rightarrow \mathbb{C}$  是  $H$  上的连续线性泛函. 求证: 存在  $S \times S$  上的复值函数  $K(x, y)$ , 适合条件:

(1) 对任意固定的  $y \in S$ , 作为  $x$  的函数有  $K(x, y) \in H$ ;

(2)  $f(y) = (f, K(\cdot, y)), \forall f \in H, \forall y \in S$ .

**注** 满足条件 (1) 与 (2) 的函数  $K(x, y)$  称为  $H$  的再生核.

**例题 2.11** 求证:  $H^2(D)$  (定义见命题 1.35) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

**例题 2.12** 设  $L, M$  是  $H$  上的闭线性子空间, 求证:

- (1)  $L \perp M \iff P_L P_M = 0$ ;  
 (2)  $L = M^\perp \iff P_L + P_M = I$  (恒同算子);  
 (3)  $P_L P_M = P_{L \cap M} \iff P_L P_M = P_M P_L$ .

## 2.3 纲与开映射定理

### 2.3.1 纲与纲推理

#### 定义 2.7

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个度量空间, 集合  $E \subseteq \mathcal{X}$ , 称  $E$  是**疏的**或**疏集**或**疏朗集**, 如果  $\bar{E}$  的内点是空的.

**例 2.1** 在  $\mathbb{R}^n$  上, 有穷点集是疏集. Cantor 集是疏集.

#### 命题 2.10

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一度量空间.  $E \subseteq \mathcal{X}$  是疏集当且仅当: 对  $\forall B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$ , 使得  $\bar{E} \cap \bar{B}(x_1, r_1) = \emptyset$ .

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 因为  $\bar{E}$  无内点, 所以  $\bar{E}$  不能包含任一球  $B(x_0, r_0)$ . 从而  $\exists x_1 \in B(x_0, r_0)$ , 使得  $x_1 \notin \bar{E}$ . 又由  $\bar{E}$  闭, 所以  $\bar{E}^c$  是开集, 进而  $\exists \varepsilon_1 > 0$ , 使得  $\bar{B}(x_1, \varepsilon_1) \cap \bar{E} = \emptyset$ . 取

$$0 < r_1 < \min(\varepsilon_1, r_0 - \rho(x_0, x_1)),$$

便有  $B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0), \bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$ .

**充分性:** 若  $E$  不疏, 即  $\bar{E}$  有内点, 则  $\exists B(x_0, r_0) \subseteq \bar{E}$ . 但由假设  $\exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$ , 使得  $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$ . 一方面有  $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = B(x_1, r_1)$ ; 另一方面有  $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$ . 即得矛盾!

□

#### 定义 2.8

在度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  上, 集合  $E$  称为**第一纲的**, 如果  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ , 其中  $E_n$  是疏集. 不是第一纲的集合称为**第二纲集**.

**例 2.2** 在  $\mathbb{R}$  上, 有理点集是第一纲集. 更一般地, 可数点集总是第一纲集.

#### 定理 2.9 (Baire 纲定理)

完备度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  是第二纲集.

**证明** Show/Hide Proof

用反证法. 倘若  $\mathcal{X}$  是第一纲集, 即存在疏集  $\{E_n\}$ , 使得

$$\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n. \quad (2.19)$$

对任意的球  $B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0) (r_1 < 1)$ , 使得  $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E}_1 = \emptyset$ ;

对球  $B(x_1, r_1), \exists B(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1) (r_2 < \frac{1}{2})$ , 使得  $\bar{B}(x_2, r_2) \cap (\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2) = \emptyset$ ;

如此继续下去, 对球  $B(x_{n-1}, r_{n-1}), \exists B(x_n, r_n) \subseteq B(x_{n-1}, r_{n-1}) (r_n < 1/n)$ , 使得  $\bar{B}(x_n, r_n) \cap \bar{E}_n = \emptyset$ , 从而

$$\bar{B}(x_n, r_n) \cap \left( \bigcup_{i=1}^n \bar{E}_i \right) = \emptyset \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2.20)$$

于是我们得到

$$\overline{B}(x_0, r_0) \supseteq \overline{B}(x_1, r_1) \supseteq \cdots \supseteq \overline{B}(x_n, r_n) \supseteq \cdots,$$

而

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq r_n < \frac{1}{n} \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}). \quad (2.21)$$

由此可见  $\{x_n\}$  是基本列, 从而  $\exists x \in \mathcal{X}$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ . 另一方面在式中令  $p \rightarrow \infty$  得  $\rho(x, x_n) \leq r_n$ , 从而

$$x \in \overline{B}(x_n, r_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2.22)$$

联立式与式便有  $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ , 这与式矛盾.

□

### 定理 2.10

在  $C[0, 1]$  中处处不可微的函数集合  $E$  是非空的, 更确切地,  $E$  的余集是第一纲集.

♡

**注** Vander Waerden Function:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^n x)}{4^n}, \text{ 其中 } \varphi(x) = \min_{k \in \mathbb{Z}} \{|x - k|\}$$

就是处处连续但处处不可微的函数.

**证明** Show/Hide Proof

取  $\mathcal{X} = C[0, 1]$ , 设  $A_n$  表示  $\mathcal{X}$  中这样一些元素  $f$  之集: 对  $f, \exists s \in [0, 1]$ , 使对适合  $0 \leq s+h \leq 1$  与  $|h| \leq 1/n$  的任何  $h$ , 成立下式:

$$\left| \frac{f(s+h) - f(s)}{h} \right| \leq n.$$

若  $f$  在某个点  $s$  处可微, 则必有正整数  $n$ , 使得  $f \in A_n$ , 于是

$$\mathcal{X} \setminus E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \quad (2.23)$$

下面我们证明每个  $A_n$  是疏集, 为此先证  $A_n$  是闭的. 事实上, 若  $f \in \mathcal{X} \setminus A_n$ , 则  $\forall s \in [0, 1], \exists h_s$ , 使得  $|h_s| \leq \frac{1}{n}$ , 且  $|f(s+h_s) - f(s)| > n|h_s|$ .

又由  $f$  的连续性,  $\exists \varepsilon_s > 0$ , 以及  $s$  的某个适当的邻域  $J_s$ , 使得对  $\forall \sigma \in J_s$ , 有

$$|f(\sigma + h_s) - f(\sigma)| > n|h_s| + 2\varepsilon_s. \quad (2.24)$$

根据有限覆盖定理, 可设  $J_{s_1}, J_{s_2}, \dots, J_{s_m}$  覆盖  $[0, 1]$ , 并设  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_{s_1}, \varepsilon_{s_2}, \dots, \varepsilon_{s_m}\}$ .

今若  $g \in \mathcal{X}$  适合  $\|g - f\| < \varepsilon$ , 则由式, 对  $\forall \sigma \in J_{s_k} (k = 1, 2, \dots, m)$  有

$$|g(\sigma + h_{s_k}) - g(\sigma)| \geq |f(\sigma + h_{s_k}) - f(\sigma)| - 2\varepsilon > n|h_{s_k}|.$$

这证明了  $\mathcal{X} \setminus A_n$  是开集, 从而  $A_n$  是闭集.

再证  $A_n$  没有内点.  $\forall f \in A_n, \forall \varepsilon > 0$ , 由 Weierstrass 逼近定理, 存在多项式  $p$ , 使得  $\|f - p\| < \frac{\varepsilon}{2}$ .

$p$  的导数在  $[0, 1]$  上是有界的, 因此根据中值定理,  $\exists M > 0$ , 使得对  $\forall s \in [0, 1]$  及  $|h| < \frac{1}{n}$ , 成立  $|p(s+h) - p(s)| \leq M|h|$ .

设  $g(s) \in C[0, 1]$  是一个分段线性函数, 满足  $\|g\| < \frac{\varepsilon}{2}$ . 并且各条线段斜率的绝对值都大于  $M + n$ , 那么  $p + g \in B(f, \varepsilon)$ , 而  $p + g \notin A_n$ .

这样, 我们证明了每个  $A_n$  是疏集, 从而  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  是第一纲集. 而  $\mathcal{X}$  是完备的, 由 **Baire 纲定理**  $\mathcal{X}$  是第二纲集, 由此根据式,  $E$  也是第二纲集.

□

## 2.3.2 开映射定理

## 定义 2.9

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  为非空集合,  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  为映射.

- (1) 若存在映射  $T_r^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ , 使得

$$TT_r^{-1} = I,$$

其中  $I$  为  $\mathcal{Y}$  上的恒同算子, 则称  $T$  有**右逆**, 并称  $T_r^{-1}$  为  $T$  的一个**右逆**.

- (2) 若存在映射  $T_l^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ , 使得

$$T_l^{-1}T = I,$$

其中  $I$  为  $\mathcal{X}$  上的恒同算子, 则称  $T$  有**左逆**, 并称  $T_l^{-1}$  为  $T$  的一个**左逆**.

- (3) 若  $T$  既有左逆  $T_l^{-1}$  又有右逆  $T_r^{-1}$ , 则  $T_l^{-1} = T_r^{-1}$ , 此时称  $T$  是**可逆的**, 并称该公共逆为  $T$  的**逆算子**, 记为  $T^{-1}$ , 即

$$T_l^{-1} = T_r^{-1} = T^{-1}.$$

## 定义 2.10

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  为拓扑空间, 映射  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  称为**开映射**, 如果  $T$  将  $\mathcal{X}$  中的每个开集映为  $\mathcal{Y}$  中的开集, 即对任意开集  $U \subseteq \mathcal{X}$ , 像集  $T(U) \subseteq \mathcal{Y}$  是开集.

## 定义 2.11

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  都是  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

- (1)  $T$  称为是**单射**, 是指  $T$  是 1-1 的.  
 (2)  $T$  称为是**满射**, 是指  $T(\mathcal{X}) = \mathcal{Y}$ .

## 定理 2.11 (开映射定理)

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  都是  $B$  空间, 若  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  是一个满射, 则  $T$  是开映射.

**注** 定理中的  $B$  空间  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  可以换成更一般的  $F$  空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

用  $B(x_0, a), U(y_0, b)$  分别表示  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  中的开球.

- (1) 为了证明  $T$  是开映射, 即  $\forall$  开集  $W, T(W)$  是开集, 当且仅当证明:  $\exists \delta > 0$ , 使得

$$TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta). \quad (2.25)$$

事实上, 必要性是显然的. 下证其充分性. 由于  $T$  的线性, 充分性假设条件等价于存在  $\delta > 0$ , 使得

$$TB(x_0, r) \supseteq U(Tx_0, r\delta) \quad (\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0).$$

$\forall y_0 \in T(W)$ , 按定义  $\exists x_0 \in W$ , 使得  $y_0 = Tx_0$ . 因为  $W$  是开集, 所以  $\exists B(x_0, r) \subseteq W$ . 于是取  $\varepsilon = r\delta$ , 便有  $U(Tx_0, \varepsilon) \subseteq TB(x_0, r) \subseteq T(W)$ , 即  $y_0 = Tx_0$  是  $T(W)$  的内点.

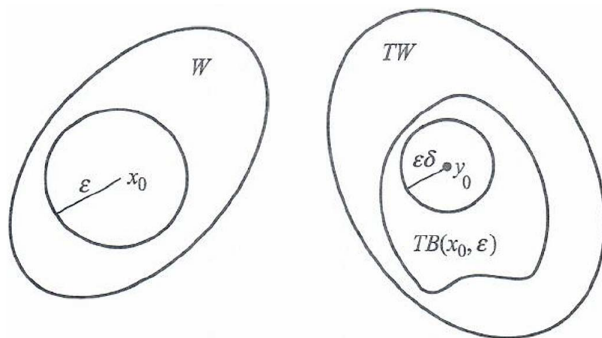


图 2.1

(2) 证明:  $\exists \delta > 0$ , 使得  $\overline{TB(\theta, 1)} \supseteq U(\theta, 3\delta)$ . 这是因为

$$\mathcal{Y} = T\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB(\theta, n),$$

而  $\mathcal{Y}$  是完备的, 由 **Baire 纲定理** 知  $\mathcal{Y}$  是第二纲集, 所以至少有一个  $n \in \mathbb{N}$ , 使得  $TB(\theta, n)$  非疏, 即  $\overline{TB(\theta, n)}$  至少含有一个内点. 因此  $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$ , 由  $T$  的线性性质知  $TB(\theta, n)$  是一个对称凸集, 利用  $TB(\theta, n)$  的对称性知  $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$ , 再由  $TB(\theta, n)$  是凸集知

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}.$$

由  $T$  的齐次性, 取  $\delta = \frac{r}{3n}$ , 便有

$$U(\theta, 3\delta) = U\left(\theta, \frac{r}{n}\right) = \frac{1}{n}U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{n}\overline{TB(\theta, n)} = \overline{TB(\theta, 1)}. \quad (2.26)$$

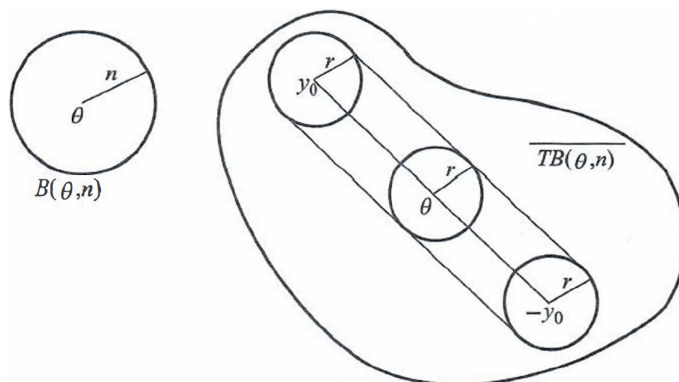


图 2.2

(3) 证明:  $TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta)$ .  $\forall y_0 \in U(\theta, \delta)$ , 要证  $\exists x_0 \in B(\theta, 1)$ , 使得  $Tx_0 = y_0$ , 即求方程  $Tx = y_0$  在  $B(\theta, 1)$  内的一个解  $x_0$ , 我们用逐次逼近法.

对  $y_0 \in U(\theta, \delta)$ , 由 (2.26) 式知  $3y_0 \in U(\theta, 3\delta) \subseteq \overline{TB(\theta, 1)}$ , 再由  $\overline{TB(\theta, 1)}$  是闭集知,  $\exists z_1 \in B(\theta, 1)$ , 使得

$$\|3y_0 - Tx_1\| < \delta.$$

取  $x_1 = \frac{z_1}{3}$ , 则  $\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}$ ;

对  $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3}\right)$ , 同理可知  $\exists x_2 \in B\left(\theta, \frac{1}{3^2}\right)$ , 使得  $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}$ ;

.....

对  $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3^n}\right)$ , 同理可知  $\exists x_{n+1} \in B\left(\theta, \frac{1}{3^{n+1}}\right)$ , 使得  $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}$ ;

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{2}, \quad (2.27)$$

令  $S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i, \forall n \in \mathbb{N}$ , 则  $S_n \in D(T), \forall n \in \mathbb{N}$ . 并且由(2.27)知, 对  $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0 \quad (n, p \rightarrow \infty).$$

故  $\{S_n\}$  是  $\mathcal{X}$  中的基本列, 又  $\mathcal{X}$  是完备的, 故可设  $S_n \rightarrow x_0 \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} x_i (n \rightarrow \infty)$ , 则由(2.27)知  $x_0 \in B(\theta, 1)$ . 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得  $TS_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$ . 又因为  $T$  是连续的且  $S_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 所以再由极限的唯一性知  $Tx_0 = y_0$ , 即得  $U(\theta, \delta) \subseteq TB(\theta, 1)$ . □

### 定理 2.12 (Banach 逆算子定理)

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间. 若  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 它既是单射又是满射, 那么  $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ . ♥

**注** 定理中的  $B$  空间  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  可以换成更一般的  $F$  空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

**证明** Show/Hide Proof

依开映射定理证明中的第(3)部分,  $\exists \delta > 0$ , 使得  $U(\theta, 1) \subseteq TB\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right)$ , 即

$$T^{-1}U(\theta, 1) \subseteq B\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right) \text{ 或 } \|T^{-1}y\| < \frac{1}{\delta} \quad (\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < 1).$$

特别地, 由范数的齐次性,  $\forall y \in \mathcal{Y}, \forall \varepsilon > 0$ , 有  $\left\| \frac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|} \right\| < 1$ , 进而由上式知

$$\left\| T^{-1} \frac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|} \right\| < \frac{1}{\delta} \implies \|T^{-1}y\| < \frac{1+\varepsilon}{\delta} \|y\|.$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$  得

$$\|T^{-1}y\| \leq \frac{1}{\delta} \|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{Y}).$$

从而  $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ . □

### 定义 2.12

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的线性算子,  $D(T)$  是其定义域. 称  $T$  是**闭的**, 是指由  $x_n \in D(T), x_n \rightarrow x$ , 以及  $Tx_n \rightarrow y$  就能推出  $x \in D(T)$ , 而且  $y = Tx$ . ♣

### 命题 2.11

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  为有界线性算子, 则  $T$  是闭算子. ♠

**证明** Show/Hide Proof

设  $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$  满足  $x_n \rightarrow x$  且  $Tx_n \rightarrow y$ . 由于  $T$  有界, 从而由命题 2.4 知  $T$  是连续的, 故  $Tx_n \rightarrow Tx$ . 又极限唯一, 所以  $y = Tx$ . 显然  $x \in \mathcal{X} = D(T)$ . 因此  $T$  是闭的. □

**例 2.3** 在  $C[0, 1]$  上,  $D(T) = C^1[0, 1], T = \frac{d}{dt}$  是一个闭线性算子.

**证明** Show/Hide Proof

如果  $x_n(t) \in C^1[0, 1]$ , 并且有

$$x_n \rightarrow x(C[0, 1]), \quad \frac{dx_n}{dt} \rightarrow y(C[0, 1]),$$

则有

$$\begin{aligned}x_n(t) - x_n(0) &\rightarrow \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]), \\x_n(t) - x_n(0) &\rightarrow x(t) - x(0) \quad (\forall t \in [0, 1]),\end{aligned}$$

即得

$$x(t) = x(0) + \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]).$$

因此,  $x \in C^1[0, 1]$ , 且  $\frac{dx}{dt} = y(t)$ .

□

### 定理 2.13

若  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的一个闭线性算子, 满足  $R(T)$  是  $\mathcal{Y}$  中的第二纲集, 则  $R(T) = \mathcal{Y}$  并且  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ , 使得  $\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < \delta$  必有  $x \in D(T)$ , 适合  $\|x\| < \varepsilon$  且  $y = Tx$ .

♡

**注** 在这个定理中,  $T\mathcal{X}$  是第二纲集的假设是不可少的 (满射及  $\mathcal{Y}$  的完备性保证了这一点). 因为有例子, 取  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C[0, 1]$ , 规定

$$(Tx)(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

它显然是连续线性的, 但  $T\mathcal{X} = \mathcal{Y}_0 = \{y \in C^1[0, 1] | y(0) = 0\}$  不是  $C[0, 1]$  的第二纲集. 这时  $T^{-1} = \frac{d}{dt}$  在  $C[0, 1]$  中不是连续的 (即使以  $C[0, 1]$  中的一个子集  $\mathcal{Y}_0$  作为  $T^{-1}$  的定义域, 也不连续). 事实上,  $x_n(t) \triangleq \sin n\pi t$ , 显然  $\|x_n\| = 1$ , 但是

$$\left\| \frac{d}{dt} x_n(t) \right\| = n\pi \|\cos n\pi t\| = n\pi \rightarrow \infty \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

其中  $\|\cdot\|$  表示  $C[0, 1]$  空间中的范数. 然而, 若  $\mathcal{Y}_0$  按  $C^1[0, 1]$  的范数  $\|\cdot\|_1$  则构成  $B$  空间, 这时  $T^{-1} = \frac{d}{dt}$  是有界的. 事实上,

$$\|T^{-1}y\| = \left\| \frac{d}{dt} y(t) \right\| \leq \|y\|_1 \quad (\forall y \in \mathcal{Y}_0).$$

**证明** Show/Hide Proof

用  $B(x_0, a), U(y_0, b)$  分别表示  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  中的开球. 令  $B_n \triangleq B(\theta, n) \cap D(T)$ , 则

$$R(T) = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB_n,$$

而  $R(T)$  是第二纲集, 所以至少有一个  $n \in \mathbb{N}$ , 使得  $TB_n$  非疏, 即  $\overline{TB_n}$  至少含有一个内点. 因此  $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$ , 由  $T$  的线性性质知  $TB_n$  是一个对称凸集, 利用  $TB_n$  的对称性知  $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$ , 再由  $TB_n$  是凸集知

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}.$$

由  $T$  的齐次性, 取  $\delta = \frac{r}{3n}$ , 便有

$$U(\theta, 3\delta) = U\left(\theta, \frac{r}{n}\right) = \frac{1}{n}U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{n}\overline{TB_n} = \overline{TB_n}. \quad (2.28)$$

再利用逐次逼近法.

对  $y_0 \in U(\theta, \delta)$ , 由 (2.28) 式知  $3y_0 \in U(\theta, 3\delta) \subseteq \overline{TB_1}$ , 再由  $\overline{TB_n}$  是闭集知,  $\exists z_1 \in B_1$ , 使得

$$\|3y_0 - Tz_1\| < \delta.$$

取  $x_1 = \frac{z_1}{3}$ , 则  $\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}$ ;

对  $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3}\right)$ , 再由 (2.28) 式同理可知  $\exists x_2 \in B_{\frac{1}{3^2}}$ , 使得  $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}$ ;

.....



对  $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3^n}\right)$ , 再由(2.28)式同理可知  $\exists x_{n+1} \in B_{\frac{1}{3^{n+1}}}$ , 使得  $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}$ ;  
于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{2}, \quad (2.29)$$

令  $S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i, \forall n \in \mathbb{N}$ , 则由(2.29)知, 对  $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0 \quad (n, p \rightarrow \infty).$$

故  $\{S_n\}$  是  $\mathcal{X}$  中的基本列, 又  $\mathcal{X}$  是完备的, 故可设  $S_n \rightarrow x_0 \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} x_i (n \rightarrow \infty)$ , 则由(2.29)知  $x_0 \in B_1$ . 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得  $TS_n \rightarrow y_0 \quad (n \rightarrow \infty)$ . 又因为  $S_n \in D(T) (\forall n \in \mathbb{N})$  且  $S_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 所以由  $T$  是闭的知  $Tx_0 = y_0$ , 即得

$$U(\theta, \delta) \subseteq TB_1 = T(B(\theta, 1) \cap D(T)). \quad (2.30)$$

先证  $R(T) = \mathcal{Y}$ . 由(2.30)式知  $\exists \delta > 0$ , 使得

$$U(\theta, \delta) \subseteq T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

$\forall y \in \mathcal{Y}$ , 不妨设  $y \neq \theta$  (显然  $\theta \in R(T)$ ).  $\forall 0 < \delta_1 < \delta$ , 按式,

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in U(\theta, \delta) \implies \frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

于是  $\exists x \in B(\theta, 1) \cap D(T)$ , 使得

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} = Tx \implies y = T\left(\frac{\|y\|}{\delta_1} x\right) \implies y \in R(T).$$

故  $\mathcal{Y} \subseteq R(T)$ , 又显然有  $\mathcal{Y} \supseteq R(T)$ , 因此  $\mathcal{Y} = R(T)$ .

对  $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $\delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$ , 若  $\|y\| < \delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$ , 则  $\left\|\frac{y}{\varepsilon}\right\| < \delta$ , 即  $\frac{y}{\varepsilon} \in U(\theta, \delta)$ . 从而由(2.30)式知存在  $x_0 \in B(\theta, 1) \cap D(T)$  满足  $Tx_0 = \frac{y}{\varepsilon}$ . 取  $x = \varepsilon x_0$ , 则  $x \in D(T), \|x\| < \varepsilon$ , 且  $Tx = y$ .

□

### 2.3.3 闭图像定理

#### 定理 2.14

设  $T$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  到  $B$  空间  $\mathcal{Y}$  的连续线性算子, 那么  $T$  能唯一地延拓到  $\overline{D(T)}$  上成为连续线性算子  $T_1$ , 使得  $T_1|_{D(T)} = T$ , 且  $\|T_1\| = \|T\|$ .

**证明** Show/Hide Proof

任取  $x \in \overline{D(T)}, \exists x_n \in D(T), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ , 依假设  $T$  在  $D(T)$  上连续, 由命题 2.4 知  $T$  有界, 即  $\exists M > 0$ , 使得

$$\|Tx\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

于是

$$\|Tx_{n+p} - Tx_n\| \leq M\|x_{n+p} - x_n\|.$$

由此可见  $\{Tx_n\}$  是  $\mathcal{Y}$  中的基本列, 已设  $\mathcal{Y}$  完备, 所以  $\exists y \in \mathcal{Y}$ , 使得  $Tx_n \rightarrow y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$ . 不难看出  $y$  仅依赖于  $x$ , 而与  $D(T)$  中  $x_n$  的选择无关. 因此, 可以定义  $T_1: x \mapsto y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$ . 容易验证  $T_1$  是线性的, 还有  $T_1|_{D(T)} = T$ . 对  $\forall x \in \overline{D(T)}$ , 存在  $D(T)$  中的序列  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ . 从而

$$\|T_1x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| \leq M \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = M\|x\|.$$

故  $T_1$  有界, 由命题 2.4 知  $T$  连续. □

### 推论 2.1 (等价范数定理)

设线性空间  $\mathcal{X}$  上有两个范数  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$ . 如果  $\mathcal{X}$  关于这两个范数都构成  $B$  空间, 而且  $\|\cdot\|_2$  比  $\|\cdot\|_1$  强, 则  $\|\cdot\|_2$  与  $\|\cdot\|_1$  必等价. ♥

### 证明 Show/Hide Proof

考察恒同映射  $I: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ , 把它看成是由  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathcal{X}, \|\cdot\|_1)$  的线性算子, 由假设  $\|\cdot\|_2$  比  $\|\cdot\|_1$  强, 从而由命题 1.19 知  $\exists C > 0$ , 使得

$$\|Ix\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此  $I$  是连续的, 由命题 2.4 知  $I$  有界. 又注意到  $I$  既是单射又是满射, 依 Banach 逆算子定理,  $I$  可逆且  $I^{-1}$  连续, 由命题 2.4 知  $I^{-1}$  有界, 即有  $M > 0$ , 使

$$\|I^{-1}x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又因  $Ix, I^{-1}x$  与  $x$  是同一个元素, 所以

$$\frac{1}{C}\|x\|_1 = \frac{1}{C}\|Ix\|_1 \leq \|x\|_2 = \|I^{-1}x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故由推论 1.2 知  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  等价. □

### 定义 2.13

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是线性空间,  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的线性算子, 则集合  $G(T) \triangleq \{(x, Tx) \mid x \in D(T)\}$  称为算子  $T$  的图像, 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是赋范线性空间, 范数为  $\|\cdot\|$ ,  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的线性算子. 引进另外一个范数  $\|\cdot\|_G$  如下:

$$\|x\|_G = \|x\|_{\mathcal{X}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}} \quad (\forall x \in D(T)).$$

则  $\|x\|_G$  实际上是  $(x, Tx)$  在乘积空间  $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  上的范数, 因此将  $\|\cdot\|_G$  称为图模. ♣

注 也可将上述  $\|x\|_G$  视作  $D(T)$  空间上的范数, 此时显然有  $\|\cdot\|_G$  比  $\|\cdot\|_{\mathcal{X}}$  和  $\|\cdot\|_{\mathcal{Y}}$  强.

### 命题 2.12

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 则算子  $T$  是闭的当且仅当  $G(T)$  按图模是闭的. ♠

### 证明 Show/Hide Proof

### 定理 2.15 (闭图像定理)

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间. 若  $T$  是  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的闭线性算子, 并且  $D(T)$  是闭的, 则  $T$  是连续的. ♥

### 证明 Show/Hide Proof

因为  $D(T)$  是闭的, 所以由命题 1.2(1) 知  $D(T)$  作为  $\mathcal{X}$  的线性子空间可看成按  $\mathcal{X}$  中的范数  $\|\cdot\|$  构成  $B$  空间. 在  $D(T)$  上, 引进另外一个范数  $\|\cdot\|_G$  如下:

$$\|x\|_G = \|x\| + \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

现在证明  $(D(T), \|\cdot\|_G)$  也是  $B$  空间, 事实上, 从

$$\|x_n - x_m\|_G = \|x_n - x_m\| + \|Tx_n - Tx_m\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

可知  $\exists x^* \in \mathcal{X}$  与  $y^* \in \mathcal{Y}$ , 使得  $x_n \rightarrow x^*$ , 且  $Tx_n \rightarrow y^*$ . 根据  $T$  的闭性即得  $y^* = Tx^*$ , 从而  $Tx_n \rightarrow Tx^*$ . 因此  $\|x_n - x^*\|_G \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 故  $(D(T), \|\cdot\|_G)$  也是  $B$  空间. 又显然有  $\|\cdot\|_G$  比  $\|\cdot\|$  强, 根据等价范数定理,  $\|\cdot\|_G$  与

$\|\cdot\|$  等价, 故  $\exists M > 0$ , 使得

$$\|Tx\| \leq \|x\|_G \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

故  $T$  有界, 由命题 2.4 知  $T$  连续. □

### 2.3.4 共鸣定理

#### 定理 2.16 (共鸣定理或一致有界定理)

设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $\mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间, 如果  $W \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么存在常数  $M$ , 使得  $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$ . ♡

**注** 条件:  $\forall x \in \mathcal{X}, \sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$ , 意味着  $\forall x \in \mathcal{X}, \exists M_x > 0$ , 使得

$$\|Ax\| \leq M_x \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (2.31)$$

而结论:  $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$ , 则可看作是, 存在与  $x$  无关的常数  $M$ , 使得

$$\|Ax\| \leq M \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (2.32)$$

式(2.31)意味着算子族  $W$  点点有界; 式(2.32)则意味着算子族  $W$  一致有界. 因此本定理给出条件保证点点有界蕴含一致有界, 故称“一致有界”定理. 另一方面, 如果我们从反面来叙述本定理将有:  $\sup_{A \in W} \|A\| = \infty \implies \exists x_0 \in \mathcal{X}$ , 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_0\| = \infty.$$

因此本定理又有“共鸣定理”之称.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

$\forall x \in \mathcal{X}$ , 定义

$$\|x\|_W = \|x\| + \sup_{A \in W} \|Ax\|.$$

显然,  $\|\cdot\|_W$  是  $\mathcal{X}$  上的范数, 且强于  $\|\cdot\|$ . 下面证明  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_W)$  完备. 事实上, 如果

$$\|x_m - x_n\| + \sup_{A \in W} \|A(x_m - x_n)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m, n \rightarrow \infty).$$

由  $\mathcal{X}$  的完备性,  $\exists x \in \mathcal{X}$ , 使得  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$  (当  $n \rightarrow \infty$ ), 又因为  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$ , 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_m - Ax_n\| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N).$$

从而对  $\forall A \in W$  有  $\|Ax_n - Ax\| \leq \varepsilon$  ( $\forall n \geq N$ ). 于是

$$\|x_n - x\| + \sup_{A \in W} \|A(x_n - x)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

即  $\|x_n - x\|_W \rightarrow 0$ . 故  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_W)$  和  $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$  都是  $B$  空间. 再根据等价范数定理,  $\|\cdot\|_W$  与  $\|\cdot\|$  等价, 从而存在常数  $M$ , 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \implies \sup_{A \in W} \|A\| = \sup_{\substack{A \in W \\ x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq M.$$

由此立即推出  $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$ . □

**定理 2.17 (Banach-Steinhaus 定理)**

设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $\mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  的某个稠密子集. 若  $A_n (n = 1, 2, \dots), A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则  $\forall x \in \mathcal{X}$  都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$$

的充要条件是:

- (1)  $\|A_n\| (\forall n \in \mathbb{N})$  有界;
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$  对  $\forall x \in M$  成立.

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 由假设可知结论 (2) 显然成立. 记  $W = \{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 则由假设知

$$\sup_{T \in W} \|Tx\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| \leq \|Ax\| + 1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

再根据 **共鸣定理** 知  $\|A_n\| (\forall n \in \mathbb{N})$  有界.

**充分性:** 假定  $\|A_n\| \leq C (\forall n \in \mathbb{N})$ , 由  $M$  的稠密性知对  $\forall x \in \mathcal{X}$  及  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $y \in M$ , 使得

$$\|x - y\| \leq \frac{\varepsilon}{4(\|A\| + C)},$$

由 **命题 2.4** 知  $A_n$  都连续, 再结合上式知, 存在  $N' \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\begin{aligned} \|A_n x - Ax\| &\leq \|A_n x - A_n y\| + \|A_n y - Ay\| + \|Ax - Ay\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \|A_n y - Ay\| \quad (\forall n > N'). \end{aligned}$$

再取  $N$  足够大, 使得  $\|A_n y - Ay\| < \frac{\varepsilon}{2} (\forall n \geq N)$ , 便有

$$\|A_n x - Ax\| < \varepsilon \quad (\forall n \geq N).$$

□

**2.3.5 应用****定理 2.18 (Lax-Milgram 定理)**

设  $a(x, y)$  是 Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  上的一个共轭双线性函数, 满足:

- (1)  $\exists M > 0$ , 使  $|a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\| (\forall x, y \in \mathcal{X})$ ;
- (2)  $\exists \delta > 0$ , 使  $|a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2 (\forall x \in \mathcal{X})$ ,

那么必存在唯一的有连续逆的连续线性算子  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 满足

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (2.33)$$

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}. \quad (2.34)$$

**证明** Show/Hide Proof

依 **定理 2.5**, 适合式 (2.33) 的算子  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  存在唯一. 今证:

- (1)  $A$  是单射. 若有  $y_1, y_2 \in \mathcal{X}$ , 满足  $Ay_1 = Ay_2$ , 则

$$a(x, y_1) = a(x, y_2) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

从而

$$a(x, y_1 - y_2) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取  $x = y_1 - y_2$ , 由条件 (2) 即得  $y_1 = y_2$ .

(2)  $A$  是满射. 先证  $R(A)$  是闭的. 事实上,  $\forall w \in \overline{R(A)}$ ,  $\exists v_n \in \mathcal{X}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 使得

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} Av_n. \quad (2.35)$$

由条件 (2),

$$\begin{aligned} \delta \|v_{n+p} - v_n\|^2 &\leq |a(v_{n+p} - v_n, v_{n+p} - v_n)| \\ &= |(v_{n+p} - v_n, A(v_{n+p} - v_n))| \\ &\leq \|v_{n+p} - v_n\| \cdot \|Av_{n+p} - Av_n\| \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}), \end{aligned}$$

即得

$$\|v_{n+p} - v_n\| \leq \frac{1}{\delta} \|Av_{n+p} - Av_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

从而  $\{v_n\}$  是基本列, 因此  $\exists v^* \in \mathcal{X}$ , 使得  $v_n \rightarrow v^*$ , 并由  $A$  的连续性和式(2.35)得  $w = Av^*$ , 即  $w \in R(A)$ . 于是  $R(A)$  闭.

再证  $R(A)^\perp = \{\theta\}$ . 倘若  $w \in R(A)^\perp$ , 则

$$(w, Av) = 0 \quad (\forall v \in \mathcal{X}),$$

即  $a(w, v) = 0$  ( $\forall v \in \mathcal{X}$ ). 特别取  $v = w$ , 再利用条件 (2) 有

$$\delta \|w\|^2 \leq |a(w, w)| = 0,$$

即得  $w = \theta$ . 由此可见  $A$  是满射.

(3) 再利用 **Banach 逆算子定理**,  $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ . 因为

$$\delta \|x\|^2 \leq |a(x, x)| = |(x, Ax)| \leq \|x\| \cdot \|Ax\|,$$

所以  $\delta \|x\| \leq \|Ax\|$  ( $\forall x \in \mathcal{X}$ ), 即得式(2.34). □

#### 定义 2.14 (相容性)

设  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$  为  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ,  $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ . 称  $\{T_n\}$  是  $T$  的**近似** (或  $T$  的近似格式  $\{T_n\}$  具有**相容性**), 若对每个  $x \in \mathcal{X}$ ,

$$\|Tx - T_nx\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

#### 定义 2.15 (稳定性)

设  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$  为  $B$  空间,  $T_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  可逆, 即存在逆算子  $T_n^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ . 称近似格式  $\{T_n\}$  具有**稳定性**, 若存在常数  $C > 0$  使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

#### 定理 2.19 (Lax 定理)

设  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$  为  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  可逆,  $\{T_n\} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  可逆. 假设  $T$  的近似格式  $\{T_n\}$  具有相容性, 即对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有

$$T_nx \rightarrow Tx \quad (n \rightarrow \infty). \quad (2.36)$$

则对  $\forall y \in \mathcal{Y}$ , 近似方程  $T_nx_n = y$  的解  $x_n = T_n^{-1}y$  收敛于原方程  $Tx = y$  的解  $x = T^{-1}y$ , 即  $x_n \rightarrow x$  于  $\mathcal{X}$  当且仅当  $\{T_n\}$  具有稳定性, 即存在常数  $C > 0$  使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2.37)$$

**证明** Show/Hide Proof

**充分性:** 由式(2.36)和式(2.37), 我们得

$$\|x_n - x\| = \|T_n^{-1}y - T_n^{-1}T_nx\| \leq \|T_n^{-1}\| \cdot \|Tx - T_nx\| \leq C \|Tx - T_nx\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

必要性:  $\forall y \in \mathcal{Y}$ , 令  $x_n = T_n^{-1}y$ ,  $x = T^{-1}y$ , 便有  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ . 因此,

$$T_n^{-1}y \rightarrow T^{-1}y \quad (n \rightarrow \infty, \forall y \in \mathcal{Y}).$$

由共鸣定理, 立得  $\|T_n^{-1}\|$  有界.

□

**例题 2.13** 设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的闭子空间. 映射  $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$  定义为

$$\varphi: x \mapsto [x] \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中  $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$  表示含  $x$  的商类. 求证  $\varphi$  是开映射.

**例题 2.14** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 又设方程  $Ux = y$  对  $\forall y \in \mathcal{Y}$  有解  $x \in \mathcal{X}$ , 其中  $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 并且  $\exists m > 0$ , 使得

$$\|Ux\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

求证:  $U$  有连续逆  $U^{-1}$ , 并且  $\|U^{-1}\| \leq 1/m$ .

**例题 2.15** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $A \in \mathcal{L}(H)$ , 并且  $\exists m > 0$ , 使得

$$|(Ax, x)| \geq m\|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

求证:  $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$ .

**例题 2.16** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $D$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间, 并且  $A: D \rightarrow \mathcal{Y}$  是线性映射. 求证:

- (1) 如果  $A$  连续且  $D$  是闭的, 那么  $A$  是闭算子;
- (2) 如果  $A$  连续且是闭算子, 那么  $\mathcal{Y}$  完备蕴含  $D$  闭;
- (3) 如果  $A$  是单射的闭算子, 那么  $A^{-1}$  也是闭算子;
- (4) 如果  $\mathcal{X}$  完备,  $A$  是单射的闭算子,  $R(A)$  在  $\mathcal{Y}$  中稠密, 并且  $A^{-1}$  连续, 那么  $R(A) = \mathcal{Y}$ .

**例题 2.17** 用等价范数定理证明:  $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$  不是  $B$  空间, 其中  $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|dt, \forall f \in C[0, 1]$ .

### 引理 2.1 (Gelfand 引理)

设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  满足

- (1)  $p(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X})$ ;
- (2)  $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X})$ ;
- (3)  $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X})$ ;
- (4) 当  $x_n \rightarrow x$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$ .

求证:  $\exists M > 0$ , 使得  $p(x) \leq M\|x\|, \forall x \in \mathcal{X}$ .

♡

**例题 2.18** 设  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) (n = 1, 2, \dots)$ , 又对  $\forall x \in \mathcal{X}, \{A_n x\}$  在  $\mathcal{Y}$  中收敛. 求证:  $\exists A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 使得

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且  $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$ .

**例题 2.19** 设  $1 < p < \infty$ , 并且  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . 如果序列  $\{\alpha_k\}$  使得对  $\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$  保证  $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$  收敛, 求证:  $\{\alpha_k\} \in l^q$ .

又若  $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ , 求证:  $f$  作为  $l^p$  上的线性泛函, 有

$$\|f\| = \left( \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

**例题 2.20** 如果序列  $\{\alpha_k\}$  使得对  $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$ , 保证  $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$  收敛, 求证:  $\{\alpha_k\} \in l^{\infty}$ . 又若  $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$  作为

$l^1$  上的线性泛函, 求证:

$$\|f\| = \sup_{k \geq 1} |\alpha_k|.$$

**例题 2.21** 用 Gelfand 引理证明共鸣定理.

**例题 2.22** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  是满射的. 求证: 如果在  $\mathcal{Y}$  中  $y_n \rightarrow y_0$ , 则  $\exists C > 0$  与  $x_n \rightarrow x_0$ , 使得  $Ax_n = y_n$ , 且  $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$ .

**例题 2.23** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $T$  是闭线性算子,  $D(T) \subseteq \mathcal{X}, R(T) \subseteq \mathcal{Y}, N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}$ .

(1) 求证:  $N(T)$  是  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间.

(2) 求证:  $N(T) = \{\theta\}$ ,  $R(T)$  在  $\mathcal{Y}$  中闭的充要条件是,  $\exists \alpha > 0$ , 使得

$$\|x\| \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

(3) 如果用  $d(x, N(T))$  表示点  $x \in \mathcal{X}$  到集合  $N(T)$  的距离  $\left(\inf_{z \in N(T)} \|z - x\|\right)$ . 求证:  $R(T)$  在  $\mathcal{Y}$  中闭的充要条件是,  $\exists \alpha > 0$ , 使得

$$d(x, N(T)) \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

**例题 2.24** 设  $a(x, y)$  是 Hilbert 空间  $H$  上的一个共轭双线性泛函, 满足:

(1)  $\exists M > 0$ , 使得  $|a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in H)$ ;

(2)  $\exists \delta > 0$ , 使得  $|a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2 \quad (\forall x \in H)$ .

求证:  $\forall f \in H^*, \exists y_f \in H$ , 使得

$$a(x, y_f) = f(x) \quad (\forall x \in H),$$

而且  $y_f$  连续地依赖于  $f$ .

**例题 2.25** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^2$  中边界光滑的有界开区域,  $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  有界可测并满足  $0 < \alpha_0 \leq \alpha, f \in L^2(\Omega)$ . 规定:

$$a(u, v) \triangleq \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + \alpha uv) dx dy \quad (\forall u, v \in H^1(\Omega)),$$

$$F(v) \triangleq \int_{\Omega} f \cdot v dx dy \quad (\forall v \in L^2(\Omega)).$$

求证:  $\exists! u \in H^1(\Omega)$  满足

$$a(u, v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$

## 2.4 Hahn-Banach 定理

### 2.4.1 线性泛函的延拓定理

#### 定理 2.20 (实 Hahn-Banach 定理)

设  $\mathcal{X}$  是实线性空间,  $p$  是定义在  $\mathcal{X}$  上的次线性泛函,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的实线性子空间,  $f_0$  是  $\mathcal{X}_0$  上的实线性泛函并满足  $f_0(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$ . 那么  $\mathcal{X}$  上必有一个实线性泛函  $f$ , 满足:

(1) 受  $p$  控制条件:  $f(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$ ;

(2) 延拓条件:  $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$ .

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$ , 记  $\mathcal{X}_1 \triangleq \{x + \alpha y_0 \mid x \in \mathcal{X}_0, \alpha \in \mathbb{R}\}$ . 首先, 先证明可以将  $f_0$  延拓到  $\mathcal{X}_1$ , 设延拓后的线性泛函记为  $f_1$ , 则

$$f_1(x + \alpha y_0) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (2.38)$$

问题的关键是确定  $f_1(y_0)$  的值. 由于  $f_1$  需满足受  $p$  控制条件, 故

$$f_1(x + \alpha y_0) \leq p(x + \alpha y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (2.39)$$

当  $\alpha = 0$  时上式取等. 当  $\alpha > 0$  时, 令  $z = -\frac{x}{\alpha}$ , 则  $x + \alpha y_0 = \alpha(y_0 - z)$ . 从而由(2.39)式知对  $\forall z \in \mathcal{X}_0$ , 有

$$\alpha f_1(y_0 - z) = f_1(\alpha(y_0 - z)) \leq p(\alpha(y_0 - z)) = \alpha p(y_0 - z) \iff f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z).$$

当  $\alpha < 0$  时, 令  $y = -\frac{x}{\alpha}$ , 则  $x + \alpha y_0 = -\alpha(-y_0 + y)$ . 从而由(2.39)式知对  $\forall y \in \mathcal{X}_0$ , 有

$$-\alpha f_1(-y_0 + y) = f_1(-\alpha(-y_0 + y)) \leq p(-\alpha(-y_0 + y)) = -\alpha p(-y_0 + y) \iff f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y).$$

故(2.39)式等价于

$$\begin{cases} f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z), & \forall z \in \mathcal{X}_0, \\ f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y), & \forall y \in \mathcal{X}_0, \end{cases}$$

即

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_1(y_0) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathcal{X}_0).$$

因此, 为取到适合(2.39)式的  $f_1(y_0)$  当且仅当

$$\sup_{y \in \mathcal{X}_0} \{f_0(y) - p(-y_0 + y)\} \leq \inf_{z \in \mathcal{X}_0} \{f_0(z) + p(y_0 - z)\}. \quad (2.40)$$

对任意  $y, z \in \mathcal{X}_0$ , 由条件有

$$f_0(y) - f_0(z) = f_0(y - z) \leq p(y - z) \leq p(y - y_0) + p(y_0 - z).$$

故

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathcal{X}_0). \quad (2.41)$$

显然(2.41)式蕴含(2.40)式. 任取  $f_1(y_0)$  为(2.40)式两端的中间值, 再结合(2.38)式即可得到  $f_0$  在  $\mathcal{X}_1$  上的延拓  $f_1$  且满足(2.39)式. 由于(2.40)式两端未必相等, 中间值  $f_1(y_0)$  的取法一般不唯一, 因此这种延拓也不一定唯一.

接下来, 利用Zorn引理将  $f_0$  逐步延拓到整个  $\mathcal{X}$ . 令

$$\mathcal{F} \triangleq \left\{ (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \left| \begin{array}{l} \mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}_\Delta \subseteq \mathcal{X}; \\ \forall x \in \mathcal{X}_0 \Rightarrow f_\Delta(x) = f_0(x); \\ \forall x \in \mathcal{X}_\Delta \Rightarrow f_\Delta(x) \leq p(x) \end{array} \right. \right\}.$$

显然  $(\mathcal{X}_1, f_1) \in \mathcal{F}$ , 故  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ . 在  $\mathcal{F}$  中引入序关系:  $(\mathcal{X}_{\Delta_1}, f_{\Delta_1}) \prec (\mathcal{X}_{\Delta_2}, f_{\Delta_2})$  当且仅当  $\mathcal{X}_{\Delta_1} \subseteq \mathcal{X}_{\Delta_2}$ , 且  $f_{\Delta_1}(x) = f_{\Delta_2}(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_{\Delta_1})$ . 于是  $\mathcal{F}$  成为半序集. 设  $M$  是  $\mathcal{F}$  中的任一全序子集, 令

$$\mathcal{X}_M \triangleq \bigcup_{(\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M} \mathcal{X}_\Delta,$$

并定义

$$f_M(x) = f_\Delta(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_\Delta, (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M).$$

由于  $M$  是全序子集, 易验证  $\mathcal{X}_M$  是  $\mathcal{X}$  的包含  $\mathcal{X}_0$  的子空间, 且  $f_M$  在  $\mathcal{X}_M$  上是唯一确定的, 满足  $f_M(x) \leq p(x)$ . 因此  $(\mathcal{X}_M, f_M) \in \mathcal{F}$  且是  $M$  的一个上界. 依Zorn引理,  $\mathcal{F}$  本身存在极大元, 记为  $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$ .

用反证法证明  $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$ . 若不然, 根据第一段的证明, 可构造出  $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \in \mathcal{F}$ , 使得  $\mathcal{X}_\Lambda \subset \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda$  且  $\mathcal{X}_\Lambda \neq \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda$ , 从而  $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \succ (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$  且  $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \neq (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$ , 这与  $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$  的极大性矛盾. 因此  $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$ , 取  $f = f_\Lambda$  即为所求.

□

### 定理 2.21 (复 Hahn-Banach 定理)

设  $\mathcal{X}$  是复线性空间,  $p$  是  $\mathcal{X}$  上的半范数,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间,  $f_0$  是  $\mathcal{X}_0$  上的线性泛函, 并满足  $|f_0(x)| \leq p(x), \forall x \in \mathcal{X}_0$ , 那么  $\mathcal{X}$  上必有一个线性泛函  $f$  满足:

- (1)  $|f(x)| \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X});$
- (2)  $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$





**证明** Show/Hide Proof

把  $\mathcal{X}$  看成实线性空间, 相应把  $\mathcal{X}_0$  也看成是实线性子空间, 令

$$g_0(x) \triangleq \operatorname{Re} f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

则有  $g_0(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$ . 根据实 Hahn-Banach 定理, 存在  $\mathcal{X}$  上的实线性泛函  $g$ , 使得

$$g(x) = g_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (2.42)$$

且

$$g(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.43)$$

定义

$$f(x) \triangleq g(x) - i g(ix) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.44)$$

依(2.42)式, 有

$$f(x) = g_0(x) - i g_0(ix) = \operatorname{Re} f_0(x) + i \operatorname{Im} f_0(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

又

$$f(ix) = g(ix) - i g(-x) = g(ix) + i g(x) = -i [g(ix) + i g(x)] = i [g(x) - i g(ix)] = i f(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

故  $f$  也是复线性的.

接下来证明  $|f(x)|$  受  $p(x)$  控制. 若  $f(x) = 0$ , 结论显然成立. 若  $f(x) \neq 0$ , 令  $\theta \triangleq \arg f(x)$ , 依(2.43)式, 有

$$|f(x)| = e^{-i\theta} f(x) = f(e^{-i\theta} x) = g(e^{-i\theta} x) \leq p(e^{-i\theta} x) = p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中第三个等号是因为正数  $f(e^{-i\theta} x) = |f(x)|$  的虚部为 0.

□

**定理 2.22**

若复线性空间  $\mathcal{X}$  中含有某一个均衡吸收真凸子集  $C$ , 则复线性空间  $\mathcal{X}$  上至少有一个非零线性泛函.

♥

**证明** Show/Hide Proof

由命题 1.25 知  $C$  的 Minkowski 泛函  $p(x)$  是空间  $\mathcal{X}$  的一个半范数. 因为  $C$  是真子集, 所以任取  $x_0 \in \mathcal{X} \setminus C$ , 则由  $C$  是吸收的知  $\theta \in C$ , 故  $x_0 \neq \theta$ . 记  $\mathcal{X}_0 \triangleq \operatorname{span}\{x_0\}$ , 定义  $\mathcal{X}_0$  上的线性泛函

$$f_0(\alpha x_0) \triangleq \alpha \cdot p(x_0), \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}.$$

对  $\forall \alpha x_0 \in \mathcal{X}_0$ , 有

$$|f_0(\alpha x_0)| = |\alpha| p(x_0) = p(\alpha x_0).$$

由复 Hahn-Banach 定理知, 存在  $\mathcal{X}$  上的线性泛函  $f$  满足

$$|f(x)| \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

由命题 1.26 知  $C = \{x \in \mathcal{X} \mid p(x) \leq 1\}$ , 故由  $x_0 \notin C$  知  $p(x_0) > 1$ , 从而

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) > 1.$$

因此  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的非零线性泛函.

□

**定义 2.16 (保范延拓)**

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间,  $f_0$  是定义在  $\mathcal{X}_0$  上的有界线性泛函, 若有  $\mathcal{X}$  上的有界线性泛函  $f$  满足:

- (1) 延拓条件:  $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$ ;
- (2) 保范条件:  $\|f\| = \|f_0\|_0$ , 其中  $\|f_0\|_0$  表示  $f_0$  在  $\mathcal{X}_0$  上的范数.

则称  $f$  为  $f_0$  的保范延拓.

### 定理 2.23 (Hahn-Banach 定理)

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间,  $f_0$  是定义在  $\mathcal{X}_0$  上的有界线性泛函, 则在  $\mathcal{X}$  上必有有界线性泛函  $f$  满足:

- (1) 延拓条件:  $f(x) = f_0(x) \ (\forall x \in \mathcal{X}_0)$ ;
  - (2) 保范条件:  $\|f\| = \|f_0\|_0$ , 其中  $\|f_0\|_0$  表示  $f_0$  在  $\mathcal{X}_0$  上的范数.
- 即在  $\mathcal{X}$  上必有  $f_0$  的保范延拓  $f$ .

#### 证明 Show/Hide Proof

在  $\mathcal{X}$  上定义  $p(x) \triangleq \|f_0\|_0 \cdot \|x\|$ , 则  $p(x)$  是  $\mathcal{X}$  上的半范数. 根据复 Hahn-Banach 定理, 存在  $\mathcal{X}$  上的线性泛函  $f(x)$ , 满足

$$f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (2.45)$$

及

$$|f(x)| \leq p(x) = \|f_0\|_0 \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.46)$$

由泛函范数的定义, (2.46) 式蕴含  $\|f\| \leq \|f_0\|_0$ . 又由 (2.45) 式, 有

$$\|f_0\|_0 = \sup_{x \in \mathcal{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f_0(x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \|f\|.$$

因此  $\|f\| = \|f_0\|_0$ .

□

### 推论 2.2

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间, 则  $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$ , 必  $\exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

进而对  $\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}$ , 若  $x_1 \neq x_2$ , 则必存在  $\mathcal{X}$  上的非零连续线性泛函  $f$ , 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = 1, \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

进而  $x_0 = \theta$  当且仅当  $\forall f \in \mathcal{X}^*$  蕴含  $f(x_0) = 0$ .

□

**注** 这个推论表明: 每个  $B^*$  空间必有足够多的连续线性泛函.

#### 证明 Show/Hide Proof

任给  $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$ , 若  $x_1 \neq x_2$ , 则  $x_0 \triangleq x_1 - x_2 \neq \theta$ . 令  $\mathcal{X}_0 \triangleq \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$ , 并在  $\mathcal{X}_0$  上定义

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\| \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C}).$$

则  $f_0(x_0) = \|x_0\|$  且  $\|f_0\|_0 = 1$ , 其中  $\|f_0\|_0$  表示  $f_0$  在  $\mathcal{X}_0$  上的范数. 依 Hahn-Banach 定理, 存在  $\mathcal{X}$  上的有界线性泛函  $f$ , 使得

$$f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = \|f_0\|_0 = 1.$$

又由命题 2.4 知  $f$  是连续的. 并且  $\mathcal{X}$  上的这个非零连续线性泛函  $f$  可以分辨  $x_1, x_2$ , 即

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = f(x_0) \neq 0.$$

□

**定理 2.24**

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间. 若  $x_0 \in \mathcal{X}$ , 且  $d \triangleq \rho(x_0, M) > 0$ , 则必  $\exists f \in \mathcal{X}^*$  适合条件:

- (1)  $f(x) = 0 \ (\forall x \in M)$ ;
- (2)  $f(x_0) = d$ ;
- (3)  $\|f\| = 1$ .

**证明** Show/Hide Proof

考虑  $\mathcal{X}_0 \triangleq \{x = x' + \alpha x_0 \mid x' \in M, \alpha \in \mathbb{K}\}$ ,  $\forall x \in \mathcal{X}_0$ , 定义

$$f_0(x) = \alpha d, \quad \forall x \in \mathcal{X}_0.$$

显然,  $f_0$  适合条件 (1), (2). 又若  $x = x' + \alpha x_0$  ( $x' \in M, \alpha \neq 0$ ), 则

$$|f_0(x)| = |\alpha|d = |\alpha|\rho(x_0, M) \leq |\alpha| \left\| x_0 - \left(-\frac{x'}{\alpha}\right) \right\| = |\alpha| \left\| \frac{x'}{\alpha} + x_0 \right\| = \|x' + \alpha x_0\| = \|x\|.$$

因此  $\|f_0\| \leq 1$ . 依 **Hahn-Banach 定理**, 将  $f_0$  保范延拓为  $f \in \mathcal{X}^*$ , 则  $f$  满足条件 (1), (2) 及  $\|f\| \leq 1$ . 又因为  $f \in \mathcal{X}^*$  且满足条件 (2), 故由 **命题 2.5** 可知

$$|f(x)| = \|f(x)\| \leq \|f\| \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因为  $f$  满足条件 (1), 所以对  $\forall y \in M$ , 有

$$|f(x_0)| = |f(x_0 - y + y)| = |f(x_0 - y) + f(y)| = |f(x_0 - y)| \leq \|f\| \|x_0 - y\|.$$

故

$$d = |f(x_0)| \leq \|f\| \inf_{y \in M} \|x_0 - y\| = \|f\| \rho(x_0, M) = \|f\| d \implies \|f\| \geq 1.$$

于是  $\|f\| = 1$ .

□

**推论 2.3**

设  $M$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  的一个子集, 又设  $x_0$  是  $\mathcal{X}$  中的任一个非零元素. 那么  $x_0 \in \overline{\text{span } M}$  的充要条件是: 对  $\forall f \in \mathcal{X}^*$ , 有

$$f(x) = 0 \ (\forall x \in M) \implies f(x_0) = 0.$$



**注** 若  $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ , 是否能用形如  $\sum_{i=1}^n c_i x_i$  的线性组合的序列极限去逼近给定的元素  $x_0$ ? 本推论给出了这种逼近存在的一个充要条件: 对所有的在  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$  上为 0 的连续线性泛函  $f$  都有  $f(x_0) = 0$ .

**证明** Show/Hide Proof

必要性是显然的, 用反证法证明充分性. 倘若  $x_0 \notin \overline{\text{span } M}$ , 那么  $d \triangleq \rho(x_0, \overline{\text{span } M}) > 0$ . 依 **定理 2.24**,  $\exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得  $f(x) = 0 \ (\forall x \in M)$ , 并且  $f(x_0) = d > 0$ . 这与充分性假定矛盾, 故充分性成立.

□

**2.4.2 几何形式——凸集分离定理****定理 2.25**

平面上两个互不相交的凸集  $A$  与  $B$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , 有一条重要的几何性质: 存在一条直线  $l$  分离  $A$  与  $B$ , 即存在直线  $l$  使  $A$  与  $B$  各在  $l$  的一侧.



**注** 在一般的线性空间  $\mathcal{X}$  中, 这条几何性质有相应的推广. 为简单起见, 今后总假定  $\mathcal{X}$  是实的,  $\mathcal{X}$  上的线性泛函也取实值.

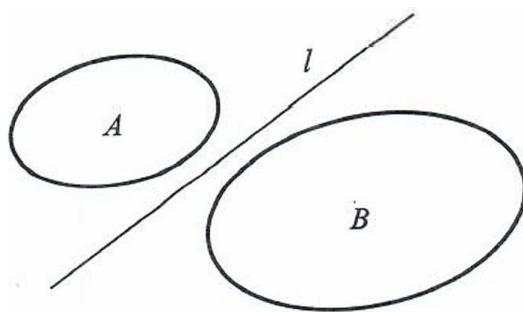


图 2.3

**定义 2.17 (极大线性子空间)**

在线性空间  $\mathcal{X}$  中,  $\mathcal{X}$  的线性子空间  $M$  称为是**极大线性子空间**, 如果对于任何一个以  $M$  为真子集的线性子空间  $M_1$  必有  $M_1 = \mathcal{X}$ .

**注** 在  $\mathcal{X}$  上相应于平面上过原点的直线的概念是极大线性子空间的概念.

**命题 2.13**

$M$  是极大线性子空间的充要条件是,  $M$  是线性真子空间, 并且  $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$  有

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M.$$

**证明** Show/Hide Proof

必要性由极大线性子空间定义是显然的. 为了证明充分性, 设  $M_1$  是以  $M$  为真子集的线性子空间, 则  $\exists x_0 \in M_1 \setminus M$ . 于是有  $\lambda x_0 \in M_1 (\forall \lambda \in \mathbb{R})$  及  $M \subseteq M_1$ , 从而

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M \subseteq M_1,$$

即得  $\mathcal{X} = M_1$ . 于是  $M$  是极大线性子空间. □

**定义 2.18**

线性空间  $\mathcal{X}$  的极大线性子空间  $M$  对向量  $x_0 \in \mathcal{X}$  的平移

$$L \triangleq x_0 + M$$

称为**极大线性流形**, 或简称**超平面**. 若  $M$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  的极大线性子空间且  $M$  是闭的, 则  $L$  称为**闭超平面**.

**注** 超平面是平面上一般直线概念的推广.

**定理 2.26**

$L$  是线性 ( $B^*$ ) 空间  $\mathcal{X}$  上的一个 (闭) 超平面当且仅当存在非零 (连续) 线性泛函  $f$  及  $r \in \mathbb{R}$ , 使得

$$L = H_f^r \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = r\}.$$

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 设  $L$  是  $\mathcal{X}$  中的超平面. 由定义, 存在极大线性子空间  $M \subset \mathcal{X}$  和向量  $x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$ , 使得  $L = x_0 + M$ . 由于  $M$  是极大的, 故由命题 2.13 知  $\mathcal{X}$  可分解为直和  $\mathcal{X} = M \oplus \text{span}\{x_0\}$ . 于是任意  $x \in \mathcal{X}$  可唯一地表示为

$$x = \lambda x_0 + y, \quad \lambda \in \mathbb{R}, y \in M.$$

定义  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$ . 显然  $f$  是线性泛函, 且  $f(x_0) = 1, M = \ker f = H_f^0$ . 于是

$$L = x_0 + M = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 1\} = H_f^1.$$

若  $L = H_f^1$  是闭的, 则由命题 2.7(3) 知  $f$  连续.

**充分性:** 首先考虑  $H_f^0 = \ker f = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0\}$ . 由于  $f$  是线性的,  $\ker f$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间. 因为  $f \neq 0$ , 存在  $x_1 \in \mathcal{X}$  使得  $f(x_1) \neq 0$ . 对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有  $x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1 \in \ker f$ , 因为

$$f(x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1) = f(x) - \frac{f(x)}{f(x_1)}f(x_1) = 0.$$

于是

$$x = \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1 + (x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1) \in \text{span}\{x_1\} + \ker f.$$

显然  $\text{span}\{x_1\} \cap \ker f = \{0\}$ , 故  $\mathcal{X} = \text{span}\{x_1\} \oplus \ker f$ . 由命题 2.13 知  $\ker f$  是极大线性子空间.

现在考虑  $L = H_f^r$ . 取  $x_0 = rx_1$ , 则  $f(x_0) = r$ . 对任意  $x \in L$ , 有  $f(x) = r$ , 于是  $f(x - x_0) = 0$ , 即  $x - x_0 \in \ker f$ , 所以  $x \in x_0 + \ker f$ . 反之, 若  $x = x_0 + y$  其中  $y \in \ker f$ , 则  $f(x) = f(x_0) + f(y) = r$ , 故  $x \in L$ . 因此  $L = x_0 + \ker f$ , 又  $\ker f$  是极大线性子空间, 故  $L$  是一个超平面.

若  $f$  是连续的, 则

$$x_n \in \ker f \ (\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且 } x_n \rightarrow x \ (n \rightarrow \infty) \implies f(x_n) = 0 \ (\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且 } f(x_n) \rightarrow f(x) \ (n \rightarrow \infty).$$

由极限的唯一性知  $f(x) = 0$ , 因此  $x \in \ker f$ . 故  $\ker f$  是闭子空间, 因此  $L$  是闭超平面. □

### 定义 2.19

设  $\mathcal{X}$  是实线性空间,  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  是非零线性泛函,  $r \in \mathbb{R}$ . 由定理 2.26 可定义超平面

$$H_f^r = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = r\}.$$

称集合  $E \subset \mathcal{X}$  位于超平面  $H_f^r$  的一侧, 如果

$$\forall x \in E, \quad f(x) \leq r \quad \text{或} \quad \forall x \in E, \quad f(x) \geq r.$$

称超平面  $H_f^r$  分离集合  $E, F \subset \mathcal{X}$ , 如果

$$\forall x \in E, \quad f(x) \leq r \quad \text{且} \quad \forall y \in F, \quad f(y) \geq r,$$

或者

$$\forall x \in E, \quad f(x) \geq r \quad \text{且} \quad \forall y \in F, \quad f(y) \leq r.$$

在上述分离的定义中, 如果将不等号  $\leq$  和  $\geq$  分别替换为  $<$  和  $>$ , 则称超平面  $H_f^r$  严格分离  $E$  与  $F$ . ♣

### 定理 2.27 (Hahn-Banach 定理的几何形式)

设  $\mathcal{X}$  是实  $B^*$  空间,  $x_1 \in \mathcal{X}$ ,  $E$  是  $\mathcal{X}$  上以  $x_1$  为内点的真凸子集, 又设  $x_0 \notin E$ , 则必存在一个超平面  $H_f^r$  分离  $x_0$  与  $E$ , 并且超平面  $H_f^r$  还是闭的. ♡

**注** 本定理对于无穷维空间  $\mathcal{X}$ ,  $E$  有内点这一条是不能省略的.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为  $\theta$  点, 所以不妨设  $x_1 = \theta$ . 因为  $E$  是以  $\theta$  为内点的真凸子集, 所以可定义  $E$  的 Minkowski 泛函

$$p(x) = \inf\{\lambda > 0 \mid x \in \lambda E\}, \quad x \in \mathcal{X}.$$

则由命题 1.26 和命题 1.23 知  $p$  是一个非零的连续次线性泛函, 且满足

$$p(x) \leq 1, \quad \forall x \in E. \tag{2.47}$$

又由命题 1.26 知  $E = \{x \in \mathcal{X} \mid p(x) \leq 1\}$  及  $x_0 \notin E$ , 可推出  $p(x_0) \geq 1$ .

现在构造分离超平面. 考虑由  $x_0$  张成的一维子空间

$$\mathcal{X}_0 = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

在  $\mathcal{X}_0$  上定义线性泛函  $f_0$  为

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda p(x_0), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然  $f_0$  是线性的, 并且对任意  $x = \lambda x_0 \in \mathcal{X}_0$ , 有

$$f_0(x) = \lambda p(x_0) \leq p(\lambda x_0) = p(x),$$

这里利用了  $p$  的齐次性. 于是  $f_0$  被  $p$  控制.

根据 **实 Hahn-Banach 定理**, 存在  $\mathcal{X}$  上的线性泛函  $f$ , 使得

$$f|_{\mathcal{X}_0} = f_0, \quad \text{且} \quad f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (2.48)$$

特别地,

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) \geq 1, \quad (2.49)$$

并且对任意  $x \in E$ , 由 (2.47) 和  $f(x) \leq p(x)$  得

$$f(x) \leq 1. \quad (2.50)$$

因此, 对于超平面  $H_f^1 = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 1\}$ , 我们有:

- (i)  $x_0$  满足  $f(x_0) \geq 1$ , 即  $x_0$  位于  $H_f^1$  的某一侧;
- (ii) 所有  $x \in E$  满足  $f(x) \leq 1$ , 即  $E$  含于闭半空间  $\{x \mid f(x) \leq 1\}$  中.

从而  $H_f^1$  分离点  $x_0$  与凸集  $E$ .

事实上, 由 (2.48) 式推出

$$|f(x)| \leq \max(p(x), p(-x)) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此,  $p(x)$  的连续性蕴含  $f$  在  $\theta$  点连续. 又因为  $f$  是线性的, 所以由 **命题 2.3** 知  $f$  在整个  $\mathcal{X}$  上连续. 故由 **定理 2.26** 知  $H_f^r$  还是闭的. □

#### 定理 2.28 (凸集分离定理)

设  $E_1$  和  $E_2$  是  $B^*$  空间中两个非空凸集,  $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$ ,  $E_1$  有内点, 则  $\exists s \in \mathbb{R}$  及非零连续线性泛函  $f$ , 使得超平面  $H_f^s$  分离  $E_1$  和  $E_2$ . 换句话说, 存在一个非零连续线性泛函  $f$ , 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(x) \geq s \quad (\forall x \in E_2).$$

这也等价于

$$\sup_{x \in E_1} f(x) \leq \inf_{x \in E_2} f(x).$$

**注** 显然定理中条件  $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$  改成  $E_1 \cap E_2 = \emptyset$  也成立.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

首先考虑  $E_1$  本身与  $E_2$  不交的情形, 即  $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ . 此时令

$$E = E_1 + (-E_2) = \{y - z \mid y \in E_1, z \in E_2\}.$$

由于  $E_1, E_2$  非空凸,  $E$  非空凸; 又  $E_1$  有内点, 平移  $E_1 - z$  ( $z \in E_2$  固定) 也有内点, 而  $E$  包含这些平移的并, 故  $E$  也有内点. 若  $\theta \in E$ , 则存在  $y \in E_1, z \in E_2$  使  $y = z$ , 与  $E_1 \cap E_2 = \emptyset$  矛盾, 因此  $\theta \notin E$ .

对凸集  $E$  和点  $\theta \notin E$  应用 **Hahn-Banach 定理的几何形式**, 存在非零连续线性泛函  $f$  及实数  $r$  使得超平面  $H_f^r$  分离  $E$  与  $\theta$ . 不妨设

$$f(x) \leq r \quad (\forall x \in E), \quad f(\theta) \geq r.$$

因为  $f(\theta) = 0$ , 得  $0 \geq r$ , 从而  $f(x) \leq 0$  对所有  $x \in E$  成立. 于是对任意  $y \in E_1, z \in E_2$  有  $f(y) - f(z) = f(y - z) \leq 0$ ,

即

$$f(y) \leq f(z).$$

令  $\alpha = \sup_{y \in E_1} f(y)$ ,  $\beta = \inf_{z \in E_2} f(z)$ , 则  $\alpha \leq \beta$ . 任取  $s$  满足  $\alpha \leq s \leq \beta$ , 则

$$f(y) \leq s \quad (\forall y \in E_1), \quad f(z) \geq s \quad (\forall z \in E_2).$$

这就证明了  $E_1 \cap E_2 = \emptyset$  时的结论.

现在回到定理的假设:  $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$ . 因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为  $\theta$  点, 所以不妨设  $\mathring{E}_1$  的内点就是  $\theta$ . 由于  $\mathring{E}_1$  是开凸集, 且  $\mathring{E}_1$  与  $E_2$  不交, 将已证结论应用于凸集  $\mathring{E}_1$  与  $E_2$ , 存在非零连续线性泛函  $f$  和实数  $s$  使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in \mathring{E}_1), \quad f(y) \geq s \quad (\forall y \in E_2). \quad (2.51)$$

由  $f$  的连续性, 不等式  $f(x) \leq s$  对  $x \in \overline{\mathring{E}_1}$  也成立. 由命题 1.27(2), 有  $\overline{\mathring{E}_1} = \overline{E_1}$ . 而  $E_1 \subset \overline{E_1}$ , 故对任意  $x \in E_1$  仍有  $f(x) \leq s$ . 结合 (2.51) 中第二个不等式, 即得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(y) \geq s \quad (\forall y \in E_2).$$

因此超平面  $H_f^s$  分离  $E_1$  与  $E_2$ .

□

#### 推论 2.4 (Ascoli 定理)

设  $E$  是实  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的闭凸集, 则  $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E, \exists f \in \mathcal{X}^*$  及  $\alpha \in \mathbb{R}$ , 适合

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in E). \quad (2.52)$$

♡

#### 证明 Show/Hide Proof

因为  $x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$  及  $E$  是闭集, 所以  $\exists \delta > 0$ , 使得

$$B(x_0, \delta) \subset \mathcal{X} \setminus E,$$

而  $B(x_0, \delta)$  是有内点的凸集. 对  $E$  和  $B(x_0, \delta)$  应用凸集分离定理, 存在非零连续线性泛函  $f$ , 适合

$$\sup_{x \in E} f(x) \leq \inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y). \quad (2.53)$$

进一步可以证明

$$\inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y) < f(x_0). \quad (2.54)$$

事实上, 倘若 (2.54) 式不成立, 那么

$$f(y) \geq f(x_0) \quad (\forall y \in B(x_0, \delta)).$$

这表明  $f(x_0)$  是  $f(y)$  在  $B(x_0, \delta)$  中的极小值, 再由命题 2.8 可知, 这与  $f$  的非零线性矛盾! 于是 (2.54) 式成立. 任取 (2.54) 式两端的中间值  $\alpha \in \mathbb{R}$ , 并由 (2.53) 式即得 (2.52) 式.

□

#### 推论 2.5 (Mazur 定理)

设  $E$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  上的一个有内点的闭凸集,  $F$  是  $\mathcal{X}$  上的一个线性流形, 又设  $\mathring{E} \cap F = \emptyset$ , 那么存在一个包含  $F$  的闭超平面  $L$ , 使  $E$  在  $L$  的一侧. 即存在  $\mathcal{X}$  上的非零连续线性泛函  $f$  及  $s \in \mathbb{R}$ , 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E), \quad f(x) = s \quad (\forall x \in F).$$

♡

#### 证明 Show/Hide Proof

设  $F = x_0 + \mathcal{X}_0$ , 其中  $x_0 \in \mathcal{X}$ ,  $\mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的线性子空间. 由凸集分离定理, 存在  $H_f^r$  分离  $E$  与  $F$ , 即

$$f(E) \leq r, \quad f(x_0) + f(\mathcal{X}_0) = f(x_0 + \mathcal{X}_0) \geq r. \quad (2.55)$$

记  $r_0 \triangleq r - f(x_0)$ , 便有  $f(x) \geq r_0$  ( $\forall x \in \mathcal{X}_0$ ). 又由  $f$  是线性的, 及  $\mathcal{X}_0$  是线性子空间知

$$f(tx) = tf(x) \geq r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{X}_0.$$

若存在  $x_1 \in \mathcal{X}_0$ , 使得  $f(x_1) \neq 0$ , 则由上式可知

$$tf(x_1) \geq r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

当  $f(x_1) > 0$  时, 令  $t \rightarrow -\infty$  得  $tf(x_1) \rightarrow -\infty$ , 与下界  $r_0$  矛盾! 当  $f(x_1) < 0$  时, 令  $t \rightarrow +\infty$  得  $tf(x_1) \rightarrow -\infty$ , 与下界  $r_0$  矛盾! 故

$$f(x) \equiv 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

即有  $\mathcal{X}_0 \subseteq H_f^0$ , 从而  $F \subseteq x_0 + H_f^0 = H_f^s$ , 其中  $s \triangleq f(x_0)$ . 再由 (2.55) 式推出

$$f(E) \leq r \leq f(x_0 + \theta) = f(x_0) = s.$$

于是  $L \triangleq H_f^s$  便为所求. □

### 定义 2.20 (承托超平面)

设  $E$  是实  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的凸集, 超平面  $L = H_f^r$  称为凸集  $E$  在点  $x_0$  的**承托超平面**, 是指  $E$  在  $L$  的一侧, 且  $\bar{E}$  与  $L$  有公共点  $x_0$ . 换句话说,

$$f(x) \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E),$$

或

$$f(x) \geq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

**例题 2.26** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $E = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| \leq r\}, \|x_0\| = r$ , 那么  $E$  在  $x_0$  有一个承托超平面.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

根据推论 2.2,  $\exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得  $f(x_0) = \|x_0\|, \|f\| = 1$ . 于是  $H_f^r$  便是  $E$  在  $x_0$  的承托超平面, 这是因为由命题 2.5 可知

$$f(x) \leq \|f\| \cdot \|x\| \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

□

### 定理 2.29

设  $E$  是实  $B^*$  空间中含有内点的闭凸集, 那么通过  $E$  的每个边界点都可以作出  $E$  的一个承托超平面. ♥

**证明** [Show/Hide Proof](#)

$\forall x_0 \in E \setminus \overset{\circ}{E}$ , 令  $F \triangleq \{x_0\}$ . 依 Mazur 定理,  $\exists f \in \mathcal{X}^* \setminus \{\theta\}$  及  $s \in \mathbb{R}$ , 使得

$$f(x) \leq s = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

于是  $H_f^s$  便是  $E$  在  $x_0$  的承托超平面. □



## 2.4.3 应用

### 2.4.3.1 抽象可微函数的中值定理

#### 定义 2.21 (抽象函数的微商)

设  $\mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{Y}$  称为数值变数  $t$  的**抽象函数**. 对于  $t \in (a, b)$ , 若极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

在  $\mathcal{Y}$  中存在, 则称该极限为  $f$  在点  $t$  处的**微商**或**导数**, 记为  $f'(t)$ . 若  $f$  在区间  $(a, b)$  内的每一点都存在微商, 则称  $f$  在  $(a, b)$  上**可微**.

#### 定理 2.30

设抽象函数  $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{Y}$  在  $(a, b)$  内可微, 那么对  $\forall t_1, t_2 \in (a, b), \exists \theta \in (0, 1)$ , 使得

$$\|f(t_2) - f(t_1)\| \leq \|f'(\theta t_2 + (1 - \theta)t_1)\| \cdot |t_2 - t_1|. \quad (2.56)$$

#### 证明 Show/Hide Proof

由推论 2.2,  $\exists y^* \in \mathcal{Y}^*$ , 使得  $\|y^*\| = 1$ , 且

$$\langle y^*, f(t_2) - f(t_1) \rangle = \|f(t_2) - f(t_1)\|. \quad (2.57)$$

令  $\varphi(\eta) = \langle y^*, f(t_1 + \eta(t_2 - t_1)) \rangle$ , 那么  $\varphi(\eta)$  是在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可微的实函数, 且

$$\varphi'(\eta) = \langle y^*, f'(t_1 + \eta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle.$$

对  $\varphi(\eta)$  应用微分中值公式, 即得

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \langle y^*, f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle, \quad (2.58)$$

其中  $0 < \theta < 1$ . 联合(2.57)与(2.58)便得

$$\|f(t_2) - f(t_1)\| = \varphi(1) - \varphi(0) \leq \|y^*\| \cdot \|f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))\| \cdot |t_2 - t_1|,$$

即得(2.56)式.

□

### 2.4.3.2 凸规划问题的 Lagrange 乘子

#### 定义 2.22 (上方图)

设  $X$  为线性空间,  $f: X \rightarrow [-\infty, +\infty]$  为广义实值函数, 则称

$$\text{epi}(f) \triangleq \{(x, t) \in C \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$$

为  $f$  的**上方图**.

#### 定义 2.23 (凸泛函)

设  $\mathcal{X}$  是一个线性空间,  $C \subseteq \mathcal{X}$  是一个凸集. 称  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  是一个**凸泛函**, 是指  $f$  满足

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (\forall x, y \in C, \forall \lambda \in (0, 1)).$$

**注** 这个定义可以等价地表达为:  $f$  的上方图

$$\text{epi}(f) = \{(x, t) \in C \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$$

是  $C \times \mathbb{R}$  中的凸集.

**定理 2.31 (Kuhn-Tucker 定理)**

设  $\mathcal{X}$  是一个线性空间,  $C$  是  $\mathcal{X}$  的一个凸子集. 又设  $f, g_1, \dots, g_n$  是  $C$  上的凸泛函, 且存在  $\hat{x} \in C$  满足

$$g_i(\hat{x}) < 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

若  $x_0$  是问题 (P) 的解, 则必存在实数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$ , 适合

$$f(x_0) = \min \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \mid \forall x \in C \right\},$$

以及

$$\lambda_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

**证明** Show/Hide Proof

设  $x_0$  是问题 (P) 的最优解. 构造  $\mathbb{R}^{n+1}$  中的两个集合:

$$E \triangleq \{(t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t_0 \leq f(x_0); t_i \leq 0 \ (i = 1, 2, \dots, n)\},$$

$$F \triangleq \{(t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \exists x \in C, t_0 \geq f(x), t_i \geq g_i(x) \ (i = 1, 2, \dots, n)\}.$$

由  $f, g_1, \dots, g_n$  的凸性知  $F$  是凸集;  $E$  是凸集且有内点, 其内部为

$$\overset{\circ}{E} = \{(t_0, \dots, t_n) \mid t_0 < f(x_0), t_i < 0 \ (i = 1, \dots, n)\}.$$

由于  $x_0$  是 (P) 的解,  $\overset{\circ}{E} \cap F = \emptyset$ . 应用 **凸集分离定理**, 存在非零向量  $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$  使得

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 (f(x) + \xi_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i (g_i(x) + \xi_i) \quad (2.59)$$

对所有  $x \in C$  及所有  $\xi_i \geq 0 \ (i = 0, 1, \dots, n)$  成立. 由  $\xi_i$  的任意非负性可推出  $\hat{\lambda}_i \geq 0 \ (i = 0, 1, \dots, n)$ . 特别地, 取  $\xi_i = 0$  得

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 f(x) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x) \quad (\forall x \in C). \quad (2.60)$$

在 (2.60) 中取  $x = x_0$ , 得  $\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \geq 0$ . 又由  $g_i(x_0) \leq 0$  和  $\hat{\lambda}_i \geq 0$  知  $\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq 0$ , 因此

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) = 0 \implies \hat{\lambda}_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, \dots, n). \quad (2.61)$$

断言  $\hat{\lambda}_0 > 0$ . 倘若不然,  $\hat{\lambda}_0 = 0$ . 由 (2.59) 式和 (2.61) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) \geq 0. \quad (2.62)$$

因为  $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq \theta$ , 所以  $(\hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq (0, \dots, 0)$ . 又  $\hat{\lambda}_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, n)$ , 联合 (2.62) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) < 0.$$

这与 (2.62) 式矛盾!

令  $\lambda_i = \frac{\hat{\lambda}_i}{\hat{\lambda}_0} \ (i = 1, \dots, n)$ , 则  $\lambda_i \geq 0$ . 将 (2.60) 两边除以  $\hat{\lambda}_0$  得

$$f(x_0) \leq f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \quad (\forall x \in C).$$

取  $x = x_0$  时由 (2.61) 知等号成立, 故

$$f(x_0) = \min_{x \in C} \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \right\},$$

且  $\lambda_i g_i(x_0) = 0$ .

□

### 定义 2.24

设  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  是凸泛函,  $\forall x_0 \in \mathcal{X}$ , 称集合

$$\partial f(x_0) \triangleq \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \langle x^*, x - x_0 \rangle + f(x_0) \leq f(x) \ (\forall x \in \mathcal{X})\}.$$

为  $f$  在  $x_0$  点的次微分,  $\partial f(x_0)$  中的元素  $x^*$  称为  $f$  在  $x_0$  点的次梯度.

♣

### 定理 2.32

若  $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  是凸泛函, 且在  $x_0 \in \mathcal{X}$  连续, 则  $\partial f(x_0) \neq \emptyset$ .

♥

### 证明 Show/Hide Proof

在空间  $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$  上, 考察凸集  $\text{epi}(f)$  与单点集  $\{(x_0, f(x_0))\}$ . 因  $f$  在  $x_0$  连续, 故  $\text{epi}(f)$  存在内点  $(x_0, f(x_0) + 1)$ , 且

$$\{(x_0, f(x_0))\} \cap (\text{epi}(f))^\circ = \emptyset.$$

由凸集分离定理, 存在非零元  $(x^*, \xi) \in \mathcal{X}^* \times \mathbb{R}$  分离  $\text{epi}(f)$  与  $\{(x_0, f(x_0))\}$ , 即

$$\langle x^*, x_0 \rangle + \xi f(x_0) \leq \langle x^*, x \rangle + \xi t \quad (\forall (x, t) \in \text{epi}(f)). \quad (2.63)$$

令  $x = x_0, t = f(x_0) + s$  ( $s > 0$ ), 可得  $\xi \geq 0$ . 若  $\xi = 0$ , 则由 (2.63) 得

$$\langle x^*, x_0 - x \rangle \leq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即  $x^* = \theta$ , 与  $(x^*, \xi)$  非零矛盾, 故  $\xi > 0$ . 令  $x_0^* = -\frac{x^*}{\xi}$ , 则  $x_0^* \in \partial f(x_0)$ .

□

**例题 2.27** 设  $p$  是实线性空间  $\mathcal{X}$  上的次线性泛函, 求证:

- (1)  $p(\theta) = 0$ ;
- (2)  $p(-x) \geq -p(x)$ ;
- (3) 任意给定  $x_0 \in \mathcal{X}$ , 在  $\mathcal{X}$  上必有实线性泛函  $f$ , 满足  $f(x_0) = p(x_0)$ , 以及  $f(x) \leq p(x) \ (\forall x \in \mathcal{X})$ .

**例题 2.28** 设  $\mathcal{X}$  是由实数列  $x = \{a_n\}$  全体组成的实线性空间, 其元素间相等和线性运算都按坐标定义, 并定义

$$p(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \quad (\forall x = \{a_n\} \in \mathcal{X}).$$

求证:  $p(x)$  是  $\mathcal{X}$  上的次线性泛函.

**例题 2.29** 设  $\mathcal{X}$  是复线性空间,  $p$  是  $\mathcal{X}$  上的半范数.  $\forall x_0 \in \mathcal{X}, p(x_0) \neq 0$ . 求证: 存在  $\mathcal{X}$  上的线性泛函  $f$  满足

- (1)  $f(x_0) = 1$ ;
- (2)  $|f(x)| \leq \frac{p(x)}{p(x_0)} \quad (\forall x \in \mathcal{X})$ .

**例题 2.30** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $\{x_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$  是  $\mathcal{X}$  中的点列. 如果  $\forall f \in \mathcal{X}^*$ , 数列  $\{f(x_n)\}$  有界, 求证:  $\{x_n\}$  在  $\mathcal{X}$  内有界.

**例题 2.31** 设  $\mathcal{X}_0$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  的闭子空间, 求证:

$$\rho(x, \mathcal{X}_0) = \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1, f(\mathcal{X}_0)=0}} |f(x)| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中  $\rho(x, \mathcal{X}_0) = \inf_{y \in \mathcal{X}_0} \|x - y\|$ .

**例题 2.32** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间. 给定  $\mathcal{X}$  中  $n$  个线性无关的元素  $x_1, x_2, \dots, x_n$  与数域  $\mathbb{K}$  中的  $n$  个数  $C_1, C_2, \dots, C_n$ , 及  $M > 0$ . 求证: 为了  $\exists f \in \mathcal{X}^*$  适合  $f(x_k) = C_k \ (k = 1, 2, \dots, n)$ , 以及  $\|f\| \leq M$ , 必须且仅须对任意的  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ , 有

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k C_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\|.$$

**例题 2.33** 给定  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中  $n$  个线性无关的元素  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 求证:  $\exists f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathcal{X}^*$ , 使得

$$\langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

**例题 2.34** 设  $\mathcal{X}$  是线性空间, 求证: 为了  $M$  是  $\mathcal{X}$  的极大线性子空间, 必须且仅须  $\dim(\mathcal{X} \setminus M) = 1$ .

**例题 2.35** 设  $\mathcal{X}$  是复线性空间,  $E$  是  $\mathcal{X}$  中的非空均衡集,  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的线性泛函. 求证:

$$|f(x)| \leq \sup_{y \in E} \operatorname{Re} f(y) \quad (\forall x \in E).$$

**例题 2.36** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $E \subset \mathcal{X}$  是非空的均衡闭凸集,  $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$ . 求证:  $\exists f \in \mathcal{X}^*$  及  $\alpha > 0$ , 使得

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| \quad (\forall x \in E).$$

**例题 2.37** 设  $E, F$  是实的  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的两个互不相交的非空凸集, 并且  $E$  是开的和均衡的. 求证:  $\exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得

$$|f(x)| < \inf_{y \in F} |f(y)| \quad (\forall x \in E).$$

**例题 2.38** 设  $C$  是实  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的一个凸集, 并设  $x_0 \in \overset{\circ}{C}$ ,  $x_1 \in \partial C$ ,  $x_2 = m(x_1 - x_0) + x_0$  ( $m > 1$ ). 求证:  $x_2 \notin C$ .

**例题 2.39** 设  $M$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  中的闭凸集, 求证:  $\forall x \in \mathcal{X} \setminus M$ , 必  $\exists f_1 \in \mathcal{X}^*$ , 满足  $\|f_1\| = 1$ , 并且

$$\sup_{y \in M} f_1(y) \leq f_1(x) - d(x),$$

其中  $d(x) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$ .

**例题 2.40** 设  $M$  是实  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  内的闭凸集, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x - z\| = \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1}} \left\{ f(x) - \sup_{z \in M} f(z) \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

**例题 2.41** 设  $\mathcal{X}$  是一个  $B$  空间,  $f: \mathcal{X} \rightarrow \overline{\mathbb{R}} (\triangleq \mathbb{R} \cup \{\infty\})$  是连续的凸泛函, 并且  $f(x) \neq \infty$ . 若定义  $f^*: \mathcal{X}^* \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in \mathcal{X}} \{ \langle x^*, x \rangle - f(x) \} \quad (\forall x^* \in \mathcal{X}^*),$$

求证:  $f^*(x^*) \neq \infty$ .

**例题 2.42** 设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $x(t): [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$  是连续的抽象函数. 又设  $\Delta$  表示  $[a, b]$  的分割:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b,$$

$$\|\Delta\| \triangleq \max_{0 \leq i \leq n-1} \{ |t_{i+1} - t_i| \}.$$

求证: 在  $\mathcal{X}$  中存在极限

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} x(t_i)(t_{i+1} - t_i)$$

(此极限称为抽象函数  $x(t)$  在  $[a, b]$  上的 Riemann 积分).

#### 命题 2.14 (推广的 Cauchy 定理)

设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $G$  是由  $\mathbb{C}$  中的简单闭曲线  $L$  围成的开区域. 如果  $x(z): \overline{G} \rightarrow \mathcal{X}$  在  $G$  内解析 (指强解析, 即按复变量函数的导数定义存在导数.), 且在  $\overline{G}$  上连续. 求证:

$$\int_L x(z) dz = 0.$$

**例题 2.43** 求证:

- (1)  $|x|$  在  $\mathbb{R}$  中是凸的;
- (2)  $|x|$  在  $x = 0$  点的次微分  $\partial|x|(0) = [-1, 1]$ .

## 2.5 共轭空间、弱收敛、自反空间

### 2.5.1 共轭空间的表示及应用

#### 定理 2.33

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B^*$  空间,  $\mathcal{X}$  上的所有连续线性泛函全体  $\mathcal{X}^*$ , 按范数

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

构成一个  $B$  空间, 称为  $\mathcal{X}$  的共轭空间或对偶空间.



#### 证明 Show/Hide Proof

$\mathcal{X}^*$  的完备性可由  $\mathcal{X}^* = \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$  和定理 2.1 直接导出.

□

#### 命题 2.15

设  $1 \leq p < \infty, q$  是  $p$  的共轭数, 即

$$\begin{cases} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, & p > 1, \\ q = \infty, & p = 1. \end{cases}$$

则

$$L^p[0, 1]^* = L^q[0, 1]. \quad (2.64)$$



**注** 该结论可推广至一般  $\sigma$ -有限的完全可加测度空间  $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ , 即

$$L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)^* = L^q(\Omega, \mathcal{B}, \mu) \quad (1 \leq p < \infty). \quad (2.65)$$

#### 证明 Show/Hide Proof

对任意  $g \in L^q[0, 1]$ , 由 Hölder 不等式

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \right| \leq \left( \int_0^1 |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}},$$

其中  $\mu$  是  $[0, 1]$  上的 Lebesgue 测度. 定义映射

$$F_g(f) \triangleq \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]), \quad (2.66)$$

则  $F_g$  是  $L^p[0, 1]$  上的连续线性泛函, 且

$$\|F_g\|_{L^p[0, 1]^*} \leq \|g\|_{L^q[0, 1]}. \quad (2.67)$$

即映射  $g \mapsto F_g$  将  $L^q[0, 1]$  连续嵌入  $L^p[0, 1]^*$ .

下证该映射为等距满射, 即对任意  $F \in L^p[0, 1]^*$ , 存在  $g \in L^q[0, 1]$ , 使得

$$F(f) = \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]), \quad (2.68)$$

且

$$\|g\|_{L^q[0, 1]} = \|F\|. \quad (2.69)$$

对任意可测集  $E \subseteq [0, 1]$ , 令  $\nu(E) \triangleq F(\chi_E)$ , 其中  $\chi_E$  为  $E$  的特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

可验证  $\nu$  为完全可加测度:

(1) 有限可加性由  $F$  的可加性直接可得;

(2) 设  $\{E_n\} \subseteq [0, 1]$  满足  $E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots \supseteq E_n \supseteq \cdots$  且  $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$ , 则

$$\nu(E_n) = F(\chi_{E_n}) \leq \|F\| \cdot \|\chi_{E_n}\|_{L^p[0,1]} = \|F\| \left( \int_0^1 |\chi_{E_n}|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \|F\| \mu(E_n)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

同时  $\nu$  关于  $\mu$  绝对连续, 即  $\mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0$ .

由 **Radon-Nikodym 定理**, 存在可测函数  $g$ , 使得对任意可测集  $E$ , 有  $\nu(E) = \int_E g d\mu$ , 因此

$$F(\chi_E) = \int_0^1 \chi_E(x) g(x) d\mu.$$

进而对所有简单函数  $f$ , 成立

$$F(f) = \int_0^1 f(x) g(x) d\mu.$$

接下来证明

$$\|g\|_{L^q[0,1]} \leq \|F\|. \quad (2.70)$$

简单函数在  $L^p[0, 1]$  中稠密, 故对任意  $f \in L^p[0, 1]$ , 存在简单函数列  $f_n \rightarrow f$  ( $L^p[0, 1]$ ), 于是

$$F(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(f_n),$$

且由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 [f(x) - f_n(x)] g(x) d\mu \right| &\leq \left( \int_0^1 |f(x) - f_n(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \|F\| \cdot \|f - f_n\|_{L^p[0,1]} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

因此 (2.68) 成立.

分两种情形证明 (2.70):

(1)  $1 < p < \infty$ . 对任意  $t > 0$ , 记  $E_t \triangleq \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| \leq t\}$ . 令  $f = \chi_{E_t} |g|^{q-2} g$ , 则

$$\int_{E_t} |g|^q d\mu = \int_0^1 f \cdot g d\mu = F(f) \leq \|F\| \cdot \|f\|_{L^p[0,1]} = \|F\| \left( \int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{p}},$$

整理得  $\left( \int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|F\|$ , 令  $t \rightarrow \infty$  即得 (2.70).

(2)  $p = 1$ , 此时  $q = \infty$ . 对任意  $\varepsilon > 0$ , 令  $A \triangleq \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| > \|F\| + \varepsilon\}$ , 仍记  $E_t = \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| \leq t\}$ , 令  $f = \chi_{E_t \cap A} \text{sign } g$ , 则  $\|f\|_{L^1[0,1]} = \mu(E_t \cap A)$ , 且

$$\mu(E_t \cap A)(\|F\| + \varepsilon) \leq \int_{A \cap E_t} |g| d\mu = \int_0^1 f \cdot g d\mu \leq \|F\| \mu(E_t \cap A).$$

令  $t \rightarrow \infty$  得  $\mu(A)(\|F\| + \varepsilon) \leq \|F\| \mu(A)$ , 故  $\mu(A) = 0$ , 因此  $\|g\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|F\|$ .

□

**例题 2.44** 定义空间

$$BV[0, 1] \triangleq \left\{ g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \left| \begin{array}{l} g(0) = 0, \\ g(t) = g(t+0) \ (\forall t \in (0, 1)), \\ \text{var}(g) < \infty \end{array} \right. \right\},$$

其中变差  $\text{var}(g) = \sup \sum_{j=0}^{n-1} |g(t_{j+1}) - g(t_j)|$ , 上确界取遍  $[0, 1]$  的所有分割  $\Delta : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ . 在  $BV[0, 1]$  上赋范  $\|g\|_v = \text{var}(g)$  ( $\forall g \in BV[0, 1]$ ), 则  $BV[0, 1]$  为  $B$  空间, 且

$$C[0, 1]^* = BV[0, 1]. \quad (2.71)$$

**注** 有界变差函数可表示为两个单调递增函数的差  $g = g_1 - g_2$ , 调整函数取值可使其右连续, 且不改变 Stieltjes 积分. 映射  $g \mapsto \int_0^1 \varphi(t)dg(t)$  是  $BV[0, 1] \rightarrow C[0, 1]^*$  的等距同构.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

对任意  $\varphi \in C[0, 1], g \in BV[0, 1]$ , Stieltjes 积分定义为

$$\int_0^1 \varphi(t)dg(t) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j^*)[g(t_{j+1}) - g(t_j)],$$

其中  $\|\Delta\| = \max_{1 \leq j \leq n} |t_j - t_{j-1}|, t_j^* \in [t_j, t_{j+1}]$ .

对任意  $g \in BV[0, 1]$ , 其诱导  $C[0, 1]$  上的连续线性泛函

$$\varphi \mapsto \langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t)dg(t),$$

满足

$$\|f\| \leq \int_0^1 |dg(t)| = \text{var}(g) = \|g\|_v. \quad (2.72)$$

反之, 对任意  $f \in C[0, 1]^*$ , 由 **Hahn-Banach 定理**, 将  $f$  保范延拓为  $\tilde{f} \in L^\infty[0, 1]^*$ , 满足  $\langle \tilde{f}, \chi_{\{0\}} \rangle = 0, \langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle (\forall \varphi \in C[0, 1])$  且  $\|\tilde{f}\| = \|f\|$ .

令

$$\begin{cases} g(s) = \langle \tilde{f}, \chi_{(0,s]} \rangle, & 0 < s \leq 1, \\ g(0) = 0, \end{cases}$$

下证  $g \in BV[0, 1]$ , 且满足对应关系.

任取  $[0, 1]$  的分割  $\Delta: 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ , 记  $\omega_k \triangleq g(t_{k+1}) - g(t_k)$ ,

$$\lambda_k \triangleq \begin{cases} \overline{\omega_k}/|\omega_k|, & \omega_k \neq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad h_\Delta(t) \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \chi_{(t_k, t_{k+1}]}(t).$$

则

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k| = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \omega_k = \langle \tilde{f}, h_\Delta \rangle \leq \|\tilde{f}\| \cdot \|h_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|\tilde{f}\| = \|f\|,$$

故  $g \in BV[0, 1]$ , 且  $\|g\|_v \leq \|f\|$ .

再证  $\langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t)dg(t) (\forall \varphi \in C[0, 1])$ . 对任意  $\varepsilon > 0$ , 取分割  $\Delta$  使得

$$|\varphi(t) - \varphi(t')| < \frac{\varepsilon}{2\|\tilde{f}\|}, \quad \forall t, t' \in [t_j, t_{j+1}], \quad j = 0, 1, \dots, n-1,$$

且

$$\left| \int_0^1 \varphi(t)dg(t) - \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令  $\varphi_\Delta \triangleq \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j) \chi_{(t_j, t_{j+1}]} + \varphi(0) \chi_{\{0\}}$ , 则

$$\begin{aligned} \left| \langle f, \varphi \rangle - \int_0^1 \varphi(t)dg(t) \right| &\leq \left| \langle f, \varphi \rangle - \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle \right| + \left| \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle - \int_0^1 \varphi(t)dg(t) \right| \\ &\leq \|\tilde{f}\| \cdot \|\varphi - \varphi_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} + \left| \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) - \int_0^1 \varphi(t)dg(t) \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

由  $\varepsilon$  的任意性, 等式成立. □

### 定理 2.34 (Riesz 表示定理 (连续函数空间))

若  $M$  是一个 Hausdorff 紧空间, 则  $\forall f \in C(M)^*$ , 存在唯一的复值 Baire 测度 (完全可加的集函数)  $\mu$ , 适合  $|\mu|(M) < \infty$ , 满足

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_M \varphi(m) d\mu \quad (\forall \varphi \in C(M)). \quad (2.73)$$

### 引理 2.2

对  $\forall \mu \in \mathcal{M}(K)$ , 设

$$\widehat{\mu}(w) = \int_K \frac{d\mu(z)}{w-z},$$

那么对  $\forall R > 0$ , 有  $\widehat{\mu} \in L^1(B_R)$  (其中  $B_R$  是中心在原点的半径为  $R$  的圆), 且  $\widehat{\mu}$  在  $\mathbb{C}_\infty \setminus K$  上解析, 还满足  $\widehat{\mu}(\infty) = 0$ . ♥

### 证明 Show/Hide Proof

(1) 证  $\widehat{\mu} \in L^1(B_R)$ . 由定义

$$|\widehat{\mu}(w)| \leq \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|},$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{B_R} |\widehat{\mu}(w)| dx dy &\leq \int_{B_R} \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|} dx dy = \int_K \int_{B_R} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \\ &\leq \int_K \int_{B(z, \rho)} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \leq 2\pi\rho |\mu|(K) < \infty, \end{aligned}$$

其中  $\rho > R + \max_{z \in K} |z|$ .

(2) 证  $\widehat{\mu}$  在  $\mathbb{C} \setminus K$  解析. 因  $K$  紧, 可在积分号下求微商.

(3) 证  $\widehat{\mu}$  在  $\{\infty\}$  解析, 且  $\widehat{\mu}(\infty) = 0$ . 因  $K$  紧, 当  $|w| \rightarrow \infty$  时, 在积分号下取极限得  $\widehat{\mu}(w) \rightarrow 0$ , 故  $\infty$  是可去奇点. □

### 定理 2.35 (Runge 定理)

设  $K$  是复平面  $\mathbb{C}$  上的一个紧子集, 记  $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ . 又设  $E$  是  $\mathbb{C}_\infty \setminus K$  中的一个子集, 它与  $\mathbb{C}_\infty \setminus K$  的每一个连通分量都相交. 若  $f$  是  $K$  的一个邻域内的任意解析函数, 则必有有理函数列  $f_n$ , 其极点都在  $E$  内, 使得  $f_n$  在  $K$  上一致收敛到  $f$ . ♥

### 证明 Show/Hide Proof

引用  $K$  上的连续函数空间  $C(K)$ , 记  $R(K, E)$  为极点在  $E$  内的有理函数集在  $C(K)$  中的闭包, 则  $R(K, E)$  是  $C(K)$  的闭线性子空间. 为证  $f \in R(K, E)$ , 只需证: 对  $\forall F \in C(K)^*$ ,

$$F(g) = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies F(f) = 0.$$

由 Riesz 表示定理 (连续函数空间),  $C(K)^*$  由  $K$  上的完全可加的复值测度  $\mathcal{M}(K)$  组成, 故只需证: 对  $\forall \mu \in \mathcal{M}(K)$ ,

$$\int_K g d\mu = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies \int_K f d\mu = 0. \quad (2.74)$$

由引理 2.2 可得

$$\left(\frac{d}{dw}\right)^n \widehat{\mu}(w_0) = n! \int_K (z - w_0)^{-n+1} d\mu(z) \quad (\forall w_0 \in \mathbb{C} \setminus K), \quad (2.75)$$



而在  $\infty$  点附近它有展开

$$\hat{\mu}(w) = -\frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \int_K \left(\frac{z}{w}\right)^n d\mu(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{w^{n+1}}, \quad (2.76)$$

其中  $a_n = \int_K z^n d\mu(z)$ .

若  $\mu \in \mathcal{M}(K)$  使得

$$\int_K g(z) d\mu(z) = 0, \quad (2.77)$$

其中  $g$  是极点在  $E$  内的有理函数, 则

$$\hat{\mu}(w) = 0 \quad (\forall w \in \mathbb{C}_{\infty} \setminus K). \quad (2.78)$$

事实上,  $\forall w_0 \in E$ , 设  $\Omega(w_0)$  是  $\mathbb{C}_{\infty} \setminus K$  中含  $w_0$  的分量, 由  $E$  的假设,

$$\mathbb{C}_{\infty} \setminus K = \bigcup_{w_0 \in E} \Omega(w_0). \quad (2.79)$$

若  $w_0 \neq \infty$ , 由(2.75)式与假设(2.77)式,  $\hat{\mu}$  在  $w_0$  的各阶导数均为 0, 故  $\hat{\mu}$  在  $\Omega(w_0)$  内恒为 0; 若  $w_0 = \infty$ , 则由(2.76)式与假设(2.77)式,  $\hat{\mu}$  在  $\Omega(w_0)$  内也恒为 0. 于是由(2.79)式即得(2.78)式.

考察在  $K$  的某邻域  $G$  内解析的任意函数  $f$ , 存在含于  $G \setminus K$  内的折线  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$  使得

$$f(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

由 Fubini 定理,

$$\int_K f(z) d\mu(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_K \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z} dw d\mu(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} f(w) \hat{\mu}(w) dw = 0, \quad (2.80)$$

因  $\gamma_k \subseteq \mathbb{C} \setminus K$ , 故  $\hat{\mu}(w) = 0$  于  $\gamma_k$  上. 于是由(2.77)式推出(2.80)式, 即证得(2.74)式. □

### 定义 2.25

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间, 其共轭空间  $\mathcal{X}^*$  是  $B$  空间,  $\mathcal{X}^{**} = (\mathcal{X}^*)^*$  称为  $\mathcal{X}$  的**第二共轭空间**. ♣

### 定理 2.36

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间, 对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 定义  $X: \mathcal{X}^* \rightarrow \mathbb{K}$  如下:

$$X(f) = \langle f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*),$$

则  $X$  是  $\mathcal{X}^*$  上的线性泛函, 且满足

$$|X(f)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*), \quad (2.81)$$

故  $X$  连续, 即  $X \in \mathcal{X}^{**}$ . 且

$$\|X\| \leq \|x\|. \quad (2.82)$$

映射  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^{**}, x \mapsto X$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  到它的第二共轭空间  $\mathcal{X}^{**}$  的一个子空间等距同构, 称映射  $T$  为  $\mathcal{X}$  到第二共轭空间  $\mathcal{X}^{**}$  的**自然映射**或**自然嵌入**. 并且

$$Tx(f) = \langle Tx, f \rangle = \langle f, x \rangle = f(x) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

若  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{X}^{**}$  的自然映射  $T$  是满射的, 则称  $\mathcal{X}$  是**自反的**, 记作  $\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$ . ♥

**注** 有时对  $x$  与  $X$  不加区别, 简记  $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}^{**}$ .

**证明** [Show/Hide Proof](#)

由(2.81)式知映射  $T: x \mapsto X$  是  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{X}^{**}$  的连续嵌入.  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y \in \mathcal{X}$ , 记  $X = Tx, Y = Ty$ , 则

$$T(\alpha x + \beta y)(f) = f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) = \alpha X(f) + \beta Y(f)$$

$$= (\alpha X + \beta Y)(f) = (\alpha T x + \beta T y)(f) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

故  $T$  是线性同构.

由推论 2.2,  $\exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得  $\|f\| = 1$ , 且  $\langle f, x \rangle = \|x\|$ , 于是

$$\|x\| = X(f) \leq \|X\| \cdot \|f\| = \|X\|. \quad (2.83)$$

结合(2.82)式与(2.83)式,  $T$  是等距的. □

**例 2.4** 当  $1 < p < \infty$  时, 空间  $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  是自反的; 当  $p = 1, \infty$  时, 空间  $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  不是自反的.

## 2.5.2 共轭算子

### 定义 2.26 (共轭算子)

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间, 算子  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ . 算子  $T^*: \mathcal{Y}^* \rightarrow \mathcal{X}^*$  称为是  $T$  的**共轭算子**, 若满足

$$f(Tx) = (T^*f)(x) \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.84)$$

也即

$$\langle f, Tx \rangle = \langle T^*f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

### 命题 2.16

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间, 则  $\forall T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ,  $T^*$  唯一存在, 且

$$T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*), \quad \|T^*\| \leq \|T\|. \quad (2.85)$$

**证明** Show/Hide Proof

事实上, 对  $\forall f \in \mathcal{Y}^*$ , 令  $g(x) = f(Tx)$  ( $\forall x \in \mathcal{X}$ ), 则  $g$  线性, 且由命题 2.5 知

$$|g(x)| \leq \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故  $g \in \mathcal{X}^*$ . 令  $T^*: \mathcal{Y}^* \rightarrow \mathcal{X}^*$ ,  $f \mapsto g$  线性, 则由定义知  $T^*$  是  $T$  的共轭算子, 且

$$\|T^*f\| = \|g\| \leq \|T\| \cdot \|f\| \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*), \quad (2.86)$$

因此  $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ , 且

$$\|T^*\| \leq \|T\|.$$

注意到(2.84)式左边由  $f, T$  完全确定, 故  $T$  的共轭算子是唯一的. □

### 定理 2.37

映射  $*$ :  $T \mapsto T^*$  是  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  到  $\mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$  内的等距同构, 进而  $\|T^{**}\| = \|T\|$ . ♥

**证明** Show/Hide Proof

(1) 证  $*$ :  $T \mapsto T^*$  是线性的:

$$[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)^* f](x) = f[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)x] = \alpha_1 f(T_1 x) + \alpha_2 f(T_2 x) = [(\alpha_1 T_1^* + \alpha_2 T_2^*) f](x)$$

$$(\forall x \in \mathcal{X}, \forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

(2) 证等距. 已有(2.85)式, 只需证  $\|T\| \leq \|T^*\|$ .

对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 若  $Tx \neq \theta$ , 由推论 2.2,  $\exists f \in \mathcal{Y}^*$ , 使得  $f(Tx) = \|Tx\|$ , 且  $\|f\| = 1$ . 于是由命题 2.5 知

$$\|Tx\| = f(Tx) = (T^*f)(x) \leq \|T^*f\| \cdot \|x\| \leq \|T^*\| \cdot \|x\|,$$

即  $\|T\| \leq \|T^*\|$ .

□

**定理 2.38**

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则  $T^{**} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$  是  $T$  在  $\mathcal{X}^{**}$  上的延拓, 且满足  $\|T^{**}\| = \|T\|$ .

♡

**证明** Show/Hide Proof

$T^*$  的共轭算子  $T^{**} = (T^*)^* \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$ . 由定理 2.36 知  $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{Y}^{**}$ , 设自然嵌入映射分别为  $U$  和  $V$ , 则

$$\langle T^{**}Ux, f \rangle = \langle Ux, T^*f \rangle = \langle T^*f, x \rangle = \langle f, Tx \rangle = \langle VTx, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

故  $T^{**}Ux = VTx$ , 即  $T^{**}$  是  $T$  在  $\mathcal{X}^{**}$  上的同构意义下的扩张. 由定理 2.37 知  $\|T^{**}\| = \|T^*\| = \|T\|$ .

□

**例题 2.45** 设  $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  是一个测度空间,  $K(x, y)$  是  $\Omega \times \Omega$  上的二元平方可积函数:

$$\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) < \infty.$$

定义算子

$$T: u \mapsto (Tu)(x) = \int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)),$$

则  $T \in \mathcal{L}(L^2(\Omega, \mu))$ , 且

$$(T^*v)(x) = \int_{\Omega} K(y, x)v(y) d\mu(y) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)).$$

**证明** Show/Hide Proof

记  $\|\cdot\|$  为  $L^2(\Omega, \mu)$  上的范数, 则

$$\begin{aligned} \|Tu\|^2 &= \int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \right|^2 d\mu(x) \\ &\leq \int_{\Omega} \left( \int_{\Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(y) \int_{\Omega} |u(y)|^2 d\mu(y) \right) d\mu(x) \\ &\leq \left( \iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right) \|u\|^2 \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)). \end{aligned}$$

且对  $\forall u, v \in L^2(\Omega, \mu)$ , 有

$$\begin{aligned} \langle T^*v, u \rangle &= \langle v, Tu \rangle = \int_{\Omega} \left( \int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \right) v(x) d\mu(x) \\ &= \iint_{\Omega \times \Omega} K(x, y)u(y)v(x) d\mu(x) d\mu(y) = \int_{\Omega} \left( \int_{\Omega} K(x, y)v(x) d\mu(x) \right) u(y) d\mu(y) \end{aligned}$$

上式第三个等号成立是因

$$\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)||u(y)||v(x)| d\mu(x) d\mu(y) \leq \|u\| \cdot \|v\| \left( \iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{2}} < \infty,$$

故可应用 Fubini 定理. 故

$$(T^*v)(y) = \int_{\Omega} K(x, y)v(x) d\mu(x) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)).$$

□

**引理 2.3 (Young 不等式)**

设  $f \in L^p(\mathbb{R})$  ( $1 \leq p \leq \infty$ ),  $K \in L^1(\mathbb{R})$ , 则

$$\|K * f\|_p \leq \|K\|_1 \cdot \|f\|_p, \quad (2.87)$$

其中  $\|\cdot\|_p$  表示  $L^p(\mathbb{R})$  的范数 ( $1 \leq p \leq \infty$ ).

♡

**证明** Show/Hide Proof

当  $1 < p < \infty$  时, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right| &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)|^{\frac{1}{q}} \cdot |K(x-y)|^{\frac{1}{p}} |f(y)| dy \\ &\leq \left( \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| dy \right)^{\frac{1}{q}} \left( \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right|^p dx &\leq \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy dx \\ &= \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \cdot \|f\|_p^p \cdot \|K\|_1. \end{aligned}$$

由 Fubini 定理,  $(K * f)(x)$  几乎处处存在有限, 且 (2.87) 式成立.

当  $p = 1$  或  $\infty$  时, 不等式 (2.87) 显然成立.

□

**例题 2.46** 设  $K(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的  $L^1$  函数, 考察空间  $L^p(\mathbb{R})$  ( $1 \leq p \leq \infty$ ) 上的卷积算子

$$(K * f)(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy,$$

求其共轭算子.

**注** 以上考虑的共轭空间和共轭算子都是在实数域上的共轭. 若用复数域, 则每个  $L^q$  函数  $g$  对应着  $L^p$  空间上的一个反连续线性泛函:

$$F_g(f) = \int_{\Omega} f \cdot \bar{g} d\mu.$$

这时的复共轭算子为  $T^* = \widehat{K}^*$ .

**证明** Show/Hide Proof

记  $\widehat{K}(x) \triangleq K(-x)$ , 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right) g(x)dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left( \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)g(x)dx \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\widehat{K} * g)(y)f(y)dy. \end{aligned}$$

故  $T \triangleq K^*$  的共轭算子为  $T^* = \widehat{K}^*$ .

□

## 2.5.3 弱收敛及 \* 弱收敛

### 定义 2.27

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B^*$  空间,  $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$ ,  $x \in \mathcal{X}$ . 称  $\{x_n\}$  **弱收敛** 到  $x$ , 记作  $x_n \rightharpoonup x$ , 是指: 对  $\forall f \in \mathcal{X}^*$  都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

这时  $x$  称作点列  $\{x_n\}$  的 **弱极限**.

为区别起见, 今后我们称  $x_n \rightarrow x$  (按范数收敛) 为  $\{x_n\}$  **强收敛** 到  $x$ , 或  $x$  是  $\{x_n\}$  的 **强极限**.

♣

**注** 若  $\dim \mathcal{X} < \infty$ , 则弱收敛与强收敛是等价的. 事实上, 设  $e_1, e_2, \dots, e_m$  是  $\mathcal{X}$  的一组基, 并设

$$\begin{aligned} x_n &= \xi_1^{(n)} e_1 + \xi_2^{(n)} e_2 + \dots + \xi_m^{(n)} e_m \quad (n = 1, 2, \dots), \\ x &= \xi_1^{(0)} e_1 + \xi_2^{(0)} e_2 + \dots + \xi_m^{(0)} e_m. \end{aligned}$$

取  $f_i \in \mathcal{X}^*$  ( $i = 1, 2, \dots, m$ ), 使得  $f_i(e_j) = \delta_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, \dots, m$ ), 便有

$$f_i(x_n) = \xi_i^{(n)} \quad \text{与} \quad f_i(x) = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

今若  $x_n \rightarrow x$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) (\forall f \in \mathcal{X}^*)$ , 从而也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_i(x_n) = f_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_i^{(n)} = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

换句话说就是  $\{x_n\}$  按其坐标收敛于  $x$ . 反过来, 若  $\{x_n\}$  按其坐标收敛于  $x$ , 那么  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ , 由此便可推出  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ .

### 命题 2.17

- (1) 弱极限若存在必唯一.
- (2) 强极限若存在必是弱极限.

**注** 但反过来, 当  $\dim \mathcal{X} = \infty$  时, 弱极限存在却未必有强极限.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 若有  $x_n \rightarrow x, x_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$ , 由定义推得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(y) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

因此  $f(x - y) = 0$ , 利用推论 2.2, 即得  $x - y = \theta$ , 于是  $x = y$ .

- (2) 若  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ , 则  $\forall f \in \mathcal{X}^*$ , 由命题 2.5 有

$$|f(x_n) - f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即得  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$ . 故  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ . □

**例题 2.47** 在  $L^2[0, 1]$  中, 设  $x_n = x_n(t) = \sin n\pi t$ , 则根据 Riemann-Lebesgue 引理, 显然有

$$\langle f, x_n \rangle = \int_0^1 f(t) \sin n\pi t dt \rightarrow 0 \quad (\forall f \in L^2[0, 1]),$$

即  $x_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$ . 但  $\|x_n\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 不可能有  $x_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$ .

### 定理 2.39 (Mazur 定理)

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B^*$  空间,  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ , 使得

$$\left\| x_0 - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right\| \leq \varepsilon.$$

**注** 这表明弱收敛确实与强收敛不同. 然而反过来, 若  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ , 我们却可以找到  $\{x_n\}$  的凸组合序列, 使其强收敛到  $x$ .

**证明** Show/Hide Proof

设  $M \triangleq \overline{\text{co}(\{x_n\})}$ , 则  $M$  是  $\mathcal{X}$  中的一个闭凸集. 倘若  $x_0 \notin M$ , 应用 Ascoli 定理,  $\exists f \in \mathcal{X}^*$  及  $\alpha \in \mathbb{R}$ , 使得

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in M).$$

从而

$$f(x_n) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

这与  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$  矛盾! □

**定义 2.28**

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*, f \in \mathcal{X}^*$ . 称  $\{f_n\}$  **\*弱收敛** 到  $f$ , 记作  $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$  或  $f_n \xrightarrow{w^*} f$ , 是指: 对于  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 都有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ . 这时  $f$  称作泛函序列  $\{f_n\}$  的 **\*弱极限**.

**命题 2.18**

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间, 若  $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$  弱收敛于  $f \in \mathcal{X}^*$ , 则  $\{f_n\}$  也 \*弱收敛于  $f$ .  
特别地, 若  $\mathcal{X}$  是自反空间, 则  $\mathcal{X}^*$  中弱收敛与 \*弱收敛等价.

**证明** Show/Hide Proof

由定理 2.36 可知, 存在线性等距嵌入  $J: \mathcal{X} \hookrightarrow \mathcal{X}^{**}$ , 并且对每个  $x \in \mathcal{X}$ , 有

$$\langle Jx, f \rangle = \langle f, x \rangle, \forall f \in \mathcal{X}^* \iff Jx(f) = f(x), \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

因此可将  $\mathcal{X}$  视为  $\mathcal{X}^{**}$  的子空间.

设  $f_n \rightarrow f$ , 即对任意  $\Phi \in \mathcal{X}^{**}$  有  $\Phi(f_n) \rightarrow \Phi(f)$ . 特别地, 对每个  $x \in \mathcal{X}$ , 取  $\Phi = J(x) \in \mathcal{X}^{**}$ , 则

$$\langle Jx, f_n \rangle = Jx(f_n) \rightarrow Jx(f) = \langle Jx, f \rangle \quad (n \rightarrow \infty);$$

$$\langle Jx, f_n \rangle = \langle f_n, x \rangle = f_n(x), \quad \langle Jx, f \rangle = \langle f, x \rangle = f(x).$$

故  $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$ , 对所有  $x \in \mathcal{X}$  成立. 这正是  $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ .

特别地, 若  $\mathcal{X}$  是自反空间, 即  $J(\mathcal{X}) = \mathcal{X}^{**}$ . 由上述证明已知弱收敛  $\Rightarrow$  \*弱收敛. 反之, 设  $f_n \xrightarrow{w^*} f$ , 即对每个  $x \in \mathcal{X}$  有  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ . 任取  $\Phi \in \mathcal{X}^{**}$ , 由自反性存在  $x_\Phi \in \mathcal{X}$  使得  $\Phi = J(x_\Phi)$ . 于是

$$\Phi(f_n) = J(x_\Phi)(f_n) = f_n(x_\Phi) \rightarrow f(x_\Phi) = J(x_\Phi)(f) = \Phi(f).$$

因此  $f_n \rightarrow f$ . 故弱收敛与 \*弱收敛等价. □

**定理 2.40**

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B^*$  空间, 又设  $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$ ,  $x \in \mathcal{X}$ , 则为了  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$  当且仅当

- (1)  $\|x_n\|$  有界;
- (2) 对  $\mathcal{X}^*$  中的一个稠密子集  $M^*$  上的一切  $f$  都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

**证明** Show/Hide Proof

由定理 2.36 可知, 只需把  $x_n$  看成是  $\mathcal{X}^*$  上的有界线性泛函:

$$\langle x_n, f \rangle \triangleq f(x_n) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

应用 Banach-Steinhaus 定理即得结论. □

**定理 2.41**

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B$  空间, 又设  $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*, f \in \mathcal{X}^*$ , 则为了  $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$  当且仅当

- (1)  $\|f_n\|$  有界;
- (2) 对  $\mathcal{X}$  中的一个稠密子集  $M$  上的一切  $x$  都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

**证明** Show/Hide Proof

本定理是Banach-Steinhaus定理的特殊情形.

□

### 定义 2.29

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间. 又设  $T_n (n = 1, 2, \dots)$ ,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

- (1) 若  $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ , 则称  $T_n$  **一致收敛** 于  $T$ , 记作  $T_n \Rightarrow T$ . 这时  $T$  称作  $\{T_n\}$  的**一致极限**.
- (2) 若  $\|(T_n - T)x\| \rightarrow 0 (\forall x \in \mathcal{X})$ , 则称  $T_n$  **强收敛** 于  $T$ , 记作  $T_n \rightarrow T$ . 这时  $T$  称作  $\{T_n\}$  的**强极限**.
- (3) 如果对于  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 以及  $\forall f \in \mathcal{Y}^*$  都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(T_n x) = f(Tx),$$

则称  $T_n$  **弱收敛** 于  $T$ , 记作  $T_n \rightharpoonup T$ . 这时  $T$  称作  $\{T_n\}$  的**弱极限**.

♣

**注** 显然, 一致收敛  $\Rightarrow$  强收敛  $\Rightarrow$  弱收敛, 而且每种极限若存在必是唯一的. 但反过来一般不对.

### 例题 2.48 强收敛而不一致收敛

在空间  $l^2$  上考察左推移算子

$$T : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots).$$

令  $T_n \triangleq T^n$ , 便有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2).$$

可证:  $T_n \rightarrow 0$ , 但  $T_n \not\Rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 事实上, 若取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots),$$

那么  $T_n e_{n+1} = e_1$ , 并且  $\|e_n\| = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$ . 因此

$$\|T_n\| \geq \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而  $T_n \rightarrow 0$ . 但是对  $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2$  有

$$\|T_n x\| = \left( \sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即  $T_n \rightarrow 0$ .

### 例题 2.49 弱收敛而不强收敛

在空间  $l^2$  上考察右推移算子

$$S : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Sx = (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

令  $S_n \triangleq S^n$ , 便有

$$S_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, x_1, x_2, \dots) \quad (\forall x \in l^2).$$

显然,  $\|S_n x\| = \|x\| (\forall x \in l^2)$ , 从而  $S_n \not\rightarrow 0$ . 但是对于  $\forall f = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in (l^2)^* = l^2$ , 我们有

$$|\langle f, S_n x \rangle| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} y_{i+n} x_i \right| \leq \left( \sum_{i=1}^{\infty} |y_{i+n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即  $S_n \rightharpoonup 0 (n \rightarrow \infty)$ .

## 2.5.4 弱列紧性与 \* 弱列紧性

## 定义 2.30

设  $A$  是  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  的子集, 称集  $A$  是**弱列紧的**, 是指  $A$  中的任意点列有一个弱收敛子列. 又称  $A$  是**\* 弱列紧的**, 是指  $A$  中的任意点列有一个 \* 弱收敛的子列.

## 定理 2.42

设  $\mathcal{X}$  是可分的  $B^*$  空间, 那么  $\mathcal{X}^*$  上的任意有界列  $\{f_n\}$  必有 \* 弱收敛的子列.

## 证明 Show/Hide Proof

因为  $\mathcal{X}$  可分, 所以  $\mathcal{X}$  有可数的稠密子集  $\{x_m\}$ . 因为  $\{f_n\}$  有界, 所以对每一个固定的  $m$ , 数集

$$\{\langle f_n, x_m \rangle | n, m \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{K} = \mathbb{C} \text{ 或 } \mathbb{R}$$

是有界的. 由 Bolzano-Weierstrass 定理和对角线法则, 存在子列  $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ , 使得对  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,

$$\{\langle f_{n_k}, x_m \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 再由  $\{x_m\}$  在  $\mathcal{X}$  中稠密, 以及  $\{f_n\}$  有界, 可见对于  $\forall x \in \mathcal{X}$ ,

$$\{\langle f_{n_k}, x \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 记  $f(x) \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle$ . 易见  $f$  是线性的, 并且由命题 2.5 知

$$|f(x)| \leq \sup_n \|f_n\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

从而有  $f \in \mathcal{X}^*$ , 使得

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即得  $w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f$ .

□

## 定理 2.43 (Banach 定理)

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间. 若  $\mathcal{X}$  的共轭空间  $\mathcal{X}^*$  是可分的, 则  $\mathcal{X}$  本身必是可分的.

## 证明 Show/Hide Proof

- (1) 考察  $\mathcal{X}^*$  的单位球面  $S_1^* \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* | \|f\| = 1\}$ .  $S_1^*$  是可分的. 事实上, 由  $\mathcal{X}^*$  可分,  $\exists \{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$ , 使得  $\forall f \in S_1^*$ ,  $\exists \{n_k\}_{k=1}^\infty$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f.$$

今令  $g_n \triangleq f_n / \|f_n\|$  (不妨设  $f_n \neq \theta$ ), 便有

$$\|f - g_{n_k}\| \leq \|f - f_{n_k}\| + \|f_{n_k} - g_{n_k}\| = \|f - f_{n_k}\| + |1 - \|f_{n_k}\|| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

由此可见  $S_1^*$  有可数的稠密子集  $\{g_n\}$ .

- (2) 对于每个  $g_n$ , 因为  $\|g_n\| = 1$ , 所以可以选取  $x_n \in \mathcal{X}$ , 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{并且} \quad g_n(x_n) \geq \frac{1}{2}.$$

记  $\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}$ , 它显然是可分的 ( $x_n$  的有理系数的线性组合在  $\mathcal{X}_0$  中稠密).

- (3) 证明  $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}$ . 倘若不然, 存在  $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$ , 不妨设  $\|x_0\| = 1$ , 利用定理 2.24,  $\exists f_0 \in \mathcal{X}^*$ , 使得  $\|f_0\| = 1$ , 从而  $f_0 \in S_1^*$ , 并且  $f_0(x) = 0$  ( $\forall x \in \mathcal{X}_0$ ). 对此  $f_0$  我们有

$$\|g_n - f_0\| = \sup_{\|x\|=1} |g_n(x) - f_0(x)| \geq |g_n(x_n) - f_0(x_n)| = |g_n(x_n)| \geq \frac{1}{2}.$$

这与  $\{g_n\}$  在  $S_1^*$  中稠密相矛盾, 即得  $\mathcal{X} = \mathcal{X}_0$ . 从而  $\mathcal{X}$  是可分的.



□

**定理 2.44 (Pettis 定理)**自反空间  $\mathcal{X}$  的闭子空间  $\mathcal{X}_0$  必是自反空间.

♡

**证明** Show/Hide Proof要证: 若  $z_0 \in \mathcal{X}_0^{**}$ , 则必  $z_0 \in \mathcal{X}_0$ ; 也就是要证:  $\exists x \in \mathcal{X}_0$ , 使得

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle f_0, x \rangle \quad (\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.88)$$

今对  $\forall f \in \mathcal{X}^*$ , 考察  $f$  在  $\mathcal{X}_0$  上的限制  $Tf = f_0 \in \mathcal{X}_0^*$ . 因为

$$\|f_0\| \leq \|f\|,$$

所以  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}_0^*)$ . 于是  $z \triangleq T^* z_0 \in \mathcal{X}^{**}$ , 又  $\mathcal{X}$  自反, 因此  $\exists x \in \mathcal{X}$ , 使得

$$\langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \quad (2.89)$$

今证此  $x \in \mathcal{X}_0$ . 倘若不然, 由定理 2.24,  $\exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得

$$f(\mathcal{X}_0) = 0, \quad \text{且} \quad \langle f, x \rangle = 1,$$

从而  $Tf = \theta$ . 但这导出矛盾:

$$0 = \langle z_0, Tf \rangle = \langle T^* z_0, f \rangle = \langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle = 1.$$

这就证明了  $\exists x \in \mathcal{X}_0$ , 使得 (2.89) 式成立. 现在要证此  $x$  还适合 (2.88) 式. 事实上,  $\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*$ , 由 Hahn-Banach 定理, 存在  $f \in \mathcal{X}^*$ , 使得  $f_0 = Tf$ . 从而我们有

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle z_0, Tf \rangle = \langle z, f \rangle,$$

以及

$$\langle f_0, x \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

由此可见, 适合 (2.89) 式的  $x$  必适合 (2.88) 式.

□

**定理 2.45 (Eberlein-Smulian 定理)**

自反空间的单位 (闭) 球是弱 (自) 列紧的.

♡

**证明** Show/Hide Proof(1) 先证: 自反空间  $\mathcal{X}$  中的任何有界点列  $\{x_n\}$  必有一个在  $\mathcal{X}$  中弱收敛的子列. 令

$$\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}.$$

因为  $\mathcal{X}$  自反, 所以  $\mathcal{X}_0$  也是自反的. 又显然  $\mathcal{X}_0$  是可分的, 这表明  $(\mathcal{X}_0^*)^*$  是可分的. 再由 Banach 定理,  $\mathcal{X}_0^*$  也是可分的. 若记  $\{g_n\}$  为  $\mathcal{X}_0^{**}$  中的元素, 它适合

$$\langle g_n, f \rangle = \langle f, x_n \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*), \quad (2.90)$$

则  $\{\|g_n\|\}$  有界. 设  $M_0^*$  是  $\mathcal{X}_0^*$  中的可数稠密子集, 用对角线法则, 在  $\{g_n\}$  中可以抽出一子列  $\{g_{n_k}\}$  及  $\exists g \in \mathcal{X}_0^{**}$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in M_0^*). \quad (2.91)$$

再依定理 2.41, (2.91) 式蕴含

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.92)$$

还由  $\mathcal{X}_0$  的自反性,  $\exists x_0 \in \mathcal{X}_0$  适合

$$\langle g, f \rangle = \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.93)$$

联合(2.90)式,(2.92)式与(2.93)式,便得到

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle \\ &= \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*).\end{aligned}$$

进一步对  $\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*$ , 记  $f \triangleq T\tilde{f}$  为  $\tilde{f}$  在  $\mathcal{X}_0$  上的限制. 因为  $\{x_{n_k}\} \subseteq \mathcal{X}_0$  及  $x_0 \in \mathcal{X}_0$ , 依上式便有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \tilde{f}, x_{n_k} \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle = \langle f, x_0 \rangle = \langle \tilde{f}, x_0 \rangle \quad (\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*),$$

即得  $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$ . 于是  $\mathcal{X}$  中的任意有界集是弱列紧集, 特别是单位球是弱列紧的. 同样, 单位闭球也是弱列紧的.

(2) 证明单位闭球是弱自列紧的. 设  $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$ , 并且  $\|x_{n_k}\| \leq 1$ . 由推论 2.2,  $\exists f \in \mathcal{X}^*$  适合

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

因此, 我们有

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq \|f\| \sup_{k \geq 1} \|x_{n_k}\| \leq 1,$$

即  $x_0$  也在单位闭球内, 从而单位闭球是弱自列紧的. □

#### 定理 2.46 (Alaoglu 定理)

设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间, 则  $\mathcal{X}^*$  中的单位闭球是 \* 弱紧的. ♥

**注** \* 弱紧的定义及证明可参见下册第五章.

#### 定义 2.31

设  $f \in L^1[0, 2\pi]$ , 称

$$c_n \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

为  $f$  的 **Fourier 系数**; 称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \tag{2.94}$$

为  $f$  的 **Fourier 级数**. ♣

#### 定义 2.32

Fourier 级数(2.94)的 **Cesaro 部分和 (算术平均和)** 定义为

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx}, \tag{2.95}$$

其中  $S_n(f)(x) \triangleq \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$ . ♣

#### 定义 2.33 (Fejer 核)

**Fejer 核** 定义为

$$K_n(x) \triangleq \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi(n+1)} \left(\frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}\right)^2,$$

满足卷积关系  $\sigma_n(f)(x) = \int_0^{2\pi} f(y) K_n(x-y) dy$ , 且  $\int_0^{2\pi} K_n(x) dx = 1$ . ♣

**注** 由  $K_n$  的非负性及 Young 不等式, 对任意  $f \in L^p[0, 2\pi] (1 \leq p < \infty)$ , 成立  $\|\sigma_n(f)\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}$ , 即 Cesaro 部分

和的  $L^p$  范数一致有界.

### 定理 2.47

若  $1 < p \leq \infty$ , 且 Fourier 级数的 Cesaro 部分和满足

$$\sup_{n \geq 1} \|\sigma_n\|_{L^p} < \infty, \quad (2.96)$$

则必存在  $f \in L^p[0, 2\pi]$ , 使得  $\sigma_n$  是  $f$  的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和.

### 证明 Show/Hide Proof

由共轭空间结论  $L^p[0, 2\pi] = L^q[0, 2\pi]^*$  ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ), 且  $L^q[0, 2\pi]$  可分. 结合条件(2.96), 存在  $f \in L^p[0, 2\pi]$  及子列  $\{n_k\}$ , 使得

$$w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_{n_k}(x) = f(x) \quad (\text{在 } L^p[0, 2\pi] \text{ 中}).$$

因  $e^{imx} \in L^q[0, 2\pi]$  ( $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ), 故

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-imx} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sigma_{n_k}(x) e^{-imx} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{|m|}{n_k + 1}\right) c_m = c_m.$$

因此  $\sigma_n(x)$  是  $f$  的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和  $\sigma_n(f)(x)$ .

□

## 2.5.5 弱收敛的例子

### 例题 2.50 振荡型弱收敛

- (1) 令  $u_n(x) = \sin n\pi x$ , 由 Riemann-Lebesgue 引理, 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $u_n$  在  $L^2[0, 1]$  中弱收敛但不强收敛于 0.
- (2) 锯齿型函数列:

$$u_n(x) = \begin{cases} x - \frac{k}{n}, & x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{2k+1}{2n}\right], \\ -x + \frac{k+1}{n}, & x \in \left[\frac{2k+1}{2n}, \frac{k+1}{n}\right], \end{cases}$$

该序列在  $H^{1,2}(0, 1)$  中弱收敛但不强收敛于 0, 根源为函数列在  $(0, 1)$  内剧烈振荡, 常作为变分学中泛函的不收敛极小化子列.

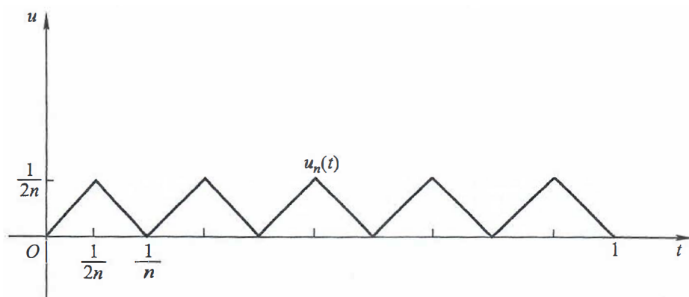


图 2.4: 锯齿形极小化序列  $u_n$

该序列自身及逐段导数均有界.

### 例题 2.51 平移型弱收敛

设  $f \in L^p(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ ,  $1 < p < \infty$ , 令  $f_n(x) = f(x+n)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 则  $f_n \rightarrow 0$ , 但  $\|f_n\| = \|f\|$ , 即  $f_n$  弱收敛但不强收敛于 0.

### 证明 Show/Hide Proof

需证对任意  $g \in (L^p(\mathbb{R}))^* = L^q(\mathbb{R})$  ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ), 成立

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x+n) g(x) dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (2.97)$$

$C_0^\infty(\mathbb{R})$  在  $L^q(\mathbb{R})$  中稠密, 由 Banach-Steinhaus 定理, 只需对  $g \in C_0^\infty(\mathbb{R})$  验证(2.97). 作变量代换得

$$\int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx.$$

先设  $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ , 令  $\varphi_n(x) = f(x)g(x-n)$ , 则存在常数  $C_g > 0$ , 使得  $|\varphi_n(x)| \leq C_g|f(x)|$ , 且  $\varphi_n(x) \rightarrow 0$ , a.e.,  $n \rightarrow \infty$ . 由 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx = 0. \quad (2.98)$$

对一般  $f, \forall \varepsilon > 0$ , 取  $f_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ , 满足  $\|f - f_\varepsilon\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2(\|g\|_{L^q} + 1)}$ , 则

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx \right| \\ &\leq \|f - f_\varepsilon\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right|. \end{aligned}$$

结合(2.98), 存在  $N$ , 当  $n \geq N$  时,  $\left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$ , 故(2.97)成立.  $\square$

### 例题 2.52 集中型弱收敛

定义平面旋转不变函数空间  $\mathcal{X}$ : 元素为  $f(x, y) = u(r)(r = \sqrt{x^2 + y^2})$ , 满足  $u \in L^2_{\frac{4rdr}{(1+r^2)^2}}(\mathbb{R}_+^1), u' \in L^2_{rdr}(\mathbb{R}_+^1)$ , 范数平方为

$$\|u\|^2 = \int_0^\infty |u(r)|^2 \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} + \int_0^\infty |u'(r)|^2 rdr.$$

对  $\lambda > 0$ , 定义

$$\phi_\lambda(r) = \frac{-1 + \lambda^2 r^2}{1 + \lambda^2 r^2}, \quad \psi_\lambda(r) = \frac{2\lambda r}{1 + \lambda^2 r^2},$$

可验证  $(\phi_\lambda, \psi_\lambda) \in \mathcal{X}$ :

$$|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2 = 1 \implies \int_0^\infty (|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2) \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} = 2,$$

且

$$\begin{cases} (\phi'_\lambda)_r = \frac{4\lambda^2 r}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \\ (\psi'_\lambda)_r = \frac{2\lambda(1 - \lambda^2 r^2)}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \end{cases}$$

故

$$\int_0^\infty (|(\phi'_\lambda)_r|^2 + |(\psi'_\lambda)_r|^2) rdr = 2.$$

当  $\lambda_j \rightarrow \infty$  时,  $(\phi_{\lambda_j}, \psi_{\lambda_j})$  存在弱收敛子列, 但  $\phi_{\lambda_j}$  不强收敛; 除  $r = 0$  外,  $(\phi_\lambda, \psi_\lambda)$  逐点收敛到常值函数  $(1, 0)$ . 该例子的几何意义为: 一族能量有界的调和映射, 能量可集中于一点.

**例题 2.53** 求证:  $(l^p)^* = l^q \left(1 \leq p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\right)$ .

**例题 2.54** 设  $C$  是收敛数列的全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证:  $C^* = l^1$ .

**例题 2.55** 设  $C_0$  是以 0 为极限的数列全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证:  $C_0^* = l^1$ .

**例题 2.56** 求证: 有限维  $B^*$  空间必是自反的.

**例题 2.57** 求证:  $B$  空间是自反的, 当且仅当它的共轭空间是自反的.

**例题 2.58** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $T$  是从  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{X}^{**}$  的自然映射, 求证:  $R(T)$  是闭的充要条件是  $\mathcal{X}$  是完备的.

**例题 2.59** 在  $l^1$  中定义算子

$$T: (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots),$$

求证:  $T \in \mathcal{L}(l^1)$  并求  $T^*$ .

**例题 2.60** 在  $l^2$  中定义算子

$$T: (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \cdots, \frac{x_n}{n}, \cdots\right),$$

求证:  $T \in \mathcal{L}(l^2)$  并求  $T^*$ .

**例题 2.61** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $A \in \mathcal{L}(H)$  并满足

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

求证:

- (1)  $A^* = A$ ;
- (2) 若  $R(A)$  在  $H$  中稠密, 则方程  $Ax = y$  对  $\forall y \in R(A)$  存在唯一解.

**例题 2.62** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B^*$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 又设  $A^{-1}$  存在且  $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ , 求证:

- (1)  $(A^*)^{-1}$  存在, 且  $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*)$ ;
- (2)  $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ .

**例题 2.63** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$  是  $B^*$  空间, 而  $B \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  以及  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ , 求证:  $(AB)^* = B^*A^*$ .

**例题 2.64** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $T$  是  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性算子, 又设对  $\forall g \in \mathcal{Y}^*, g(Tx)$  是  $\mathcal{X}$  上的有界线性泛函, 求证:  $T$  是连续的.

**例题 2.65** 设  $\{x_n\} \subseteq C[a, b], x \in C[a, b]$  且  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) \quad (\forall t \in [a, b]) \quad (\text{点点收敛}).$$

**例题 2.66** 已知在  $B^*$  空间中  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \geq \|x_0\|.$$

**例题 2.67** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $\{e_n\}$  是  $H$  的正交规范基, 求证: 在  $H$  中  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$  的充要条件是

- (1)  $\|x_n\|$  有界;
- (2)  $(x_n, e_k) \rightarrow (x_0, e_k) (n \rightarrow \infty) (k = 1, 2, \cdots)$ .

**例题 2.68** 设  $S_n$  是  $L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$  到自身的算子:

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leq n, \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中  $u \in L^p(\mathbb{R})$  是任意的, 求证:  $\{S_n\}$  强收敛于恒同算子  $I$ , 但不一致收敛到  $I$ .

**例题 2.69** 设  $H$  是 Hilbert 空间, 在  $H$  中  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 而且  $y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$ , 求证:  $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0) (n \rightarrow \infty)$ .

**例题 2.70** 设  $\{e_n\}$  是 Hilbert 空间  $H$  中的正交规范集, 求证: 在  $H$  中  $e_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$ , 但  $e_n \not\rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$ .

**例题 2.71** 设  $H$  是 Hilbert 空间, 求证: 在  $H$  中  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$  的充要条件是

- (1)  $\|x_n\| \rightarrow \|x\| (n \rightarrow \infty)$ ;
- (2)  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ .

**例题 2.72** 求证: 在自反的  $B$  空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的.

**例题 2.73** 求证:  $B^*$  空间中的闭凸集是弱闭的, 即若  $M$  是闭凸集,  $\{x_n\} \subseteq M$ , 且  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 则  $x_0 \in M$ .

**例题 2.74** 设  $\mathcal{X}$  是自反的  $B$  空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  中的有界闭凸集,  $\forall f \in \mathcal{X}^*$ , 求证:  $f$  在  $M$  上达到最大值和最小值.

**例题 2.75** 设  $\mathcal{X}$  是自反的  $B$  空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  中的非空闭凸集, 求证:  $\exists x_0 \in M$ , 使得  $\|x_0\| = \inf\{\|x\| \mid x \in M\}$ .

## 2.6 线性算子的谱

### 定义 2.34

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A: D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  为闭线性算子.

(1) 若存在  $x_0 \in D(A) \setminus \{0\}$ , 使得  $Ax_0 = \lambda x_0$ , 则称  $\lambda \in \mathbb{C}$  为  $A$  的**特征值**,  $x_0$  为  $\lambda$  对应的**特征元**.

(2) 称集合

$$\rho(A) \triangleq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (\lambda I - A)^{-1} \text{ 存在且 } (\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})\}$$

为  $A$  的**预解集**,  $\rho(A)$  中的元素称为  $A$  的**正则值**.

(3) 称  $\sigma(A) \triangleq \mathbb{C} \setminus \rho(A)$  为  $A$  的**谱集**,  $\sigma(A)$  中的元素称为**谱点**. 进一步划分:

(i) **点谱**  $\sigma_p(A)$ :  $\lambda$  为特征值, 即  $(\lambda I - A)^{-1}$  不存在;

(ii) **连续谱**  $\sigma_c(A)$ :  $(\lambda I - A)^{-1}$  存在,  $R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$  但  $\overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{X}$ ;

(iii) **剩余谱**  $\sigma_r(A)$ :  $(\lambda I - A)^{-1}$  存在,  $\overline{R(\lambda I - A)} \neq \mathcal{X}$ .

**注** 显然, 当  $\dim \mathcal{X} < \infty$  时, 只有两种可能:

1.  $\lambda$  是  $A$  的特征值;

2.  $(\lambda I - A)^{-1}$  作为矩阵存在, 即  $(\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ .

当  $\dim \mathcal{X} = \infty$  时, 就可能会出现连续谱和点谱.

### 命题 2.19

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A: D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  为闭线性算子, 则  $\sigma_p(A), \sigma_c(A), \sigma_r(A)$  两两无交, 并且满足

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A).$$

**证明** Show/Hide Proof

由定义知  $\sigma_p(A), \sigma_c(A), \sigma_r(A)$  两两无交是显然的.

设  $\lambda \in \sigma(A)$ , 则  $\lambda \notin \rho(A)$ , 即  $(\lambda I - A)^{-1} \notin \mathcal{L}(\mathcal{X})$ . 分两种情况:

(1)  $(\lambda I - A)^{-1}$  不存在. 则直接由定义  $\lambda \in \sigma_p(A)$ .

(2)  $(\lambda I - A)^{-1}$  存在. 记  $S = (\lambda I - A)^{-1}$ , 其定义域为  $D(S) = R(\lambda I - A)$ . 由于  $\lambda \notin \rho(A)$ ,  $S$  不能属于  $\mathcal{L}(\mathcal{X})$ . 因为  $A$  是闭算子,  $\lambda I - A$  也是闭算子, 从而其逆  $S$  是闭算子. 若  $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$ , 则由  $\mathcal{X}$  完备和命题 1.2(2) 知  $D(S) = R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$  是闭的. 于是由闭图像定理知  $S$  连续, 再由命题 2.4 知  $S \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 矛盾! 故必有  $R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$ . 此时根据值域是否稠密划分:

(i) 若  $\overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{X}$ , 则  $\lambda \in \sigma_c(A)$ ;

(ii) 若  $\overline{R(\lambda I - A)} \neq \mathcal{X}$ , 则  $\lambda \in \sigma_r(A)$ .

故  $\lambda \in \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$ . 因此  $\sigma(A) \subseteq \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$ .

设  $\lambda \in \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$ , 则

(1) 若  $\lambda \in \sigma_p(A)$ , 则逆不存在, 故  $\lambda \notin \rho(A)$ , 即  $\lambda \in \sigma(A)$ .

(2) 若  $\lambda \in \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$ , 则逆存在但  $D(S) = R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$ . 从而  $(\lambda I - A)^{-1} \notin \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 故  $\lambda \notin \rho(A)$ , 即  $\lambda \in \sigma(A)$ .

因此  $\sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A) \subseteq \sigma(A)$ .

综上所述可知  $\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$ . □

**例题 2.76** 设  $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$ , 算子  $A: u(t) \mapsto -\frac{d^2}{dt^2}u(t)$ , 定义

$$D(A) = \{u \in \mathcal{X} \mid Au \in \mathcal{X}\},$$

则  $A: D(A) \rightarrow \mathcal{X}$  为闭线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{(2n\pi)^2 \mid n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

**证明** Show/Hide Proof

一方面, 对任意  $n = 0, 1, 2, \dots$ , 有

$$-\frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} \sin 2n\pi t \\ \cos 2n\pi t \end{pmatrix} = (2n\pi)^2 \begin{pmatrix} \sin 2n\pi t \\ \cos 2n\pi t \end{pmatrix},$$

故  $(2n\pi)^2 \in \sigma_p(A)$ .

另一方面, 若  $\lambda \neq (2n\pi)^2$ , 对任意  $f \in L^2[0, 1]$ , 方程

$$\left(-\frac{d^2}{dt^2} - \lambda\right) u(t) = f(t)$$

有唯一解

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{C_n}{(2n\pi)^2 - \lambda} e^{2\pi i n t},$$

其中  $C_n = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ . 易验证  $u \in D(A)$ , 且

$$\|u\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{|C_n|^2}{|(2n\pi)^2 - \lambda|^2} \leq M_\lambda^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 = M_\lambda^2 \|f\|^2,$$

其中  $M_\lambda = \sup_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|(2n\pi)^2 - \lambda|} < \infty$ .

□

**例题 2.77** 设  $\mathcal{X} = C[0, 1]$ ,  $A : u(t) \mapsto t \cdot u(t)$ , 则  $A$  为有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_r(A) = [0, 1].$$

**证明** Show/Hide Proof

对任意  $\lambda \in [0, 1]$ , 乘法算子  $(\lambda - t)^{-1}$  为有界线性算子, 满足

$$\left\| \frac{1}{\lambda - t} x(t) \right\| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \frac{1}{|\lambda - t|} \|x\|.$$

方程  $(\lambda - t)u(t) = 0$  仅有零解. 又  $v \in R(\lambda I - A)$  需满足  $v(\lambda) = 0$ , 故  $1 \notin \overline{R(\lambda I - A)}$ . 因此  $[0, 1] \subseteq \sigma_r(A) \subseteq \sigma(A) \subseteq [0, 1]$ , 得证.

□

**例题 2.78** 设  $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$ ,  $A : u(t) \mapsto tu(t)$ , 则  $A$  为有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_c(A) = [0, 1].$$

**证明** Show/Hide Proof

与上例类似,  $1 \notin R(\lambda I - A)$ , 因  $(\lambda - t)^{-1} \notin L^2[0, 1]$ .  $R(\lambda I - A)$  中函数在  $t = \lambda$  的任意小邻域外可取任意  $L^2[0, 1]$  函数, 故  $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2[0, 1]$ .

□

## 2.6.1 Gelfand 定理

### 定义 2.35

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A : D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  为闭线性算子. **算子值函数**  $R_\lambda(A) : \rho(A) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{X})$  定义为

$$\lambda \mapsto (\lambda I - A)^{-1} \quad (\forall \lambda \in \rho(A)),$$

称为  $A$  的**预解式**.

♣

**引理 2.4**

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ ,  $\|T\| < 1$ , 则  $(I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}. \quad (2.99)$$

还有

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

该级数称为 **Neuman 级数**.

**证明** Show/Hide Proof

对任意固定的  $y \in \mathcal{X}$ , 定义映射  $S: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  为

$$x \mapsto y + Tx, \quad x \in \mathcal{X}.$$

对任意  $x, x' \in \mathcal{X}$ , 由 **命题 2.5** 有

$$\|Sx - Sx'\| = \|Tx - Tx'\| \leq \|T\| \|x - x'\|.$$

因为  $\|T\| < 1$ , 所以  $S$  是压缩映射. 根据由 **推论 1.1**,  $S$  存在唯一的不动点  $x \in \mathcal{X}$ , 满足  $x = Sx = y + Tx$ , 即  $x - Tx = y$ , 亦即  $(I - T)x = y$ . 这表明对每个  $y \in \mathcal{X}$ , 方程  $(I - T)x = y$  有唯一解  $x$ , 因此  $I - T$  是双射, 进而  $(I - T)^{-1}y = x$ .

由上述证明知, 对  $\forall y \in \mathcal{X}$ , 存在唯一的  $x \in \mathcal{X}$ , 使得  $(I - T)^{-1}y = x$ , 从而  $x = y + Tx$ , 取范数并利用 **命题 2.5** 可得, 对  $\forall y \in \mathcal{X}$ , 有

$$\|x\| \leq \|y\| + \|T\| \|x\| \implies (1 - \|T\|) \|x\| \leq \|y\| \implies \|(I - T)^{-1}y\| = \|x\| \leq \frac{\|y\|}{1 - \|T\|}.$$

因此

$$\|(I - T)^{-1}\| = \sup_{\|y\| \leq 1} \|(I - T)^{-1}y\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

事实上, 由 **推论 1.1** 知

$$(I - T)^{-1}y = x = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n y = \sum_{k=0}^{\infty} T^k y, \quad \forall y \in \mathcal{X}.$$

即

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

□

**推论 2.6**

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A$  为  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  的闭线性算子, 则  $\rho(A)$  是开集, 并且对  $\forall \lambda_0 \in \rho(A)$ , 当  $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$  时有

$$R_{\lambda}(A) = [I + (\lambda - \lambda_0) R_{\lambda_0}(A)]^{-1} R_{\lambda_0}(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}). \quad (2.100)$$

**证明** Show/Hide Proof

任取  $\lambda_0 \in \rho(A)$ , 则

$$\lambda I - A = (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A) = (\lambda_0 I - A) [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}].$$

当  $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|} = \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$  时, 有

$$\| -(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1} \| = |\lambda - \lambda_0| \cdot \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\| < 1,$$



则由引理 2.4 知  $B \triangleq [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则容易验证

$$(\lambda I - A)^{-1} = [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} (\lambda_0 I - A)^{-1} = BR_{\lambda_0}(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}),$$

故  $\lambda \in \rho(A)$ , 因此  $\left(\lambda_0 - \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}, \lambda_0 + \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}\right) \subseteq \rho(A)$ , 即  $\rho(A)$  是开集. □

### 引理 2.5 (第一预解公式)

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A$  为  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  的闭线性算子,  $\lambda, \mu \in \rho(A)$ , 则

$$R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A). \quad (2.101)$$

**证明** Show/Hide Proof

直接计算:

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)^{-1} &= (\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)(\mu I - A)^{-1} \\ &= (\lambda I - A)^{-1}[(\mu - \lambda)I + \lambda I - A](\mu I - A)^{-1} \\ &= (\mu - \lambda)(\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)^{-1} + (\mu I - A)^{-1}. \end{aligned}$$

整理即得式(2.101). □

### 定理 2.48

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A$  为  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$  的闭线性算子, 预解式  $R_\lambda(A)$  在  $\rho(A)$  内是算子值解析函数. ♥

**证明** Show/Hide Proof

(1) 连续性: 设  $\lambda_0 \in \rho(A)$ , 由式(2.100)与(2.99), 当  $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{2\|R_{\lambda_0}(A)\|}$  时,

$$\|R_\lambda(A)\| \leq \|R_{\lambda_0}(A)\| \cdot \left\| [I + (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)]^{-1} \right\| \leq \frac{\|R_{\lambda_0}(A)\|}{1 - \|-(\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\|} \leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\|.$$

结合第一预解公式得

$$\|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\| \leq |\lambda - \lambda_0| \cdot \|R_\lambda(A)\| \cdot \|R_{\lambda_0}(A)\| \leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\|^2 |\lambda - \lambda_0| \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \lambda_0).$$

(2) 可微性: 由第一预解公式和  $R_\lambda(A)$  的连续性知

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} = - \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} R_\lambda(A) \cdot R_{\lambda_0}(A) = -(R_{\lambda_0}(A))^2.$$

故  $R_\lambda(A)$  在  $\rho(A)$  内解析. □

### 定理 2.49

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则  $\sigma(A) \neq \emptyset$ . 并且当  $|\lambda| > \|A\|$  时, 有

$$R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} A^n, \quad \|R_\lambda(A)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}. \quad (2.102)$$

**注** 因为有界线性算子必是闭的, 所以  $\sigma(A)$  是良定义的.

**证明** Show/Hide Proof

反证法: 若  $\rho(A) = \mathbb{C}$ , 则由定理 2.48 知  $R_\lambda(A)$  在  $\mathbb{C}$  上解析. 当  $|\lambda| > \|A\|$  时, 有  $\left\| \frac{A}{\lambda} \right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1$ . 从而由引理 2.4 知其 Neuman 级数展开为

$$R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left( I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} A^n,$$

且

$$\|R_\lambda(A)\| = \frac{1}{|\lambda|} \left\| \left( I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \right\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \left\| \frac{A}{\lambda} \right\|} = \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}.$$

故  $\|R_\lambda(A)\|$  在复平面上有界, 不妨设  $\|R_\lambda(A)\| \leq M, \forall \lambda \in \mathbb{C}$ , 其中  $M > 0$ .

任取  $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$ , 定义数值解析函数

$$u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A)), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

从而由命题 2.5 知

$$|u_f(\lambda)| = |f(R_\lambda(A))| \leq \|f\| \cdot \|R_\lambda(A)\| \leq M \|f\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

由 Liouville 定理,  $u_f(\lambda)$  为常值函数, 故  $R_\lambda(A)$  为常值算子, 与第一预解公式矛盾!

□

### 定义 2.36 (谱半径)

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 称数

$$r_\sigma(A) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

为  $A$  的谱半径.

♣

### 命题 2.20

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则  $r_\sigma(A) \leq \|A\|$ .

♣

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ , 若  $|\lambda| > \|A\|$ , 则  $\left\| \frac{A}{\lambda} \right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1$ . 由引理知  $\left( I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ . 于是容易发现  $(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left( I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 即  $\lambda \in \rho(A)$ , 故  $\lambda \notin \sigma(A)$ . 因此  $|\lambda| \leq \|A\|, \forall \lambda \in \sigma(A)$ . 进而  $r_\sigma(A) \leq \|A\|$ .

□

### 定理 2.50 (Gelfand 定理)

设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则

$$r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.103)$$

♡

**注** 上述定理结论可推广到一般 Banach 代数.

**证明** Show/Hide Proof

首先, 由(2.102)式与 Cauchy-Hadamard 收敛半径公式, 当  $|\lambda| > \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$  时,  $R_\lambda(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 故再由命题 2.20 知

$$r_\sigma(A) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.104)$$

记  $a \triangleq r_\sigma(A)$ , 任取  $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$ , 定义  $u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A))$ , 其在  $|\lambda| > a$  解析, 且有 Laurent 展开

$$u_f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} f(A^n).$$

由 Laurent 展开收敛半径性质, 对任意  $\varepsilon > 0$ ,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} |f(A^n)| < \infty,$$

即  $\left| f \left( \frac{A^n}{(a+\varepsilon)^{n+1}} \right) \right|$  对任意  $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$  有界. 由共鸣定理, 存在常数  $M > 0$ , 使得

$$\frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} \|A^n\| \leq M,$$

故  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a + \varepsilon$ . 由  $\varepsilon$  的任意性,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a. \quad (2.105)$$

结合(2.104)与(2.105)得  $r_\sigma(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ .

另一方面, 对任意  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,  $\lambda^n I - A^n = (\lambda I - A)P_\lambda(A) = P_\lambda(A)(\lambda I - A)$ , 其中  $P_\lambda(A) = \sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} A^{n-j}$ . 若  $\lambda^n \in \rho(A^n)$ , 则  $\lambda \in \rho(A)$ , 故  $\lambda \in \sigma(A) \implies \lambda^n \in \sigma(A^n)$ , 即  $|\lambda|^n \leq \|A^n\|$ , 得

$$r_\sigma(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.106)$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$  存在, 且等于  $r_\sigma(A)$ .

□

## 2.6.2 例子

**例题 2.79** 在空间  $l^2$  上定义右推移算子  $A$ :

$$A : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

则该算子的谱满足:

$$\sigma_p(A) = \emptyset, \quad \sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}, \quad \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

**证明** [Show/Hide Proof](#)

由  $\|A\| = 1$ , 结合 Gelfand 定理可得

$$\sigma(A) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

可验证  $A$  的共轭算子为  $A^* : l^2 \rightarrow l^2$ , 且

$$A^*x = (x_2, x_3, \dots, x_{n+1}, \dots).$$

对任意  $\lambda \in \mathbb{C}$ , 有

$$((\lambda I - A)x, y) = (x, (\bar{\lambda}I - A^*)y), \quad \forall x, y \in l^2,$$

由此推得

$$\overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*).$$

(1) 证明  $\sigma_p(A) = \emptyset$ . 设  $(\lambda I - A)x = 0$ , 则  $\lambda x_n = x_{n+1}$ ,  $n \geq 2, \lambda x_1 = 0$ . - 若  $\lambda \neq 0$ , 则  $x = 0$ ; - 若  $\lambda = 0$ , 则  $x = 0$ . 因此  $(\lambda I - A)^{-1}$  恒存在, 故  $\sigma_p(A) = \emptyset$ .

(2) 证明  $\sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}, \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$ . 只需验证:

$$|\lambda| < 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\},$$

$$|\lambda| = 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}.$$

求解方程  $(\bar{\lambda}I - A^*)x = 0$ , 得  $\bar{\lambda}x_n = x_{n+1}$ , 即  $x_{n+1} = \bar{\lambda}^n x_1$ ,  $n = 1, 2, \dots$ . - 当  $|\lambda| < 1$  时,  $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{c(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \mid c \in \mathbb{C}\}$ , 故  $N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\}$ ,  $R(\lambda I - A)$  在  $l^2$  中不稠密, 即  $\lambda \in \sigma_r(A)$ , 因此  $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\} \subseteq \sigma_r(A)$ . 结合  $\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}$  得该部分结论. - 当  $|\lambda| = 1$  时,  $x = x_1(1, \bar{\lambda}, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \notin l^2$ , 故  $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}$ , 即  $R(\lambda I - A)$  在  $l^2$  中稠密. 结合  $\lambda \in \sigma(A)$ , 得  $\lambda \in \sigma_c(A)$ .

□

### 定义 2.37

设  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  为 Hilbert 空间, 算子  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 若满足  $A^* = A$ , 即

$$(Ax, y) = (x, Ay), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}. \quad (2.107)$$

则称  $A$  为**对称算子**.

### 定义 2.38

设  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  为 Hilbert 空间, 算子  $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 若满足

$$(Ux, Uy) = (x, y), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}, \quad R(U) = \mathcal{X}. \quad (2.108)$$

则称  $U$  为**酉算子**.

### 命题 2.21

设  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  为 Hilbert 空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  为对称算子, 则  $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$ , 且  $\sigma_r(A) = \emptyset$ .

#### 证明 Show/Hide Proof

由对称算子定义,  $(Ax, x) \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{X}$ . 设  $\lambda = a + ib, b \neq 0$ , 先证  $\lambda I - A$  存在有界逆.

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(aI - A)x\|^2 + b^2\|x\|^2. \quad (2.109)$$

因此  $N(\lambda I - A) = \{0\}$ , 即  $\lambda I - A$  为单射.

下证  $\lambda I - A$  为满射, 即  $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$ . 首先证明  $R(\lambda I - A)$  是闭集. 设  $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$ , 满足  $(\lambda I - A)x_n = y_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$ , 由式(2.109)得

$$\|(\lambda I - A)(x_n - x_m)\|^2 \geq b^2\|x_n - x_m\|^2,$$

故  $\{x_n\}$  为  $\mathcal{X}$  中 Cauchy 列, 设  $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ , 则

$$y_n = (\lambda I - A)x_n \rightarrow (\lambda I - A)x = y,$$

因此  $R(\lambda I - A) = \overline{R(\lambda I - A)}$ , 即值域闭.

再证  $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$ . 设  $y \in R(\lambda I - A)^\perp$ , 则  $((\lambda I - A)x, y) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$ . 由  $A$  对称, 得  $(x, (\bar{\lambda}I - A)y) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$ , 故  $(\bar{\lambda}I - A)y = 0$ , 即  $y \in N(\bar{\lambda}I - A)$ . 将式(2.109)中  $\lambda$  替换为  $\bar{\lambda}$ , 得  $N(\bar{\lambda}I - A) = \{0\}$ , 故  $y = 0$ , 即  $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$ .

综上  $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$ , 由 Banach 逆算子定理,  $\lambda I - A$  存在有界逆, 即  $\lambda \notin \sigma(A)$ , 故  $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$ .

设  $\lambda \in \sigma(A)$  且  $\lambda \notin \sigma_p(A)$ , 则  $N(\lambda I - A) = \{0\}$ , 此时

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\lambda I - A) = \{0\},$$

即  $R(\lambda I - A)$  在  $\mathcal{X}$  中稠密, 故  $\lambda \in \sigma_c(A)$ , 因此  $\sigma_r(A) = \emptyset$ .

□

### 命题 2.22

设  $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$  为 Hilbert 空间,  $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  为酉算子, 则  $\sigma(U) \subseteq S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi]\}$ , 且  $\sigma_r(U) = \emptyset$ .

#### 证明 Show/Hide Proof

由酉算子定义,  $\|Ux\|^2 = \|x\|^2$ , 故  $U$  为单射, 且  $\|U\| = 1$ , 因此  $\sigma(U) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}$ . 又  $U$  满射, 由 Banach 逆算子定理,  $U$  存在有界逆  $U^{-1}$  且  $\|U^{-1}\| = 1$ .

若  $|\lambda| < 1$ , 则

$$\lambda I - U = -U(I - \lambda U^{-1}). \quad (2.110)$$

因  $\|\lambda U^{-1}\| = |\lambda| \cdot \|U^{-1}\| = |\lambda| < 1$ , 故  $I - \lambda U^{-1}$  存在有界逆, 因此  $\lambda I - U$  存在有界逆, 且

$$(\lambda I - U)^{-1} = (I - \lambda U^{-1})^{-1}U^{-1},$$

即  $\lambda \notin \sigma(U)$ , 故  $\sigma(U) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$ .

设  $\lambda \in \sigma(U)$  且  $\lambda \notin \sigma_p(U)$ , 则  $N(\lambda I - U) = \{0\}$ , 此时

$$R(\lambda I - U)^\perp = N(\bar{\lambda}I - U^{-1}) = N(\lambda I - U) = \{0\},$$

即  $R(\lambda I - U)$  在  $\mathcal{X}$  中稠密, 故  $\lambda \in \sigma_c(U)$ , 因此  $\sigma_r(U) = \emptyset$ .

□

**例题 2.80** 设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间, 求证:  $\mathcal{L}(\mathcal{X})$  中可逆 (存在有界逆) 算子集是开的.

**例题 2.81** 设  $A$  是闭线性算子,  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \sigma_p(A)$  两两互异, 又设  $x_i$  是对应于  $\lambda_i$  的特征元 ( $i = 1, 2, \dots, n$ ). 求证:  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  是线性无关的.

**例题 2.82** 在双边  $l^2$  空间上, 考察右推移算子

$$A : x = (\dots, \xi_{-n}, \xi_{-n+1}, \dots, \xi_{-1}, \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}, \xi_n, \dots) \in l^2 \mapsto Ax = (\dots, \eta_{-n}, \eta_{-n+1}, \dots, \eta_{-1}, \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}, \eta_n, \dots),$$

其中  $\eta_m = \xi_{m-1} (m \in \mathbb{Z})$ . 求证:  $\sigma_c(A) = \sigma(A) =$  单位圆周.

**例题 2.83** 在  $l^2$  空间上, 考察左推移算子

$$A : (\xi_1, \xi_2, \dots) \mapsto (\xi_2, \xi_3, \dots).$$

求证:  $\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}$ ,  $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$ , 并且  $\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A)$ .

## 第3章 紧算子与 Fredholm 算子

### 3.1 紧算子的定义和基本性质

#### 定义 3.1

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  为线性算子. 若  $\overline{A(B_1)}$  在  $\mathcal{Y}$  中是紧集, 其中  $B_1$  是  $\mathcal{X}$  中的闭单位球, 则称  $A$  为紧算子. 全体紧算子构成的集合记作  $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 当  $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$  时记作  $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$ .

#### 命题 3.1

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  为线性算子, 则

- (1)  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  的充要条件是: 对  $\mathcal{X}$  中任意有界集  $B, \overline{A(B)}$  在  $\mathcal{Y}$  中为紧集.
- (2)  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  的充要条件是: 对  $\mathcal{X}$  中任意有界点列  $\{x_n\}, \{Ax_n\}$  存在收敛子列.

#### 命题 3.2

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  为线性算子, 则

- (1)  $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ;
- (2) 若  $A, B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ , 则  $\alpha A + \beta B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ;
- (3)  $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  在  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  中是闭子集;
- (4) 若  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$  为闭线性子空间, 则  $A|_{\mathcal{X}_0} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y})$ ;
- (5) 若  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则值域  $R(A)$  可分;
- (6) 若  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), B \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ , 且其中一个算子为紧算子, 则  $BA \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ .

#### 证明 Show/Hide Proof

设  $B_1$  是  $\mathcal{X}$  中的闭单位球.

- (1) 映射  $f: y \mapsto \|y\|$  连续的, 故由定理??知  $f$  在  $\overline{A(B_1)}$  上存在最大值, 即  $\max_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\|$  存在, 记

$$M \triangleq \sup_{x \in B_1} \|Ax\| = \max_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\| < \infty,$$

因此对  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 有

$$\frac{x}{\|x\|} \in B_1 \implies \left\| A \frac{x}{\|x\|} \right\| \leq M \implies \|Ax\| \leq M \|x\|.$$

即  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

- (2) 紧集的线性组合的闭包仍为紧集, 故  $\alpha A + \beta B$  为紧算子.
- (3) 设  $T_n \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \|T_n - T\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 对任意  $\varepsilon > 0$ , 取  $n \in \mathbb{N}$  使得  $\|T_n - T\| < \frac{\varepsilon}{2}$ . 因  $\overline{T_n(B_1)}$  紧, 存在有限  $\frac{\varepsilon}{2}$ -网  $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ , 则

$$\overline{T(B_1)} \subseteq \bigcup_{i=1}^m B(y_i, \varepsilon),$$

即  $\overline{T(B_1)}$  有有限  $\varepsilon$ -网, 故  $\overline{T(B_1)}$  为紧集,  $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

- (4)  $\mathcal{X}_0$  的有界集也是  $\mathcal{X}$  的有界集, 紧算子限制后仍满足紧算子定义.
- (5)  $R(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nA(B_1)$ ,  $A(B_1)$  的闭包紧, 故  $A(B_1)$  可分, 进而  $R(A)$  可分.
- (6) 连续线性算子将有界集映为有界集, 将紧集映为紧集, 故复合算子满足紧算子定义.

□

**定义 3.2 (全连续算子)**

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 若对任意  $x_n \rightharpoonup x$  (弱收敛), 均有  $Ax_n \rightarrow Ax$  (强收敛), 则称  $A$  为**全连续算子**.

**命题 3.3**

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间.

- (1) 若  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则  $A$  全连续;
- (2) 若  $\mathcal{X}$  是自反空间且  $A$  全连续, 则  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 设  $x_n \rightharpoonup x$ , 反证. 若存在  $\varepsilon_0 > 0$  及子列  $\{x_{n_i}\}$  使得  $\|Ax_{n_i} - Ax\| \geq \varepsilon_0$ . 由**定理 2.36**知, 可将  $x_n$  视为  $\mathcal{X}^*$  上的有界线性泛函, 且

$$\langle x_n, f \rangle = \langle f, x_n \rangle = f(x_n), \quad \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

由  $x_n \rightharpoonup x$  知, 对任意固定  $f \in \mathcal{X}^*$ , 都有  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ . 于是

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \langle x_n, f \rangle = \sup_{n \in \mathbb{N}} f(x_n) < \infty, \quad \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

故由**共鸣定理**知  $\|x_n\|$  有界 ( $\forall n \in \mathbb{N}$ ), 因此  $\{x_n\}$  有界. 由  $A$  紧和**命题 3.1**,  $\{Ax_{n_i}\}$  存在收敛子列, 不妨记为  $Ax_{n_i} \rightarrow z$ . 对任意  $y^* \in \mathcal{Y}^*$ , 有

$$\langle y^*, Ax_{n_i} - Ax \rangle = \langle A^* y^*, x_{n_i} - x \rangle \rightarrow 0,$$

故  $z = Ax$ , 与假设矛盾!

- (2) 由**Eberlein-Smulian 定理**,  $\mathcal{X}$  中有界点列必有弱收敛子列; 结合全连续性, 该子列的像强收敛, 再由**命题 3.1**知  $A$  为紧算子.

□

**定理 3.1**

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 则  $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  当且仅当  $T^* \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ .

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 设  $\{y_n^*\}$  为  $\mathcal{Y}^*$  的单位球中有界点列, 定义

$$\varphi_n(y) \triangleq \langle y_n^*, y \rangle, \quad \forall y \in \overline{T(B_1)}.$$

则  $\{\varphi_n\} \subseteq C(\overline{T(B_1)})$ , 且由**命题 2.5**知

$$|\varphi_n(y)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y\| \leq \|y\| \leq \|T\|, \quad \forall y \in \overline{T(B_1)}.$$

$$|\varphi_n(y) - \varphi_n(z)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y - z\| \leq \|y - z\|, \quad \forall y, z \in \overline{T(B_1)}.$$

由**Arzelà-Ascoli 定理**知  $\{\varphi_n\}$  是列紧的, 即  $\{\varphi_n\}$  存在一致收敛子列, 不妨设  $\{\varphi_n\}$  一致收敛, 则

$$\begin{aligned} \|T^* y_n^* - T^* y_m^*\| &= \sup_{x \in B_1} |\langle T^* (y_n^* - y_m^*), x \rangle| = \sup_{x \in B_1} |\langle y_n^* - y_m^*, Tx \rangle| \\ &= \sup_{x \in B_1} |\langle y_n^*, Tx \rangle - \langle y_m^*, Tx \rangle| = \sup_{x \in B_1} |\varphi_n(Tx) - \varphi_m(Tx)| \\ &= \max_{y \in \overline{T(B_1)}} |\varphi_n(Tx) - \varphi_m(Tx)| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故  $\{T^* y_n^*\}$  是基本列, 由**定理 2.33**知  $\mathcal{Y}^*$  也完备, 进而  $\{T^* y_n^*\}$  也是收敛列, 因此  $T^* \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ .

**充分性:** 由必要性得  $T^{**} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$ , 而由**定理 2.36**知  $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$ , 结合紧算子的限制性质, 得  $T \in$

$\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

□

**例题 3.1** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为有界闭集,  $K \in C(\Omega \times \Omega)$ ,  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C(\Omega)$ , 定义积分算子

$$T: u \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy, \quad \forall u \in C(\Omega),$$

则  $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ .

**证明** Show/Hide Proof

记  $M \triangleq \max_{x, y \in \Omega} |K(x, y)|$ , 则  $\|Tu\| \leq M\|u\|\text{mes}(\Omega)$ . 由  $K(x, y)$  一致连续, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $|x - x'| < \delta$  时,  $|K(x, y) - K(x', y)| < \varepsilon$ , 故

$$|(Tu)(x) - (Tu)(x')| \leq \int_{\Omega} |K(x, y) - K(x', y)| \cdot |u(y)|dy \leq \varepsilon\|u\|\text{mes}(\Omega).$$

由 Arzelà-Ascoli 定理,  $\overline{T(B_1)}$  为紧集, 即  $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ .

□

**例题 3.2** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为有界开区域,  $A \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega))$  满足  $\|Au\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C\|u\|_{L^2(\Omega)}$ , 则  $A \in \mathfrak{C}(H_0^1(\Omega))$ .

**证明** Show/Hide Proof

由 Rellich 定理, 嵌入算子  $\iota: H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$  为紧算子;  $A: L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$  连续, 由紧算子的复合性质得证.

□

### 定义 3.3 (有限秩算子)

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 若  $\dim R(T) < \infty$ , 则称  $T$  为 **有限秩算子**, 全体有限秩算子的集合记作  $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

♣

### 命题 3.4

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则  $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subseteq \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

♠

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 有  $\dim R(T) = n < \infty$ , 而  $n$  维线性子空间都同构于  $\mathbb{R}^n$ . 又  $\mathbb{R}^n$  中的有界闭集等价于紧集, 故  $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

□

### 定义 3.4

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $f \in \mathcal{X}^*, y \in \mathcal{Y}$ , 定义算子  $y \otimes f$ :

$$(y \otimes f)(x) = \langle f, x \rangle y, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

称该算子为 **秩 1 算子**.

♣

### 定理 3.2

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 则  $T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  的充要条件是: 存在  $y_i \in \mathcal{Y}, f_i \in \mathcal{X}^* (i = 1, 2, \dots, n)$ , 使得

$$T = \sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i.$$

♥

**注**

(1) 若  $\mathcal{X}$  为 Hilbert 空间, 则  $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ . 任取  $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), \overline{T(B_1)}$  紧, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在有限  $\frac{\varepsilon}{2}$ -网  $\{y_1, \dots, y_n\}$ .

令  $E_\varepsilon = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}, P_\varepsilon$  为正交投影, 则  $P_\varepsilon T \in F(\mathcal{X})$ , 且  $\|T - P_\varepsilon T\| \leq \varepsilon$ .

(2) 若  $\mathcal{X}$  为一般  $B$  空间, 结合紧算子值域可分, 仅需讨论可分  $B$  空间.

**证明** Show/Hide Proof

**充分性:**  $R(T) = \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ , 故  $\dim R(T) < \infty, T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .



**必要性:** 取  $R(T)$  的一组基  $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ , 则对任意  $x \in \mathcal{X}$ , 存在唯一线性泛函  $l_i(x)$  使得  $Tx = \sum_{i=1}^n l_i(x)y_i$ . 因

$\dim R(T) < \infty$ ,  $\sum_{i=1}^n |l_i(x)|$  与  $\|Tx\|$  为等价范数, 故存在  $M > 0$  使得

$$\sum_{i=1}^n |l_i(x)| \leq M \|Tx\| \leq M \|T\| \cdot \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

即  $l_i \in \mathcal{X}^*$ . 记  $f_i = l_i$ , 则  $Tx = \sum_{i=1}^n \langle f_i, x \rangle y_i = \left( \sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i \right) (x)$ .

□

### 定义 3.5

设  $\mathcal{X}$  为可分  $B$  空间, 若点列  $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{X}$  满足: 对任意  $x \in \mathcal{X}$ , 存在唯一数列  $\{C_n(x)\}$  使得

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n,$$

则称  $\{e_n\}$  为  $\mathcal{X}$  的一组 **Schauder 基**,  $C_n(x)$  为  $\mathcal{X}$  上的线性函数.

♣

### 引理 3.1

设  $\mathcal{X}$  为可分  $B$  空间, 若点列  $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{X}$  是  $\mathcal{X}$  的一组 Schauder 基, 则 Schauder 基  $\{e_n\}_{n=1}^\infty$  对应的系数函数  $C_n(x)$  ( $\forall n \in \mathbb{N}$ ) 是  $\mathcal{X}$  上的连续线性泛函.

♡

**证明** Show/Hide Proof

在  $\mathcal{X}$  上引入新范数:  $\|x\| = \sup_{N \in \mathbb{N}} \left\| \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\|$ . 易验证  $\mathcal{X}$  关于  $\|\cdot\|$  完备, 且  $\|x\| = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\| \leq$

$\|x\|$ . 由等价范数定理, 存在  $M_1 > 0$  使得  $\|x\| \leq M_1 \|x\|$ . 记  $S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n$ , 则

$$\|C_n(x) e_n\| = \|S_N x - S_{N-1} x\| \leq 2 \|x\| \leq 2 M_1 \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

故  $|C_n(x)| \leq 2 M_1 \|e_n\|^{-1} \|x\|$ , 即  $C_n(x)$  连续.

□

### 定理 3.3

若可分  $B$  空间  $\mathcal{X}$  具有 Schauder 基, 则  $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ .

♡

**证明** Show/Hide Proof

对任意  $N \in \mathbb{N}$ , 记  $S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n$ ,  $R_N = I - S_N$ . 由共鸣定理, 存在  $M > 0$  使得  $\|S_N\| \leq M$ , 故  $\|R_N\| \leq 1 + M$ .

任取  $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 对任意  $\varepsilon > 0$ , 因  $\overline{T(B_1)}$  紧, 存在有限  $\frac{\varepsilon}{3(M+1)}$ -网  $\{y_1, \dots, y_m\}$ , 即

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}, \quad \forall x \in B_1. \quad (3.1)$$

由 Schauder 基定义, 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得

$$\|y_j - S_N y_j\| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad j = 1, 2, \dots, m. \quad (3.2)$$

结合(3.1)与  $\|S_N\| \leq M$ , 得

$$\|S_N(Tx) - S_N y_i\| < \frac{M}{3(M+1)} \varepsilon. \quad (3.3)$$

联立(3.1),(3.2),(3.3), 有

$$\|Tx - (S_N T)x\| < \varepsilon, \quad \forall x \in B_1,$$

取  $T_\varepsilon = S_N T \in F(\mathcal{X})$ , 则  $\|T - T_\varepsilon\| \leq \varepsilon$ , 故  $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ .

□

**命题 3.5**

设  $\mathcal{X}$  是一个无穷维  $B$  空间, 求证: 若  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 则  $A$  没有有界逆.

**例题 3.3** 设  $\mathcal{X}$  是一个  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  满足

$$\|Ax\| \geq \alpha\|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

其中  $\alpha$  是正常数. 求证:  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$  的充要条件是  $\mathcal{X}$  是有穷维的.

**例题 3.4** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), K \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 如果  $R(A) \subseteq R(K)$ , 求证:  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

**例题 3.5** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $A: H \rightarrow H$  是紧算子, 又设  $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$ , 求证:

$$(x_n, Ay_n) \rightarrow (x_0, Ay_0) \quad (n \rightarrow \infty).$$

**例题 3.6** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 如果  $R(A)$  闭且  $\dim R(A) = \infty$ , 求证:  $A \notin \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

**例题 3.7** 设  $\omega_n \in \mathbb{K}, \omega_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 求证: 映射

$$T: \{\xi_n\} \mapsto \{\omega_n \xi_n\} \quad (\forall \{\xi_n\} \in l^p)$$

是  $l^p (p \geq 1)$  上的紧算子.

**例题 3.8** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  是一个可测集, 又设  $f$  是  $\Omega$  上的有界可测函数, 求证:  $F: x(t) \mapsto f(t)x(t)$  是  $L^2(\Omega)$  上的紧算子, 当且仅当  $f = 0$  (a.e. 于  $\Omega$ ).

**例题 3.9** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  是一个可测集, 又设  $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$ , 求证:

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是  $L^2(\Omega)$  上的紧算子.

**例题 3.10** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $A \in \mathfrak{C}(H), \{e_n\}$  是  $H$  的正交规范集, 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (Ae_n, e_n) = 0$ .

**例题 3.11** 设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), \mathcal{X}_0$  是  $\mathcal{X}$  的闭子空间并使得  $A(\mathcal{X}_0) \subseteq \mathcal{X}_0$ , 求证: 映射

$$T: [x] \mapsto [Ax]$$

是商空间  $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$  上的紧算子.

**例题 3.12** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$  是  $B$  空间,  $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{Z}$ , 如果  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的嵌入映射是紧的,  $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$  的嵌入映射是连续的, 求证:  $\forall \varepsilon > 0, \exists c(\varepsilon) > 0$ , 使得

$$\|x\|_{\mathcal{Y}} \leq \varepsilon\|x\|_{\mathcal{X}} + c(\varepsilon)\|x\|_{\mathcal{Z}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

## 3.2 Riesz-Fredholm 理论

**例 3.1** 设  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ , 算子方程

$$Tx = y \tag{3.4}$$

有解的充要条件为  $\langle z, y \rangle = 0$  对所有满足  $T^*z = \theta$  的  $z \in \mathbb{R}^n$  成立, 其中  $T^*$  为  $T$  的转置. 该算子方程仅有两种情形:

- (1) 对任意  $y \in \mathbb{R}^n$ , 方程(3.4)存在唯一解;
- (2) 齐次方程  $Tx = \theta$  存在非零解, 此时  $Tx = \theta$  与  $T^*x = \theta$  的非零解的极大线性无关组的基数相等.

**例 3.2** 设  $K \in C([0, 1] \times [0, 1])$ , 考察积分方程

$$x(t) = \int_0^1 K(t, s)x(s)ds + y(t) \tag{3.5}$$

及其共轭方程

$$f(t) = \int_0^1 K(s, t)f(s)ds + g(t) \tag{3.6}$$

其中  $x, y, f, g \in L^2[0, 1]$ , 则有如下结论:

- (1) 方程(3.5)仅有两种情形: 对任意  $y \in L^2[0, 1]$  存在唯一解, 或齐次方程存在非零解;
- (2) 方程(3.6)与(3.5)情形一致, 对应齐次方程的线性无关解个数相同且有限;
- (3) 第二种情形下, 方程(3.5)有解当且仅当  $\int_0^1 f(t)y(t)dt = 0$  ( $f$  为(3.6)齐次解); 方程(3.6)有解当且仅当  $\int_0^1 g(t)x(t)dt = 0$  ( $x$  为(3.5)齐次解).

### 定义 3.6

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间, 对任意  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 定义

$$R(T) \triangleq T(\mathcal{X}), \quad N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}.$$

对任意  $M \subseteq \mathcal{X}, N \subseteq \mathcal{X}^*$ , 定义

$${}^\perp M \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* \mid \langle f, x \rangle = 0, \forall x \in M\}, \quad N^\perp \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \langle f, x \rangle = 0, \forall f \in N\}.$$

若  $f \in \mathcal{X}^*, x \in \mathcal{X}$  满足  $\langle f, x \rangle = 0$ , 简记为  $f \perp x$ .

### 定义 3.7 (闭值域算子)

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 若满足

$$R(T) = \overline{R(T)},$$

则称  $T$  为闭值域算子.

### 定理 3.4

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则  $\sigma(T) = \sigma(T^*)$ .

#### 证明 Show/Hide Proof

只需证  $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}) \iff (T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$ .

必要性: 由  $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ , 结论显然成立.

充分性: 设  $(T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$ , 则  $(T^{**})^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**})$ . 因  $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$ , 故  $T$  为单射且  $R(T) \subseteq \mathcal{X}$  为闭集. 反证假设  $R(T) \neq \mathcal{X}$ , 则存在  $x_0 \in \mathcal{X} \setminus R(T), x_0 \neq \theta$ . 由 Hahn-Banach 定理, 存在  $f \in \mathcal{X}^*$  使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in R(T).$$

于是  $0 = f(Ty) = (T^*f)(y), \forall y \in \mathcal{X}$ , 即  $T^*f = 0$ , 得  $f = \theta$ , 矛盾. 故  $R(T) = \mathcal{X}$ , 即  $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ . □

### 定理 3.5

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$ , 则  $T$  为闭值域算子.

#### 证明 Show/Hide Proof

$N(T)$  为  $\mathcal{X}$  的闭子空间, 定义商空间上的算子

$$\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{X}, \quad \tilde{T}[x] \triangleq Tx.$$

则  $R(\tilde{T}) = R(T)$ ,  $\tilde{T}$  为有界线性单射, 其逆算子存在. 只需证  $\tilde{T}^{-1}$  连续.

反证假设  $\tilde{T}^{-1}$  不连续, 则存在  $[w_m] \rightarrow 0, \tilde{T}[w_m] \rightarrow 0$ , 取子列满足  $\|[w_{m_n}]\| \geq \varepsilon > 0$ . 令  $[x_n] = \frac{[w_{m_n}]}{\|[w_{m_n}]\|}$ , 则  $\|[x_n]\| = 1, \tilde{T}[x_n] \rightarrow \theta$ . 于是可取  $x_n \in [x_n]$  满足  $\|x_n\| < 2, (I - A)x_n \rightarrow \theta$ . 由  $A$  为紧算子, 存在子列  $Ax_{n_k} \rightarrow z$ , 故  $x_{n_k} = Ax_{n_k} + (I - A)x_{n_k} \rightarrow z$ , 得  $Tz = \theta$ , 即  $[z] = [\theta]$ . 因此  $\|[x_{n_k}]\| = \|[x_{n_k} - z]\| \leq \|x_{n_k} - z\| \rightarrow 0$ , 与  $\|[x_{n_k}]\| = 1$  矛盾. □

**定理 3.6**

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ ,  $T = I - A$ , 若  $N(T) = \{\theta\}$ , 则  $R(T) = \mathcal{X}$ .

**证明** Show/Hide Proof

反证假设  $R(T) \neq \mathcal{X}$ , 定义  $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}$ ,  $\mathcal{X}_k = T(\mathcal{X}_{k-1})$  ( $k \in \mathbb{N}^*$ ), 则

$$\mathcal{X}_0 \supsetneq \mathcal{X}_1 \supsetneq \mathcal{X}_2 \supsetneq \cdots$$

由 **Riesz 引理**, 存在  $y_k \in \mathcal{X}_k$ ,  $\|y_k\| = 1$ , 满足  $d(y_k, \mathcal{X}_{k+1}) \geq \frac{1}{2}$ . 对任意  $p, n \in \mathbb{N}$ , 有

$$\|Ay_n - Ay_{n+p}\| = \|y_n - Ty_n + Ty_{n+p} - y_{n+p}\| \geq \frac{1}{2},$$

其中  $Ty_n - Ty_{n+p} + y_{n+p} \in \mathcal{X}_{n+1}$ . 该式与  $A$  的紧性矛盾, 故  $R(T) = \mathcal{X}$ .

□

**引理 3.2**

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ ,  $T = I - A$ , 则  $\dim N(T) < \infty, \dim N(T^*) < \infty$ .

**证明** Show/Hide Proof

令  $\mathcal{X}_0 = N(T)$ ,  $B_1 = \{x \in \mathcal{X}_0 \mid \|x\| \leq 1\}$ , 则  $B_1 = \overline{A(B_1)}$ . 因  $A$  为紧算子,  $B_1$  为紧集, 故  $\dim \mathcal{X}_0 = \dim N(T) < \infty$ . 同理可证  $\dim N(T^*) < \infty$ .

□

**引理 3.3**

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $N(T) = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ , 则存在闭线性子空间  $\mathcal{X}_1 \subseteq \mathcal{X}$ , 使得

$$\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1.$$

**证明** Show/Hide Proof

由 **Hahn-Banach 定理**, 存在  $g_1, g_2, \dots, g_n \in \mathcal{X}^*$  满足  $g_i(x_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ . 令  $\mathcal{X}_1 = \bigcap_{i=1}^n N(g_i)$ , 则  $\mathcal{X}_1$  为闭线性子空间, 满足

- (1)  $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \cap \mathcal{X}_1 = \{\theta\}$ ;
- (2) 对任意  $x \in \mathcal{X}$ , 取  $c_i = g_i(x)$ , 有  $x - \sum_{i=1}^n c_i x_i \in \mathcal{X}_1$ .

因此  $\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1$ .

□

**引理 3.4**

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $N(T^*) = \text{span}\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ , 则存在  $y_1, y_2, \dots, y_m \in \mathcal{X}$ , 使得  $f_i(y_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq m$ .

**证明** Show/Hide Proof

定义线性连续映射  $V: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^m$ ,

$$V: x \mapsto (\langle f_1, x \rangle, \langle f_2, x \rangle, \dots, \langle f_m, x \rangle).$$

只需证  $V$  为满射. 反证假设  $V(\mathcal{X})$  为  $\mathbb{K}^m$  的真子空间, 由 **Hahn-Banach 定理**, 存在  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$  使得  $(\alpha, V(x))_{\mathbb{K}^m} = 0, \forall x \in \mathcal{X}$ , 即

$$\left\langle \sum_{j=1}^m \alpha_j f_j, x \right\rangle = 0, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

得  $\sum_{j=1}^m \alpha_j f_j = \theta$ , 与  $\{f_j\}$  为  $N(T^*)$  的基矛盾.

□

### 引理 3.5

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则  $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$ .

♡

**证明** Show/Hide Proof

(1)  $\overline{R(T)} \subseteq N(T^*)^\perp$ : 对任意  $x \in \mathcal{X}, f \in N(T^*)$ , 有  $f(Tx) = (T^*f)(x) = 0$ , 故  $R(T) \subseteq N(T^*)^\perp$ . 因  $N(T^*)^\perp$  为闭集, 故  $\overline{R(T)} \subseteq N(T^*)^\perp$ .

(2)  $N(T^*)^\perp \subseteq \overline{R(T)}$ : 反证假设存在  $x_0 \in N(T^*)^\perp \setminus \overline{R(T)}$ , 由 Hahn-Banach 定理, 存在  $f \in \mathcal{X}^*$  满足

$$f(x_0) = \|x_0\| \neq 0, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in \overline{R(T)}.$$

于是  $f(Tx) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$ , 即  $T^*f = 0$ , 故  $f \in N(T^*)$ . 结合  $x_0 \in N(T^*)^\perp$ , 得  $f(x_0) = 0$ , 矛盾.

□

### 定理 3.7 (Riesz-Fredholm 定理)

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$ , 则

- (1)  $\sigma(T) = \sigma(T^*)$ ;
- (2)  $\dim N(T) = \dim N(T^*) < \infty$ ;
- (3)  $R(T) = N(T^*)^\perp = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}, \quad R(T^*) = {}^\perp N(T) = \{f \in \mathcal{X}^* \mid f(x) = 0, \forall x \in N(T)\}.$

♡

**证明** Show/Hide Proof

情形 1:  $\dim N(T) = 0$  此时由前述定理得  $R(T) = \mathcal{X}$ , 故  $T$  为双射. 由 Banach 逆算子定理,  $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 即  $0 \notin \sigma(T)$ . 又  $\sigma(T) = \sigma(T^*)$ , 故  $T^*$  也为双射, 即  $\dim N(T^*) = 0 = \dim N(T)$ , 且

$$R(T^*) = \mathcal{X}^* = {}^\perp N(T), \quad R(T) = \mathcal{X} = \{\theta\}^\perp = N(T^*)^\perp.$$

情形 2:  $\dim N(T) = n > 0$  设  $N(T) = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}, N(T^*) = \text{span}\{f_1, \dots, f_m\}$ . 先证  $n = m$ : 假设  $n < m$ , 结合空间直和分解, 构造算子  $\hat{T}$  为满射, 可推得  $y_m \notin R(\hat{T})$ , 矛盾, 故  $\dim N(T^*) \leq \dim N(T)$ . 同理  $\dim N(T^{**}) \leq \dim N(T^*)$ , 又  $\dim N(T) \leq \dim N(T^{**})$ , 故  $\dim N(T) = \dim N(T^*)$ .

结合闭值域算子定理与  $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$ , 得

$$R(T) = \overline{R(T)} = N(T^*)^\perp = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}.$$

由  $\dim N(T^{**}) = \dim N(T^*) = \dim N(T)$  及  $N(T) \subseteq N(T^{**})$ , 得  $N(T^{**}) = N(T)$ , 故

$$R(T^*) = \overline{R(T^*)} = N(T^{**})^\perp = {}^\perp N(T).$$

结论 (1) 由前述有界算子谱性质直接成立.

□

### 定理 3.8

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$ , 则存在闭线性子空间  $\mathcal{X}_1$ 、有限维子空间  $\mathcal{Y}_1$  满足  $\dim \mathcal{Y}_1 = \dim N(T)$ , 使得

$$\mathcal{X} = N(T) \oplus \mathcal{X}_1 = \mathcal{Y}_1 \oplus R(T).$$

♡

### 定义 3.8

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $M \subseteq \mathcal{X}$  为闭线性子空间, 定义  $M$  的余维数为

$$\text{codim } M \triangleq \dim(\mathcal{X}/M).$$

♣

注 由定理 1.21 知  $\mathcal{X}/M$  也是  $B$  空间.

### 定理 3.9

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ ,  $T = I - A$ , 则

$$\dim N(T) = \operatorname{codim} R(T) < \infty.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Riesz-Fredholm 定理立得. □

例题 3.13 设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $M \subseteq \mathcal{X}$  是一个闭线性子空间,  $\operatorname{codim} M = n$ , 求证: 存在线性无关集  $\{\varphi_k\}_{k=1}^n \subseteq \mathcal{X}^*$ , 使得

$$M = \bigcap_{k=1}^n N(\varphi_k).$$

例题 3.14 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是两个  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  是满射. 定义  $\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{Y}$  如下:

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x])(\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

求证:  $\tilde{T}$  是线性同胚映射.

例题 3.15 设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $M, N_1, N_2$  都是  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间, 如果

$$M \oplus N_1 = \mathcal{X} = M \oplus N_2,$$

求证:  $N_1$  和  $N_2$  同胚.

提示只要证明  $N_1, N_2$  都与  $\mathcal{X}/M$  同胚.

例题 3.16 设  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ ,  $T = I - A$ , 求证:

- (1)  $\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T), \exists x_0 \in [x]$ , 使得  $\|x_0\| = \|[x]\|$ ;
- (2) 若  $y \in \mathcal{X}$ , 使方程  $Tx = y$  有解, 则其中必有一个解达到范数最小.

例题 3.17 设  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 且  $T = I - A, \forall k \in \mathbb{N}$ , 求证:

- (1)  $N(T^k)$  是有穷维的;
- (2)  $R(T^k)$  是闭的.

例题 3.18 设  $M$  是  $B$  空间  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间, 称满足  $P^2 = P$  (幂等性) 的由  $\mathcal{X}$  到  $M$  上的一个有界线性算子  $P$  为由  $\mathcal{X}$  到  $M$  上的投影算子. 求证:

- (1) 若  $M$  是  $\mathcal{X}$  的有穷维线性子空间, 则必存在由  $\mathcal{X}$  到  $M$  上的投影算子;
- (2) 若  $P$  是由  $\mathcal{X}$  到  $M$  上的投影算子, 则  $I - P$  是由  $\mathcal{X}$  到  $R(I - P)$  上的投影算子;
- (3) 若  $P$  是由  $\mathcal{X}$  到  $M$  上的投影算子, 则  $\mathcal{X} = M \oplus N$ , 其中  $N = R(I - P)$ ;
- (4) 若  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 且  $T = I - A$ , 则在代数与拓扑同构意义下,  $N(T) \oplus \mathcal{X}/N(T) = \mathcal{X} = R(T) \oplus \mathcal{X}/R(T)$ .

## 3.3 紧算子的谱理论 (Riesz-Schauder 理论)

### 3.3.1 紧算子的谱

#### 定理 3.10

设  $\mathcal{X}$  是  $B$  空间,  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 则

- (1)  $0 \in \sigma(A)$ , 除非  $\dim \mathcal{X} < \infty$ ;
- (2)  $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ ;
- (3)  $\sigma_p(A)$  至多以 0 为聚点.

注 无穷维空间上的紧算子  $A$  的谱仅有三种可能情形:

- (1)  $\sigma(A) = \{0\}$ ;

- (2)  $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ ;  
 (3)  $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$ , 其中  $\lambda_n \rightarrow 0$ .

以上三种情形均可举出对应例子.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 的证明见命题 3.5.  
 (2) 由定理 3.6 立得.  
 (3) 采用反证法. 假设存在两两互异的  $\lambda_n \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 满足  $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则存在  $x_n \in N(\lambda_n I - A) \setminus \{\theta\}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ).  
 (i)  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  线性无关. 用数学归纳法证明: 设结论对  $n$  成立, 若  $x_{n+1} \in N(\lambda_{n+1} I - A) \setminus \{\theta\}$  且  $x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ , 则

$$\lambda_{n+1} x_{n+1} = A x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i x_i,$$

整理得

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i (\lambda_{n+1} - \lambda_i) x_i = \theta.$$

由归纳假设  $\{x_1, \dots, x_n\}$  线性无关, 得  $(\lambda_{n+1} - \lambda_i) \alpha_i = 0$ , 即  $\alpha_i = 0$  ( $i = 1, \dots, n$ ), 与  $x_{n+1} \neq \theta$  矛盾, 故  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$  线性无关.

- (ii) 记  $E_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ , 则  $E_n \subsetneq E_{n+1}$ . 由 Riesz 引理, 存在  $y_{n+1} \in E_{n+1}$  满足  $\|y_{n+1}\| = 1$  且  $\text{dist}(y_{n+1}, E_n) \geq \frac{1}{2}$ . 对任意  $n, p \in \mathbb{N}$ , 有

$$\left\| \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right\| = \left\| y_{n+p} - \left( y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right) \right\| \geq \frac{1}{2},$$

其中  $y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \in E_{n+p-1}$ . 该结论与  $A$  的紧性矛盾.

□

### 3.3.2 不变子空间

#### 定义 3.9

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $M \subseteq \mathcal{X}$ , 若算子  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  满足  $A(M) \subseteq M$ , 则称  $M$  为  $A$  的不变子空间.

♣

#### 命题 3.6

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则

- (1)  $\{\theta\}, \mathcal{X}$  均为  $A$  的不变子空间;
- (2) 若  $M$  是  $A$  的不变子空间, 则  $\overline{M}$  也是  $A$  的不变子空间;
- (3) 若  $\lambda \in \sigma_p(A)$ , 则  $N(\lambda I - A)$  是  $A$  的不变子空间;
- (4) 对任意  $y \in \mathcal{X}$ , 记  $L_y \triangleq \{P(A)y \mid P \text{ 为任意多项式}\}$ , 则  $L_y$  是  $A$  的不变子空间.

♣

**证明** Show/Hide Proof

□

#### 定理 3.11

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间, 若  $\dim \mathcal{X} \geq 2$ , 则对任意  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ ,  $A$  必存在非平凡的闭不变子空间.

♥

**证明** Show/Hide Proof

不妨设  $\dim \mathcal{X} = \infty, A \neq 0$  且  $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \emptyset$ , 由前述定理得  $\sigma(A) = \{0\}$ . 假设  $A$  无非平凡闭不变子空间, 则对任意  $y \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$ , 有  $\overline{Ly} = \mathcal{X}$ .

不妨设  $\|A\| = 1$ , 则存在  $x_0 \in \mathcal{X}$  使得  $\|Ax_0\| > 1$ , 故  $\|x_0\| > 1$ . 记  $C \triangleq \overline{AB(x_0, 1)}$ , 则  $C$  为紧集且  $\theta \notin C$ .

对任意  $y_0 \in C$ , 存在多项式  $T_{y_0} = P(A)$  使得  $\|T_{y_0}y_0 - x_0\| < 1$ , 故存在  $\delta_{y_0} > 0$ , 满足

$$\|T_{y_0}y - x_0\| < 1, \quad \forall y \in B(y_0, \delta_{y_0}).$$

由  $C$  的紧性, 存在有限覆盖  $\bigcup_{i=1}^n B(y_i, \delta_i) \supseteq C$ , 其中  $\delta_i = \delta_{y_i}$  ( $i = 1, \dots, n$ ). 对任意  $y \in C$ , 存在  $i_1$  ( $1 \leq i_1 \leq n$ ) 使得

$$\|T_{i_1}y - x_0\| < 1, \quad (3.7)$$

其中  $T_i \triangleq T_{y_i}$  ( $i = 1, \dots, n$ ).

由 (3.7) 得  $T_{i_1}y \in B(x_0, 1)$ , 故  $AT_{i_1}y \in C$ , 进而存在  $i_2$  ( $1 \leq i_2 \leq n$ ) 使得  $\|T_{i_2}AT_{i_1}y - x_0\| < 1$ . 因  $T_{i_1}$  与  $A$  可交换, 得  $\|T_{i_2}T_{i_1}Ay - x_0\| < 1$ .

以此类推, 存在  $i_1, \dots, i_k, \dots$  使得

$$\left\| \prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} (A^k y) - x_0 \right\| < 1,$$

即

$$\left\| \left( \prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} \right) (A^k y) \right\| > \|x_0\| - 1.$$

记  $\mu = \max_{1 \leq i \leq n} \|T_i\|$ , 则

$$\|x_0\| - 1 \leq \mu^{k+1} \|A^k y\|, \quad \mu > 0, k \in \mathbb{N}.$$

整理得

$$\frac{1}{\mu} \left( \frac{\|x_0\| - 1}{\mu \|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \left( \frac{\|A^k y\|}{\|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \|A^k\|^{\frac{1}{k}}. \quad (3.8)$$

当  $k \rightarrow \infty$  时, (3.8) 左端极限为  $\frac{1}{\mu}$ , 右端极限为 0, 矛盾.

□

### 3.3.3 紧算子的结构

#### 命题 3.7

设  $\mathcal{X}$  为一线性空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  表示  $\mathcal{X}$  上的线性算子. 记  $T^0 = I$  为单位算子,  $N(T^k)$  和  $R(T^k)$  分别为  $T^k$  的零空间和像空间. 显然有如下包含链:

$$\{\theta\} = N(T^0) \subseteq N(T) \subseteq N(T^2) \subseteq \dots,$$

$$\mathcal{X} = R(T^0) \supseteq R(T) \supseteq R(T^2) \supseteq \dots.$$

(1) 若存在非负整数  $k$  使得  $N(T^k) = N(T^{k+1})$ , 则对任意  $n \geq k$  都有  $N(T^n) = N(T^k)$ .

(2) 若存在非负整数  $k$  使得  $R(T^k) = R(T^{k+1})$ , 则对任意  $n \geq k$  都有  $R(T^n) = R(T^k)$ .

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由包含链易知  $N(T^k) \subseteq N(T^n)$  对任意  $n \geq k$  成立. 下证反向包含. 对  $n$  进行归纳. 当  $n = k$  时结论平凡. 假设对某个  $m \geq k$  有  $N(T^m) = N(T^k)$ , 考虑  $x \in N(T^{m+1})$ , 则  $T^m(Tx) = \theta$ , 即  $Tx \in N(T^m) = N(T^k)$ , 从而  $T^{k+1}x = T^k(Tx) = \theta$ , 故  $x \in N(T^{k+1}) = N(T^k)$ . 因此  $N(T^{m+1}) \subseteq N(T^k)$ , 结合包含关系得  $N(T^{m+1}) = N(T^k)$ . 由归纳法, 对所有  $n \geq k$  结论成立.



- (2) 由包含链易知  $R(T^n) \subseteq R(T^k)$  对任意  $n \geq k$  成立. 下证反向包含. 对  $n$  进行归纳. 当  $n = k$  时结论平凡. 假设对某个  $m \geq k$  有  $R(T^m) = R(T^k)$ , 取  $x \in R(T^{m+1})$ , 则存在  $y \in \mathcal{X}$  使得  $x = T^{m+1}y = T(T^m y)$ . 由于  $T^m y \in R(T^m) = R(T^k)$ , 存在  $z \in \mathcal{X}$  使得  $T^m y = T^k z$ , 于是  $x = T(T^k z) = T^{k+1}z \in R(T^{k+1}) = R(T^k)$ . 因此  $R(T^{m+1}) \subseteq R(T^k)$ , 结合包含关系得  $R(T^{m+1}) = R(T^k)$ . 由归纳法, 对所有  $n \geq k$  结论成立.  $\square$

### 定义 3.10 (零链长与像链长)

设  $\mathcal{X}$  为一线性空间, 对于算子  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ ,

(1) 使得  $N(T^k) = N(T^{k+1})$  成立的最小非负整数  $p$  称为  $T$  的**零链长**, 记为  $p(T)$ ;

(2) 使得  $R(T^k) = R(T^{k+1})$  成立的最小非负整数  $q$  称为  $T$  的**像链长**, 记为  $q(T)$ .

若这样的整数不存在 (即链严格递增或严格递减无限), 则分别定义  $p(T) = \infty$  或  $q(T) = \infty$ .  $\clubsuit$

**注** 由定义及  $T^0 = I$  易见:

$$p(T) = 0 \iff N(T) = \{\theta\} \iff T \text{ 是单射}, \quad q(T) = 0 \iff R(T) = \mathcal{X} \iff T \text{ 是满射}.$$

更一般地,  $p(T) \leq k$  当且仅当  $N(T^k) = N(T^{k+1})$ ,  $q(T) \leq k$  当且仅当  $R(T^k) = R(T^{k+1})$ .

### 引理 3.6

设  $\mathcal{X}$  为  $B$  空间, 若  $T = I - A, A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 则  $p = q < \infty$ .  $\heartsuit$

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 证  $q < \infty$ . 采用反证法, 假设  $R(T) \supsetneq R(T^2) \supsetneq \dots$ . 对任意  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$T^k = I + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} (-A)^j = I + \text{紧算子},$$

故  $R(T^k)$  为闭线性子空间, 结合 Riesz 引理可推出矛盾, 故  $q < \infty$ .

- (2) 证  $p \leq q$ . 由  $R(T^q) = R(T^{q+1})$ , 结合 Fredholm 理论得

$$\dim N(T^q) = \text{codim } R(T^q) = \text{codim } R(T^{q+1}) = \dim N(T^{q+1}).$$

因  $\dim N(T^q) < \infty$ , 故  $N(T^q) = N(T^{q+1})$ , 由零链长定义得  $p \leq q$ .

- (3) 证  $q \leq p$ . 由  $N(T^p) = N(T^{p+1})$ , 得

$$\text{codim } R(T^{p+1}) = \dim N(T^{p+1}) = \dim N(T^p) = \text{codim } R(T^p),$$

故  $R(T^p) = R(T^{p+1})$ , 由像链长定义得  $q \leq p$ .  $\square$

### 定理 3.12

存在非负整数  $p$ , 使得  $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$ , 且  $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$  存在有界线性逆算子.  $\heartsuit$

**注** 根据这个定理知, 对任意  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 取其非零特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ , 记  $T_i = \lambda_i I - A$ , 对应零链长为  $p_i$  ( $i = 1, 2, \dots$ ). 则算子  $A$  在空间  $\bigoplus_{i=1}^{\infty} N((\lambda_i I - A)^{p_i})$  上具有 Jordan 标准型.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 证  $N(T^p) \cap R(T^p) = \{\theta\}$ . 若  $y \in N(T^p) \cap R(T^p)$ , 则存在  $x \in \mathcal{X}$  使得  $y = T^p x$ , 且  $T^p y = \theta$ . 故  $x \in N(T^{2p}) = N(T^p)$ , 即  $y = T^p x = \theta$ .
- (2) 证  $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$ . 对任意  $x \in \mathcal{X}$ ,  $T^p x \in R(T^p) = R(T^{2p})$ , 故存在  $u \in \mathcal{X}$  使得  $T^{2p} u = T^p x$ . 记  $y \triangleq T^p u \in R(T^p)$ ,  $z \triangleq x - y$ , 则  $T^p y = T^p x$ , 故  $T^p z = \theta$ , 即  $z \in N(T^p)$ . 因此  $x = y + z$  ( $y \in R(T^p)$ ,  $z \in N(T^p)$ ).
- (3) 证  $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$  存在有界线性逆算子. 由  $R(T^p) = R(T^{p+1})$ , 得  $T_1$  为满射. 若  $y \in R(T^p)$  且  $Ty = \theta$ , 则存在  $x \in \mathcal{X}$  使得  $y = T^p x$ , 故  $x \in N(T^{p+1}) = N(T^p)$ , 即  $y = \theta$ , 故  $T_1$  为单射. 由 Banach 逆算子定理,  $T_1$  存在有界线

性逆算子.

□

(本节习题中的  $\mathcal{X}$  均指  $B$  空间)

**例题 3.19** 给定数列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 在空间  $l^1$  上定义算子  $A$  如下:

$$A(x_1, x_2, \cdots) = (a_1 x_1, a_2 x_2, \cdots), \quad \forall x = (x_1, x_2, \cdots) \in l^1.$$

求证:

- (1)  $A \in \mathcal{L}(l^1)$  的充要条件是  $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$ ;
- (2)  $A^{-1} \in \mathcal{L}(l^1)$  的充要条件是  $\inf_{n \geq 1} |a_n| > 0$ ;
- (3)  $A \in \mathfrak{C}(l^1)$  的充要条件是  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**例题 3.20** 在  $C[0, 1]$  中, 考虑映射

$$T: x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

- (1) 求证:  $T$  是紧算子;
- (2) 求  $\sigma(T)$  及  $T$  的一个非平凡的闭不变子空间.

**例题 3.21** 设  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 求证: 当且仅当  $x - Ax = \theta$  只有零解时, 方程  $x - Ax = y$  对  $\forall y \in \mathcal{X}$  都有解.

**例题 3.22** 设  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 并存在  $m \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\mathcal{X} = N(T^m) \oplus R(T^m),$$

求证:  $p(T) = q(T) \leq m$ .

**例题 3.23** 设  $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 并且  $AB = BA$ , 求证:

- (1)  $R(A)$  和  $N(A)$  都是  $B$  的不变子空间;
- (2)  $R(B^n)$  和  $N(B^n)$  都是  $B$  的不变子空间 ( $\forall n \in \mathbb{N}$ ).

**例题 3.24** 设  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ ,  $M$  是  $A$  的有穷维的闭不变子空间, 求证:

- (1)  $A$  在  $M$  上的作用可以用一个矩阵来表示;
- (2)  $M$  中存在  $A$  的特征元.

**例题 3.25** 设  $x_0 \in \mathcal{X}$ ,  $f \in \mathcal{X}^*$ , 满足  $\langle f, x_0 \rangle = 1$ , 令  $A = x_0 \otimes f$ , 并且  $T = I - A$ , 求  $T$  的零链长  $p$ .

## 3.4 Hilbert-Schmidt 定理

### 定义 3.11

设  $H$  是 Hilbert 空间,  $A \in \mathcal{L}(H)$ , 其共轭算子  $A^*$  由下式定义:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.9)$$

称  $A$  是**对称的**, 若

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.10)$$

比较(3.9)式和(3.10)式可见,  $A$  是对称算子当且仅当  $A = A^*$ . 因此对称算子也称为**自共轭算子**或**自伴算子**. 

### 命题 3.8

设  $H$  是 Hilbert 空间,  $A, B \in \mathcal{L}(H)$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , 则有

$$\begin{aligned} (A+B)^* &= A^* + B^*, & (\alpha A)^* &= \bar{\alpha} A^*, \\ A^{**} &= A, & (AB)^* &= B^* A^*, \\ \sigma(A^*) &= \overline{\sigma(A)} = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(A)\}. \end{aligned}$$



**证明** Show/Hide Proof

由共轭算子定义直接验证可得. □

**例 3.3** 在  $\mathbb{R}^n$  上, 若  $A$  是对称矩阵, 则  $A$  是对称算子; 在  $\mathbb{C}^n$  上, 若  $A$  是 Hermite 矩阵, 则  $A$  是对称算子. 一般地:

- (1)  $A$  是  $\mathbb{R}^n$  上的矩阵,  $A^* = A^T$ , 其中  $A^T$  为  $A$  的转置矩阵;
- (2)  $A$  是  $\mathbb{C}^n$  上的矩阵,  $A^* = \overline{A^T}$ , 其中  $\overline{A^T}$  为  $A$  的共轭转置矩阵.

**例 3.4** 在实的  $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  上, 设  $K \in L^\infty(\Omega \times \Omega, d\mu)$ , 并且  $K(x, y) = K(y, x)$ , 则算子

$$A : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)d\mu(y)$$

是  $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$  上的对称算子.

**例 3.5** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $M$  是其闭线性子空间, 则由  $H$  到  $M$  上的投影算子  $P_M$  是对称算子.

**证明** Show/Hide Proof

由正交分解定理,  $\forall x, y \in H$ , 有分解

$$\begin{aligned} x &= x_M + x_{M^\perp} \quad (x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp), \\ y &= y_M + y_{M^\perp} \quad (y_M \in M, y_{M^\perp} \in M^\perp). \end{aligned}$$

由  $P_M$  的定义,  $x_M = P_M x$ ,  $y_M = P_M y$ , 因此

$$(P_M x, y) = (x_M, y_M + y_{M^\perp}) = (x_M, y_M) = (x, P_M y).$$

□

**命题 3.9**

设  $H$  是 Hilbert 空间, 关于  $H$  上的对称算子, 有下列基本性质:

- (1)  $A$  对称  $\iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \ (\forall x \in H)$ .
- (2) 若  $A$  对称, 则  $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$ , 且

$$\|(\lambda I - A)^{-1}x\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im}\lambda|} \|x\| \quad (\forall x \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}\lambda \neq 0).$$

- (3) 设  $H_1$  是  $H$  的闭不变子空间,  $A$  是  $H$  上的对称算子, 则  $A|_{H_1}$  也是  $H_1$  上的对称算子.
- (4) 若  $A$  对称,  $\lambda, \lambda' \in \sigma_p(A)$ ,  $\lambda \neq \lambda'$ , 则  $N(\lambda I - A) \perp N(\lambda' I - A)$ .
- (5) 若  $A$  对称, 则  $\sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \|A\|$ .

◆

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 令  $a(x, y) \triangleq (Ax, y) \ (\forall x, y \in H)$ , 则  $a(\cdot, \cdot)$  是  $H$  上的共轭双线性函数,  $(Ax, x)$  是由  $a(\cdot, \cdot)$  诱导的二次型. 由定义,

$$A \text{ 对称} \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.11)$$

又共轭双线性函数性质:

$$a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H) \iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H). \quad (3.12)$$

联合(3.11)与(3.12)即得结论.

- (2) 设  $\lambda = \mu + i\nu$ ,  $\nu \neq 0$ ,  $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ , 由  $A$  的对称性,

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(\mu I - A)x\|^2 + |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \geq |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

此外,

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda} I - A^*) = N(\bar{\lambda} I - A),$$

结合上式可得  $N(\bar{\lambda} I - A) = \{\theta\} \ (\operatorname{Im}\lambda \neq 0)$ , 故  $R(\lambda I - A) = H$ .

- (3) 由对称算子定义直接验证.

(4) 若  $x \in N(\lambda I - A)$ ,  $x' \in N(\lambda' I - A)$ , 则

$$\lambda(x, x') = (Ax, x') = (x, Ax') = \lambda'(x, x').$$

由  $\lambda \neq \lambda'$ , 推出  $(x, x') = 0$ .

(5) 记  $c \triangleq \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$ , 显然  $c \leq \|A\|$ . 下证  $c \geq \|A\|$ . 由  $A$  的对称性和平行四边形法则,

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(Ax, y) &= \frac{1}{4} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)] \\ &\leq \frac{c}{4} (\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) \leq c, \end{aligned}$$

其中  $x, y \in H$  满足  $\|x\| = \|y\| = 1$ . 取  $\alpha \in \mathbb{C}(|\alpha| = 1)$ , 使得  $\alpha(Ax, y) = |(Ax, y)|$ , 则

$$|(Ax, y)| = (Ax, \bar{\alpha}y) = \operatorname{Re}(Ax, \bar{\alpha}y) \leq c.$$

故  $\|A\| \leq c$ .

□

### 定理 3.13

若  $A$  是对称紧算子, 则存在  $x_0 \in H$ ,  $\|x_0\| = 1$ , 使得

$$|(Ax_0, x_0)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|,$$

且满足

$$Ax_0 = \lambda x_0, \quad (3.13)$$

其中  $|\lambda| = |(Ax_0, x_0)|$ .

♡

### 证明 Show/Hide Proof

记  $S_1$  为  $H$  的单位球面, 不妨设

$$\sup_{x \in S_1} |(Ax, x)| = \sup_{x \in S_1} (Ax, x). \quad (3.14)$$

(否则用  $-A$  代替  $A$ ). 取  $\lambda \triangleq \sup_{x \in S_1} (Ax, x)$ , 定义函数  $f(x) = (Ax, x) (\forall x \in S_1)$ . 取序列  $\{x_n\} \subset S_1$  满足  $f(x_n) \rightarrow \lambda$ , 因  $\|x_n\| = 1$ , 故存在弱收敛子列, 不妨仍记为  $\{x_n\}$ , 设  $x_n \rightharpoonup x_0$ , 由闭球  $\overline{B(\theta, 1)}$  的弱闭性得  $\|x_0\| \leq 1$ . 由  $A$  的紧性得  $Ax_n \rightarrow Ax_0 (n \rightarrow \infty)$ , 故  $f(x_n) \rightarrow (Ax_0, x_0)$ , 即  $(Ax_0, x_0) = \lambda$ .

下证  $\|x_0\| = 1$ , 反证: 若  $\|x_0\| < 1$ , 则

$$(Ax_0, x_0) \leq \|A\| \cdot \|x_0\|^2 = \sup_{x \in S_1} (Ax, x) \|x_0\|^2 < \lambda,$$

矛盾, 故  $\exists x_0 \in S_1$ , 使得

$$(Ax_0, x_0) = \sup_{x \in S_1} (Ax, x).$$

最后证(3.13).  $\forall y \in H$ , 对充分小的  $t$ , 定义

$$\varphi_y(t) \triangleq \frac{(A(x_0 + ty), x_0 + ty)}{(x_0 + ty, x_0 + ty)}.$$

$t = 0$  使  $\varphi_y(t)$  取极大值, 故  $\varphi'_y(0) = 0$ , 计算得

$$\operatorname{Re}(y, Ax_0 - \lambda x_0) = 0,$$

由  $y$  的任意性, 得  $Ax_0 = \lambda x_0$ .

□

**定理 3.14 (Hilbert-Schmidt 定理)**

若  $A$  是 Hilbert 空间  $H$  上的对称紧算子, 则至多有可数个非零、仅能以 0 为聚点的实数  $\{\lambda_i\}$ , 它们是  $A$  的特征值, 并对应一组正交规范基  $\{e_i\}$ , 使得对  $\forall x \in H$ , 有

$$x = \sum_i (x, e_i) e_i, \quad Ax = \sum_i \lambda_i (x, e_i) e_i. \quad (3.15)$$

♡

**注**

(1) 将特征值按绝对值递减顺序编号, 约定重数为几则重复编号, 即

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq |\lambda_{n+1}| \geq \cdots,$$

于是

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i e_i \otimes e_i,$$

且

$$\left\| A - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \otimes e_i \right\| \leq |\lambda_{n+1}| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

事实上,  $\forall x \in H$ ,

$$\begin{aligned} \left\| Ax - \sum_{i=1}^n \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| &= \left\| \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| = \left( \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i^2 |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\lambda_{n+1}| \left( \sum_{i=n+1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq |\lambda_{n+1}| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

(2) **Hilbert-Schmidt 定理**表明: 对称紧算子可对角化, 其特征值具有极值性质:

$$|\lambda_n| = \sup \{ |(Ax, x)| \mid x \perp \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}, \|x\| = 1 \} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中  $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$  是对应  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$  的特征元.

可按正负值排列特征值:

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

**证明** Show/Hide Proof

$\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ , 设  $N(\lambda I - A)$  的正交规范基为  $\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}$ , 其中  $m(\lambda) \triangleq \dim N(\lambda I - A) < \infty$ , 称为  $\lambda$  的重数. 若  $0 \in \sigma_p(A)$ , 设  $N(A)$  的正交规范基为  $\{e_i^{(0)}\}$ .

令

$$\begin{aligned} \{e'_i\} &\triangleq \bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}, \\ \{e_i\} &\triangleq \begin{cases} \{e'_i\}, & 0 \notin \sigma_p(A), \\ \{e'_i\} \cup \{e_i^{(0)}\}, & 0 \in \sigma_p(A). \end{cases} \end{aligned}$$

记  $M \triangleq \text{span}\{e_i\}$ , 则在  $M$  上  $A$  满足(3.15)式.

下证  $\overline{M} = H$ , 反证: 若  $M^\perp \neq \{\theta\}$ , 记  $\tilde{A} \triangleq A|_{M^\perp}$ , 则  $\tilde{A}$  无特征值, 故  $\tilde{A} \neq 0$ . 由定理 3.13 知

$$\|\tilde{A}\| = \sup_{\substack{x \in M^\perp \\ \|x\|=1}} |(\tilde{A}x, x)| = 0,$$

即  $\tilde{A} = 0$ , 矛盾. 故  $\{e_i\}$  构成  $H$  的正交规范基.

□

**定理 3.15 (极小极大刻画)**

设  $A$  是 Hilbert 空间  $H$  上的对称紧算子, 对应特征值为

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_n^+ = \inf_{E_{n-1}} \sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (3.16)$$

$$\lambda_n^- = \sup_{E_{n-1}} \inf_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (3.17)$$

其中  $E_{n-1}$  是  $H$  的任意  $n-1$  维闭线性子空间.

**证明** Show/Hide Proof

只需证(3.16), 用  $-A$  代替  $A$  可得(3.17). 若  $x = \sum_j a_j^+ e_j^+ + \sum_j a_j^- e_j^-$ , 则

$$\frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \frac{\sum_j \lambda_j^+ |a_j^+|^2 + \sum_j \lambda_j^- |a_j^-|^2}{\sum_j |a_j^+|^2 + \sum_j |a_j^-|^2}.$$

记(3.16)右端为  $\mu_n$ , 分两步证  $\lambda_n^+ = \mu_n$ :

(1)  $\lambda_n^+ \leq \mu_n$ :  $\forall E_{n-1}$ , 在  $\text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_n^+\}$  中存在非零向量  $x_n \perp E_{n-1}$ , 于是

$$\sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \frac{(Ax_n, x_n)}{(x_n, x_n)} = \frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j^+ |a_j^+|^2}{\sum_{j=1}^n |a_j^+|^2} \geq \lambda_n^+,$$

故  $\lambda_n^+ \leq \mu_n$ .

(2)  $\lambda_n^+ \geq \mu_n$ : 取  $E_{n-1} = \text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_{n-1}^+\}$ , 则

$$\lambda_n^+ = \sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)},$$

故  $\lambda_n^+ \geq \mu_n$ .

□

**推论 3.1**

若 Hilbert 空间  $H$  上的两个对称紧算子  $A, B$  满足  $A \leq B$ , 即

$$(Ax, x) \leq (Bx, x) \quad (\forall x \in H),$$

对应特征值为

$$\lambda_1^+(A) \geq \lambda_2^+(A) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(A) \leq \lambda_2^-(A) \leq \cdots < 0;$$

$$\lambda_1^+(B) \geq \lambda_2^+(B) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(B) \leq \lambda_2^-(B) \leq \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_j^+(A) \leq \lambda_j^+(B) \quad (j = 1, 2, \dots).$$



(本节各题中,  $H$  均指复 Hilbert 空间)

**例题 3.26** 设  $A \in \mathcal{L}(H)$ , 求证:  $A + A^*, AA^*, A^*A$  都是对称算子, 并且

$$\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2.$$

**例题 3.27** 设  $A \in \mathcal{L}(H)$ , 满足  $(Ax, x) \geq 0 (\forall x \in H)$ , 且

$$(Ax, x) = 0 \iff x = \theta,$$

求证:

$$\|Ax\|^2 \leq \|A\|(Ax, x) \quad (\forall x \in H).$$

**例题 3.28** 设  $A$  是  $H$  上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证:

- (1)  $\sigma(A) \subseteq [m(A), M(A)]$ , 且  $m(A), M(A) \in \sigma(A)$ .

进一步假设  $A$  是  $H$  上的对称紧算子, 求证:

- (2) 若  $m(A) \neq 0$ , 则  $m(A) \in \sigma_p(A)$ ;  
 (3) 若  $M(A) \neq 0$ , 则  $M(A) \in \sigma_p(A)$ .

**例题 3.29** 设  $A$  是对称紧算子, 求证:

- (1) 若  $A$  非零, 则  $A$  至少有一个不等于零的特征值;  
 (2) 若  $M$  是  $A$  的非零不变子空间, 则  $M$  上必含有  $A$  的特征元.

**例题 3.30** 求证: 为了  $P \in \mathcal{L}(H)$  是一个正交投影算子当且仅当:

- (1)  $P$  是对称的, 即  $P = P^*$ ;  
 (2)  $P$  是幂等的, 即  $P^2 = P$ .

**例题 3.31** 求证: 为了  $P \in \mathcal{L}(H)$  是一个正交投影算子当且仅当:

$$(Px, x) = \|Px\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

**例题 3.32** 设  $A \in \mathcal{L}(H)$ , 称其为正算子, 是指

$$(Ax, x) \geq 0 \quad (\forall x \in H).$$

求证:

- (1) 正算子必是对称的;  
 (2) 正算子的一切特征值都是非负实数.

**例题 3.33** 求证: 为了  $H$  的闭线性子空间  $L, M$  满足  $L \subseteq M$  当且仅当  $P_M - P_L$  是正算子.

**例题 3.34** 设  $(a_{ij})(i, j = 1, 2, \dots)$  满足  $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty$ , 在  $l^2$  空间上, 定义映射

$$A : x = \{x_1, x_2, \dots\} \mapsto y = \{y_1, y_2, \dots\},$$

其中  $y_i \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j (i = 1, 2, \dots)$ . 求证:

- (1)  $A$  是  $H$  上的紧算子;  
 (2) 又若  $a_{ij} = \overline{a_{ji}} (i, j = 1, 2, \dots)$ , 则  $A$  是对称紧算子.

**例题 3.35** 设  $A$  是  $H$  上的对称算子, 并且存在一组由  $A$  的特征元组成的  $H$  的正交规范基. 又设

- (1)  $\dim N(\lambda I - A) < \infty \quad (\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\})$ ;  
 (2)  $\forall \varepsilon > 0, \sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$  只有有限个值.

求证:  $A$  是  $H$  上的紧算子.

### 3.5 对椭圆方程的运用

**例 3.6** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为有界、具有光滑边界的开区域,  $U(x) \in C(\overline{\Omega})$ ,  $f \in L^2(\Omega)$ , 研究椭圆型 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (3.18)$$

#### 定义 3.12

称  $u \in H_0^1(\Omega)$  为边值问题(3.18)的**弱解**, 若对任意  $v \in H_0^1(\Omega)$ , 成立

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x)uv) dx = \int_{\Omega} f v dx. \quad (3.19)$$

**注** 若  $u \in H^2(\Omega)$  满足(3.18), 则  $u$  必为其弱解; 反之,(3.18)的弱解必属于  $H^2(\Omega)$ , 故仅需研究弱解的存在性.

#### 定义 3.13

记  $\lambda_0 \triangleq \max_{x \in \overline{\Omega}} |U(x)|$ , 在  $H_0^1(\Omega)$  上定义等价范数

$$\square u \square = \left[ \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}},$$

同时定义内积

$$(u, v)_{\lambda_0} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u(x)v(x) dx, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.20)$$

#### 命题 3.10

(1) 存在常数  $m, M > 0$ , 使得

$$m \|u\|_1 \leq \square u \square \leq M \|u\|_1, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \quad (3.21)$$

其中  $\|\cdot\|_1$  为  $H_0^1(\Omega)$  的标准范数, 故  $\square \cdot \square$  是  $H_0^1(\Omega)$  的等价范数,  $H_0^1(\Omega)$  在该范数下为  $B$  空间;

(2)  $H_0^1(\Omega)$  在内积(3.20)下为 Hilbert 空间.

**证明** Show/Hide Proof

由 Poincaré 不等式可直接推得(3.21), 结合等价范数性质与内积诱导范数的完备性, 可得结论. □

#### 定义 3.14

(1) 对任意  $u \in L^2(\Omega)$ , 由 Riesz 表示定理, 存在唯一  $w \in H_0^1(\Omega)$  使得

$$\int_{\Omega} u v dx = (w, v)_{\lambda_0}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad (3.22)$$

定义算子  $K_{\lambda_0} : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$  满足  $w = K_{\lambda_0} u$ ;

(2) 记  $\iota : H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$  为自然嵌入算子.

#### 命题 3.11

(1)  $K_{\lambda_0}$  为连续线性算子, 且存在常数  $c > 0$ , 满足  $\square K_{\lambda_0} u \square \leq c \|u\|, \forall u \in L^2(\Omega)$ ;

(2) 由 Rellich 定理,  $\iota$  为紧算子, 故复合算子  $K_{\lambda_0} \iota : H_0^1(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$  为紧对称算子. ◆

**证明** Show/Hide Proof

(1) 由 Poincaré 不等式,  $\left| \int_{\Omega} u v dx \right| \leq \|u\| \|v\| \leq c \|u\| \square v \square$ , 结合 Riesz 表示定理可得算子的连续性与有界性; (2)



紧算子与连续算子的复合仍为紧算子, 内积的对称性可推得算子对称性.

□

### 命题 3.12

弱解方程(3.19)等价于  $H_0^1(\Omega)$  中的算子方程

$$(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) u = K_{\lambda_0} f. \quad (3.23)$$

◆

### 证明 Show/Hide Proof

将(3.19)变形为

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + (U + \lambda_0) uv) dx = \int_{\Omega} f v dx + \lambda_0 \int_{\Omega} u v dx,$$

即  $(u, v)_{\lambda_0} = (K_{\lambda_0} f, v)_{\lambda_0} + \lambda_0 (K_{\lambda_0} u, v)_{\lambda_0}$ ,  $\forall v \in H_0^1(\Omega)$ , 由内积的非退化性即得(3.23).

□

### 定理 3.16

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为有界光滑区域,  $U \in C(\overline{\Omega})$ ,  $f \in L^2(\Omega)$ , 对边值问题(3.18):

- (1) 若其对应的齐次问题仅有零弱解, 则对任意  $f \in L^2(\Omega)$ , 原问题存在唯一弱解;
- (2) 若齐次问题存在非零弱解, 则齐次问题至多存在有限个线性无关弱解  $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ , 此时原问题有解当且仅当

$$\int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

且解空间维数为  $n$ .

♥

### 证明 Show/Hide Proof

由 Riesz-Fredholm 定理, 算子方程(3.23)有解当且仅当  $K_{\lambda_0} f \perp N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota)$ . 验证零空间等价性:

$$\begin{aligned} u \in N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) &\iff u = \lambda_0 K_{\lambda_0} u \\ &\iff (u, v)_{\lambda_0} = \lambda_0 \int_{\Omega} u v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \\ &\iff \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x) u v) dx = 0, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \end{aligned}$$

即  $u$  为齐次问题的弱解. 设齐次问题线性无关弱解为  $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ , 则

$$(K_{\lambda_0} f, \varphi_i)_{\lambda_0} = 0 \iff \int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

结合 Fredholm 择一性, 有限维零空间与正交条件可得定理结论.

□

### 命题 3.13

考虑对应特征值边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (3.24)$$

特征值问题(3.24)等价于算子方程

$$(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0} \iota) u = 0.$$

◆

### 证明 Show/Hide Proof

(3.24)的弱形式为

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U u v) dx = \lambda \int_{\Omega} u v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

整理得

$$(u, v)_{\lambda_0} = (\lambda + \lambda_0) \int_{\Omega} u v dx = (\lambda + \lambda_0) (K_{\lambda_0} u, v)_{\lambda_0},$$

即  $(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0}) u = 0$ .

□

### 定理 3.17

边值问题(3.24)的特征值均为实数, 可列个且满足  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_j \leq \cdots, \lambda_j \rightarrow \infty (j \rightarrow \infty)$ ; 对应特征函数构成  $H_0^1(\Omega)$  的完备正交集.

♥

### 证明 Show/Hide Proof

由 Riesz-Schauder 理论与 Hilbert-Schmidt 定理, 紧对称算子  $K_{\lambda_0}$  的非零谱  $\sigma(K_{\lambda_0}) \setminus \{0\}$  为实数, 可列个, 记为  $\{\mu_j\}$ , 且  $\mu_j \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$ . 由  $(K_{\lambda_0} u, u)_{\lambda_0} > 0, \forall u \neq 0$ , 得  $\mu_j > 0$ , 不妨设  $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_j \geq \cdots > 0$ . 由算子方程关系, 特征值满足  $\lambda_j = \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0$ , 故  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$  且  $\lambda_j \rightarrow \infty$ . 紧对称算子的特征函数系完备正交, 故原问题特征函数构成  $H_0^1(\Omega)$  的完备正交集.

□

### 命题 3.14

特征值  $\lambda_j$  具有极小极大刻画:

$$\lambda_j = \sup_{E_{j-1}} \inf_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + U u^2) dx}{\int_{\Omega} u^2 dx},$$

其中  $E_{j-1}$  为  $H_0^1(\Omega)$  中任意  $j-1$  维闭线性子空间.

♣

### 证明 Show/Hide Proof

紧对称算子特征值满足极小极大原理:

$$\mu_j = \inf_{E_{j-1}} \sup_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{(K_{\lambda_0} u, u)_{\lambda_0}}{(u, u)_{\lambda_0}},$$

结合  $\lambda_j = \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0$ , 代入内积与范数定义即得结论.

□

**例题 3.36** 设  $a_i(x) \in C^1(\Omega) (i = 1, 2, \cdots, n), U(x) \in C(\overline{\Omega})$ , 其中  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的边界光滑的有界开区域, 讨论下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} (a_i(x) u) + U(x) u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

提示: 应用 Lax-Milgram 定理 (定理 2.3.18).

**例题 3.37** 在上题中, 讨论下列特征值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} (a_i(x) u) + U(x) u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

## 3.6 Fredholm 算子

### 定义 3.15

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间,  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  称为一个 **Fredholm 算子**, 是指:

- (1)  $R(T)$  是闭的;
- (2)  $\dim N(T) < \infty$ ;
- (3)  $\operatorname{codim} R(T) < \infty$ .

$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的一切 Fredholm 算子的全体记作  $\mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 特别地, 当  $\mathcal{Y} = \mathcal{X}$  时, 记作  $\mathcal{F}(\mathcal{X})$ .

设  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 令

$$\operatorname{ind}(T) \triangleq \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T),$$

并称其为  $T$  的**指标**.



### 例 3.7

(1) 若  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 则  $T = I - A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$ , 并且  $\operatorname{ind}(T) = 0$ .

(2) 若  $\mathcal{X} = l^2$ ,  $T$  是  $\mathcal{X}$  上的左推移算子, 即

$$T : x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots),$$

则  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$ , 并且  $\operatorname{ind}(T) = 1$ . 同理,  $T^*$  是右推移算子, 即

$$T^* : x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots),$$

有  $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$ , 并且  $\operatorname{ind}(T^*) = -1$ . 一般地, 还有

$$T^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \operatorname{ind}(T^n) = n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

以及

$$(T^*)^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \operatorname{ind}((T^*)^n) = -n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

### 定理 3.18

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间.

(1) 若  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则必有  $S \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$  以及  $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$ , 使得

$$ST = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad TS = I_{\mathcal{Y}} - A_2, \quad (3.25)$$

其中  $I_{\mathcal{X}}, I_{\mathcal{Y}}$  分别表示  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$  上的恒同算子.

(2) 如果  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 又有  $R_1, R_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$  以及  $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$ , 使得

$$R_1 T = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad T R_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_2, \quad (3.26)$$

则  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .



**注** 满足(3.26)式的  $R_1, R_2$  分别称为  $T$  的**左、右正则化子**. 在商掉紧算子集  $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$  (以及  $\mathfrak{C}(\mathcal{Y})$ ) 意义下, 它们分别是  $T$  的左、右逆. 因此 Fredholm 算子是  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  中模  $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$  (及  $\mathfrak{C}(\mathcal{Y})$ ) 的可逆算子.

若  $R$  同时是  $T$  的左、右正则化子, 则  $R$  本身也是 Fredholm 算子. 特别地, 若  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则存在  $S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ , 以及  $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$ , 使得(3.25)式成立.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

(1) 令

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x]) \quad (\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

由  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 得  $\tilde{T} : \mathcal{X}/N(T) \rightarrow R(T)$  有连续逆  $\tilde{T}^{-1}$ , 且存在投影算子:

$$A_1 : \mathcal{X} \rightarrow N(T), \quad A_2 : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}/R(T).$$

$A_1, A_2$  为有穷秩算子, 故是紧算子. 令  $S \triangleq \tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2)$ , 则

$$ST = \tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2)T = I_{\mathcal{X}} - A_1,$$

$$TS = T\tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2) = I_{\mathcal{Y}} - A_2.$$

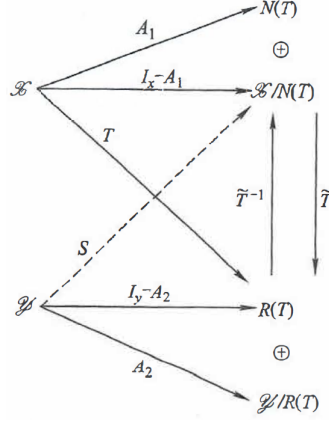


图 3.1: Fredholm 算子正则化示意图

(2) 若存在  $R_1, R_2, A_1, A_2$  使得(3.26)成立, 则

$$N(T) \subseteq N(R_1 T) = N(I_{\mathcal{X}} - A_1) \implies \dim N(T) < \infty,$$

$$R(T) \supseteq R(TR_2) = R(I_{\mathcal{Y}} - A_2) \implies \operatorname{codim} R(T) \leq \operatorname{codim} R(I_{\mathcal{Y}} - A_2) < \infty.$$

$R(T)$  的闭性可仿照定理 3.5 证明.

□

### 定理 3.19

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 若  $T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ , 其中  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$  都是  $B$  空间, 则  $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ , 且

$$\operatorname{ind}(T_2 T_1) = \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2). \quad (3.27)$$

### 证明 Show/Hide Proof

由定理 3.18, 存在  $S_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X}), S_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$ , 使得

$$\begin{cases} S_1 T_1 = I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)}, \\ T_1 S_1 = I_{\mathcal{Y}} - A_2^{(1)}, \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} S_2 T_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)}, \\ T_2 S_2 = I_{\mathcal{Z}} - A_2^{(2)}. \end{cases}$$

取  $S \triangleq S_1 S_2$ , 则

$$\begin{aligned} S(T_2 T_1) &= S_1(S_2 T_2)T_1 = S_1(I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)})T_1 \\ &= S_1 T_1 - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)} - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_{\mathcal{X}} - \text{紧算子}. \end{aligned}$$

同理可证  $(T_2 T_1)S$  是恒同减去紧算子, 故  $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ .

记  $\mathcal{B}_2 = R(T_1) \cap N(T_2), \mathcal{X}_2 = T_1^{-1} \mathcal{B}_2, \mathcal{Y}_1 = R(T_1) \setminus \mathcal{B}_2, \mathcal{Y}_3 = N(T_2) \setminus \mathcal{B}_2, \mathcal{Y}_4 = \mathcal{Y} / R(T_1) \setminus \mathcal{Y}_3, \mathcal{Z}_4 = T_2 \mathcal{Y}_4$ , 则

$$R(T_2) \cong \mathcal{Y} / N(T_2) = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_4, \quad \mathcal{X}_2 \cong \mathcal{B}_2, \quad \mathcal{Z}_4 \cong \mathcal{Y}_4,$$

$$N(T_2 T_1) = N(T_1) \oplus \mathcal{X}_2, \quad R(T_2) = R(T_2 T_1) \oplus \mathcal{Z}_4.$$

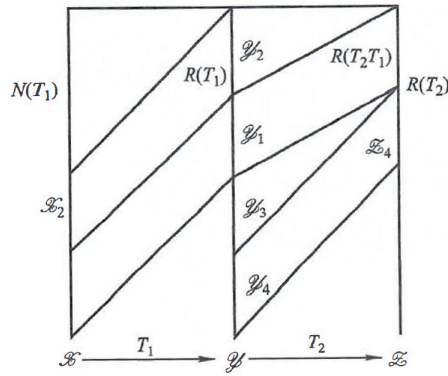


图 3.2: 算子乘积指标分析示意图

记  $T = T_2T_1$ , 则

$$\begin{aligned}\dim N(T) &= \dim N(T_1) + \dim \mathcal{X}_2 = \dim N(T_1) + \dim \mathcal{Y}_2, \\ \operatorname{codim} R(T) &= \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathcal{Z}_4 = \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathcal{Y}_4, \\ \operatorname{codim} R(T_1) &= \dim \mathcal{Y}_3 + \dim \mathcal{Y}_4, \\ \dim N(T_2) &= \dim \mathcal{Y}_2 + \dim \mathcal{Y}_3.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}(T) &= \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T) \\ &= \dim N(T_1) + \dim N(T_2) - \operatorname{codim} R(T_2) - \operatorname{codim} R(T_1) \\ &= \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2).\end{aligned}$$

□

### 定理 3.20

设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 若  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则存在  $\varepsilon > 0$ , 使得当  $S \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 且  $\|S\| < \varepsilon$  时, 有  $T + S \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 且

$$\operatorname{ind}(T + S) = \operatorname{ind}(T).$$

♡

**注** 定理中的  $\varepsilon$  可取  $\varepsilon < \frac{1}{\|R\|}$ , 其中  $R$  是  $T$  的一个正则化子.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

存在  $R \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$  及  $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$ , 使得

$$RT = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad TR = I_{\mathcal{Y}} - A_2. \quad (3.28)$$

于是

$$R(T + S) = I_{\mathcal{X}} - A_1 + RS.$$

当  $\|S\| < \frac{1}{\|R\|}$  时,  $E_1 \triangleq (I_{\mathcal{X}} + RS)^{-1}$  有界, 故

$$E_1 R(T + S) = I_{\mathcal{X}} - E_1 A_1. \quad (3.29)$$

同理, 当  $\|S\| < \frac{1}{\|R\|}$  时,  $E_2 \triangleq (I_{\mathcal{Y}} + SR)^{-1}$  有界, 故

$$(T + S)RE_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_2 E_2. \quad (3.30)$$

因  $E_1 A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$  且  $A_2 E_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$ , 故  $T + S \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ .

当  $\|S\| < \frac{1}{\|R\|}$  时,  $E_1$  可逆, 故  $E_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$ , 且  $\text{ind}(E_1) = 0$ . 由 (3.29) 及乘积指标性质, 得

$$\text{ind}(E_1) + \text{ind}(R) + \text{ind}(T + S) = 0.$$

由 (3.28) 及乘积指标性质, 得

$$\text{ind}(R) + \text{ind}(T) = 0.$$

联立得  $\text{ind}(T + S) = \text{ind}(T) \left( \|S\| < \frac{1}{\|R\|} \right)$ .

□

### 命题 3.15

$H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$ , 其中  $S^1$  表示  $\mathbb{R}^2$  上的单位圆周,  $H$  定义为

$$(Hu)(z) \triangleq \frac{1}{\pi i} \text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{s - z} ds \quad (\forall z \in S^1).$$

### 证明 Show/Hide Proof

建立  $L^2(S^1)$  与  $l^2$  的等距同构: 对  $\forall u \in L^2(S^1)$ , 展开为 Fourier 级数

$$u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \quad (0 \leq \theta < 2\pi),$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

映射  $L^2(S^1) \ni u \mapsto \{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \in l^2$  是等距同构.

注意到

$$\frac{e^{i\varphi}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{e^{i\varphi} + e^{i\theta}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} \right) = \frac{1}{2} \left( 1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right),$$

因此

$$(Hu)(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} \left( 1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right) u(e^{i\varphi}) d\varphi = c_0 + i\tilde{u}(e^{i\theta}),$$

其中

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi}) \cot \frac{\theta - \varphi}{2} d\varphi$$

是  $u$  的共轭函数, 其 Fourier 级数为

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = -i \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \text{sign}(n) e^{in\theta},$$

其中

$$\text{sign}(n) = \begin{cases} -1, & n < 0, \\ 0, & n = 0, \\ 1, & n > 0. \end{cases}$$

故  $\tilde{u} \in L^2(S^1)$ , 且  $\|\tilde{u}\| \leq \|u\|$ .

定义投影算子

$$P : u \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta}, \quad (3.31)$$

满足  $Pu = \frac{1}{2}(u + i\tilde{u}) + \frac{1}{2}c_0 = \frac{1}{2}(u + Hu)$ , 即

$$H = 2P - I. \quad (3.32)$$

因此  $H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$ .

□

**注** 由(3.32)可得: 若  $a, b \in C(S^1)$ , 则

$$aI + ibH = (a + ib)P + (a - ib)(I - P). \quad (3.33)$$

### 引理 3.7

对  $\forall \varphi \in C(S^1)$ , 定义算子  $[\varphi, P] \triangleq \varphi \cdot P - P\varphi$ , 其中  $\varphi \cdot$  表示  $L^2(S^1)$  上的乘法算子,  $P$  为(3.31)式表示的投影算子, 则

$$[\varphi, P] \in \mathfrak{L}(L^2(S^1)) \quad (\forall \varphi \in C(S^1)).$$

♥

**证明** Show/Hide Proof

(1) 若  $\varphi = e^{im\theta} (m \in \mathbb{Z})$ , 则

$$[\varphi, P]u = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{i(n+m)\theta} - \sum_{n \geq -m} c_n e^{i(m+n)\theta} = \sum_{-m \leq n \leq 0} c_n e^{i(m+n)\theta},$$

为有穷秩算子.

(2) 对任意三角多项式  $\varphi = \sum_{|n| \leq N} d_n e^{in\theta}$ , 由(1)得  $[\varphi, P]$  是有穷秩算子.

(3) 对  $\forall \varphi \in C(S^1)$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在三角多项式  $\varphi_\varepsilon$ , 使得  $\|\varphi - \varphi_\varepsilon\|_{C(S^1)} < \frac{\varepsilon}{2}$ , 于是

$$\|[\varphi, P] - [\varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} = \|[\varphi - \varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} < \varepsilon.$$

故由命题 3.2(3)知  $[\varphi, P] \in \mathfrak{L}(L^2(S^1))$ .

□

### 定义 3.16 (环绕数)

对  $\forall \varphi \in C(S^1)$ , 称

$$\nu_\varphi \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d \arg \varphi(e^{i\theta})$$

为函数  $\varphi$  关于原点的环绕数.

♣

### 定理 3.21

(1) 若  $c, d \in C(S^1)$ , 满足  $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$ , 则算子  $T = cP + d(I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1))$ , 并且

$$\text{ind}(T) = \nu_d - \nu_c,$$

其中  $\nu_c$  和  $\nu_d$  分别是函数  $c$  和  $d$  关于原点的环绕数.

(2) 若  $c, d \in C(S^1)$ , 满足  $c \cdot P + d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1))$ , 则  $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$ .

♥

**证明** Show/Hide Proof

(1) (i) 取  $S = \frac{1}{c} \cdot P + \frac{1}{d} \cdot (I - P)$ , 由引理 3.7,  $S$  是  $T$  的正则化子.

(ii) 由引理 3.7 可得

$$\begin{aligned} T &= c \cdot P + d \cdot (I - P) \\ &= P_c \cdot P + (I - P)d \cdot (I - P) + K, \end{aligned}$$

其中  $K \in \mathcal{C}(L^2(S^1))$ . 记  $l_+^2, l_-^2$  分别为  $PL^2(S^1)$  与  $(I - P)L^2(S^1)$  按 Fourier 展开对应的  $l^2$  子空间, 则

$$P_c \cdot P \in \mathcal{F}(l_+^2), \quad (I - P)d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(l_-^2).$$

$\nu_c$  为  $c$  关于原点的环绕数等价于  $c$  与  $e^{i\nu_c\theta}$  同伦, 即存在连续映射

$$F : [0, 1] \times S^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

使得  $F(0, e^{i\theta}) = c(e^{i\theta}), F(1, e^{i\theta}) = e^{i\nu_c\theta}$ . 因  $|F|$  在  $[0, 1] \times S^1$  上恒不为零, 故存在下界  $\delta > 0$ . 将区间  $[0, 1]$  等分为  $N$  份, 使得在每个小区间  $[t_j, t_{j+1}]$  上,

$$|\Delta_j F| \triangleq \max_{t, s \in [t_j, t_{j+1}]} |F(t, e^{i\theta}) - F(s, e^{i\theta})| < \frac{1}{\delta}.$$

应用定理 3.20 及其注可推得

$$\text{ind}(P_c \cdot P|_{l_+^2}) = \text{ind}(P_{e^{i\nu_c\theta}} \cdot P|_{l_+^2}) = -\nu_c.$$

上式最后一个等号成立是由于  $P_{e^{i\nu_c\theta}} \cdot P|_{l_+^2}$  是  $l_+^2$  上的推移算子. 同理可得

$$\text{ind}((I - P)d \cdot (I - P)|_{l_-^2}) = \text{ind}((I - P)e^{i\nu_d\theta} \cdot (I - P)|_{l_-^2}) = \nu_d.$$

综上所述即可得到

$$\text{ind}(T) = \nu_d - \nu_c.$$

(2) 相关详细内容可参考《泛函分析》(张恭庆)下册第五章.

□

(本节各题中的  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$  均指  $B$  空间)

**例题 3.38** 设  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), A \in \mathfrak{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 求证:

(1)  $T + A \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ;

(2)  $\text{ind}(T + A) = \text{ind}(T)$ .

**例题 3.39** 设  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y})$ , 求证:

(1)  $T \oplus S \in \mathcal{F}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$ ;

(2)  $\text{ind}(T \oplus S) = \text{ind}(T) + \text{ind}(S)$ .

**例题 3.40** 设  $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y}$ , 并且  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  的嵌入算子是紧的, 又设  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  满足:

$$\|x\|_{\mathcal{X}} \leq c(\|x\|_{\mathcal{Y}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}}) \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (3.34)$$

其中  $c$  是一常数. 求证:

(1)  $\dim N(T) < \infty$ ;

(2)  $R(T)$  是闭的.

**例题 3.41** 在上题中, 如果将 (1) 与 (2) 作为假设, 求证: 存在常数  $c > 0$ , 使得 (3.34) 式成立.

**例题 3.42** 设  $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 求证:

(1)  $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ ;

(2)  $\text{ind}(T^*) = -\text{ind}(T)$ .

**例题 3.43** 在例 3.6.4 中, 求  $T$  的左、右正则化子.

**例题 3.44** 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  是由光滑曲线  $\Gamma$  围成的区域,  $\mathcal{X} \subseteq C(\overline{\Omega})$  是由在  $\Omega$  内解析、在  $\overline{\Omega}$  上连续的函数组成的闭线性子空间. 求证: 限制算子

$$R: u(z) \mapsto u(z)|_{z \in \Gamma}$$

是  $\mathcal{X} \rightarrow C(\Gamma)$  的 Fredholm 算子, 并求它的指标.

**例题 3.45** 设  $a_j(x) \in C[0, 1] (j = 1, 2, \dots, n)$ ,

$$T = \left(\frac{d}{dx}\right)^n + a_1(x) \left(\frac{d}{dx}\right)^{n-1} + \dots + a_n(x),$$

求证:  $T \in \mathcal{F}(C^n[0, 1], C[0, 1])$ , 并求  $\text{ind}(T)$ .

**例题 3.46** 设  $a(x) \in C[0, 1], T = a(x)$ , 求证:

$$T \in \mathcal{F}(C[0, 1]) \iff a(x) \neq 0 \quad (\forall x \in [0, 1]).$$

**例题 3.47** 设  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 并  $\exists n \in \mathbb{N}$ , 使得

$$I - A^n \in \mathfrak{L}(\mathcal{X}),$$



求证:  $A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$ .

**例题 3.48** 设  $T_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ,  $T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ , 使得  $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ , 求证:

$$T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \iff T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z}).$$

**例题 3.49** 设  $D$  为复平面上的单位圆盘,  $\widetilde{H}^2(D)$  是  $D$  上的 Hardy 空间, 它指在  $D$  内解析且其 Taylor 系数序列属于  $l^2$  的函数全体.

$$(f, g) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{b}_n \quad (\forall f, g \in \widetilde{H}^2(D)),$$

其中

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \quad (\forall z \in D).$$

又记  $S^1 = \partial D$ , 对  $\forall \varphi \in C(S^1)$ , 定义 Toeplitz 算子  $T_\varphi$  如下:

$$T_\varphi = P M_\varphi \iota,$$

其中  $P$  是  $L^2(S^1) \rightarrow \widetilde{H}^2(D)$  的正交投影算子, 即

$$P : u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \mapsto u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (\forall z \in D),$$

$M_\varphi$  是  $L^2(S^1) \rightarrow L^2(S^1)$  的乘法算子, 即  $u \mapsto \varphi \cdot u$ , 而  $\iota$  是  $\widetilde{H}^2(D) \rightarrow L^2(S^1)$  的嵌入算子, 即

$$\iota : u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \mapsto u(e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta}.$$

求证: 若  $\varphi(s) \neq 0 (\forall s \in S^1)$ , 则  $T_\varphi \in \mathcal{F}(\widetilde{H}^2(D))$ , 并且

$$\text{ind}(T_\varphi) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{darg } \varphi(e^{i\theta}).$$

## 第4章 广义函数与 Sobolev 空间

### 定义 4.1

记多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ , 其中  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0$  是整数,

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!,$$

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

$$\partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n},$$

而且如果  $\beta \leq \alpha$  (系指  $\beta_j \leq \alpha_j, j = 1, 2, \dots, n$ ), 则

$$\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} = \binom{\alpha_1}{\beta_1} \binom{\alpha_2}{\beta_2} \cdots \binom{\alpha_n}{\beta_n}.$$



## 4.1 广义函数的概念

### 4.1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

#### 定义 4.2

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $u \in C(\overline{\Omega})$ , 称集合

$$F = \{x \in \Omega \mid u(x) \neq 0\}$$

关于  $\Omega$  的闭包为  $u$  关于  $\Omega$  的**支集**, 记作  $\text{supp}(u)$ . 即连续函数  $u$  的支集是满足在此集合外  $u$  恒为 0 的、关于  $\Omega$  的最小闭集.



#### 定义 4.3

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 对整数  $k \geq 0$  (允许  $k = \infty$ ),  $C_0^k(\Omega)$  表示支集在  $\Omega$  内紧的全体  $C^k(\overline{\Omega})$  函数构成的集合, 显然满足

$$C_0^\infty(\Omega) \subseteq \cdots \subseteq C_0^{k+1}(\Omega) \subseteq C_0^k(\Omega) \subseteq \cdots \subseteq C_0^0(\Omega).$$



**例题 4.1** 设

$$j(x) = \begin{cases} C_n e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad (4.1)$$

其中

$$C_n = \left( \int_{|x| \leq 1} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}} dx \right)^{-1},$$

$C_n$  为仅依赖空间维数的常数, 则  $j(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ , 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} j(x) dx = 1.$$

对任意  $\delta > 0$ , 定义

$$j_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} j\left(\frac{x}{\delta}\right), \quad (4.2)$$

**命题 4.1**

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $u(x)$  为可积函数, 且在  $\Omega$  的紧子集  $K$  外恒为 0, 则当  $\delta > 0$  充分小时, 函数

$$u_\delta(x) = \int_{\Omega} u(y) j_\delta(x-y) dy \quad (4.3)$$

满足  $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$ .

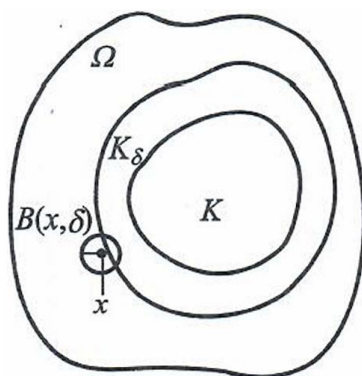


图 4.1

**证明** Show/Hide Proof

记  $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) \leq \delta\}$ , 当  $\delta$  充分小时,  $K_\delta \subseteq \Omega$  且  $u_\delta(x) = 0, \forall x \notin K_\delta$ , 且

$$\partial^\alpha u_\delta(x) = \int_{\Omega} u(y) \partial^\alpha j_\delta(x-y) dy, \quad \forall x \in K_\delta. \quad (4.4)$$

以多重指标  $\alpha_0 = (1, 0, \dots, 0)$  为例,

$$\begin{aligned} \partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{1}{h} [j_\delta(x + h e_1 - y) - j_\delta(x - y)] u(y) dy \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta h e_1 - y) u(y) dy, \end{aligned}$$

其中  $\theta = \theta(x, y) \in (0, 1), e_1 = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ . 由  $j_\delta$  的连续可微性, 存在常数  $M_{\alpha_0}$  使得  $|\partial^{\alpha_0} j_\delta(z)| \leq M_{\alpha_0}, \forall z \in \mathbb{R}^n$ . 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\partial^{\alpha_0} u_\delta(x) = \int_{\Omega} \lim_{h \rightarrow 0} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta h e_1 - y) u(y) dy = \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x - y) u(y) dy.$$

对任意多重指标  $\alpha$  重复上述步骤, 可得(4.4).

□

**定理 4.1**

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 若  $u \in C_0^k(\Omega)$ , 则

$$\|u_\delta(x) - u(x)\|_{C^k(\bar{\Omega})} \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0).$$

♥

**证明** Show/Hide Proof

将  $u(x)$  零延拓至  $\mathbb{R}^n$ . 对任意多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), |\alpha| \leq k$ ,

$$\begin{aligned} \partial_x^\alpha u_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_y^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(y) j_\delta(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(x-\delta y) j(y) dy, \end{aligned}$$

因此

$$|\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x-\delta y) - \partial^\alpha u(x)| j(y) dy.$$

注意到  $j(y) = 0, |y| \geq 1$ , 且  $\partial^\alpha u(z)$  在集合

$$(\text{supp}(u))_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, \text{supp}(u)) \leq 1\}$$

上一致连续. 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $0 < \delta_0 < \frac{1}{2}$ , 当  $0 < \delta < \delta_0$  时,

$$|\partial^\alpha u(x - \delta y) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, |y| \leq 1.$$

故

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} j(y) dy = \varepsilon.$$

□

#### 推论 4.1

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\mu$  为  $\Omega$  上的完全可加测度, 若

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega),$$

则

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0, \quad \forall \varphi \in C_0^0(\Omega).$$

♥

#### 定义 4.4

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 在  $C_0^\infty(\Omega)$  上定义收敛性: 序列  $\{\varphi_j\}$  收敛于  $\varphi_0$ , 若

- (1) 存在关于  $\Omega$  的紧集  $K \subseteq \Omega$ , 使得  $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K, \forall j = 0, 1, 2, \dots$ ;
- (2) 对任意多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , 有

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_0(x)| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

赋予上述收敛性的线性空间  $C_0^\infty(\Omega)$  称为**基本空间**  $\mathcal{D}(\Omega)$ .

♣

**注** 仅在  $\mathcal{D}(\Omega)$  上引入上述收敛性, 该收敛性无法由任意范数或准范数导出, 故  $\mathcal{D}(\Omega)$  不是  $B^*$  空间.

#### 命题 4.2

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\mathcal{D}(\Omega)$  是序列完备的, 即若  $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty$  为基本列, 满足

- (1) 存在公共紧支集  $K$ , 使得  $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$ ;
- (2) 对任意  $\varepsilon > 0$ 、任意多重指标  $\alpha$ , 存在  $N = N(\varepsilon, \alpha) \in \mathbb{N}$ , 当  $m, n > N$  时,

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_n(x) - \partial^\alpha \varphi_m(x)| < \varepsilon,$$

则存在  $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\Omega)$ , 使得  $\varphi_j \rightarrow \varphi_0 \quad (j \rightarrow \infty)$ .

♠

### 4.1.2 广义函数的定义和基本性质

#### 定义 4.5

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\mathcal{D}(\Omega)$  上的全体连续线性泛函称为**广义函数**, 即泛函  $f: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  满足

- (1) 线性性:

$$\langle f, \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 \rangle = \lambda_1 \langle f, \varphi_1 \rangle + \lambda_2 \langle f, \varphi_2 \rangle, \quad \forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R};$$

- (2) 连续性: 对任意  $\{\varphi_j\} \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$ , 若  $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$ , 则

$$\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow \langle f, \varphi_0 \rangle \quad (j \rightarrow \infty).$$

全体广义函数构成的集合记作  $\mathcal{D}'(\Omega)$ .

♣

#### 例 4.1

(1) 设  $\theta \in \Omega$ , 定义  $\delta$  函数:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

$\delta$  是线性的; 若  $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$ , 则  $|\varphi_j(\theta) - \varphi_0(\theta)| \rightarrow 0$ , 故  $\langle \delta, \varphi_j \rangle = \varphi_j(\theta) \rightarrow \varphi_0(\theta) = \langle \delta, \varphi_0 \rangle$ , 因此  $\delta$  为广义函数.

(2) 对任意多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , 定义

$$\langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则  $\delta^{(\alpha)}$  为广义函数.

(3) 设  $f(x)$  是  $\Omega$  上一个局部可积, 即对任意关于  $\Omega$  的紧集  $K$ , 积分

$$\int_K |f(x)| dx < \infty.$$

记作  $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega). \quad (4.5)$$

线性性显然; 若  $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$ , 则存在紧集  $K \subseteq \Omega$ , 使得  $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$  且  $\max_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \rightarrow 0$ , 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| dx \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty),$$

故  $f$  对应广义函数.

(4) 设  $\mu$  为  $\Omega$  上的完全可加测度, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

该式定义一个广义函数, 对应关系为一一对应.

(5) 设  $\Omega = (0, 1)$ , 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi^{(j)} \left( \frac{1}{j} \right), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则  $f$  为广义函数.

**证明** Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 线性条件显然, 再验证连续性: 若  $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$ , 则存在紧集  $K \subset \Omega$ , 使得  $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$ , 且  $\max_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \rightarrow 0$  ( $j \rightarrow \infty$ ).

从而由 Lebesgue 控制收敛定理, 便有

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| dx \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

(4)

(5)

□

**注** 将几乎处处相等的局部可积函数视为同一函数, 则映射  $f(x) \mapsto f(L^1_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega))$  是一一映射. 若  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  且  $\int_{\Omega} f \cdot \varphi dx = 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ , 则  $f(x) = 0$  a.e. 于  $\Omega$ . 只需证对任意闭球  $B(x_0, \delta) \subseteq \Omega, f(x) = 0$  a.e. 于  $B(x_0, \delta)$ . 定义

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \text{sign} f(x), & x \in B(x_0, \delta), \\ 0, & x \notin B(x_0, \delta), \end{cases}$$

则  $\tilde{f} \in L^1(\Omega)$ , 且在紧集  $B(x_0, \delta)$  外恒为 0. 取磨光函数  $\tilde{f}_{\delta}(x) = \int_{\Omega} \tilde{f}(y) j_{\delta}(x-y) dy$ , 当  $\delta > 0$  充分小时,  $\tilde{f}_{\delta} \in \mathcal{D}(\Omega)$  且

$\|\tilde{f}_\delta - \tilde{f}\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$  ( $\delta \rightarrow 0$ ). 由 Riesz 表示定理与 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\int_{B(x_0, \delta)} |f(x)| dx = \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}(x) dx = \lim_{\delta_i \rightarrow 0} \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}_{\delta_i}(x) dx = 0,$$

故  $f(x) = 0$  a.e. 于  $B(x_0, \delta)$ .

**注** 并非所有函数均可视为广义函数, 不可测函数不能对应广义函数. 广义函数是局部可积函数的推广, 局部可积函数按(4.5)对应广义函数, 但该对应不是满射,  $\mathcal{D}'(\Omega)$  包含更多元素.

#### 定理 4.2

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$  当且仅当: 对任意关于  $\Omega$  的紧集  $K$ , 存在常数  $C$  与非负整数  $m$ , 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \text{supp}(\varphi) \subseteq K. \quad (4.6)$$

#### 证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 下证必要性, 采用反证法. 若结论不成立, 则存在紧集  $K$ , 使得(4.6)不成立. 由齐次性, 对任意  $j \in \mathbb{N}$ , 存在  $\varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$ , 满足  $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$ ,

$$\sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j| \leq \frac{1}{j}, \quad \forall |\alpha| \leq j,$$

且  $\langle f, \varphi_j \rangle = 1$ . 故  $\{\varphi_j\}$  在  $\mathcal{D}(\Omega)$  中收敛于 0, 因此  $\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow 0$  ( $j \rightarrow \infty$ ), 矛盾. □

### 4.1.3 广义函数的收敛性

#### 定义 4.6

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 在  $\mathcal{D}'(\Omega)$  上定义加法与数乘:

$$\langle (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2), \varphi \rangle = \lambda_1 \langle f_1, \varphi \rangle + \lambda_2 \langle f_2, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},$$

则  $\mathcal{D}'(\Omega)$  为线性空间. 称  $\{f_j\} \subseteq \mathcal{D}'(\Omega)$  弱收敛到  $f_0 \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , 若

$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle f_0, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

#### 例 4.2

- (1) 在  $\mathbb{R}$  上, 取  $f_j(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin jx}{x}$  ( $j = 1, 2, \dots$ ), 则  $f_j \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ , 可视为广义函数列, 满足  $f_j \rightarrow \delta$  ( $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ) ( $j \rightarrow \infty$ ).
- (2) 取(4.2)中定义的  $j_\delta(x)$ , 当  $\delta \rightarrow 0$  时,  $j_\delta$  作为广义函数列收敛到  $\delta$  ( $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ); 对  $\delta_{x_0}$  满足  $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ ,  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , 有  $j_\delta(x - x_0) \rightarrow \delta_{x_0}$  ( $\delta \rightarrow 0$ ).
- (3) 设  $\{f_j(x)\}$  为  $\Omega$  上的局部可积函数列, 若对任意关于  $\Omega$  的紧集  $K$ , 存在常数  $M_K$  使得  $|f_j(x)| \leq M_K, \forall x \in K, \forall j$ , 且  $f_j(x) \rightarrow f_0(x)$  ( $j \rightarrow \infty$ ) a.e. 于  $\Omega$ , 则广义函数列  $\langle f_j, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f_j(x) \varphi(x) dx$  弱收敛到  $f_0$ .
- (4) 设  $f_1(x) = e^{-\pi|x|^2}, f_j(x) = j^{\frac{n}{2}} f_1(\sqrt{j}x) = j^{\frac{n}{2}} e^{-j\pi|x|^2}$  ( $j = 2, 3, \dots$ ), 则
 
$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle \delta, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

#### 证明 Show/Hide Proof

- (1) 由  $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx = 1$ . 对任意  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , 存在  $T_0 > 0$  使得  $\text{supp}(\varphi) \subseteq [-T_0, T_0]$ . 当  $T > T_0$  时,  $\int_{-\infty}^{\infty} f_j(x) \varphi(x) dx = \int_{-T}^T f_j(x) \varphi(x) dx$ . 对任意  $\varepsilon > 0$ , 取  $T_1$  充分大, 当  $T > T_1$  时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

当  $T > \max\{T_0, T_1\}$  时,

$$\begin{aligned} |\langle f_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| &\leq \left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} [\varphi(x) - \varphi(0)] dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)| \\ &= \frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)|. \end{aligned}$$

固定  $T$ , 由 Riemann-Lebesgue 引理, 存在正整数  $n_0$ , 当  $j > n_0$  时,

$$\frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

故  $\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$  ( $j \rightarrow \infty$ ),  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ .

(2) 直接应用定理 4.1.

(3) 由 Lebesgue 控制收敛定理直接可得.

(4)

□

**例题 4.2** 设  $1 \leq p < \infty$ , 求证:  $C_0^\infty(\Omega)$  在  $L^p(\Omega)$  中稠密.

 **笔记** Show/Hide Note

提示

(1) 若  $u \in L^p(\Omega)$  ( $1 < p < \infty$ ),  $u_\delta(x)$  是按 (4.1.3) 式构造的函数, 则按 Young 不等式, 便有

$$\|u_\delta\|_p \leq \|u\|_p.$$

(2) 用 Luzin 定理证明  $C_0^0(\Omega)$  在  $L^p(\Omega)$  中稠密.

(3) 用典型的  $\varepsilon/3$  论证法. 从  $u \in L^p(\Omega)$  出发, 为了找到  $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$ , 使得它逼近  $u$  的误差

$$\|u_\delta - u\|_p < \varepsilon.$$

我们可以分三个步骤进行, 每步引进的误差各小于  $\varepsilon/3$ . 第一步: 找  $\varphi \in C_0^0(\Omega)$ , 使得  $\|u - \varphi\|_p < \varepsilon/3$ ; 第二步: 找  $\varphi_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$ , 使得  $\|\varphi - \varphi_\delta\|_p < \varepsilon/3$ ; 第三步: 找  $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$ , 使得  $\|\varphi_\delta - u_\delta\|_p < \varepsilon/3$ .

**例题 4.3** 求证:  $\delta$  函数不是局部可积函数.

**例题 4.4** 设

$$f_j(x) = \left(1 + \frac{x}{j}\right)^j \quad (j = 1, 2, \dots)(x \in \mathbb{R}),$$

求证:

$$f_j(x) \rightarrow e^x \quad (\mathcal{D}'(\mathbb{R})).$$

**例题 4.5** 在  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  中, 求证:

(1)

$$\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{x^2 + \varepsilon^2} \rightarrow \delta(x) \quad (\varepsilon \rightarrow 0+);$$

(2)

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) \rightarrow \delta(x) \quad (t \rightarrow 0+).$$

**例题 4.6** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  是一个开集, 又设  $K$  是  $\Omega$  的一个紧子集, 求证: 存在一个函数  $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ , 使得  $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ , 且  $\varphi(x)$  在  $K$  的一个邻域内恒为 1.

4.2  $B_0$  空间

## 定义 4.7

设  $\mathcal{X}$  是一个线性空间, 称它是**可数范数空间** (或  $B_0^*$  空间), 是指在它上面有可数个半范数  $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ , 满足:

- (1)  $\|x+y\|_m \leq \|x\|_m + \|y\|_m \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$
- (2)  $\|\lambda x\|_m = |\lambda| \|x\|_m \quad (\lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{X});$
- (3)  $\|x\|_m \geq 0, \|\theta\|_m = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X});$
- (4)  $\|x\|_m = 0 \quad (m = 1, 2, \dots) \iff x = \theta.$



**注** 实际上每个  $\|\cdot\|_m$  是半范数.

**注** 在可数范数空间定义中, 可数个半范数可以换成满足下列条件的可数个半范数:

$$\|x\|'_1 \leq \|x\|'_2 \leq \dots \leq \|x\|'_m \leq \dots \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

事实上, 只需令

$$\|x\|'_m = \max(\|x\|_1, \dots, \|x\|_m) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

## 定义 4.8

在线性空间  $\mathcal{X}$  上给定两组可数个半范数  $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$  与  $\{\|\cdot\|'_m\}_{m=1}^\infty$ , 如果它们导出相同的收敛性, 则称它们是**等价的**.



## 命题 4.3

在线性空间  $\mathcal{X}$  上, 为了两组可数个半范数  $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$  与  $\{\|\cdot\|'_m\}_{m=1}^\infty$  是等价的当且仅当:  $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m' \in \mathbb{N}$  及  $\exists C_{mm'} > 0$ , 使得

$$\|x\|_m \leq C_{mm'} \|x\|'_{m'} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且  $\forall n' \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}$  及  $\exists C'_{n'n} > 0$ , 使得

$$\|x\|'_{n'} \leq C'_{n'n} \|x\|_n \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$



## 命题 4.4

每个  $B_0^*$  空间  $\mathcal{X}$  必是一个  $F^*$  空间, 即若  $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$  是可数个半范数, 则

$$\|x\| = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} \cdot \frac{\|x\|_m}{1 + \|x\|_m} \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

是一个准范数, 并且  $\|\cdot\|$  导出的收敛性与  $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$  导出的收敛性一致.



**例题 4.7**  $\mathcal{D}_K$  是  $B_0^*$  空间, 其可数范数  $\|\cdot\|_m$  按对应定义式规定.

**例题 4.8** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的任意开集,  $K_m$  是一串相对于  $\Omega$  的紧集, 满足

$$K_1 \subset \overset{\circ}{K}_2 \subset K_2 \subset K_3 \subset \dots \subset K_m \subset \dots \subset \Omega, \quad \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m = \Omega,$$

令

$$\|\varphi\|_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi(x)| \quad (m = 1, 2, \dots).$$

用  $\mathcal{E}(\Omega)$  表示带有可数范数  $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$  的线性空间  $C^\infty(\Omega)$ , 则  $\mathcal{E}(\Omega)$  是一个  $B_0^*$  空间.  $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{E}(\Omega))$  当且仅当



$\forall \varepsilon > 0, \forall m \in \mathbb{N}, \exists N = N(\varepsilon, m)$ , 使得

$$\max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi_j(x)| < \varepsilon \quad (\forall |\alpha| \leq m, \forall j > N),$$

即在每一个相对于  $\Omega$  的紧集  $K_m$  上, 直到  $m$  次导数一致收敛于 0.

$\mathcal{E}(\Omega)$  上的收敛性与紧集列  $\{K_m\}$  的选择无关, 即按不同的紧集列定义出的两组可数个半范数是等价的.

**例题 4.9** 用  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  表示集合

$$\{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{k}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| \leq M_{k,\alpha} < \infty \quad (k, |\alpha| = 0, 1, 2, \dots)\}.$$

定义半范数为

$$\|\varphi\|_m = \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \quad (m = 0, 1, 2, \dots).$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  上的函数称为**速降函数**, 其任意阶导数在无穷远处比任何负幂次下降得都快, 即对任意非负整数  $m$  及多重指标  $\alpha$ , 都有

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| = 0.$$

#### 定义 4.9

一个  $B_0^*$  空间  $\mathcal{X}$  称为是**完备的**, 是指其中的任何基本列都是收敛的. 完备的  $B_0^*$  空间称为  $B_0$  空间.

#### 命题 4.5

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  是  $B_0$  空间.

**证明** Show/Hide Proof

设  $\{\varphi_\nu(x)\}$  是  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  中的一个基本列. 由定义, 对  $\forall m \in \mathbb{N}$  及  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(m, \varepsilon)$ , 当  $\mu, \nu > N$  时,

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha (\varphi_\mu - \varphi_\nu)(x) \right| < \varepsilon. \quad (4.7)$$

(1) 因对每个  $m, \{\|\varphi_\nu\|_m\}$  是有界的, 故必存在常数  $M_m$ , 使得

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi_\nu(x) \right| \leq M_m \quad (\nu = 1, 2, \dots),$$

从而

$$|\partial^\alpha \varphi_\nu(x)| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}}. \quad (4.8)$$

此外, 在任意有界闭球  $|x| \leq R$  上,  $\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$  依一致范数是基本序列, 故在  $|x| \leq R$  上,  $\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$  有一个一致极限  $\psi_\alpha(x)$ , 满足

$$|\psi_\alpha(x)| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}} \quad (|\alpha| \leq m). \quad (4.9)$$

(2) 可证  $\psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x)$ , 只需证明  $\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x)$ , 其余用归纳法递推. 对任意的  $R > 0$ , 当  $|x| \leq R$  时, 有

$$\partial_{x_1} \varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_{(1,0,\dots,0)}(x) \quad (\nu \rightarrow \infty),$$

以及

$$\varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_0(x) \quad (\nu \rightarrow \infty).$$

对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $M'_1 > 0$  及  $N_0 \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\int_{|x_1| > M'_1} \frac{dx_1}{(1 + |x_1|^2)^{\frac{1}{2}}} < \frac{\varepsilon}{4M'_1},$$

以及

$$|\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x)| < \frac{\varepsilon}{4M'_1} \quad (|x| \leq M'_1, \nu > N_0),$$

便有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\infty}^{x_1} \psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) dx' - \varphi_\nu(x_1, x_2, \dots, x_n) \right| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{x_1} [\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)] dx' \right| \\ &\leq \int_{|x'| > M'_1} |\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n)| dx' + \int_{|x'| > M'_1} |\partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)| dx' \\ &\quad + \int_{|x'| \leq M'_1} |\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)| dx' \\ &< 2M_1 \cdot \frac{\varepsilon}{4M_1} + 2M'_1 \cdot \frac{\varepsilon}{4M'_1} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而

$$\psi_0(x) = \int_{-\infty}^{x_1} \psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) dx',$$

即

$$\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x).$$

同时可证  $\psi_0(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ .

(3) 可证  $\|\varphi_\nu - \psi_0\|_m \rightarrow 0$  ( $\nu \rightarrow \infty$ ). 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists R > 0$ , 使得当  $|x| > R$  时,

$$\sup_{|\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_\nu(x) - \psi_0(x))| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}} < \varepsilon.$$

再确定  $N$ , 使得当  $\nu > N$  时, 在  $|x| \leq R$  上有

$$\sup_{|\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_\nu(x) - \psi_0(x))| < \varepsilon.$$

从而

$$\partial^\alpha \varphi_\nu(x) \rightrightarrows \partial^\alpha \psi_0(x) \quad (\nu \rightarrow \infty, \forall x \in \mathbb{R}^n).$$

因此, 在(4.7)式中令  $\mu \rightarrow \infty$ , 即得

$$\|\varphi_\nu - \psi_0\| \leq \varepsilon \quad (\forall \nu > N).$$

于是空间  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  是完备的. □

#### 命题 4.6

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\varphi_\nu \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$  当且仅当存在紧集  $K \subseteq \Omega$ , 使得  $\varphi_0, \varphi_\nu \in \mathcal{D}_K$ , 而且

$$\|\varphi_\nu - \varphi_0\|_{m,k} \rightarrow 0 \quad (\nu \rightarrow \infty, m = 1, 2, \dots),$$

其中  $\|\varphi\|_{m,k}$  是  $\mathcal{D}_K$  上的可数范数. ◆

#### 命题 4.7

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\mathcal{D}'(\Omega)$  表示广义函数全体, 它是  $\mathcal{D}(\Omega)$  的共轭空间. 对于  $\mathcal{D}_K(\Omega), \mathcal{E}(\Omega), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ , 对应的共轭空间分别记作  $\mathcal{D}'_K(\Omega), \mathcal{E}'(\Omega), \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ , 特别当  $\Omega = \mathbb{R}^n$  时, 简记为  $\mathcal{D}'_K, \mathcal{E}', \mathcal{S}'$ , 显然有

$$\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{S}' \subseteq \mathcal{D}'_K. \quad \text{◆}$$

**引理 4.1**

设  $\mathcal{X}$  是一个  $B_0$  空间.  $\mathcal{X}$  上的线性泛函  $f$  是连续的当且仅当  $\exists m \in \mathbb{N}$  及  $M_m > 0$ , 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq M_m \|\varphi\|_m \quad (\forall \varphi \in \mathcal{X}).$$

**证明** Show/Hide Proof

充分性显然. 必要性用反证法. 倘若不然, 对  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$ , 使得

$$|\langle f, x_n \rangle| > n \|x_n\|_n. \quad (4.10)$$

(1) 若  $\exists N \in \mathbb{N}$ , 使得  $\|x_n\|_n \neq 0$  ( $\forall n \geq N$ ), 令

$$y_n \triangleq \frac{x_n}{n \|x_n\|_n} \quad (n \geq N),$$

则

$$\|y_n\|_p = \frac{\|x_n\|_p}{n \|x_n\|_n} \leq \frac{1}{n} \quad (\text{当 } n \geq \max(N, p)).$$

故  $y_n \rightarrow \theta$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 但  $|\langle f, y_n \rangle| > 1$  ( $n \geq N$ ), 这与  $f$  的连续性矛盾.

(2) 若存在  $\{n_i\}_{i=1}^\infty$ , 使得  $\|x_{n_i}\|_{n_i} = 0$  ( $i = 1, 2, \dots$ ), 则有  $|\langle f, x_{n_i} \rangle| > 0$ , 令

$$y_{n_i} = \frac{x_{n_i}}{\langle f, x_{n_i} \rangle} \quad (i = 1, 2, \dots),$$

便有  $\langle f, y_{n_i} \rangle = 1$ , 但  $\|y_{n_i}\|_{n_i} = 0$  ( $i = 1, 2, \dots$ ), 这也与  $f$  的连续性矛盾.

□

**定理 4.3**

设  $\mathcal{X}$  是  $B_0$  空间, 则  $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$ , 必  $\exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$



**注** 这个定理说明: 任意  $B_0$  空间  $\mathcal{X}$  具有足够多的连续线性泛函.

**证明** Show/Hide Proof

若  $f_0$  在  $\mathcal{X}$  的一个线性闭子空间  $\mathcal{X}_0$  上有定义且连续线性, 则存在半范数  $\|\cdot\|_m$  及常数  $M_m > 0$ , 使得

$$|\langle f_0, x \rangle| \leq M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

对于半范数  $\|\cdot\|_m$ , 应用 **Hahn-Banach 定理**,  $f_0$  可以扩张到全空间  $\mathcal{X}$ , 即  $f$  满足  $f|_{\mathcal{X}_0} = f_0$ , 且

$$|\langle f, x \rangle| \leq M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

从而  $f \in \mathcal{X}^*$ . 于是对  $\forall x_0 \neq \theta, \exists f \in \mathcal{X}^*$ , 使得  $\langle f, x_0 \rangle = 1$ .

□

**命题 4.8**

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 如果有一个  $B_0$  空间  $\mathcal{X}$ , 满足  $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{X}$ , 即  $\mathcal{D}(\Omega) \subseteq \mathcal{X}$ , 并且

$$\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega)) \implies \varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{X}) \quad (j \rightarrow \infty),$$

那么  $\mathcal{X}$  上的任意一个连续线性泛函  $f$ , 必有  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ .



**例题 4.10**  $\mathcal{X} = \mathcal{E}(\Omega)$  或  $L^p(\Omega)$  ( $1 \leq p < \infty$ ) 或  $C^k(\Omega)$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) 等都满足  $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{X}$ , 从而有  $\mathcal{E}'(\Omega), L^q(\Omega)$  ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ),  $[C^k(\Omega)]^*$  等都包含于  $\mathcal{D}'(\Omega)$ .

## 定理 4.4

为了  $f \in \mathcal{S}'$  当且仅当  $\exists m \in \mathbb{N}$  及  $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)$ , 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$



## 证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 只需证必要性.

(1) 先证明

$$\|\varphi\|'_m \triangleq \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^m |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

是  $\mathcal{S}$  上的一组等价范数. 这是因为

$$\begin{aligned} \|\varphi\|'_m &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \\ &\leq c \|\varphi\|_{m+n}^2, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_m &= \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| dx \\ &\leq c \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^{\alpha+e} \varphi(x)| dx \quad (\text{其中 } e = (1, \dots, 1)) \\ &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m+n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \times \left( \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq c_1 \|\varphi\|'_{m+n}. \end{aligned}$$

(2) 对  $f$  应用引理 4.1,  $\exists m \in \mathbb{N}$ , 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq c_m \|\varphi\|'_m \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}). \quad (4.11)$$

于是  $f$  可以连续地扩张到以  $\|\cdot\|'_m$  为范数的  $B$  空间  $\mathcal{X}_m$  上. 注意到  $\|\cdot\|'_m$  满足平行四边形等式, 故可引出内积

$$(\varphi, \psi)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha \varphi(x) \cdot \partial^\alpha \psi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx,$$

该空间构成 Hilbert 空间.

(3) 应用 Riesz 表示定理,  $f$  对应着  $u \in \mathcal{X}_m$ , 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx,$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x)|^2 (1 + |x|^2)^m dx < \infty.$$

令

$$u_\alpha(x) = (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha u(x) \quad (|\alpha| \leq m),$$

便有  $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$ , 并且对  $\forall \varphi \in \mathcal{S}$ , 有

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx. \quad (4.12)$$

□

**例题 4.11** 验证: 在例题 4.8 中,  $\mathcal{E}(\Omega)$  上的收敛性与紧子集  $\{K_m\}$  的特殊选择无关.

**例题 4.12** 设  $\|\varphi\|'_m = \sup_{\substack{|k|, |\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} |x^k \partial^\alpha \varphi(x)|$  ( $m = 0, 1, 2, \dots$ ), 求证:  $\|\cdot\|'_m$  是  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  上的等价可数范数.

**例题 4.13** 验证:  $\mathcal{D}_K(\Omega)$  与  $\mathcal{E}(\Omega)$  都是  $B_0$  空间.

**例题 4.14** 设  $G$  是复平面中的有界开连通区域. 记  $A(G)$  为  $G$  上的解析函数全体, 按下列方式规定可数半范数组成的空间: 设

$$G_1 \subseteq \overline{G_1} \subseteq G_2 \subseteq \overline{G_2} \subseteq \dots \subseteq G_m \subseteq \overline{G_m} \subseteq \dots \subseteq G$$

是一列连通集,  $G_m$  ( $m = 1, 2, \dots$ ) 是开的, 其边界由有穷多段可求长的曲线围成, 满足:  $\bigcup_{m=1}^{\infty} \overline{G_m} = G$ . 令

$$\|\varphi\|_m = \max_{z \in \overline{G_m}} |\varphi(z)| \quad (\forall \varphi \in A(G)).$$

求证:  $A(G)$  是  $B_0$  空间, 又若  $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq A(G)$ , 有数列  $\{M_m\}_{m=1}^{\infty}$ , 使得

$$\|\varphi_n\|_m \leq M_m \quad (m = 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots),$$

则  $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$  必有收敛子列.

## 4.3 广义函数的运算

### 定义 4.10

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $A: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$  为线性算子, 若

$$\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \implies A\varphi_j \rightarrow A\varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \quad (j \rightarrow \infty),$$

则称  $A$  是连续线性算子.

♣

**例题 4.15** 任意微分算子  $\partial^\alpha$  是  $\mathcal{D}(\Omega)$  上的连续线性算子.

**证明** Show/Hide Proof

对任意相对紧集  $K \subseteq \Omega$ , 有  $\partial^\alpha: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$ , 且

$$\|\partial^\alpha \varphi\|_m = \sum_{|\beta| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^{\beta+\alpha} \varphi(x)| \leq \|\varphi\|_{m+|\alpha|}.$$

$\partial^\alpha$  在  $L^2(\Omega)$  上不连续, 但为闭算子.

□

**例题 4.16** 设  $\psi \in C^\infty(\Omega)$ , 定义乘法算子  $A: \varphi \mapsto \psi \cdot \varphi$  ( $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ), 则  $A$  是连续线性算子.

**证明** Show/Hide Proof

对任意相对紧集  $K \subseteq \Omega$ , 有  $A: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$ , 且

$$\begin{aligned} \|\psi \cdot \varphi\|_m &= \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^\alpha (\psi \cdot \varphi)(x)| \\ &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} \left| \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \psi(x) \cdot \partial^{\alpha-\beta} \varphi(x) \right| \\ &\leq C(m, \psi) \|\varphi\|_m. \end{aligned}$$

□

**定义 4.11**

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 对  $\mathcal{D}(\Omega)$  上的线性算子  $A$ , 在  $\mathcal{D}'(\Omega)$  上定义其共轭算子  $A^*$  满足

$$\langle A^* f, \varphi \rangle = \langle f, A\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)).$$

**命题 4.9**

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 则  $A^* : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$  为连续线性算子.

**证明** Show/Hide Proof

若  $f_j \rightarrow f$  ( $\mathcal{D}'(\Omega)$ ),  $j \rightarrow \infty$ , 则对  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ , 有

$$\langle A^* f_j, \varphi \rangle = \langle f_j, A\varphi \rangle \rightarrow \langle f, A\varphi \rangle = \langle A^* f, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty),$$

即  $A^* f_j \rightarrow A^* f$  ( $j \rightarrow \infty$ ).

□

**4.3.1 广义微商****定义 4.12**

称  $\tilde{\partial}^\alpha = (-1)^{|\alpha|}(\partial^\alpha)^*$  为  $\alpha$  阶 **广义微商运算**, 即对  $\forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle f, \partial^\alpha \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

**注** 若  $f(x) \in C^1(\Omega)$ , 其按自然对应  $\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx$  ( $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ) 生成广义函数. 其广义微商  $\tilde{\partial}_{x_i} f$  与普通微商  $\partial_{x_i} f$  对应的广义函数一致, 因

$$\langle \tilde{\partial}_{x_i} f, \varphi \rangle = -\langle f, \partial_{x_i} \varphi \rangle = -\int_{\Omega} f(x)\partial_{x_i} \varphi(x)dx = \int_{\Omega} \partial_{x_i} f(x)\varphi(x)dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

**注** 广义函数对微商运算封闭: 任意  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$  可做任意次广义微商. 局部可积函数未必存在普通微商, 但作为广义函数总存在广义微商, 且广义微商为广义函数, 未必是普通函数.

**注** 对任意多重指标  $\alpha, \beta$ , 有

$$\tilde{\partial}^\alpha \cdot \tilde{\partial}^\beta = \tilde{\partial}^{\alpha+\beta} = \tilde{\partial}^\beta \cdot \tilde{\partial}^\alpha.$$

**注** 广义微商算子连续, 故

$$f_j \rightarrow f_0 \quad (j \rightarrow \infty) \implies \tilde{\partial}^\alpha f_j \rightarrow \tilde{\partial}^\alpha f_0 \quad (j \rightarrow \infty),$$

即广义微商与极限运算可交换.

**命题 4.10**

1. 若  $Y(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ , 则  $\tilde{\partial}_x Y(x) = \delta(x)$ .

2. 设  $\delta^{(\alpha)}$  为  $\alpha$  阶  $\delta$  广义函数, 则  $\tilde{\partial}^\alpha \delta = \delta^{(\alpha)}$ .

3. 记  $\tilde{\Delta} = \tilde{\partial}_{x_1}^2 + \cdots + \tilde{\partial}_{x_n}^2$ , 则

$$\tilde{\Delta}|x|^{2-n} = (2-n)\Omega_n \delta(x) \quad (n \geq 3),$$

$$\tilde{\Delta} \ln|x| = 2\pi \delta(x) \quad (n=2),$$

其中  $\Omega_n$  为  $\mathbb{R}^n$  中单位球面的面积.

**证明** Show/Hide Proof

(1) 注意到

$$\langle \tilde{\partial}_x Y, \varphi \rangle = -\langle Y, \partial_x \varphi \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})).$$

(2) 注意到

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha \delta, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \delta, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(0) = \langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle.$$

(3) (i) 当  $n \geq 3$  时, 对  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\Delta} |x|^{2-n}, \varphi \rangle &= \langle |x|^{2-n}, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} |x|^{2-n} \Delta \varphi(x) dx \\ &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[ \int_{|x| \geq \varepsilon} \Delta |x|^{2-n} \varphi(x) dx + \int_{|x|=\varepsilon} \left( \varphi \frac{\partial |x|^{2-n}}{\partial r} - |x|^{2-n} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) d\sigma \right]. \end{aligned}$$

因  $\varphi$  具有紧支集, 可取充分大的球  $B(\theta, R) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < R\}$  使得  $\text{supp}(\varphi) \subseteq B(\theta, R)$ . 注意到  $\Delta |x|^{2-n} = 0$  ( $|x| \neq 0$ ),  $\varepsilon^{2-n} \int_{|x|=\varepsilon} \frac{\partial \varphi}{\partial r} d\sigma = O(\varepsilon) \rightarrow 0$  ( $\varepsilon \rightarrow 0$ ), 且  $\varepsilon^{1-n} \int_{|x|=\varepsilon} \varphi(x) d\sigma \rightarrow \varphi(0) \Omega_n$  ( $\varepsilon \rightarrow 0$ ), 故

$$\langle \tilde{\Delta} |x|^{2-n}, \varphi \rangle = (2-n) \varphi(0) \Omega_n = (2-n) \Omega_n \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

(ii) 当  $n=2$  时, 同理可证

$$\langle \tilde{\Delta} \ln |x|, \varphi \rangle = 2\pi \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)).$$

□

### 4.3.2 广义函数的乘法

#### 定义 4.13

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 对  $\forall \psi \in C^\infty(\Omega), \forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , 定义广义函数的乘法满足

$$\langle \psi f, \varphi \rangle = \langle f, \psi \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

♣

#### 命题 4.11

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 则广义函数与  $C^\infty(\Omega)$  函数的乘法算子为连续算子.

♣

#### 例题 4.17

$$x^n \tilde{\partial}^m \delta(x) = \begin{cases} (-1)^n \frac{m!}{(m-n)!} \delta^{(m-n)}(x), & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases}$$

**证明** Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \langle x^n \tilde{\partial}^m \delta(x), \varphi(x) \rangle &= (-1)^m \langle \delta(x), \partial^m (x^n \varphi(x)) \rangle \\ &= (-1)^m \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} (\partial^r x^n) (\partial^{m-r} \varphi(x)) \Big|_{x=0} \\ &= \begin{cases} \frac{(-1)^m m! n!}{n! (m-n)!} (\partial^{m-n} \varphi)(0), & m \geq n, \\ 0, & m < n \end{cases} \\ &= \begin{cases} (-1)^n \frac{m!}{(m-n)!} \langle \delta^{(m-n)}(x), \varphi \rangle, & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases} \end{aligned}$$

□

**注** 当  $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$  时,  $\psi f$  的普通函数乘法定义与广义函数乘法定义一致. 一般不能定义两个广义函数的乘积, 如两

个  $\delta$  函数相乘, 结果不再是广义函数.

### 4.3.3 平移算子与反射算子

#### 定义 4.14

对  $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ , 定义**平移算子**  $\tau_{x_0}: \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  满足

$$(\tau_{x_0}\varphi)(x) = \varphi(x - x_0) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

#### 定义 4.15

定义广义平移算子  $\tilde{\tau}_{x_0} \triangleq (\tau_{-x_0})^*$ , 即对  $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ,

$$\langle \tilde{\tau}_{x_0}f, \varphi \rangle = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle f, \varphi(x + x_0) \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

**注**  $\tilde{\tau}_{x_0}$  是普通平移算子的推广: 若  $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x - x_0)\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x + x_0)dx = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle \tilde{\tau}_{x_0}f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即  $\tilde{\tau}_{x_0}f = f(x - x_0) = \tau_{x_0}f$ .

#### 定义 4.16

定义**反射算子**  $\sigma: \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  满足

$$(\sigma\varphi)(x) = \varphi(-x) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

#### 定义 4.17

定义广义反射算子  $\tilde{\sigma} \triangleq \sigma^*$ , 即对  $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ,

$$\langle \tilde{\sigma}f, \varphi \rangle = \langle \sigma^*f, \varphi \rangle = \langle f, \sigma\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

**注**  $\tilde{\sigma}$  是普通反射算子的推广: 若  $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(-x)\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(-x)dx = \langle f, \sigma\varphi \rangle = \langle \tilde{\sigma}f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即  $\tilde{\sigma}f = f(-x) = \sigma f$ .

**例题 4.18** 计算:

- (1)  $\tilde{\partial}_x^n |x|$ ;
- (2)  $\tilde{\partial}^n x_+^\lambda (\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \geq 0)$ , 其中

$$x_+^\lambda = \begin{cases} x^\lambda, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

**例题 4.19** 求证:

$$\frac{\tilde{d}}{dx} \ln |x| = \text{P.V.} \left( \frac{1}{x} \right),$$

即

$$\left\langle \frac{\tilde{d}}{dx} \ln |x|, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})).$$

**例题 4.20** 设  $\Omega = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in \Omega$ , 又设  $f \in C^1(\Omega \setminus \{x_0\})$ ,  $x_0$  是  $f$  的第一类间断点且  $f'$  在  $\Omega \setminus \{x_0\}$  内有界. 求证:

$$\frac{\tilde{d}}{dx} f = f' + (f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0))\delta(x_0).$$



**例题 4.21** 求证: 对  $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  有

$$\tilde{\partial}_{x_i} f = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\tilde{\tau}_{-he_i} f - f),$$

其中

$$e_i = (\underbrace{0, \dots, 0}_i, 1, 0, \dots, 0) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

**例题 4.22** 求证: 对  $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ , 以及  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , 函数

$$g(y) = \langle f, \tau_{-y} \varphi \rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

**例题 4.23** 求证: 每个  $f \in \mathcal{S}'$  必是  $L^2(\mathbb{R}^n)$  函数乘以多项式的广义微商之有限和, 即  $\exists u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$  及偶数  $m$ , 使得

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha [(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} u_\alpha].$$

提示利用(4.12)式. (4.12)式中的  $m$  可以认为是偶数, 这是因为必要的话可在(4.11)式中用  $2m$  取代  $m$ .

## 4.4 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换

### 定义 4.18

对于  $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $\varphi$  的 **Fourier 变换** 定义为

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx,$$

其中  $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \dots + x_n \xi_n$ .

函数  $\varphi$  的 **Fourier 逆变换** 定义为

$$(\overline{\mathcal{F}}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(2\pi i x \cdot \xi) dx.$$

### 命题 4.12

$\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$ .

**证明** Show/Hide Proof

注意如下两条性质:

- (1)  $\mathcal{F}(\partial^\alpha \varphi) = (2\pi i \xi)^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$ ,
- (2)  $\mathcal{F}((-2\pi i x)^\alpha \varphi)(\xi) = \partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$ .

于是

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}\varphi\|_m &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)| \\ &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} \left| \left( \mathcal{F} \left[ \left( 1 - \frac{\Delta}{4\pi^2} \right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right] \right) (\xi) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \left( 1 - \frac{\Delta}{4\pi^2} \right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right| dx \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \sum_{\substack{p \leq \alpha \\ q \leq m}} A_{\alpha, p, q} \int_{\mathbb{R}^n} |x^p \partial^q \varphi| dx \\ &\leq M_m \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2} + n} |\partial^\alpha \varphi(x)| \\ &\leq M_m \|\varphi\|_{m+2n} \quad (m = 2, 4, 6, \dots), \end{aligned}$$

其中  $A_{\alpha,p,q}$  及  $M_m$  均为常数.

□

**命题 4.13**

$\overline{\mathcal{F}} = \sigma \mathcal{F}$ , 从而  $\overline{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$ .

▲

**命题 4.14**

若  $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$ , 则

$$\langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle, \quad (4.13)$$

$$\langle \overline{\mathcal{F}}\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \overline{\mathcal{F}}\psi \rangle. \quad (4.14)$$

▲

**证明** Show/Hide Proof

由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[ \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx \right] \psi(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left( \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-2\pi i x \cdot \xi) \psi(\xi) d\xi \right) dx \\ &= \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle, \end{aligned}$$

即得(4.13)式. 同理可证(4.14)式.

□

**定义 4.19**

在空间  $\mathcal{S}'$  上定义  $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^*$ ,  $\widetilde{\overline{\mathcal{F}}} = (\overline{\mathcal{F}})^*$ , 称为**广义 Fourier(逆)变换**. 在不引起混淆时, 可简记  $\mathcal{F}\varphi = \widehat{\varphi}$ .

♣

**命题 4.15**

$\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$ ,  $\overline{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$ , 且限制在  $\mathcal{S}$  上时, 分别与普通 Fourier 变换、Fourier 逆变换一致.

▲

**注** Fourier 变换下微商与乘法、平移与相移的对应关系如下表所示, 表中用 “ $f \circ \text{---} \cdot g$ ” 表示  $g = \mathcal{F}f$  或  $f = \overline{\mathcal{F}}g$ .

表 4.1

| 编号  | 假设                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | $f \circ \text{---} \cdot g$                                                 |
| (1) | $\widetilde{\partial}^\alpha f \circ \text{---} \cdot (2\pi i \xi)^\alpha g$ |
| (2) | $(-2\pi i x)^\alpha f \circ \text{---} \cdot \widetilde{\partial}^\alpha g$  |
| (3) | $\widetilde{\tau}_a f \circ \text{---} \cdot \exp(-2\pi i a \cdot \xi) g$    |
| (4) | $\exp(2\pi i a \cdot x) f \circ \text{---} \cdot \widetilde{\tau}_a g$       |

**命题 4.16**

$\mathcal{F}(\exp(-\pi|x|^2)) = \exp(-\pi|\xi|^2)$ .

▲

**证明** Show/Hide Proof

先证  $n=1$  的情形, 令  $f(x) = \exp(-\pi x^2)$ , 则

$$f'(x) + 2\pi x f(x) = 0, \quad f(0) = 1.$$

等式两边作 Fourier 变换, 得

$$2\pi i \xi (\mathcal{F}f)(\xi) + i(\mathcal{F}f)'(\xi) = 0, \quad (\mathcal{F}f)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\pi x^2) dx = 1.$$

故  $\mathcal{F}f$  与  $f$  满足同一微分方程且初值相同, 由常微分方程初值问题解的唯一性, 得

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = f(\xi) = \exp(-\pi|\xi|^2), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

对一般  $n \in \mathbb{N}$ , 利用分离变量即得结论. □

#### 命题 4.17

$$\mathcal{F}\delta = 1, \overline{\mathcal{F}}\delta = 1.$$

**证明** Show/Hide Proof

对任意  $\varphi \in \mathcal{S}$ ,

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle = (\mathcal{F}\varphi)(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle.$$

□

#### 命题 4.18

$$\mathcal{F}(1) = \delta, \overline{\mathcal{F}}(1) = \delta.$$

**证明** Show/Hide Proof

由  $\mathcal{F}\left[\exp\left(-\pi\frac{|x|^2}{m}\right)\right] = m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2)$ , 当  $m \rightarrow \infty$  时,

$$\exp\left(-\pi\frac{|x|^2}{m}\right) \rightarrow 1 \quad (\mathcal{S}'), \quad m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2) \rightarrow \delta \quad (\mathcal{S}').$$

由  $\mathcal{F}$  的连续性得  $\mathcal{F}(1) = \delta$ , 同理可证另一式. □

#### 命题 4.19

- (1)  $\mathcal{F}(p(x)) = p\left(\frac{i}{2\pi}\tilde{\partial}\right)\delta(\xi)$ , 其中  $p(\cdot)$  为多项式;
- (2)  $\mathcal{F}(\tilde{\partial}^\alpha \delta) = (2\pi i\xi)^\alpha$ .

**证明** Show/Hide Proof

(1) 由平移相移对应关系及  $\mathcal{F}(1) = \delta$  即得; (2) 由微商乘法对应关系及  $\mathcal{F}\delta = 1$  即得. □

#### 定理 4.5

$$\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}, \text{ 即 } \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}} = I.$$

**证明** Show/Hide Proof

对任意  $\varphi \in \mathcal{S}, y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\begin{aligned} \varphi(y) &= \langle \delta, \tau_{-y}\varphi \rangle = \langle \tilde{\tau}_y\delta, \varphi \rangle = \langle \mathcal{F}(\exp(2\pi i\xi \cdot y)), \varphi \rangle \\ &= \langle \exp(2\pi i\xi \cdot y), (\mathcal{F}\varphi)(\xi) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \exp(2\pi i\xi \cdot y) (\mathcal{F}\varphi)(\xi) d\xi = (\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi)(y), \end{aligned}$$

故  $\varphi = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi$ , 同理  $\varphi = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi$ .

对任意  $f \in \mathcal{S}'$ ,

$$\begin{aligned} \langle \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f, \varphi \rangle &= \langle f, \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}, \\ \langle \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f, \varphi \rangle &= \langle f, \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}, \end{aligned}$$

因此  $\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}$ .

□

#### 推论 4.2

若  $f \in L^2$ , 则  $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$ , 且

$$\|f\|_{L^2} = \|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2}, \quad (4.15)$$

即  $\widetilde{\mathcal{F}}$  保持  $L^2$  范数不变.

♡

**注** 由极化恒等式与上述推论可得: 若  $f, g \in L^2$ , 则

$$(f, g)_{L^2} = (\widetilde{\mathcal{F}}f, \widetilde{\mathcal{F}}g)_{L^2}, \quad (4.16)$$

即  $\widetilde{\mathcal{F}}$  保持  $L^2$  内积不变.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

对任意  $\varphi \in \mathcal{S}$ ,

$$\|\varphi\|_{L^2}^2 = \langle \varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \mathcal{F}\varphi, \overline{\mathcal{F}}\overline{\varphi} \rangle = \|\mathcal{F}\varphi\|_{L^2}^2.$$

因  $\mathcal{S}$  在  $L^2$  中稠密, 对任意  $f \in L^2$ , 存在  $\{\varphi_m\} \subset \mathcal{S}$  使得  $\|\varphi_m - f\|_{L^2} \rightarrow 0$  ( $\lim_{m \rightarrow \infty}$ ).

对任意  $p \in \mathbb{N}$ ,  $\|\mathcal{F}\varphi_{m+p} - \mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} \rightarrow 0$  ( $\lim_{m \rightarrow \infty}$ ), 故  $\{\mathcal{F}\varphi_m\}_{m=1}^\infty$  是  $L^2$  中的基本列. 结合  $\mathcal{F}$  在  $\mathcal{S}'$  上的连续性及其  $L^2 \subseteq \mathcal{S}'$ , 得

$$\widetilde{\mathcal{F}}f = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathcal{F}\varphi_m \quad (L^2),$$

因此  $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$ , 且

$$\|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\varphi_m\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}.$$

□

**例题 4.24** 设  $H^m(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}' \mid \tilde{\partial}^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)\}$ , 其中范数定义为

$$\|u\|_m = \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

又对  $\forall u \in H^m(\mathbb{R}^n)$ , 定义

$$\|u\|'_m = \left( \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |(\mathcal{F}u)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}},$$

求证:

- (1)  $\|u\|'_m < \infty$ ;
- (2)  $\|\cdot\|'_m$  是  $H^m(\mathbb{R}^n)$  的等价范数;
- (3)  $H^m(\mathbb{R}^n)$  是完备的.

**例题 4.25** 对任意的非负实数  $s$ , 设

$$H^s(\mathbb{R}^n) \triangleq \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

其中范数定义为

$$\|u\|_s = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi)\|_{L^2}.$$

求证:

- (1) 当  $s = m \in \mathbb{N}$  时, 这种定义与原来  $H^m(\mathbb{R}^n)$  的定义等价;
- (2)  $H^s(\mathbb{R}^n)$  中可引进内积  $(\cdot, \cdot)$ , 使得  $\|u\|_s = (u, u)^{\frac{1}{2}}$ ;
- (3) 设  $u \in H^s(\mathbb{R}^n)'$ , 求证: 存在  $\tilde{u} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , 使得

$$\tilde{u}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{-s/2} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且

$$\langle u, \mathcal{F}\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \cdot \tilde{u}(\xi) d\xi \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

**例题 4.26** 设  $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , 求证:

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

即  $f(x)$  按  $\mathcal{S}'$  的 Fourier 变换与普通的 Fourier 变换一致.

**例题 4.27** 求证: 方程  $\Delta f = f$  在  $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  中无非零解.

## 4.5 Sobolev 空间与嵌入定理

### 定义 4.20 (Sobolev 空间)

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $m$  为非负整数,  $1 \leq p < \infty$ , 定义 Sobolev 空间

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq m\}.$$

其上赋予范数

$$\|u\|_{m,p} = \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\tilde{\partial}^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}},$$

该赋范空间称为 **Sobolev 空间**, 也可记作  $W_p^m(\Omega)$  或  $W^{m,p}(\Omega)$  或  $H^{m,2}(\Omega)$ . 特别当  $p = 2$  时,  $H^{m,2}(\Omega)$  也可简单地记成  $H^m(\Omega)$ .

### 定理 4.6

空间  $W^{m,p}(\Omega)$  是完备的.

**证明** Show/Hide Proof

设  $\{u_k\}_{k=1}^\infty$  为  $W^{m,p}(\Omega)$  中的基本列, 则对任意  $|\alpha| \leq m$ ,  $\{\tilde{\partial}^\alpha u_k\}$  是  $L^p(\Omega)$  中的基本列. 由  $L^p(\Omega)$  的完备性, 存在  $g_\alpha \in L^p(\Omega)$ , 使得

$$\|\tilde{\partial}^\alpha u_k - g_\alpha\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty, \quad |\alpha| \leq m.$$

对任意  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ , 当  $k \rightarrow \infty$  时,

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha u_k, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u_k, \partial^\alpha \varphi \rangle,$$

两边取极限得  $\langle g_\alpha, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle g_0, \partial^\alpha \varphi \rangle$ , 即  $g_\alpha = \tilde{\partial}^\alpha g_0$ . 因此  $g_0 \in W^{m,p}(\Omega)$ , 且  $\|u_k - g_0\|_{m,p} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ . □

### 定理 4.7

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  在  $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$  中稠密.

**证明** Show/Hide Proof

任取  $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ , 则  $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n), |\alpha| \leq m$ . 对任意  $\delta > 0$ , 定义磨光函数

$$u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy, \quad (4.17)$$

其中  $j_\delta$  为标准磨光核. 可验证  $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ , 且

$$\partial_x^\alpha u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\partial}^\alpha u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy = (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta.$$

由 Young 不等式, 对任意  $v \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , 有

$$\|v_\delta\|_{L^p} \leq \|v\|_{L^p}. \quad (4.18)$$

对  $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $v_\alpha \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ , 使得

$$\|v_\alpha - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.19)$$

结合(4.18)得

$$\|(v_\alpha)_\delta - (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.20)$$

由磨光函数逼近性质, 存在  $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon, \alpha) > 0$ , 当  $0 < \delta < \delta_0$  时,

$$\|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.21)$$

联立(4.19),(4.20),(4.21), 得  $\|(\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon$ , 即  $\|\partial^\alpha u_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon$ ,  $|\alpha| \leq m$ .

□

#### 定理 4.8

设  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $\mathcal{O}$  为  $A$  的开覆盖, 则存在一族  $C^\infty$  函数  $\mathcal{F}$ , 满足:

- (1)  $0 \leq \varphi(x) \leq 1, \forall x \in A$ ;
- (2) 对任意  $x \in A$ , 存在含  $x$  的开集  $V$ , 使得仅有有限个  $\varphi \in \mathcal{F}$  在  $V$  上非零;
- (3)  $\sum_{\varphi \in \mathcal{F}} \varphi(x) \equiv 1, \forall x \in A$ ;
- (4) 对任意  $\varphi \in \mathcal{F}$ , 存在  $U \in \mathcal{O}$ , 使得  $\text{supp}(\varphi) \subseteq U$ .

♡

#### 定理 4.9 (Meyers-Serrin)

若  $1 \leq p < \infty$ , 则  $H^{m,p}(\Omega) = W^{m,p}(\Omega)$ .

♡

**注** 记  $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n)$  为  $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  按范数  $\|\cdot\|_{m,p}$  完备化生成的空间, 则  $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n) = W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ ; 对一般开集  $\Omega$ , 该等式未必成立. 在第一章中定义  $H^{m,p}(\Omega)$  为集合  $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$  在范数  $\|\cdot\|_{m,p}$  下的完备化空间, 由  $W^{m,p}(\Omega)$  的完备性, 有  $H^{m,p}(\Omega) \subseteq W^{m,p}(\Omega)$ , 二者实际等价, 需用到  $C^\infty$  单位分解定理.

**证明** Show/Hide Proof

只需证  $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$  在  $W^{m,p}(\Omega)$  中稠密. 记

$$\Omega_k = \left\{x \in \Omega \mid \|x\| < k, \text{dist}(x, \partial\Omega) > \frac{1}{k}\right\}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$\Omega_0 = \Omega_{-1} = \emptyset$ , 取开集族  $\mathcal{O} = \{U_k \mid U_k = \Omega_{k+1} \cap C\bar{\Omega}_{k-1}, k = 1, 2, \dots\}$ , 其为  $\Omega$  的开覆盖. 取  $\mathcal{O}$  对应的  $C^\infty$  单位分解  $\mathcal{F}$ , 记  $\psi_k$  为  $\mathcal{F}$  中支集含于  $U_k$  的函数之和, 则  $\psi_k \in C_0^\infty(U_k)$ , 且  $\sum_{k=1}^\infty \psi_k(x) \equiv 1, \forall x \in \Omega$ . 任取  $u \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$ ,

取  $0 < \delta < \frac{1}{(k+1)(k+2)}$ , 则  $\text{supp}(\psi_k u)_\delta \subseteq \Omega_{k+2} \cap C\bar{\Omega}_{k-2}$ , 存在  $\delta_k \in \left(0, \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$ , 使得

$$\|\psi_k u - (\psi_k u)_{\delta_k}\|_{m,p} < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

令  $\varphi = \sum_{k=1}^\infty (\psi_k u)_{\delta_k}$ , 因任意点  $x \in \Omega$  的邻域内仅有有限项非零, 故  $\varphi \in C^\infty(\Omega)$ . 在  $\Omega_k$  上,  $u = \sum_{j=1}^{k+2} \psi_j u, \varphi = \sum_{j=1}^{k+2} (\psi_j u)_{\delta_j}$ , 因此

$$\|u - \varphi\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} \leq \sum_{j=1}^{k+2} \|(\psi_j u)_{\delta_j} - \psi_j u\|_{m,p} < \varepsilon.$$

令  $k \rightarrow \infty$ , 得  $\|u - \varphi\|_{m,p} \leq \varepsilon$ , 且  $\varphi \in S$ , 故稠密性成立.

□

#### 定义 4.21

$\mathbb{R}^n$  中的开区域  $\Omega$  称为**可扩张的**, 若对任意  $m \in \mathbb{N}, p \in [1, \infty)$ , 存在连续线性算子  $T: W^{m,p}(\Omega) \rightarrow W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ , 满足  $Tu|_\Omega = u, \forall u \in W^{m,p}(\Omega)$ .

♣

**例题 4.28**  $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$  是可扩张的.

**证明** Show/Hide Proof

对任意  $m \in \mathbb{N}, u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ , 定义扩张算子  $E_m$ :

$$E_m u(x) = \begin{cases} u(x), & x_n > 0, \\ \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j u(x_1, \dots, x_{n-1}, -jx_n), & x_n \leq 0, \end{cases}$$

其中系数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m+1}$  是线性方程组

$$\sum_{j=1}^{m+1} (-j)^i \lambda_j = 1, \quad i = 0, 1, \dots, m$$

的唯一解. 若  $u \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ , 则  $E_m u \in C^m(\mathbb{R}^n)$ , 且

$$\|E_m u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)} \leq M_{m,p} \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)},$$

$M_{m,p}$  为常数.  $E_m$  可连续延拓至  $W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)$ , 故  $\mathbb{R}_+^n$  可扩张.

□

**例题 4.29** 若  $\Omega$  为有界开区域, 具有一致  $C^m$  光滑边界, 则  $\Omega$  是可扩张的.

**定理 4.10 (Sobolev 嵌入定理)**

若  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为可扩张区域,  $m > \frac{n}{2}$ , 则  $W^{m,2}(\Omega)$  可连续嵌入  $C(\overline{\Omega})$ .

♡

**注** 一般 Sobolev 嵌入结论:

$$\begin{aligned} W^{m,p}(\Omega) &\hookrightarrow L^q(\Omega), \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n}, \quad m \leq \frac{n}{p}, \\ W^{m,p}(\Omega) &\hookrightarrow C(\overline{\Omega}), \quad m > \frac{n}{p}, \end{aligned}$$

其中  $\hookrightarrow$  表示连续嵌入.

**证明** Show/Hide Proof

(1) 取  $W^{m,2}(\mathbb{R}^n)$  的等价范数

$$\|u\|'_m = \left( \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$L^1(\mathbb{R}^n)$  函数的 Fourier 逆变换为连续函数, 且

$$\|u\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi.$$

当  $m > \frac{n}{2}$  时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi \leq \left( \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_{\mathbb{R}^n} \frac{d\xi}{(1 + |\xi|^2)^m} \right)^{\frac{1}{2}} \leq c_{n,m} \|u\|'_m,$$

故  $i: u \mapsto u$  是  $W^{m,2}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C(\mathbb{R}^n)$  的连续嵌入.

(2) 对任意  $u \in W^{m,2}(\Omega)$ , 取扩张算子  $T$ , 则

$$\begin{aligned} \|u\|_{C(\overline{\Omega})} &\leq \|Tu\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq c_{n,m} \|Tu\|'_m \\ &\leq c \|u\|_{W^{m,2}(\Omega)}, \end{aligned}$$

故  $i: u \mapsto u$  是  $W^{m,2}(\Omega) \rightarrow C(\overline{\Omega})$  的连续嵌入.

□

**定理 4.11 (Rellich 定理)**

若  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为有界可扩张区域, 则  $W^{1,2}(\Omega)$  的单位球在  $L^2(\Omega)$  中列紧.

♡

**证明** Show/Hide Proof

设  $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subseteq W^{1,2}(\Omega)$ ,  $\|u_m\|_{W^{1,2}} \leq 1$ , 取扩张算子  $T$ , 记  $U_m = Tu_m$ , 不妨设  $U_m$  在紧集  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  外为 0. 只需证  $\{U_m\}$  存在子列在  $L^2(\mathbb{R}^n)$  中收敛. 计算得

$$\|u_{p'} - u_{m'}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C \|U_{p'} - U_{m'}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = C \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{p'}(\xi) - \widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 d\xi,$$

其中  $\widehat{U}_m(\xi) = \int_K U_m(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \langle e^{-2\pi i x \cdot \xi} \alpha_K, U_m \rangle, \alpha_K(x) = \begin{cases} 1, & x \in K, \\ 0, & x \notin K. \end{cases}$  由  $L^2(\mathbb{R}^n)$  的自反性与 Eberlein-Smulian 定理, 存在子列  $\{U_{m'}\}$  弱收敛, 故  $\{\widehat{U}_{m'}(\xi)\}$  逐点收敛, 且  $|\widehat{U}_m(\xi)| \leq [\text{mes}(K)]^{\frac{1}{2}} \|U_m\|_{L^2} \leq \text{const.}$  对任意  $r > 0$ , 拆积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi = \int_{|\xi| \leq r} + \int_{|\xi| \geq r} = I + \text{II}.$$

估计第二项:

$$\begin{aligned} \text{II} &\leq r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) (|\widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 + |\widehat{U}_{p'}(\xi)|^2) d\xi \\ &\leq 2r^{-2} (\|U_{m'}\|_1^2 + \|U_{p'}\|_1^2) \leq Mr^{-2}, \end{aligned}$$

$M$  为仅依赖扩张算子的常数. 对任意  $\varepsilon > 0$ , 取  $r$  充分大使得  $Mr^{-2} < \frac{\varepsilon}{2}$ , 固定  $r$ , 由 Lebesgue 控制收敛定理, 当  $m', p'$  充分大时,  $I < \frac{\varepsilon}{2}$ , 故  $\|u_{m'} - u_{p'}\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0$ ,  $m', p' \rightarrow \infty$ . □

**推论 4.3**

若  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为任意有界开集, 则  $W_0^{1,2}(\Omega)$  的单位球在  $L^2(\Omega)$  中列紧. ♥

**注**

- (1)  $W_0^{1,2}(\Omega)$  也记作  $\dot{W}_2^1(\Omega)$ , 由 Meyers-Serrin 定理, 其即为  $H_0^1(\Omega)$ .
- (2) 一般结论由 Kontrachev 给出, 可参考 Adams 的 *Sobolev Spaces* 中定理 6.2.
- (3) 由  $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ , 其共轭空间满足  $L^2(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega)^* \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ , 故  $H_0^m(\Omega)^*$  包含比  $L^2(\Omega)$  更多的广义函数, 记  $H_0^m(\Omega)^* = H^{-m}(\Omega)$ .

**证明** Show/Hide Proof

证明过程与 Rellich 定理类似. □

**定理 4.12**

$f \in H^{-m}(\Omega)$  当且仅当存在  $g_\alpha \in L^2(\Omega)$ ,  $|\alpha| \leq m$ , 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in H_0^m(\Omega).$$
♥

**证明** Show/Hide Proof

充分性显然, 只需证必要性. 任取  $f \in H^{-m}(\Omega)$ , 因  $H_0^m(\Omega)$  为 Hilbert 空间, 由 Riesz 表示定理, 存在  $h \in H_0^m(\Omega)$ , 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = (\varphi, h)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \overline{\partial^\alpha h(x)} \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in H_0^m(\Omega), \quad (4.22)$$

其中  $g_\alpha(x) = \overline{\partial^\alpha h(x)} \in L^2(\Omega)$ . □



## 推论 4.4

每个  $f \in H^{-m}(\Omega)$  是  $L^2(\Omega)$  函数广义微商的有限和, 即

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha, \quad g_\alpha \in L^2(\Omega). \quad (4.23)$$



## 注

- (1) 给定  $g_\alpha \in L^2(\Omega)$ , 由(4.23)定义的  $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$  在  $H^m(\Omega)$  上的连续延拓不唯一, 但在  $H_0^m(\Omega)$  上唯一, 因  $C_0^\infty(\Omega)$  在  $H_0^m(\Omega)$  中稠密, 且  $|\langle \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha, \varphi \rangle| \leq \|g_\alpha\|_{L^2} \|\varphi\|_{H_0^m(\Omega)}, \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ .
- (2) 由 Sobolev 嵌入定理, 当  $m > \frac{n}{2}$  时,  $H_0^m(\Omega) \hookrightarrow C(\bar{\Omega})$ , 故  $C(\bar{\Omega})$  上的连续线性泛函属于  $H^{-m}(\Omega)$ , 特别地  $\delta$  函数属于  $H^{-m}(\Omega)$ . 例如  $n = 1, \Omega = (a, b), \varphi \mapsto \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$  在  $C(\bar{\Omega})$  上连续, 故  $\delta_{x_0} \in H^{-1}(\Omega)$ .

## 证明 Show/Hide Proof

由广义微商定义, 式(4.22)蕴含式(4.23).

□

**例题 4.30** 就  $\Omega = \mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$  的情形验证定理 4.5.5.

提示  $\forall u(x) \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$ , 请考虑  $u_\varepsilon(x) = u(x', x_n + \varepsilon)$ , 其中  $x' \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n > -\varepsilon$ .

**例题 4.31** 若  $\alpha \in \mathcal{D}, u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ , 则  $\alpha \cdot u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ , 并且有常数  $C$  (依赖于  $\alpha$ ), 使得

$$\|\alpha \cdot u\|_{W^{m,p}} \leq C \|u\|_{W^{m,p}}.$$

**例题 4.32** 若  $m \geq l$ , 求证:  $W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{l,p}(\Omega)$ .

**例题 4.33** 设  $\Omega = (a, b), \forall f \in L^2(\Omega)$ , 求证:  $\exists x \in H_0^1(\Omega)$ , 使得

$$\frac{\tilde{d}^2 x}{dt^2} = f,$$

并且  $T: f \mapsto x$  是  $L^2(\Omega)$  到  $H^2(\Omega)$  的连续线性算子.

**例题 4.34** 设  $f(x) \in H_0^1(-1, 1)$ , 求证:

- (1)  $f(-1) = f(1) = 0$ ;
- (2)  $f(x)$  绝对连续;
- (3)  $f'(x) \in L^2(-1, 1)$  (这里 ' 指的是求 a.e. 微商).

**例题 4.35** 设  $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$  (定义见习题 4.4.2), 求证: 当  $s > \frac{n}{2}$  时,

- (1)  $\hat{f}(\xi) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ;
- (2)  $f(x)$  与一个  $\mathbb{R}^n$  上的连续有界函数几乎处处相等.

**例题 4.36** 设  $m \in \mathbb{N}$ , 又设

$$H^{-m} \triangleq \left\{ f \in \mathcal{S}' \mid (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n) \right\},$$

在  $H^{-m}$  中定义范数

$$\|f\|_{-m} = \left\| (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall f \in H^{-m}).$$

求证: 若  $f \in H^{-m}$ , 则它可以表为有限个  $L^2(\mathbb{R}^n)$  函数的导数之和.



## 笔记 Show/Hide Note

提示  $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$

$$\iff \frac{\hat{f}(\xi)}{1 + |\xi_1|^m + \dots + |\xi_n|^m} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

**例题 4.37** 在空间  $L^2(-\infty, \infty)$  上, 考察微分算子

$$A = \frac{\tilde{d}}{dx}, \quad D(A) = H^1(-\infty, \infty),$$

求证:

- (1)  $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} \lambda \neq 0\};$
- (2)  $\sigma_p(A) = \emptyset;$
- (3)  $\sigma(A) = \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}.$

## 参考文献

- [1] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义 (第二版)(上)[M]. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2021.